ER MCQ 民國 111 年

111-001 | 醫療法規與倫理 > 末期癌症急性疼痛滴定

對於癌症末期接受安寧緩和醫療的病人，如有嚴重疼痛無法緩解來到急診，下列止痛方式何者 較適當 ？

A. 使用口服 Morphine，60 分鐘後若效果不良再加上靜脈注射 Morphine。

B. 使用皮下注射 Morphine，30 分鐘後若效果不良再加上靜脈注射 Morphine。

C. 使用靜脈注射 Morphine，15 分鐘可再注射一次直到疼痛緩解。

D. 使用肌肉注射 Morphine，20 分鐘可再注射一次直到疼痛緩解。

答案：C：靜脈 morphine 起效快，可每 15 分鐘重新評估並重複給藥。

解析：安寧緩和並不表示在急診只能被動忍痛。嚴重 uncontrolled cancer pain 應先快速評估疼痛強度、既往 opioid dose、最後服藥、腎肝功能、意識與呼吸，再依 opioid-naïve 或 tolerant 個別滴定。IV route 起效約數分鐘，適合快速 titration，每 10–15 分鐘依 pain、sedation、RR 與 BP 重評估。

- A：oral morphine 起效較慢，60 分鐘後突然加 IV 可能造成 route stacking；嚴重急性痛不適合先慢途徑等待。
- B：subcutaneous 也可用於無 IV 或居家緩和，但起效較 IV 慢；與 IV 混合疊加需換算等效量，不是固定 30 分鐘直接加。
- C：正確。給小劑量 IV bolus、15 分鐘重評估，逐次達到可接受疼痛且無危險 sedation。
- D：IM morphine 吸收不可靠、疼痛且在 cachexia/低灌流更差，不建議反覆使用。

若病人原本長期使用 opioid，breakthrough dose 常依 24 小時總量換算，不能用 opioid-naïve 固定量。合併 neuropathic、bone、colicky pain 可加適當 adjuvant，但不能延誤 opioid。疼痛突然改變仍要找 fracture、cord compression、obstruction、bleeding 等可治原因。

補充：監測與安全

- sedation 常早於呼吸抑制，需反覆評估 arousability、RR、SpO2/ETCO2。
- 腎衰竭時 morphine metabolites 累積，可改 fentanyl 等並降低劑量。
- naloxone 用於 clinically significant respiratory depression，慢性 opioid 病人小量滴定避免劇烈 withdrawal/pain。
- 把 rescue dose 用量回饋到長效 basal regimen，並處理便祕、噁心。

目標是迅速、可監測、可調整，因此 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

111-002 | 兒科急症 > IgA 血管炎與腸套疊

8 歲大男童因腹痛、關節疼痛及皮膚疹就醫，皮膚病灶如圖所示，有關此疾病敘述下列何者 較適當 ？

A. 可能會有腎臟侵犯造成蛋白尿，但很少會血尿。

B. 約 3.5%的個案會併有腸套疊。

C. 使用類固醇治療能降低腎臟侵犯的機率。

D. 少於三分之一有腹痛或腸胃道出血的表現。

答案：B：約 3.5% 的 IgA vasculitis 個案會發生腸套疊，敘述合理。

解析：圖像顯示雙下肢對稱 palpable purpura，配合腹痛與關節痛，典型 IgA vasculitis（Henoch–Schönlein purpura）。小血管 IgA deposition 侵犯 skin、GI tract、joints 與 kidneys；皮疹常在 dependent/pressure areas，血小板通常正常。

- A：腎侵犯可 proteinuria，也常 microscopic 或 gross hematuria；說很少血尿錯。
- B：正確。GI edema/hemorrhage 可成為 intussusception 引導點，約數百分比；HSP 常為 small-bowel/ileoileal，與一般幼兒 ileocolic 不完全相同。
- C：steroid 可縮短嚴重 abdominal/joint pain，但 prophylactic steroid 未證實可降低長期 nephritis 發生，不能為此常規給。
- D：abdominal pain 很常見，可達半數以上，GI bleeding 亦非少於三分之一的簡單概括。

需量 BP、urinalysis、urine protein/creatinine、creatinine，之後持續數月追蹤，因 renal disease 可在皮疹後才出現。腹痛突然加劇、bilious vomiting、血便、palpable mass 或 peritoneal signs 時以 ultrasound 搜 intussusception/ischemia。

補充：診斷與處置

- 無 thrombocytopenia 的 palpable purpura 加腹痛、arthritis、renal finding 或 IgA biopsy 支持診斷。
- 多數 supportive care、hydration、acetaminophen；有 renal compromise/GI bleed 時避免 NSAID。
- severe nephritis 依 nephrology 與 biopsy 分層，不由急診單獨決定 steroid。
- 圖像關鍵是 dependent lower-extremity purpura，不是一般 petechiae。

本題 B 是少見但經典的 GI complication。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

111-003 | 眼耳鼻喉口腔 > 扁桃腺切除術後出血

關於 post-tonsillectomy bleeding 之處置，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 該部位不適用血管栓塞。

B. 若出血點可見，可在局部麻醉後，用硝酸銀燒灼止血。

C. 可用 Epinephrine 紗布填塞，且可以縫合固定位置。

D. 嚴重個案，可考慮使用霧化 Epinephrine 或 Tranexamic acid。

答案：A：嚴重或難治的扁桃腺術後出血可考慮血管攝影栓塞，說該部位不適用不正確。

解析：tonsillectomy 後 24 小時內 primary bleed 或術後 5–10 天 eschar 脫落的 secondary bleed，都要視為 airway emergency。病人坐起前傾、suction、兩條 IV、CBC/coag/type-cross，及早 ENT/麻醉；兒童可吞下大量血而低估失血，嘔血前已休克。

- A：不適當。多數以 OR cautery/ligation 控制，但 recurrent、pseudoaneurysm、external carotid branch injury 或手術無法控制時，interventional radiology embolization 是有效救援。
- B：清楚可見、少量且合作病人，可 topical anesthesia 後 silver nitrate；避免深部盲燒灼與 aspiration。
- C：epinephrine-soaked gauze 局部壓迫可暫時止血，由有經驗者固定並持續 airway 監測。
- D：nebulized TXA 或 epinephrine 可作穩定橋接，但不取代 definitive ENT control。

大量出血時插管困難：口咽充滿血、胃內容物與 hypovolemia。準備雙 suction、較小管、多名經驗人員與 surgical airway backup；RSI 前先 blood resuscitation。即使到院已不流血，看到 clot 也需 ENT 評估，因再出血風險高。

補充：不要做

- 不讓病人仰躺吞血，不反覆用 tongue depressor 挑 clot。
- 不因 Hb 初值正常而排除急性大量失血。
- 不讓疑似重大 bleed 自行回家；觀察與手術依出血史、clot、年齡及資源。
- TXA route/dose 依院內 protocol，並注意它是 adjunct。

本題 A 的絕對否定詞錯，embolization 是難治出血選項。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

111-004 | 神經 > 首次癲癇後持續昏迷與 flumazenil 風險

38 歲女性，有憂鬱症病史並長期喝酒，過去無癲癇病史，家人發現病人意識不清全身抽搐 2 分鐘送到急診，到院時仍呈昏迷，下列處置 較不適當？

A. 安排腦部電腦斷層。

B. 給予 Thiamine。

C. 給予 Flumazenil。

D. 安排腦波圖（EEG）檢查。

答案：C：此病人抽搐且可能混合藥物中毒，給 flumazenil 最不適當。

解析：首次 generalized seizure 後仍昏迷需 ABC、fingerstick glucose、electrolytes、pregnancy/toxicology context，並判斷 nonconvulsive status。38 歲、depression、chronic alcohol use 使 overdose、withdrawal、intracranial lesion、metabolic disease 都可能；不能假設單純 benzodiazepine sedation。

- A：首次 seizure、持續 altered mental status 應做 noncontrast head CT 排 hemorrhage、mass、trauma 等。
- B：chronic alcohol use 有 thiamine deficiency 風險，應早期 thiamine；低血糖仍立即 glucose，不為等 thiamine 延誤。
- C：錯誤且危險。flumazenil 可引發 seizure/withdrawal，尤其 chronic benzodiazepine、proconvulsant co-ingestion（如 TCA/bupropion）、已有 seizure 或未知 overdose。
- D：持續昏迷可能 nonconvulsive status，urgent EEG 適當；若 EEG 不即時，依臨床處理 status 不能等待。

若再抽搐，benzodiazepine 是第一線，接 levetiracetam/fosphenytoin/valproate 等 second-line。查 ethanol 不能排 alcohol withdrawal，因 withdrawal 常在血中濃度下降時發生。ECG QRS/QTc 可提示 TCA 或其他 antidepressant toxicity。

補充：flumazenil 何時才可能用

- iatrogenic isolated benzodiazepine procedural sedation、無依賴、無癲癇與無混合 ingestion。
- 即使適用，作用可能短於 benzodiazepine，需監測 resedation。
- 不用它作「診斷性喚醒」未知昏迷。
- airway support 通常比冒險 reversal 更安全。

本題核心：抽搐 + 不明 ingestion = 不要 flumazenil。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

111-005 | 兒科急症 > 2020 PALS 兒童進階氣道

4 歲男童因為心跳停止被送入急診，根據美國心臟協會（AHA）提供的 2020 年高級心臟血管救命術指引，有關此病人急救復甦的敘述，何者 較適當 ？

A. 優先使用有氣囊的氣管內管與直式鏡葉進行插管。

B. 考慮環狀軟骨壓迫法，可增加插管成功的機率與降低胃食道逆流的機率。

C. 若已插管，則以約每 6 秒吹氣 1 次的速率通氣，期間不得中斷胸部按壓。

D. 若急救後可摸到明顯的脈搏但呼吸不正常，則以每分鐘約 12-20 次的速率進行人工呼吸。

答案：A：4 歲兒童可優先選合適尺寸 cuffed ETT；直式鏡葉是可接受的兒童插管選擇。

解析：兒童 arrest 的 airway priority 是有效 bag-mask ventilation 與不中斷高品質 CPR，插管由有經驗者在不延誤壓胸下進行。cuffed tubes 能減少漏氣與換管，使用正確尺寸並維持 cuff pressure <20–25 cmH2O；幼兒可用 straight blade 直接抬 epiglottis。

- A：依官方答案正確。現代指引接受並偏好 cuffed ETT；straight blade 在幼兒 floppy epiglottis 可提供良好視野。
- B：routine cricoid pressure 不提高成功率，可能扭曲 airway、妨礙 ventilation/intubation；若影響立即放開。
- C：已插管的兒童 arrest 需 20–30 breaths/min（每 2–3 秒一次），不是每 6 秒成人 10/min。
- D：有 pulse 但不正常呼吸的 infant/child rescue breathing 同樣約每 2–3 秒一次，即 20–30/min；12–20 是較舊 / 偏成人數字。

以 waveform capnography 確認 ETT 並持續監測，單次胸廓上升即可，避免 excessive ventilation 降低 venous return。壓胸 100–120/min、深度至少前後徑三分之一（兒童約 5 cm），換手與節律檢查縮短中斷。

補充：氣道選擇

- 無法快速成功 intubation 時，繼續高品質 BMV 或 supraglottic airway，不反覆嘗試。
- ETT depth、雙肺聲、ETCO2 與胸片共同確認，急救中 ETCO2 最可靠即時工具。
- cuffed tube 並非「打越滿越好」，要量 cuff pressure。
- 任何 advanced airway 都不能犧牲壓胸品質。

官方 A 合理；C、D 都用了過低通氣頻率。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

111-006 | 兒科急症 > IgA 血管炎臨床表現

關於過敏性紫斑（Henoch-Schönlein purpura），下列敘述何者 較不適當 ？

A. 易有瀰漫性腹痛或腸絞痛並伴隨嘔吐。

B. 易影響膝或踝關節，會有腫脹與疼痛。

C. 典型皮疹好發在臉部、臀部與腳掌處。

D. 肉眼可見血尿，表示腎臟有受到影響。

答案：C：典型皮疹不是好發臉部、臀部與腳掌，而是臀部及下肢依賴 / 伸側。

解析：Henoch–Schönlein purpura 現稱 IgA vasculitis，是兒童最常見 systemic vasculitis。典型 tetrad 為 nonthrombocytopenic palpable purpura、arthralgia/arthritis、abdominal pain 與 renal involvement。皮疹多對稱分布在 buttocks、lower legs、ankles，壓力區可更明顯；上肢也可，臉部多見於較小嬰兒但不是典型組合。

- A：bowel wall edema/hemorrhage 可造成 diffuse colicky abdominal pain、nausea/vomiting、GI bleed，甚至 intussusception。
- B：ankles/knees 最常見 painful nonerosive arthritis/edema，通常短暫、不留關節損傷。
- C：不適當。把 face 與 soles 列為典型好發區，漏掉真正的 dependent lower extremities。
- D：gross hematuria 明確代表 renal involvement；但更常是 microscopic hematuria/proteinuria，所以所有病人都需 urinalysis/BP。

診斷通常臨床，platelet count 正常有助與 ITP/DIC 區分。若 renal impairment、severe proteinuria、hypertension 或 nephritic/nephrotic syndrome，需 nephrology。steroid 可改善嚴重 GI/joint symptoms，但不能可靠預防 nephritis。

補充：追蹤

- 初診與後續測 BP、urine blood/protein、creatinine；腎侵犯可能延後數週至月。
- 腹膜炎、持續出血、膽汁性吐或劇烈陣痛需 ultrasound 排 intussusception/ischemia。
- scrotal edema/pain 也可發生，但仍先排 testicular torsion。
- 皮疹可分批出現，站立後更明顯。

本題分布考點：buttocks + legs，不是 face + soles。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

111-007 | 血液腫瘤 > 實體器官移植後急性 GVHD

50 歲女性，因全身搔癢性紅疹（如圖所示）、嘔吐及腹瀉 3 日，前來急診就醫。過去病史為 3 個月前接受腎臟移植手術。生命徵象正常。抽血檢查發現 AST 119 IU/L，ALT 304 IU/L。關於此病人的初步臆斷，下列何者 較適當 ？

A. Transplantation rejection。

B. Post-transplantation lymphoproliferative disorder。

C. Acute graft versus-host disease。

D. Chronic graft versus-host disease。

答案：C：皮疹、腹瀉與肝炎的三器官組合最符合 acute graft-versus-host disease。

解析：圖中 diffuse erythematous morbilliform eruption，合併 vomiting/diarrhea 與 AST/ALT 上升，發生在 kidney transplant 後 3 個月，符合罕見但致命的 solid-organ transplant–associated acute GVHD。移植物中的 donor passenger lymphocytes 攻擊 recipient skin、GI epithelium、liver 與 bone marrow；後續可 pancytopenia、sepsis。

- A：renal allograft rejection 主要表現 creatinine 上升、尿量/移植物功能異常，不會典型造成 rash + diarrhea + hepatitis。
- B：PTLD 多為 fever、lymphadenopathy、mass、organ dysfunction，與 EBV 有關，不是急性三聯。
- C：正確。acute GVHD 常在移植後數週發作；雖 liver/small bowel transplant 較常見，kidney transplant 也有罕見病例。
- D：chronic GVHD 主要見 hematopoietic stem-cell transplant，表現 sclerotic/lichenoid skin、dry eyes/mouth、bronchiolitis obliterans 等慢性變化，不符合。

立即請 transplant、hematology、dermatology、GI/infectious disease。做 CBC serial（注意 marrow failure）、cultures、CMV/other infections、skin/GI biopsy，並可用 donor chimerism 支持。處置常以 high-dose steroid 與調整 immunosuppression，但感染風險極高、預後差。

補充：鑑別陷阱

- drug eruption、CMV colitis、C. difficile、viral exanthem 與 sepsis 都可類似，需同步查。
- GVHD rash histology 與藥疹可重疊，必須結合 diarrhea、cytopenia 與 donor chimerism。
- 發燒不一定早期出現，生命徵象正常不能安撫。
- solid organ recipient 出現 unexplained rash + diarrhea + pancytopenia，務必想到 GVHD。

圖像提供 morbilliform rash，但真正辨識靠移植時序與多器官組合。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

111-008 | 腎臟泌尿 > 副睪丸炎

關於副睪丸炎（Epididymitis），下列敘述何者 較不適當 ？

A. 尿液檢查可能有膿尿。

B. 病毒感染是其中一種原因。

C. 超音波下可見副睪丸血流量增加。

D. 把受影響的睪丸往上抬，會因牽扯而更痛。

答案：D：抬高患側陰囊通常可緩解副睪丸炎疼痛，選項說更痛不適當。

解析：acute epididymitis 表現單側 posterior scrotal pain/swelling，副睪丸壓痛，可能 fever、dysuria、urethral discharge。最重要仍是立即排 testicular torsion：突發劇痛、high-riding horizontal testis、absent cremasteric reflex 或 nausea/vomiting 時直接 urology，不讓檢驗延誤 detorsion。

- A：urinalysis 可 pyuria/leukocyte esterase，並依年齡與風險做 urine culture、NAAT for gonorrhea/chlamydia；正常尿不完全排除 STI epididymitis。
- B：mumps 等病毒可造成 epididymo-orchitis，尤其 orchitis；因此病毒是可能病因。
- C：color Doppler 通常見 enlarged epididymis 與 increased blood flow；torsion 反而減少/消失，但早期或 partial torsion 可有陷阱。
- D：錯誤。scrotal elevation/support 常減輕 inflammatory traction pain，傳統稱 positive Prehn sign；但此 sign 不足以排 torsion。

治療依 pathogen：性活躍者涵蓋 gonorrhea/chlamydia，enteric risk 則調整 antibiotic。加休息、NSAID（無禁忌）、冰敷與 scrotal support。無改善 48–72 小時需重評 abscess、infarction、tumor 或錯診 torsion。

補充：年齡只是線索

- 年輕常 STI，但不能只看年齡，需問 sexual/anal intercourse 與 urinary instrumentation。
- 高齡或尿路異常常 enteric gram-negative。
- prepubertal child 要考慮 viral/postinfectious 與解剖尿路問題。
- epididymitis 不因 Prehn sign 陽性就免做必要 ultrasound / urology。

本題 D 顛倒了疼痛反應。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

111-009 | 眼耳鼻喉口腔 > 氣管造口無名動脈瘻

60 歲病人使用氣切呼吸管（tracheostomy tube）已 1 個月，因氣切造口大量出血來到急診。下列何者為 較適當 的初步止血措施？

A. Utley maneuver。

B. 用導尿管氣囊從食道加壓。

C. 支氣管鏡局部注射或結紮血管。

D. 把氣切呼吸管的氣囊再打滿一些。

答案：D：先把氣切管氣囊進一步充氣，以氣囊壓迫瘻口暫時止血，是最迅速初步措施。

解析：tracheostomy 後約 3 天至 6 週的 sentinel bleed 或 massive hemorrhage，尤其 1 個月，是 tracheo-innominate fistula（TIF）until proven otherwise。死亡可在數分鐘內發生。呼救、massive transfusion、100% oxygen、suction，並直接 overinflate existing tracheostomy cuff 以 tamponade anterior vessel；不要為影像延誤 OR。

- A：Utley maneuver 是若 cuff inflation 失敗時，用手指經 stoma 在 trachea 前方把 innominate artery 向 sternum 壓，較 invasive，不是最先。
- B：食道 Foley balloon 壓迫不能可靠控制前方 tracheoarterial fistula，且會損傷 / 延誤。
- C：bronchoscopy 可定位或協助 airway，但局部注射 / 結紮不是急診初步，且 instrumentation 可能解除 tamponade；definitive 是 vascular surgery/sternotomy/endovascular bridge。
- D：正確。逐步加 air 直到止血，同時注意 cuff pressure 只是救命暫時措施。

若氣切管位置無法控制，可在有經驗者下 oral intubation，把 cuff 放 distal to bleeding site，同時維持 digital compression。任何 small sentinel bleed 也需 emergent evaluation，不能用局部肉芽解釋後出院。

補充：風險因素

- low tracheostomy、cuff pressure 高、tube tip erosion、neck deformity、radiation/steroid、infection。
- bleeding may enter airway，死亡來自 exsanguination 和 asphyxia。
- CTA/bronchoscopy sensitivity 不足，穩定也不能排除；高度懷疑直接外科。
- 所有操作需保留 airway，雙 suction 與 massive blood ready。

順序：overinflate cuff → Utley compression → definitive surgery。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

111-010 | 腸胃肝膽 > 急性嚴重腹痛的止痛與檢查

40 歲男性，無過去病史，突發嚴重上腹痛，下列治療及處置考量何者較為適當？

A. 相對於非類固醇類消炎止痛藥，給予嗎啡靜脈注射止痛，較不會影響診斷。

B. 研究顯示，急診可建立並使用腹痛組套檢驗，可快速進行，具有臨床效益。

C. 腹部 X 光（plain radiographs）於多數腹部急症有篩檢的效果，可列入常規檢查。

D. 床邊超音波發現腹主動脈瘤，且肌酸酐 3 mg/dL 時，應緊急安排磁振造影。

答案：A：IV morphine 相較只用 NSAID 可有效止痛，證據顯示不會妨礙急性腹痛的診斷判斷。

解析：突發 severe epigastric pain 先 ABC、shock assessment、ECG/troponin（inferior MI 可腹痛）、POCUS for AAA/free fluid/gallbladder，並依鑑別安排 labs/imaging。現代證據不支持為保留腹膜徵象而 withholding opioid；疼痛控制可讓病人更能配合問診、exam 與影像。

- A：正確。titrated IV morphine 不會增加重大診斷錯誤；NSAID 對 renal colic 等有效，但 GI bleed、renal failure、ulcer/AAA 等可能不適合。
- B：固定「abdominal pain panel」易造成不必要檢驗、false positives 與成本；應依病史選 CBC/CMP/lipase/hCG/lactate/UA 等。
- C：plain abdominal X-ray 對多數 undifferentiated acute abdomen sensitivity 低，不宜 routine screening；free air、obstruction/foreign body 特定情境才有用，CT/US 更佳。
- D：POCUS 發現 AAA 且 severe pain 時疑 symptomatic/rupturing aneurysm。即使 Cr 3，也不等 MRI；不穩定直接 OR，穩定快速 CTA 規畫，救命優先於 contrast-associated kidney risk。

止痛後仍須 serial abdominal exam。opioid 可能改變主觀疼痛但不會合理地消除 peritonitis/physiologic deterioration；若病人變好仍要完成危險病因排除。

補充：影像選擇

- RUQ biliary：ultrasound。
- AAA：POCUS 快速辨識，CTA 解剖規畫（穩定者）。
- perforation/ischemia/undifferentiated severe pain：多需 contrast CT 依情境。
- pregnancy/gynecologic：hCG + transvaginal ultrasound。

原則：analgesia now，diagnosis in parallel；不要用腎功能把 rupturing AAA 送去慢速 MRI。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

111-011 | 毒物學 > 異丙醇中毒

30 歲男性於 3 小時前誤食不明化學藥劑約 150 mL，嗜睡、嘔吐及躁動不安而送醫，體溫 36.5℃、呼吸 14 次/min、心跳 70 次/min、血壓 140/80mmHg、 抽血檢驗

Na 135 meq/L、 Cl 100 meq/L、 BUN 28 mg/dL、ethanol <0.2 mg/dL、glucose 90 mg/dL、blood ketone 6 mmol/L、bloodosmolality 320 mOsm/Kg，動脈血氣體分析 pH 7.40、PCO2 42 mmHg、HCO 3 - 23 meq/L，最有可能的物質中毒，何者 最適當 ？

A. 甲醇（methanol）。
B. 乙二醇（ethylene glycol）。
C. 丙二醇（propylene glycol）。
D. 異丙醇（isopropanol）。

答案：D：高滲透壓、酮血症但 pH/HCO3 幾乎正常，是異丙醇中毒的典型組合。

解析：病人攝入溶劑後嗜睡、嘔吐、躁動，measured osmolality 320。計算估計 osm 約 2×135 + 90/18 + 28/2.8 ≈285，osm gap 約 35；同時 blood ketone 高但 pH 7.40、HCO3 23，沒有代謝性酸中毒。isopropanol 由 alcohol dehydrogenase 變 acetone，形成「ketosis without acidosis」。

- A：methanol 先有 osm gap，代謝成 formic acid 後出現 high anion gap acidosis、visual toxicity。
- B：ethylene glycol 代謝成酸性產物，造成 AG acidosis、hypocalcemia、calcium oxalate crystalluria 與 AKI。
- C：propylene glycol 可見 osm gap、lactic acidosis，常與大量 IV medication solvent exposure 有關。
- D：正確。isopropanol/acetone 產酮但 acetone 不是酸，故可有 ketones、osm gap 而 HCO3 保留；亦常 hemorrhagic gastritis、hypotension。

治療以 airway、IV fluids、antiemetic 與 hemodynamic support。fomepizole 會延長 isopropanol 半衰期且通常不需要，因代謝物 acetone 較不毒。severe coma、refractory hypotension、renal failure 或極高濃度可考慮 hemodialysis。

補充：計算提醒

- Anion gap = Na−Cl−HCO3 = 16，僅輕微 / 接近上限，遠不符合 toxic alcohol late acidosis。
- Ketone assay 會因 acetone 陽性；breath 可有 fruity odor。
- 血中 isopropanol/acetone 可確診，但不可等待才支持 airway。
- 早期 methanol/EG 也可能尚未酸中毒，若時序或病史不清仍需毒物專家與 serial gaps。

本題最具辨識度：osm gap + ketosis + no acidosis。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

111-012 | 皮膚 > SJS/TEN 表皮剝離

70 歲病人服用治療泌尿道感染的抗生素 2 週後，出現圖示表徵，下列關於此種疾病之敘述，何者 較適當 ？

A. Nikolsky 徵象應為陰性。
B. 此種疾病的主要死因，為呼吸道水腫導致呼吸衰竭而死。
C. 早期給予抗生素，以防續發性感染。
D. 若是兒童出現此種表徵，需考慮川崎氏症（Kawasaki's disease）。

答案：D：兒童若出現發燒、黏膜與皮膚表現，Kawasaki disease 可列鑑別；其餘三項明顯錯誤。

解析：圖中大片 erythema、bullae 與 sheet-like epidermal detachment，發生在抗生素 2 週後，符合 Stevens–Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis spectrum。依 detached/detachable BSA：SJS <10%、overlap 10–30%、TEN >30%。立刻停所有可疑藥，轉 burn/ICU，評估 airway、眼、口腔與泌尿生殖黏膜。

- A：Nikolsky sign 通常陽性，輕推表皮即剝離，故「陰性」錯。
- B：airway mucosa 可受累，但主要死亡原因常為 sepsis、multiorgan failure 與 extensive skin loss，不是單純 airway edema。
- C：沒有感染證據不給 prophylactic antibiotics，因不降低 mortality 且增加 resistant/fungal infection；採嚴密感染監測後針對治療。
- D：依官方答案為最適當。兒童 mucocutaneous fever syndrome 需納入 Kawasaki 等鑑別，雖圖像本身更典型 SJS/TEN；也要鑑別 SSSS、DRESS、bullous fixed drug eruption。

支持治療含溫暖、精準輸液電解質、非黏性敷料、止痛、營養與 thromboprophylaxis。早期 ophthalmology 預防 synechiae/visual loss。SCORTEN 可預估 mortality，但不能取代臨床。

補充：兒童鑑別差異

- SSSS：表淺 split、黏膜通常 spared；兒童較常見。
- Kawasaki：≥5 天 fever、conjunctivitis、oral changes、rash、extremity/lymph node findings，不會典型大片全層 epidermal necrosis。
- SJS/TEN：疼痛皮膚、targetoid/dusky lesions、多黏膜 erosion、藥物時序。
- skin biopsy 可協助 uncertain cases。

官方 D 是「需考慮」而非說 Kawasaki 最可能。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

111-013 | 呼吸胸腔 > 高碳酸呼吸衰竭與 NIV 禁忌

82 歲男性，因發燒、呼吸喘併呼吸輔助肌使用，明顯呼吸喘鳴聲，意識改變送至急診。到院時體溫 39°C，心跳 120 次/min，呼吸 28 次/min，血壓 132/84 mmHg，血氧濃度 85%。動脈血液氣體分析 PaCO2 80 mmHg。請問對於此病人的治療，下列何者 較不適當 ？

A. 應給予氧氣治療，維持血氧濃度至少 90%以上。
B. 應給予非侵襲性正壓呼吸器，以鼻胃管減壓預防吸入性事件發生。
C. 應給予乙二型擬交感作用劑及抗膽鹼劑吸入治療。
D. 應考慮給予氣管內管插管。

答案：B：意識改變與吸入風險使 NIV 不適合，鼻胃管也不能保證預防吸入，反而破壞面罩密合。

解析：高齡病人 wheeze、accessory muscle use、SpO2 85%、PaCO2 80 與 altered mental status，是 acute hypercapnic respiratory failure，可能 COPD/asthma exacerbation 合併 pneumonia/sepsis。先 oxygen、bronchodilator、steroid、antibiotic when indicated，同時評估是否能保護 airway、分泌物與呼吸疲竭。

- A：必須給氧。若 COPD CO2 retainer 常目標 SpO2 88–92%，題目寫至少 90 可接受，但避免不必要 hyperoxia，並 serial ABG。
- B：不適當。NIV 適合清醒合作、可保護 airway、能清分泌物者；昏迷、active vomiting/high aspiration risk 是禁忌。NG tube 不會把 NIV 變安全，還可能 air leak、gastric insufflation/aspiration。
- C：inhaled beta-2 agonist + anticholinergic 是 obstructive exacerbation 標準初治。
- D：因 mental status、severe hypercapnia、hypoxemia 與 work of breathing，應準備 endotracheal intubation；不可等 arrest。

插管時高風險 hypotension/air trapping，預氧、hemodynamic preparation、低 respiratory rate、長 expiratory time，監測 auto-PEEP。若短 trial NIV，必須在可立即插管環境且 15–30 分鐘評估，不能延誤 definitive airway。

補充：NIV 失敗指標

- 意識惡化、分泌物多、mask intolerance。
- pH/PaCO2、RR、work of breathing 或 oxygenation 不改善。
- hemodynamic instability、arrhythmia、vomiting。
- pneumonia/ARDS 比純 COPD 成功率較低。

本題重點不是 NIV 永遠錯，而是這位病人已無法安全使用。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

111-014 | 內分泌代謝 > HHS 合併低鉀與高血糖性低鈉

55 歲男性被家人發現意識改變，此外最近 1 週開始變得虛弱、胃口變差，同時也有些混亂，檢查發現口腔黏膜乾燥，皮膚彈性差，E2V3M4，體重 70 Kg。抽血檢查為：pH 7.30、PCO 2 40 mmHg、 HCO 3 22 meq/L、 Na118 meq/L、K 3.0 meq/L、Cl 96 meq/L、BUN 50 mg/dL、Cr 2.2 mg/dL、Glu 780 mg/dL，有關此病人的優先處置，下列敘述何者 較適當 ？

A. Normal Saline 3L stat in 1 hour。
B. 3% Saline 100 mL stat in 15-20 mins。
C. Regular Insulin 7U IV bolus。
D. 從中央靜脈給 Normal Saline 1L + KCl 40 mEq stat in 1 hour。

答案：D：以 normal saline 補容量並加入 KCl，符合先復甦和先矯正低鉀的優先順序。

解析：Glu 780、dehydration、altered mental status、pH 7.30/HCO3 22 且無明顯 ketoacidosis，符合 hyperosmolar hyperglycemic state。測得 Na 118 是 translocational hyponatremia；每 glucose 增 100 mg/dL，Na 校正約 +1.6–2.4，校正值約 129–135，不是需要 hypertonic saline 的真性嚴重低鈉。K 3.0 是 immediate arrhythmia risk。

- A：HHS 液體缺失大，但 3 L 一小時對 70 kg 成人過猛，增加 pulmonary/cerebral edema；通常 first hour 1–1.5 L（依心腎狀態）。
- B：neurologic change 是 hyperosmolality/dehydration，不是把未校正 Na 118 當 symptomatic hypotonic hyponatremia；3% saline 會惡化 osmolality。
- C：K <3.3 mEq/L 時 insulin 會把 K 推入細胞，可能致致命 arrhythmia，必須先補到 >3.3；也不常規需要 IV insulin bolus。
- D：官方最佳答案。NS 1 L 加 K 40 mEq、嚴密監測，可同時補容量與低鉀；40 mEq/h 通常需要 central line、continuous ECG 與院內高濃度輸注 protocol。

等 K 安全後開始 insulin infusion，血糖下降至約 300 時加 dextrose，持續改善 effective osmolality 與 mental status。避免 osmolality/Na 改變過快。

補充：計算與監測

- Effective osmolality ≈2×Na + glucose/18 ≈279 mOsm/kg（用 measured Na）；加入 BUN 的 total osm 更高。
- HHS 診斷與 corrected Na/effective osm 需整體判讀，題幹數字略不完全典型，仍以官方 D 處置邏輯。
- 每 1–2 小時 glucose/electrolytes，追 K、Mg、Phos、urine output、ECG。
- 找 precipitant：infection、MI/stroke、medication、new diabetes。

標記理由：D 的補鉀速率必須依 central-line protocol，不能在一般周邊靜脈盲目照抄。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

111-015 | 兒科急症 > 兒童蛇咬與抗毒血清

關於兒童蛇咬傷的抗毒血清治療，下列敘述何者 較適當 ？

A. 兒童施打血清劑量需視體重減量。
B. 若無法建立靜脈管路，可骨內注射。
C. 起始劑量先從少量開始，視情況再增加。
D. 肢體腫脹時，應考慮筋膜切開術（fasciotomy）。

答案：B：緊急無法建立靜脈管路時，抗毒血清可經骨內路徑輸注。

解析：snake antivenom 的目標是中和注入的 venom。蛇注入毒量不因受害者體重而減少，因此 child 使用與 adult 相同初始 vial dose；反而兒童每公斤毒量更高，可能更快重症。適應症包括 progressive swelling、systemic neurotoxicity、coagulopathy/bleeding、shock、rhabdomyolysis 等，依蛇種與台灣血清選擇。

- A：錯。不可按體重減 vial，會 underdose。
- B：正確。IO access 能快速進 systemic circulation，可給 resuscitation drugs/fluids/antivenom，取得 IV 後再轉。
- C：應給能 neutralize venom 的完整 recommended initial dose，不從微量試藥；skin test 不可靠且延誤。必要時依臨床 / coagulation 重複整劑量。
- D：蛇咬腫脹常模仿 compartment syndrome。先 adequate antivenom、抬高 / serial exam、測 compartment pressure；fasciotomy 只在確診 persistent compartment syndrome 且血

液凝固問題處理後，不能看到腫就切。

抗毒血清可 anaphylaxis，但不能因怕過敏而延誤有指徵用藥。床邊備 epinephrine，反應時停/減 infusion、IM epinephrine 與 airway support，穩定後常仍需在監測下完成 antivenom。

補充：現場禁忌

- 不切開吸毒、不冰敷、不電擊、不綁緊動脈止血帶。
- 移除戒指手環、固定肢體、標記腫脹前緣與時間。
- serial CBC/coag/fibrinogen/renal/CK/urine，依蛇種追神經呼吸。
- venom dosing 不是 mg/kg；這是兒科最重要考點。

若呼吸肌麻痺，antivenom 之外需立即 ventilation。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

111-016 | 神經 > 惡性脊髓壓迫

65 歲男性，患有肺腺癌併多處轉移，最近出現下背痛與雙下肢無力的症狀，今早起床因完全無法行走、雙下肢失去知覺合併大便失禁至急診求診，下列評估與處置何者 較適當 ？

A. 在進行脊椎磁振造影前，先給予靜脈注射 10 mg 的 dexamethasone。

B. 此病人進行緊急脊椎外科減壓手術，有很大的機會可以恢復下肢的功能。

C. 做完整的神經學評估，來決定脊椎磁振造影需照攝的部位。

D. 緊急安排不含釓顯影劑（gadolinium -based contrast agents）的脊椎磁振造影。

答案：A；影像前先給 dexamethasone 10 mg IV loading 是合適的緊急處置。

解析：metastatic lung cancer、progressive back pain、雙腿無力到完全不能走、無感覺與 bowel incontinence，高度符合 malignant epidural spinal cord compression。這是 oncology emergency，神經功能能否保留與治療前 ambulatory status、完全缺損持續時間密切相關。立即 dexamethasone 減少 vasogenic edema，不應為等 MRI 延誤。

- A：正確。常用 dexamethasone 10 mg IV loading，後續 4 mg q6h 或等效 regimen，並同步 PPI/血糖/感染風險監測；極高劑量副作用較多。
- B：已 complete paraplegia、anesthesia、sphincter loss，恢復機率低，不能向家屬說「很大機會」。仍需緊急治療以控制痛、穩定脊椎與可能保留功能。
- C：MRI 應涵蓋 whole spine，因多層 / 非連續 metastases 常見；神經 exam 重要但不能只照臨床定位一段。
- D：contrast-enhanced MRI 最佳，gadolinium 可看 epidural tumor/leptomeningeal disease；沒有禁忌不應刻意排除顯影。若 MRI 不可得才 CT myelography。

立即聯絡 radiation oncology、spine surgery、medical oncology。mechanical instability、radioresistant tumor、diagnostic uncertainty 或單一壓迫且可手術者考慮 decompression/stabilization；其他可緊急 radiotherapy。

補充：檢查要點

- motor、sensory level、reflex、saddle、rectal tone、postvoid residual。
- analgesia、spinal precautions、處理 urinary retention/pressure injury/DVT risk。
- steroid 不取代 definitive radiation/surgery。
- fever/IV drug use 也要鑑別 epidural abscess，必要時 cultures/antibiotics。

本題次序：dexamethasone now，whole-spine contrast MRI urgently。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

111-017 | 婦產科急症 > 肩難產操作順序

關於肩難產（shoulder dystocia）狀況，請問下列敘述何者 較適當 ？

A. 四肢跪式的生產方式 Gaskin maneuver 會增加此次生產難度。

B. 考慮執行 McRoberts 手法，並於子宮底加壓。

C. 可以手指伸入產道，將新生兒前肩盡量往胸部壓。

D. 應先讓產婦盡可能彎曲腿部合併把膝蓋外翻。

答案：D；先讓產婦雙腿儘量屈曲、膝蓋外翻，是 McRoberts maneuver 的正確起始動作。

解析：胎頭娩出後肩膀卡住、turtle sign 時立即呼救、記錄時間，停止用力牽拉胎頭並啟動 shoulder dystocia sequence。McRoberts 使 maternal hips hyperflexed、knees toward chest and abducted，拉直 lumbosacral angle、旋轉 symphysis；常與 suprapubic pressure 合用。

- A：Gaskin all-fours position 可增加 pelvic diameters，是其他 maneuver 失敗或產婦可移動時的有效選擇，不是增加難度。
- B：McRoberts 正確，但 fundal pressure 禁忌，會把 anterior shoulder 更楔入、增加 uterine rupture/fetal injury；應 suprapubic pressure。
- C：內部 maneuver 可做 Rubin：由 posterior aspect 壓 anterior shoulder toward fetal chest，或 Woods screw；選項「將前肩往胸部壓」方向描述可能近 Rubin，但首步仍 D，且需精確從後側操作。
- D：正確，描述 McRoberts 起始姿勢。

若未解，依 HELPERR：episiotomy 僅為操作空間、內旋、deliver posterior arm、Gaskin；極端 rescue 包括 Zavanelli/cesarean、abdominal rescue。不要施壓 fetal neck、不要反覆暴力拉。

補充：產後處理

- 新生兒檢查 brachial plexus injury、clavicle/humerus fracture、hypoxia。
- 產婦檢查 postpartum hemorrhage、third/fourth-degree tear、uterine rupture。
- 精確記錄 head-to-body interval、所有手法、牽引方向與人員。
- shoulder dystocia 多不可預測，正常體重也會發生。

第一步記憶：McRoberts + suprapubic，不是 fundal pressure。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

111-018 | 心臟血管 > 高血壓急症疾病別目標

關於高血壓急症（hypertensive emergency），下列敘述何者 較適當 ？

A. 如果是合併主動脈剝離，需要儘早將血壓控制到收縮壓 120 mmHg 以下，同時心跳控制不超過 100 次/min。

B. 梗塞性中風病人，若要施打血栓溶解藥物，血壓須控制在收縮壓 185 mmHg 以下。

C. 如果是起因於交感神經危象（acute sympathetic crisis），第一線降壓藥物是鈣離子通道阻斷劑。

D. 高血壓性腦病變（hypertensive encephalopathy），是排除梗塞或出血性中風後的臨床診斷，核磁共振可見前額葉水腫。

答案：B；梗塞性中風若要靜脈溶栓，收縮壓需先降至 185 mmHg 以下（且舒張壓 <110）。

解析：hypertensive emergency 是嚴重血壓合併 acute target-organ damage，不是單看數字。治療藥、速度與目標依 aortic dissection、stroke、eclampsia、pulmonary edema、sympathomimetic crisis 等不同。

- A：aortic dissection 需快速 anti-impulse therapy，SBP <120（或最低可維持灌流）正確，但 HR 目標約 <60，不是只要 <100；先 IV beta-blocker 再 vasodilator。
- B：正確。IV alteplase/tenecteplase 前 BP <185/110，給後 <180/105，避免 symptomatic ICH。
- C：cocaine/amphetamine acute sympathetic crisis 首先 benzodiazepines、降溫與 supportive care；仍高壓可 phentolamine/nitroprusside/nitroglycerin 等，不是籠統 CCB 第一線。
- D：hypertensive encephalopathy/PRES 是排除 stroke 等的臨床影像診斷，但 MRI edema 典型 posterior parieto-occipital，不是 frontal lobe 為主。

一般高血壓腦病可第一小時降 MAP 約 20–25%，不可一次正常化造成 ischemia。acute ischemic stroke 不溶栓時常容許較高 BP，除非 >220/120 或其他器官急症，需個別化。

補充：常用滴定藥

- nicardipine/clevidipine：多種 neuro emergency。
- labetalol：stroke/pregnancy；acute decompensated heart failure 謹慎。
- nitroglycerin：ACS/pulmonary edema，不是一般腦病首選。
- eclampsia：labetalol/hydralazine/nifedipine + magnesium。

本題 B 的完整門檻是 <185/<110。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

111-019 | 外傷 > 手部撕裂與前臂血管損傷

26 歲男性操作機台時右手不慎受傷。以下處置何種 較不適當 ？

A. 手指撕裂傷若沒有骨頭外露，或是傷到指床，小於 1 公分之傷口可考慮傷口換藥並門診追蹤。

B. 手指撕裂傷若指尖皮瓣血流不止，可考慮使用止血帶綁在近端指節，來止血並處理傷口。

C. 當懷疑病人右前臂有血管性損傷時，若合併出現小型、穩定的血腫，可考慮先持續觀察血腫之情形。

D. 若無法摸到右手橈骨動脈，考慮立刻會診血管外科醫師。

答案：C；懷疑前臂血管損傷即使血腫小且穩定，也不能僅觀察而不做血管評估。

解析：機械性手傷要先控制 hemorrhage、移除戒指，檢查 capillary refill、temperature/color、radial/ulnar pulse、Doppler、two-point discrimination、tendon motor 與 compartment。vascular hard signs（active pulsatile bleed、expanding hematoma、bruit/thrill、distal ischemia/absent pulse）需要立即手術 / 血管會診；soft signs 仍需 objective testing。

- A：小於 1 cm fingertip skin avulsion，無 exposed bone、nail bed/tendon injury 且 perfusion good，可 moist dressing、secondary intention 與 hand follow-up。
- B：digital tourniquet 可短時間提供 bloodless field，需清楚記錄時間、避免細線傷害與遺忘；處理後立即解除確認 perfusion。
- C：不適當。small stable hematoma 是 soft sign，可能有 partial arterial injury/pseudoaneurysm。至少 Doppler 與 arterial pressure index，異常或高懷疑做 CTA/duplex/hand or vascular consult。
- D：absent radial pulse 是重大警訊，尤其 hand perfusion 差，立即 vascular/hand surgery 合理；同時不能因 ulnar collateral 看似好就忽略傷害。

止血先 direct pressure、hemostatic dressing/適當 tourniquet；不要盲目 clamp wound，會傷 median/ulnar nerve。X-ray 找 fracture/foreign body，更新 tetanus，antibiotic 依污染/open fracture/bite。

補充：Allen test 限制

- 可評估 collateral flow，但急性 trauma、pain、shock 下不夠可靠。
- warm pink hand 不排單一 artery injury，長期可 pseudoaneurysm/thrombosis。
- serial exam 必須記錄，不只寫「NVI」。
- machine injury 可能 crush/degloving，表面小傷不代表深部安全。

本題 C 的問題是只有觀察，缺少 objective vascular workup。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

111-020 | 到院前與災難 > JumpSTART 小兒大量傷患檢傷

在大量傷患事件中，對小兒病人之檢傷分類，目前採用 JumpSTART 小兒大量傷患檢傷系統（JumpSTART Pediatric MCI Triage©），有關此系統，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 評估為：能否行動或走路→有無呼吸→呼吸速率→有無脈搏→意識狀態。

B. 檢傷分類分為死亡、立即後送、延後後送、輕症四類。

C. 意識狀態採用 modified Glasgow Coma Scale。

D. 大量傷患事件檢傷分類過程中，原則上不對心跳停止者施行心臟按壓。

答案：C；JumpSTART 的意識評估採 AVPU 與是否能依指令 / 對痛定位，不使用 modified GCS。

解析：JumpSTART 為 pediatric mass-casualty rapid triage，目標數十秒內分類，不做完整病史。能走者先 green；不會走者依 respiration、perfusion/pulse、mental status。apneic child 開放 airway 後若仍不呼吸但有 pulse，給 5 rescue breaths；恢復呼吸則 red，仍無呼吸則 black。

- A：流程概念正確：能否行走→呼吸→呼吸速率→pulse/perfusion→mental status。RR <15

或 >45/min 通常 red。

- B：四類 black/deceased-expectant、red/immediate、yellow/delayed、green/minor 正確。
- C：不適當。mental status 採 AVPU；對 pain inappropriate response（posturing/no response）或不能適當執行指令判 red，不做耗時 modified GCS。
- D：MCI 資源分配下不對無脈、無呼吸者做 chest compressions；兒童唯一特殊是有 pulse 的 apnea 給 5 breaths，承認呼吸停止可能可逆。

triage tag 不是永久，病人隨出血、呼吸、資源改變需 repeat triage。JumpSTART 多用於約 1–8 歲 / 不符合成人生理者，各系統年齡界線依 local disaster plan。

補充：色碼速記

- Green：可走 / minor。
- Red：apnea after 5 breaths 恢復、RR 異常、無 peripheral pulse、mental status 不適當。
- Yellow：不能走但呼吸、灌流、意識皆合格。
- Black：開 airway、5 breaths 後仍 apnea（依有 pulse 判斷流程）。

大災難檢傷與一般 PALS 不同：追求最多存活者，不在現場完整 CPR。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

111-021 | 血液腫瘤 > 化療病人發燒、嗜中性球低下與高血鈣

61 歲女性，乳癌並接受化療約 1 個月，病人兩三天前開始有輕微咳嗽、噁心、食慾不佳、腹脹等症狀，今天進展為意識不清且有發燒的情況，病人就醫時，GCS E2M4V1，血壓 140/68 mmHg、心跳 126 次/min、呼吸 26 次/min、SpO2 96%、體溫 38.3℃，關於該病人評估處置，何者 較適當 ？

A. 依據台灣急診檢傷急迫度分級量表的意識表現來判定，檢傷級數為 2 級。

B. 病人的呼吸音正常、血氧正常且胸部 X 光片無肺炎表現可排除肺炎診斷。

C. WBC 1,000/μL，Segment 30%，無明顯感染源時，須儘快進行肛門指診確定有無直腸膿瘍。

D. 血鈣為 15.2 mg/dL（3.8 mEq/L），須立即給予輸液治療，加速鈣離子從尿中排除。

答案：D：嚴重高血鈣可致脫水、腎損與意識障礙，立即 IV isotonic fluid 促進 calciuresis 合理。

解析：癌症化療後 1 個月、發燒、tachycardia、tachypnea 與 GCS 7，是高度危險。若 WBC 1000、segment 30%，ANC 約 300/μL，為 severe neutropenia；需 cultures 後一小時內 antipseudomonal antibiotics。另一方面 Ca 15.2 mg/dL 屬 severe hypercalcemia，可造成 nausea、constipation/ileus、polyuria dehydration、AKI、weakness、confusion/coma，等張液是立即治療。

- A：GCS 7 合併 acute altered consciousness/airway risk 通常屬最高急迫度，不應只按一般二級；檢傷還看 airway、vitals 與高風險。
- B：neutropenic pneumonia 可無明顯 auscultatory/CXR infiltrate，正常 SpO2/CXR 不能排除；CT 更敏感。
- C：ANC <500 禁忌 rectal exam、rectal temperature、enema/suppository，避免黏膜損傷與 bacteremia；perirectal infection 用外觀、CT/MRI、專科評估。
- D：正確。先 isotonic saline 恢復 volume/尿量，再 calcitonin 快速降鈣，並 IV bisphosphonate 或 denosumab 作持久治療，依腎功能選擇。

兩條救命路徑要並行：neutropenic sepsis broad-spectrum antibiotics 與 severe hypercalcemia treatment。若心腎衰，輸液小量重評估；loop diuretic 不常規促鈣排泄，僅 volume overload 時。

補充：高血鈣校正

- total Ca 要依 albumin 校正或直接 ionized Ca；但 15.2 即使未校正也嚴重。
- 查 ECG（short QT/arrhythmia）、Cr、Mg/Phos、PTH/PTHrP、骨轉移。
- calcitonin 4 IU/kg 起效快但 48 小時 tachyphylaxis。
- dialysis 用於 refractory、renal failure 或無法輸液的危急高鈣。

本題 D 正確，不代表可以忽略同時的 febrile neutropenia。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

111-022 | 骨骼肌肉風濕 > 足底筋膜炎

40 歲女性因練習馬拉松路跑後產生右足底疼痛現象，下列敘述何者 較適當？

A. 足底跟骨前內側產生壓痛可能是跟骨滑囊炎（calcaneus bursitis）。

B. X 光若明顯看見足跟部位產生骨刺可診斷足底筋膜炎（plantarfasciitis）。

C. 局部注射類固醇藥物有長期效果，但有較多的副作用。

D. 足趾背曲（dorsiflexion）按摩足底對症狀改善有幫助。

答案：D：足趾背屈拉緊足底筋膜，配合按摩與伸展可改善症狀。

解析：長跑訓練後 plantar heel pain 最常見 plantar fasciopathy。典型起床第一步或休息後起步最痛，活動稍減、久站再加重；壓痛在 anteromedial calcaneal tubercle。被動 dorsiflexion great toe 牽拉 plantar fascia 可再現疼痛（windlass test），也是治療伸展方式。

- A：前內側 calcaneus 壓痛是 plantar fascia origin，不是 calcaneal bursitis；retrocalcaneal bursitis 多在 Achilles insertion 前後。
- B：heel spur 常見於無症狀者，也不是疼痛原因的可靠診斷；X-ray 主要排 fracture/tumor，不能以 spur 確診。
- C：steroid injection 可短期改善，但長期效益有限，且有 plantar fascia rupture、fat pad atrophy、nerve injury；「有長期效果」錯。
- D：正確。toe dorsiflexion + plantar fascia-specific massage/stretch，配 calf/Achilles stretching，是 first-line。

治療另含 activity modification、冰敷、適當鞋與 arch support、weight management、NSAID 短期。持續數月可 night splint、physical therapy；shockwave/PRP/injection 依專科。若擠壓 calcaneus 痛、夜痛、麻電感或不能負重，要排 stress fracture、Baxter nerve entrapment、tarsal tunnel 或 systemic inflammatory disease。

補充：跑者調整

- 暫減跑量、坡度與速度，改低衝擊 cross-training，疼痛可控再漸進回跑。
- 每日多次 plantar fascia/calf stretch，比偶爾強拉有效。
- 檢查 worn-out shoes、training error、ankle dorsiflexion limitation。
- 多數為 clinical diagnosis，不需 routine imaging。

本題 D 描述的是 windlass-based stretching。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

111-023 | 毒物學 > 毛地黃植物中毒

67 歲男性病人，有高血壓病史，因為嘔吐、全身無力送急診。病人 8 小時前曾服用下圖植物葉子煮的湯。GCS E4V5M6，體溫 36.7℃，心跳 54 次/min，呼吸 18 次/min，血壓 139/65 mmHg。ECG 及血液生化數據顯示如下。下列何者處置可考慮優先給予 ？

A. Physostigmine。

B. Calcium chloride。

C. Transvenous pacing。

D. Digoxin-Fab。

答案：D：digoxin immune Fab 可中和 foxglove cardiac glycosides，是嚴重高鉀與心律毒性的優先解毒。

解析：圖為 Digitalis/foxglove，煮湯後 vomiting、weakness、HR 54，K 7.2 且 ECG 有 bradycardia/conduction abnormality，典型 cardiac glycoside poisoning。Na/K ATPase inhibition 增加 intracellular Ca、vagal tone，並使 K 移出細胞；acute severe hyperkalemia 與 dysrhythmia 代表高 mortality。

- A：physostigmine 用於 selected severe anticholinergic delirium，會增加 cholinergic/vagal effect，完全不適合。
- B：calcium chloride 對一般 hyperkalemic membrane stabilization 有效，但 cardiac glycoside poisoning 核心是 Fab；歷史 stone-heart 顧慮雖被現代資料弱化，仍不能讓 calcium 取代 antidote。
- C：transvenous pacing wire 可能誘發 ventricular arrhythmia，且不治毒素；refractory bradycardia 在 Fab/atropine 後才專家考慮。
- D：正確。Fab 的適應包括 life-threatening arrhythmia、hemodynamic instability、significant acute hyperkalemia（常 >5–5.5）及 massive ingestion。

給 Fab 後 potassium 可快速回到細胞內，需密切監測 hypokalemia；digoxin immunoassay 會測到 bound drug，總濃度不再可用。植物中毒的 glycoside 交叉反應與 potency 不定，Fab dose 可依 clinical severity/empiric regimen，聯絡 poison center。

補充：支持治療

- activated charcoal 若早期且 airway 安全，某些 glycosides 可考慮 repeated dose。
- atropine 可暫治 symptomatic brady/AV block；lidocaine 治 ventricular arrhythmia。
- 避免 routine electrical cardioversion，若致命才最低能量。
- renal function 正常不排 acute plant glycoside poisoning。

影像 + K7.2 + bradycardia 使 D 無須等待血中 digoxin level。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

111-024 | 感染疾病 > 潛伏期與潛藏期

下列呼吸道傳染性疾病，哪一種疾病是潛伏期（incubation period）比潛藏期（latent period）來得短？

A. 嚴重特殊傳染性肺炎（Coronavirus disease 2019, COVID-19）。

B. 季節性流感（seasonal influenza）。

C. 急性嚴重呼吸症候群（severe acute respiratory syndrome, SARS）。

D. 麻疹（Measles）。

答案：C：SARS 的傳染力多在症狀出現後上升，故症狀可先於具傳染力，incubation period 短於 latent period。

解析：兩個名詞起點都是感染：incubation period 終點為 symptom onset；latent period 終點為 infectiousness onset。若 latent < incubation，就有 presymptomatic transmission；若 incubation < latent，病人先有症狀才成為主要傳染源，隔離症狀者較能控制。

- A：COVID-19 可在 symptom onset 前 1–2 天傳播，latent 通常短於 incubation，不符合。
- B：seasonal influenza 也常在症狀前約一天已排毒，latent 可短於 incubation。
- C：正確。2003 SARS-CoV-1 viral load/傳染力多在發病後數天達高峰，presymptomatic spread 不突出，因此 incubation 短於 latent。
- D：measles 病人在 rash 前約 4 天具傳染力；若以 prodrome onset 計仍有症狀前 / 早期傳播，並非此題典型答案。

serial interval、generation time 又不同：前者是 infector 與 infectee 症狀間距，後者是兩者感染時間距。公共衛生策略受這些時序影響；SARS 可藉 symptom screening/isolation 控制得較好，而 COVID/influenza 需處理 presymptomatic contacts。

補充：時間線

感染 → latent period 結束 = 開始 contagious。 感染 → incubation period 結束 = 開始 symptoms。

- latent < incubation：症狀前傳播。
- incubation < latent：症狀先出現。
- isolation 的有效性取決於能否在大量傳播前識別。

本題比較的是時序定義，答案為 SARS。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

111-025 | 心臟血管 > 低風險胸痛與序列心肌標誌

42 歲男性，無過去病史，胸悶合併嘔吐、冒冷汗，服用舌下 Nitroglycerin 未緩解。心電圖如下。有關該病人之診斷及處置，何者 較適當 ？

A. 胸痛合併噁心嘔吐等腸胃道症狀，一般屬於低風險特徵（low-riskfeatures）。

B. 病人 6 個月內如有正常之 stress test 檢查，此次發生心肌梗塞的可能性較低。

C. 心臟超音波若無心肌收縮異常，可以排除心肌梗塞。

D. 若病人症狀改善，3 小時追蹤 Troponin 無異常，可門診追蹤。

答案：D：若整體低風險、症狀改善且 3 小時序列 troponin 正常，可依胸痛路徑門診追蹤。

解析：ECG 圖未見明確 ST-elevation acute occlusion pattern，病人 42 歲、症狀改善。胸痛 disposition 需 serial ECG、troponin assay-specific algorithm 與 HEART/EDACS 等 risk pathway，不能只靠單一特徵。依題目使用的 3-hour conventional troponin 路徑，整體 low-risk 可 outpatient follow-up。

- A：nausea/vomiting/diaphoresis 是 ACS 的 autonomic associated symptoms，inferior MI 尤常見，不能當 low-risk。
- B：先前 normal stress test 有有限 warranty period，但不會使本次 acute plaque rupture 不可能；新症狀仍按 ACS 評估。某些 contemporary pathway 可參考一年內正常測試，但不是單獨排除。
- C：normal wall motion echo 不能排 NSTEMI/unstable angina，早期、小範圍或技術限制可無異常。
- D：官方最佳答案。前提是 nonischemic ECG、serial troponin appropriately timed negative、low clinical risk、症狀穩定且可靠 follow-up；不是只看「3 小時一顆正常」。

若使用 high-sensitivity troponin，0/1h、0/2h 或 single-sample rule-out 需依 assay threshold、symptom onset 與 delta。ongoing/recurrent pain、dynamic ECG、high-risk history 或 elevated score 不能出院。

補充：年代註記

- 題目答案 D 反映 3-hour troponin accelerated diagnostic protocol。
- 現代 hs-cTn 路徑更快，但 assay 不同不可互換 cutoff/timing。
- nitroglycerin 是否緩解不區分 cardiac/noncardiac chest pain。
- 標記理由：出院條件必須是完整 validated pathway，不是孤立 troponin。

影像重點是沒有明確 STEMI，但臨床仍需 serial assessment。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

111-026 | 腸胃肝膽 > 直腸脫垂復位

75 歲女性，解便後摸到肛門有突出物，自行買藥塗抹，病情卻越來越惡化，出現大便失禁的情形。身體診察如圖所示，下列敘述何者 較適當 ？

A. 外觀上完全無法區別是痔瘡或直腸脫垂（rectal prolapse），須復位完用肛門鏡檢查。

B. 可用"疼痛與否"區別痔瘡或直腸脫垂（rectal prolapse）。

C. 若困難復位，可於膨出黏膜處撒上大量砂糖，15 分鐘後再進行復位。

D. 復位後進行肛門指診，常見肛門張力（Anal tone）增加。

答案：C：大量砂糖覆蓋水腫黏膜約 15 分鐘可降低 edema，增加手動復位成功率。

解析：圖中肛門外突出鮮紅濕潤的圓柱狀組織，表面有 concentric circumferential folds，符合 full-thickness rectal prolapse；prolapsed internal hemorrhoids 通常是 radial folds/分葉。先評估 perfusion、ulceration、necrosis、peritonitis 與 strangulation，再 analgesia/sedation、Trendelenburg/膝胸位和 gentle reduction。

- A：外觀常可區分，直腸脫垂同心環，痔瘡放射狀皺褶；不必說完全無法區別。
- B：疼痛不能可靠區分；兩者皆可無痛，也可在 thrombosis/strangulation 時劇痛。
- C：正確。granulated sugar 是 hyperosmolar agent，從 edematous mucosa 拉出水分，約 15–20 分鐘後體積縮小再由遠端持續均勻壓力復位。
- D：rectal prolapse 常伴 pelvic floor weakness、patulous anus 與 reduced resting tone，尤其有 fecal incontinence；不是 tone 增加。

若黏膜 dusky/black、ulcerated、不可復位、劇痛或 systemic toxicity，立即 colorectal surgery，避免強推壞死 bowel。成功復位也需外科門診，成人 full-thickness prolapse 多需 definitive repair，並處理 constipation、straining 與 pelvic floor disorder。

補充：手動技巧

- 潤滑、雙手掌 / 手指均勻環狀壓迫，先推最 distal 部位，避免單點撕裂。
- sugar 後清潔黏膜，必要時 local anesthetic/適度 sedation。
- 復位後短期避免用力、stool softener，觀察 recurrence/bleeding。
- 誤把 intussuscepted bowel 或 prolapsed tumor 當一般 prolapse 會危險，非典型需 imaging/endoscopy。

圖像與 C 是經典急診技巧。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

111-027 | 神經 > 癲癇重積狀態藥物副作用

關於癲癇重積狀態（status epilepticus）之藥物治療選擇，下列何者 較不適當？

A. 使用 Lorazepam 可能會造成呼吸抑制與低血壓。

B. 使用 Phenytoin 輸注流速不可以過快，並注意不可與含葡萄糖點滴並用。

C. 使用 Valproic acid 可能造成肝功能受損或胰臟發炎。

D. 使用 Propofol 需要注意可能會造成低血鉀、橫紋肌溶解等副作用。

答案：D：Propofol 相關橫紋肌溶解會造成高血鉀，而非低血鉀，故敘述不適當。

解析：status epilepticus 定義為 convulsive seizure ≥5 min 或反覆發作未恢復。立即 ABC、glucose，第一線 adequate-dose benzodiazepine；5–20 min 加 levetiracetam/fosphenytoin/valproate；refractory status 需 intubation、continuous EEG 與 anesthetic infusion（propofol/midazolam 等）。

- A：lorazepam 可 respiratory depression、hypotension，需 airway ready；但未治 seizure 本身更會呼吸衰竭，不能 underdose。
- B：IV phenytoin 最大速率成人約 50 mg/min，需 ECG/BP；只能 normal saline，與 dextrose 可 precipitate。fosphenytoin 相容性/輸注較佳。
- C：valproate 可 hepatotoxicity、hyperammonemia、pancreatitis、thrombocytopenia；liver disease/pregnancy 等需權衡。
- D：錯誤。propofol infusion syndrome（高劑量長時間、catecholamine/steroid/critical illness risk）表現 severe metabolic acidosis、rhabdomyolysis、hyperlipidemia、renal failure、ECG Brugada-like、hyperkalemia 和 cardiovascular collapse。

若 propofol infusion 中 unexplained acidosis、CK/K/lactate 上升或 bradyarrhythmia，立即停止、改 sedative，支持 shock/renal failure，可能 ECMO/dialysis。continuous EEG 確認 electrographic seizure suppression，避免只因 paralyzed 不抽就以為控制。

補充：時間與劑量比選藥更重要

- benzodiazepine 常失敗是 dose 不足或給太慢。
- second-line 三藥效力相近，依 comorbidity/interactions 選。
- phenytoin 對 toxin-induced generalized seizures 未必佳，毒物情境常 benzodiazepine/barbiturate。
- refractory treatment 需 ICU EEG，不可間斷觀察。

本題 D 唯一顛倒電解質方向：應 hyperkalemia。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

111-028 | 內分泌代謝 > 敗血症重症高血糖

60 歲女性病人過去有糖尿病及高血壓，這次因泌尿道感染併敗血性休克而在急診治療，目前已經給予 NS 1,000 mL，口腔黏膜乾燥，2 小時過去都沒有尿，檢查報告發現血糖值為 380 mg/dL，有關此病人的處置，下列敘述何者 較適當 ？

A. 從 IV 給予 regular Insulin。

B. 血糖目標是希望控制在 200-250 mg/dL。

C. 先 IV hydration，暫時不用給予降血糖藥物。

D. 按照門診開立的藥物（Glyburide 及 Repaglinide）給予。

答案：A：重症敗血症的顯著高血糖應以可滴定的 IV regular insulin 治療。

解析：septic shock、無尿、dehydration 與 glucose 380 可能 stress hyperglycemia、poorly controlled diabetes，亦需排 DKA/HHS（electrolytes、anion gap、ketone、osm）。已給 1 L 不代表 fluid resuscitation 完成；POCUS、lactate、perfusion、心腎狀態決定追加 fluid/vasopressor。當 persistent glucose ≥180，ICU guideline 用 IV insulin protocol。

- A：正確。regular insulin infusion 起效短、可每小時調整，適合 shock/organ failure/NPO；先確認 K，避免 hypokalemia。
- B：常見 target 140–180 mg/dL，不是放寬到 200–250；過緊 80–110 增 severe hypoglycemia 與死亡。
- C：雖 hydration 可降低 glucose，但 380 且重症 persistent hyperglycemia 不應完全不治；fluid 與 insulin 並行（取決於 K/DKA）。
- D：glyburide/repaglinide 在 NPO、shock、AKI 不可照門診給，吸收不可靠且 prolonged hypoglycemia；glyburide renal failure 特別危險。

無尿兩小時需確認 Foley/kink、bladder scan、renal perfusion、shock 與 obstruction。insulin 治療不能分散對 source control、cultures、early antibiotics、norepinephrine 及 AKI 的注意。enteral nutrition 改變時立即調 insulin，避免 feeding stop 後 hypoglycemia。

補充：監測

- glucose 每小時直到穩定，K/Mg/Phos 與 renal function。
- IV insulin 要有標準化 protocol 與 hypoglycemia rescue。
- 若 DKA/HHS，採專用 fluid/K/insulin pathway，不只是 stress glucose protocol。
- shock 改善後再轉 subcutaneous basal-bolus，不急著恢復 secretagogues。

本題 A 是重症可控性最佳途徑。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

111-029 | 外傷 > 斷指再植與指尖截肢

一名工人被工廠機器壓斷手指，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 接斷指的禁忌症（含相對）包括小孩、壓砸傷、截肢部份缺氧大於 12 小時。

B. 若為遠端指尖軟組織截肢，面積小於 1 平方公分，沒有暴露骨骼或甲床，可以每天換藥保守治療。

C. 若指尖截斷有暴露骨骼但小於 0.5 公分且軟組織缺損小於 1 平方公分，仍可將骨骼向後修剪並換藥保守治療。

D. 患側指腹（volar pad）的兩點辨別感覺（two-point discrimination）若一側明顯大於另一側，或超過 10 mm，要懷疑手指神經損傷。

答案：A：把『小孩』列為斷指再植禁忌症錯誤；兒童具有較佳癒合與功能恢復，常積極考慮再植。

解析：amputated digit 處理先止血、包 stump 濕無菌敷料、analgesia/tetanus/antibiotic when indicated，立即 hand surgery。斷指以 saline-moistened gauze 包、密封袋，再把袋放冰水混合物冷藏；不可直接接觸冰或浸水。ischemia tolerance 取決於 muscle content，digit 可比 proximal limb 更久，但越早越好。

- A：不適當。pediatric patient 是強烈 replant consideration；相對禁忌包括 severe crush/avulsion、multilevel injury、gross contamination、life-threatening injury、重大 comorbidity 與 prolonged ischemia，不是兒童本身。
- B：<1 cm² distal soft-tissue loss、無 bone/nail bed exposure，可 secondary intention with dressing。
- C：小範圍 exposed distal phalanx 可適度 shorten bone 至 soft tissue 可覆蓋後保守癒合，但不可破壞 nail support 過多；由手外科評估。
- D：two-point discrimination 正常 fingertip 約 2–5 mm；>10 mm 或與另一側明顯不對稱提示 digital nerve injury，需 exploration/repair 評估。

再植適應較強：thumb、multiple digits、through palm/wrist、children。單指 distal to FDS insertion 視職業、機轉、ischemia 與預期功能共同決策。不能為「看起來壓碎」在急診自行丟棄斷指。

補充：保存口訣

濕紗布包 → 密封袋 → 袋放冰水；不直接冰、不乾放、不泡水。

- 記錄 injury time 與 cooling time。
- stump 不盲夾 blood vessel，避免再植所需長度受損。

- X-ray amputated part 與 stump 可協助規畫。
- smoking 與 rehab compliance 影響結果，但個別評估。

官方 A 的關鍵錯字是「小孩屬禁忌」。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

111-030 | 復甦與重症 > 休克的交感代償

關於休克自主反應的描述，下列何者 較不適當 ？

A. 小動脈血管舒張，導致身體血流重新分佈。

B. 增加 cardiac output 的心律和收縮力增加。

C. 靜脈容量血管收縮，增加靜脈回流。

D. 釋放 vasoactive hormones 以增加小動脈和靜脈張力。

答案：A；休克自主代償是 arteriolar vasoconstriction 以維持血壓與重要器官灌流，不是小動脈舒張。

解析：circulatory shock 降低 effective arterial pressure，carotid/aortic baroreceptor firing 下降，交感增加、迷走降低。norepinephrine 使 α1 arteriolar/venous constriction，β1 增加 HR/contractility；RAAS、ADH、catecholamine 進一步保鈉水與升 vascular tone。血流從皮膚、腎、腸轉向心腦。

- A：不適當。systemic arterioles 多收縮、SVR 上升，造成冷濕皮膚與狹 pulse pressure；局部代謝性血管舒張可在特定床存在，但非整體自主代償描述。
- B：tachycardia 與 contractility 增加，試圖維持 CO = HR×SV。
- C：venoconstriction 減少 venous capacitance、增加 stressed volume 與 venous return。
- D：epinephrine/norepinephrine、angiotensin II、vasopressin 提高 arterial/venous tone 並保容量。

distributive septic shock 早期可 warm vasodilation，是病理機轉超過代償，不代表正常反射是舒張。late shock 代償耗竭，bradycardia/hypotension/altered state 可能出現。兒童能以 tachycardia 與 vasoconstriction 維持 BP 很久，hypotension 是晚期警訊。

補充：臨床對應

- 冷皮膚、capillary refill 延長：peripheral vasoconstriction。
- oliguria：renal flow 下降與 RAAS/ADH。
- tachycardia：β1 與 catecholamine，但 beta-blocker/老年可不明顯。
- lactate 上升：oxygen delivery/use 失衡，也受 adrenergic glycolysis 影響。

治療需處理病因與灌流，不能只把代償性 tachycardia 壓掉。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

111-031 | 腎臟泌尿 > 泌尿道結石臨床表現

關於泌尿道結石的臨床表現，下列敘述何者 較適當 ？

A. X 光與電腦斷層量測的結石大小均會比實際小。

B. 可能會以反彈痛與肌肉僵硬（guarding）作為表現。

C. 超過 95%以上的病人有血尿。

D. 若急性阻塞造成單側水腎，大多數病人的肌酸酐會上升。

答案：B；腎絞痛可造成腹部壓痛、反彈痛或肌肉僵硬，雖出現時仍需排其他外科腹症。

解析：ureteral colic 典型突然 flank pain 放射 groin、患者輾轉不安，伴 nausea/vomiting、urinary urgency。腹部可 tenderness，劇烈痛可 voluntary guarding，甚至 rebound-like finding；但 true peritonitis、fever、persistent focal pain 需重新考慮 appendicitis、AAA、torsion、perforation 等。

- A：CT 測量較接近實際但受 plane/window；plain X-ray 可因 magnification 看起來偏大，不是兩者都比實際小。
- B：正確。結石並非永遠「腹部完全柔軟」，可有 guarding/rebound，不能單靠這點排除。
- C：microscopic/gross hematuria 常見但約 10–20%可沒有，不能說 >95%。
- D：acute unilateral obstruction、contralateral kidney normal 時 serum creatinine 多維持；升高要想 bilateral obstruction、solitary kidney、dehydration/sepsis 或 baseline CKD。

影像首選 noncontrast CT 對非孕成人最敏感；年輕、孕婦或反覆結石可先 ultrasound 減輻射。infected obstructed system（fever/pyuria/sepsis + hydronephrosis）是泌尿急症，需 antibiotics 與 urgent stent/nephrostomy，不能只給 analgesic/medical expulsive therapy。

補充：通過機率

- stone size 與 location 最重要：≤5 mm distal 多可自然排，>10 mm 機率低。
- NSAID 常第一線止痛；renal failure/GI bleed 等禁忌時 opioid。
- tamsulosin 較可能幫助 selected distal 5–10 mm stone。
- anuria、AKI、single kidney、uncontrolled pain/vomiting 或 infection 需早期 urology。

本題 B 是「可能」，不是說 rebound 就放心當結石。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

111-032 | 環境與職業 > 閃電與電擊傷

關於閃電與電損傷，下列敘述何者 較適當 ？

A. 和低電壓交流電相比，閃電電擊更容易造成心室顫動。

B. 閃電造成的傷害常影響到病人的眼睛，最常見的後遺症是視網膜損傷。

C. 閃電電擊比高電壓交流電更容易造成深部肌肉損傷，以及需要筋膜切開術。

D. 被閃電擊中之昏迷病人，雙眼瞳孔不等大不一定預後不佳。

答案：D；閃電傷昏迷者的瞳孔不等大可能是暫時自主神經效應，不必然代表預後不良。

解析：lightning 是極高電壓但接觸極短的 direct-current-like impulse，常以 flashover 沿體表，造成 cardiac/respiratory arrest、neurologic injury、tympanic rupture 與特徵性 Lichtenberg figure。與一般創傷不同，apneic/pulseless lightning victims 可在及時 ventilation/CPR 後恢復，採 reverse triage 優先復甦看似最重者。

- A：low-voltage AC 易 tetany、延長接觸並誘發 ventricular fibrillation；lightning 常先 simultaneous depolarization 造成 asystole，呼吸中樞麻痺可在心跳恢復後持續。
- B：眼部常見 delayed cataract，不是 retinal injury 最常見後遺症；需長期眼科追蹤。
- C：高壓交流電因深部電流與長接觸更易 muscle necrosis/compartment syndrome；lightning 表面 flashover 通常深部熱傷較少，雖仍可有 blast/trauma。
- D：正確。autonomic dysfunction 可產生 transient anisocoria/fixed pupils；不可據此停止 resuscitation 或宣告 neurologic futility。

所有病人查 ECG、trauma、hearing、vision 與 neuro。cardiac arrest、chest pain、abnormal ECG、loss of consciousness、pregnancy 或 significant burns 需監測/住院。keraunoparalysis 造成暫時肢體麻痺、蒼白無脈，需與 vascular injury 區分並 serial exam。

補充：現場安全

- lightning victim 不帶電，可立即接觸救援；先確認風暴環境安全。
- cardiac arrest 先 ventilation/CPR/AED，常有可逆機會。
- tympanic membrane rupture 常見，避免忽略聽力/前庭症狀。
- rhabdomyolysis/AKI 依電流路徑、burn 與 muscle pain 檢驗。

核心：瞳孔異常不是可靠的早期預後標記。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

111-033 | 神經 > 平均動脈壓與腦灌注壓計算

頭部外傷病人，血壓為 228/132 mmHg，顱內壓（ICP）為 86 mmHg，相關敘述何者 較適當 ？

A. 該病人平均動脈壓（MAP）為 164 mmHg，大腦灌注壓（CPP）為 78 mmHg。

B. 該病人平均動脈壓為 180 mmHg，大腦灌注壓為 94 mmHg。

C. 在正常情況下，自動調節可以調整以適應 50~120 mmHg 的 CPP，CPP < 50 mmHg 被認為是人類自動調節的下限。

D. 顱內壓升高，會引起庫欣反射（Cushing reflex），包括高血壓、心動過緩和呼吸淺快。

答案：A；MAP 164 mmHg，CPP 78 mmHg，計算均正確。

解析：MAP 在正常心率下可用 (SBP+2×DBP)/3： (228+264)/3=164 mmHg。CPP=MAP−ICP=164−86=78 mmHg。因此 A。雖 CPP 數字尚在常用 TBI 目標 60–70 附近以上，但 ICP 86 極度危險，需立即降顱壓與 neurosurgical intervention；高 MAP 可能是 Cushing response，不能只因 CPP 算 78 就放心。

- A：正確。
- B：把 MAP 高估為 180，後續 CPP 也錯。
- C：cerebral autoregulation 通常以 MAP 約 50–150/160 mmHg 描述，不是 CPP 50–120；severe TBI CPP <50 應避免，但概念不能混成 autoregulation 邊界。
- D：Cushing triad 為 hypertension/widened pulse pressure、bradycardia 與 irregular/abnormal respirations，不是特定「淺快」。

處置先 head midline/30°、oxygenation/ventilation、analgesia/sedation、避免 fever/seizure/hypotension。急性 herniation 用 hypertonic saline 或 mannitol（依 hemodynamics/renal）、短暫 controlled hyperventilation 作橋接、外科減壓/EVD。不能為降 BP 任意降低 MAP 而犧牲 CPP；治的是 ICP 與病因。

補充：目標概念

- 成人 severe TBI 常維持 CPP 約 60–70 mmHg，依 autoregulation 個別化。
- ICP >22 mmHg 常需治療；86 是 critical emergency。
- CPP 過高也可能增加 edema/ARDS，非越高越好。
- arterial line 與 ICP transducer leveling 會影響數值，需確認量測品質。

本題先算式，臨床再看 ICP 極端危險。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

111-034 | 腸胃肝膽 > 疑大腸癌造成腸阻塞

75 歲男性，無慢性病史也無開刀史，近來腹脹不適感就診，問診後發現最近半年有體重減輕及裡急後重（tenesmus）的感覺。身體診察發現腸蠕動有金屬音（metallic sounds）。KUB 如圖所示，關於下列處置何者 較適當？

A. 給予軟便藥及胃腸蠕動促進劑（prokinetics）可緩解症狀。

B. 安排電腦斷層，會診外科醫師。

C. 立即給予鼻胃管減壓，安排胃鏡、大腸鏡。

D. 因為病人沒有嘔吐等狀況，無需進一步影像學檢查。

答案：B；安排腹部骨盆 CT 界定阻塞點、原因及併發症，並立即外科會診。

解析：KUB 顯示 dilated bowel loops，病史無手術沾黏風險，卻有 weight loss、tenesmus，強烈懷疑 distal colorectal malignancy 造成 large bowel obstruction。metallic/high-pitched sounds 支持 mechanical obstruction。先 NPO、IV fluids、electrolytes、analgesia/antiemetic，評估 peritonitis、ischemia、perforation/sepsis。

- A：laxative/prokinetic 在 mechanical obstruction 可能增加 distension、pain 與 perforation，禁忌。
- B：正確。CT abdomen/pelvis with IV contrast 可看 transition point、mass、closed loop、ischemia/free air 及 metastasis，並讓 surgery 決定 stent/diversion/resection。
- C：NG tube 在 vomiting/upper GI distension 可減壓但 large bowel obstruction 不一定有效；acute obstruction 不直接先做胃鏡/完整大腸鏡，insufflation 增加 perforation 且需先 CT。
- D：沒有 vomiting 不排 distal obstruction，進一步影像必須。

若 cecum 高度擴張、peritoneal signs、lactate/fever、pneumatosis/free air，需 emergency operation。穩定左側 malignant obstruction 在有經驗中心可 SEMS bridge-to-surgery 或 palliation；右側常 surgical resection。癌症確診靠 endoscopic biopsy，但在急性安全處理後安排。

補充：KUB 限制

- 可提示 small vs large bowel dilation/air-fluid levels，但不能可靠定病因與 ischemia。
- CT 是決策影像，不能因 plain film 已有答案而停止。
- rectal exam 找 mass/blood 與 fecal impaction，但陰性不排癌。
- CEA 不是急診診斷檢驗。

本題 B 同時完成定位與啟動 definitive team。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

111-035 | 婦產科急症 > 子宮外孕與腹腔積血

16 歲女性，因忽然下腹悶痛至急診，意識清楚，生命跡象穩定。無創傷，無發燒，月經不規則，自訴目前月經中，但量少。陰道超音波表現如圖所示，下列敘述何者較適當 ？

A. 根據病史以及超音波表現，應為經痛，可給予止痛藥後安排婦產科門診追蹤。

B. 若胚胎絨毛激素（β-hCG）為 3,200 mIU/mL，則無法於門診追蹤，須考慮開刀。

C. β-hCG 為 2,800 mIU/mL，Morrison's pouch 有腹水，則子宮外孕機率近 100%。

D. 可利用後穹窿穿刺（Culdocentesis）來做子宮外孕診斷，因此診斷工具有高敏感性。

答案：C：β-hCG 2,800、未見明確 IUP 且 Morrison pouch 有 free fluid，使子宮外孕機率接近 100%。

解析：16 歲、急下腹痛、月經不規則且少量出血，無論自稱正在月經都要 pregnancy test。圖中 transvaginal US 沒有明確 intrauterine gestational sac，並有 pelvic free fluid。若 hCG 2,800 且 RUQ Morrison pouch 也有 fluid，代表 hemoperitoneum 量已大；育齡孕婦無 trauma 時最危險是 ruptured ectopic。

- A：不能以 dysmenorrhea 出院，必須驗 hCG 與評估 ectopic/torsion 等。
- B：hCG 3,200、no IUP 只是 PUL/high suspicion，不代表一律手術；穩定無 free fluid 者可 serial hCG/US 或依 criteria methotrexate，discriminatory zone 非絕對。
- C：正確。positive pregnancy + empty uterus + moderate/large intraperitoneal fluid，尤其 Morrison pouch，極高度預測 ectopic rupture，立即 OB/GYN、type-cross 與 OR 準備。
- D：culdocentesis 是歷史工具，敏感/特異與定位差，現已被 TVUS 與 hCG 取代，不是高敏感首選。

生命徵象穩定不排 contained bleed，年輕人可代償至突然休克。建立兩條 IV、CBC/type Rh/cross，Rh-negative 依流程 RhIg；避免延誤手術做不必要 CT。sexual history 需私密、trauma-informed，但救命檢驗不因年齡/否認性行為省略。

補充：超音波陷阱

- pseudogestational sac 不是 IUP；要看 yolk sac/embryo。
- corpus luteum 可像 adnexal mass，不能單獨確診。
- heterotopic pregnancy 在 assisted reproduction 即使 IUP 仍需查附件。
- RUQ free fluid 代表較大量 hemoperitoneum，是 urgency marker。

圖像與條件共同支持 C，而非只用 hCG 數字。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

111-036 | 呼吸胸腔 > HIV 病人肋膜積液腫瘤鑑別

長期輕微咳嗽的 59 歲 HIV 男性，照胸部 X 光發現肋膜積液，鑑別診斷除肺炎外，下列何者 發生機率最低 ？

A. 非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma）。

B. 卡波西氏肉瘤（Kaposi sarcoma）。

C. 肺腺癌（Adenocarcinoma）。

D. 鱗狀細胞癌（Squamous cell carcinoma）。

答案：D：鱗狀細胞癌較常中央型、空洞與阻塞，四者中造成肋膜積液機率最低。

解析：HIV patient pleural effusion 鑑別需納入 bacterial/TB/fungal infection、Kaposi sarcoma、non-Hodgkin lymphoma（含 primary effusion lymphoma）、lung cancer、heart/renal disease。HIV 增加某些 malignancy，且腺癌是 HIV 相關肺癌常見 histology，也最常涉及 peripheral pleura 而造成 malignant effusion。

- A：NHL 可直接胸膜/縱膈侵犯，primary effusion lymphoma 可只有 body-cavity effusion，與 HHV-8 相關。
- B：pulmonary/pleural Kaposi 常有 bilateral perihilar interstitial/nodular opacity、pleural effusion，低 CD4 更常見。
- C：adenocarcinoma peripheral，常造成 malignant pleural effusion，是重要鑑別。
- D：官方最低。squamous cell carcinoma 偏 central bronchus，常 cavitation/obstruction；可有 effusion 但相對上述三者較低。

診斷性 thoracentesis 送 cell count/diff、protein/LDH/pH/glucose、Gram/culture、AFB/ADA（依地區）及 cytology/flow cytometry。單次 cytology 陰性不排 malignancy；persistent unexplained exudate 可能 pleural biopsy。HIV viral load/CD4、ART 與 opportunistic infection 風險影響排序。

補充：影像線索

- Kaposi：peribronchovascular flame-shaped nodules + effusions。
- Lymphoma：adenopathy/mass 或 isolated serous effusion。
- Adenocarcinoma：peripheral mass/pleural nodules。
- TB：lymphocytic exudate、pleural thickening，smear sensitivity 低。

本題是相對機率，不表示 squamous 完全不會 effusion。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

111-037 | 腸胃肝膽 > Roux-en-Y 術後吻合口滲漏

38 歲男性，第一型糖尿病史。2 週前因過度肥胖接受部分胃切除手術及胃空腸吻合術（Roux-en-Y）。今天因發燒、腹部疼痛、噁心嘔吐就診，下列敘述何者 較適當 ？

A. 身體診察若發現開刀傷口有紅腫及滲液，可開立口服抗生素，讓病人回家門診追蹤。

B. 若臨床懷疑吻合處有滲漏（anastomotic leak），須禁食、靜脈注射抗生素保守治療。

C. 吻合處滲漏好發在食道和大腸手術處。

D. 此時間點的感染源最常為肺炎或尿道感染。

答案：C：吻合口滲漏較常見於食道與大腸直腸手術吻合，敘述適當。

解析：Roux-en-Y 後兩週 fever、abdominal pain、nausea/vomiting 是 postoperative emergency：anastomotic leak、abscess、bleeding、internal hernia/obstruction、PE 等。tachycardia 常是 leak 最早線索。立即 NPO、IV fluids、broad-spectrum antibiotics、CT abdomen/pelvis with oral/IV contrast（依 surgical protocol）並通知 bariatric surgeon。

- A：incisional erythema/drainage 可深部 Surgical-site infection 或漏液；合併 systemic symptoms 不可只口服藥回家，需 imaging/culture/source control。
- B：NPO + IV antibiotics 只是初步；true anastomotic leak 常需 percutaneous/endoscopic drainage、stent 或 surgical repair，不能只說保守治療完整結束。
- C：正確。esophageal anastomosis 與 colorectal anastomosis 因血供、張力、污染等有較高 leak rates；bariatric gastrojejunal leak 仍是本例必排。
- D：兩週後 fever 當然可 pneumonia/UTI，但此組腹部症狀先想 surgical source，不能說最常是肺/尿路。

type 1 diabetes 增加 DKA 風險，亦查 glucose/ketones/anion gap，但 DKA 不解釋局部腹痛或漏。negative swallow study 不能完全排小漏；若 clinical deterioration 即 exploration，不為影像延誤。

補充：術後危險徵象

- unexplained tachycardia、shoulder pain、oliguria、hypoxia、rising lactate。
- free air 在早期可術後正常，兩週持續/增多伴 fluid collection 更可疑。
- oral contrast extravasation 特異但敏感有限。
- source control timing 決定 sepsis outcome。

官方 C 是一般外科事實，本例仍需按 bariatric leak 急處。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

111-038 | 醫療法規與倫理 > 高齡躁動藥物選擇

有關老人急性躁動的藥物治療，下列何者 較適當 ？

A. Antihistamine 藥物可緩解譫妄。

B. 藥物首選為 Benzodiazepine。

C. Ziprasidone 較容易造成 QTc 延長。

D. Olanzapine 及 Benzodiazepine 藥物建議同時使用。

答案：C：Ziprasidone 在非典型抗精神病藥中較易延長 QTc，使用前後需評估心律風險。

解析：acute agitation in older adult 先找 delirium causes 並 de-escalation；藥物只在安全必要時最低有效量。選 antipsychotic 要看 QTc、Parkinson/Lewy body、stroke、orthostasis 與 metabolic risk。

- A：diphenhydramine/hydroxyzine 等 antihistamine 具 anticholinergic effect，會加重 delirium、尿滯留、乾燥與 fall，不是治療。
- B：benzodiazepine 不是一般 delirium 首選，可能 paradoxical agitation、respiratory depression/fall；alcohol/benzo withdrawal 或特定 seizure 才首選。
- C：正確。ziprasidone 對 QTc 影響較大，避免 known long QT、electrolyte abnormality、cardiac disease 或其他 QT drugs，必要時 ECG。
- D：IM olanzapine 與 parenteral benzodiazepine 同時/近時間可能過度 sedation、hypotension 與 cardiorespiratory depression，不建議。

若需要，口服低劑量 risperidone/olanzapine 或 IM agent 依情境；haloperidol 也可但 EPS/QT。用藥後 monitor airway、SpO2、BP、ECG 與 sedation。dementia-related psychosis antipsychotics 有 mortality warning，急性使用須明確 risk-benefit。

補充：先治可逆因素

- hypoxia、hypoglycemia、infection、pain、urinary retention、constipation、withdrawal。
- 提供眼鏡/助聽器、家屬、day-night cues、安靜環境。
- restraint 也有窒息/rhabdo/trauma 風險，最短時間與持續觀察。
- Parkinson/Lewy body 避免強 D2 blockade，尋求專家。

本題 C 是藥物特性辨識。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

111-039 | 精神行為 > 恐慌症

32 歲男性，因突發性胸悶、胸痛、呼吸急促，由救護車載送至急診室。病人主訴症狀發生時正坐在沙發上，隨後出現手指末梢刺痛、腹痛、腹瀉現象。EMT 到達現場時，病人生命徵象為心跳 118 次/min、呼吸 24 次/min；抵達急診室時病人心跳 92 次/min、呼吸 16 次/min。根據病歷記載，該病人 1 個月內已因類似症狀就診數次，相關抽血檢驗、心電圖檢查及胸部 X 光影像皆無顯著異常。下列診斷何者 較適當 ？

A. Agoraphobia。

B. Acute stress disorder。

C. Munchausen syndrome。

D. Panic disorder。

答案：D：反覆無預警恐慌發作並一個月內多次就醫，最符合恐慌症。

解析：panic attack 是突發強烈 fear/discomfort，數分鐘達高峰，可 palpitation、sweating、tremor、dyspnea、chest pain、nausea、dizziness、paresthesia、derealization、fear of dying/losing control。hyperventilation 可造成 finger tingling、perioral numbness 與 carpopedal symptoms。此病人 rest 時反覆、到 ED 生命徵象自發正常，多次 cardiac/pulmonary workup 陰性，支持 panic disorder。

- A：agoraphobia 是害怕難逃離/無法獲援助的場所（交通工具、人群、戶外等），可與 panic 共病，但題幹沒有 place avoidance。
- B：acute stress disorder 需 traumatic event 後 3 天至 1 月的 intrusion、negative mood、dissociation、avoidance/arousal，無 trauma。
- C：factitious/Munchausen 是刻意偽造/誘發疾病以扮病人，沒有證據；真正恐慌症狀不是故意。
- D：正確。診斷還需至少一次發作後≥1 月 persistent concern 或 maladaptive behavior，題幹反覆一月暗示。

急診不可因既往 panic 就 anchoring：每次先依風險排 ACS、PE、pneumothorax、arrhythmia、thyroid、stimulant 等。急性用 breathing coaching/reassurance；長期 CBT 與 SSRI/SNRI，benzodiazepine 僅 selected short-term 且有依賴風險。

補充：呼吸指導

- 鼓勵慢吸慢吐、diaphragmatic breathing，不用紙袋（可能掩蓋 hypoxia/ACS）。
- 解釋症狀真實且可逆，不說「只是想太多」。
- 問 suicidality、substance/caffeine、sleep 與 functional avoidance。
- outpatient mental-health follow-up 降低反覆 ED 使用。

反覆 unexpected attacks 是 D 的核心。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

111-040 | 婦產科急症 > 妊娠期病毒性肺炎

孕婦感染肺炎的相關敘述，下列何者 較適當 ？

A. 妊娠會延長細菌性肺炎的病程。

B. 妊娠期病毒性肺炎的預後與非妊娠病人嚴重度相當。

C. 水痘肺炎病人儘早給予 acyclovir 會改善預後。

D. 流感病毒性肺炎，尤其是 H1N1，應儘早給予抗病毒藥物。

答案：D；孕婦感染流感病毒性肺炎，尤其 H1N1，應儘早給抗病毒藥以降低重症與死亡。

解析：pregnancy 有 diaphragm elevation、reduced FRC、higher O2 consumption 及免疫變化，使 viral respiratory infection 較易 hypoxemia 與 rapid deterioration。influenza pregnancy/postpartum 是 high-risk，oseltamivir 治療效益越早越好，理想 48h 內，但重症/住院即使較晚也應給。

- A：pregnancy 本身不必然延長 bacterial pneumonia 病程；嚴重度取決於 organism、timing 與 physiology，適當 antibiotics 不要延誤。
- B：viral pneumonia（influenza、varicella、COVID 等）在 pregnancy 常較 severe，不能說與非孕相當。
- C：varicella pneumonia 在孕婦是重症，IV acyclovir 早期治療是常見建議並可能改善 outcome；此敘述也合理，造成題目有一定多解疑慮。
- D：官方答案。H1N1 pandemic 清楚顯示孕婦 ICU/死亡風險，empiric oseltamivir 不可等 rapid test。

因 C 亦具臨床合理性，本題官方選 D 應理解為最有明確 guideline 優先性的敘述。pregnant pneumonia 要較低門檻監測/住院，target maternal oxygenation、fetal assessment（viable gestation）、safe imaging 不因 pregnancy 延誤。

補充：用藥與安全

- oseltamivir 為妊娠流感 preferred，75 mg bid 常規，重症依 infectious-disease protocol。
- negative rapid antigen 不排 influenza，empiric treatment 依流行病學。
- varicella pneumonia 多用 IV acyclovir 並隔離；免疫球蛋白是 exposure prophylaxis，不治已發肺炎。
- 標記理由：C 與 D 皆有醫學支持；筆試依官方 D，臨床兩者均應早期抗病毒。

母體氧合與穩定是胎兒最佳復甦。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

111-041 | 毒物學 > 急性酒精 intoxication 合併躁動

45 歲男性明顯酒醉，到院時激動不配合，為處置其激動情形，下列藥物何者 較適當 ？

A. Flumazenil。

B. Haloperidol。

C. Lorazepam。

D. Thiamine。

答案：B；Haloperidol 可控制酒精中毒造成的嚴重躁動，且較不會像 benzodiazepine 與酒精產生加成呼吸抑制。

解析：先排 hypoxia、hypoglycemia、head injury、co-ingestion 與 withdrawal，採 verbal de-escalation、低刺激與必要 physical safety。若確為 acute ethanol intoxication、嚴重 agitation 妨礙救治，antipsychotic 常比 benzodiazepine 安全，但仍需 ECG/QT、temperature、airway monitoring。

- A：flumazenil 只逆轉 benzodiazepine，不治 ethanol；未知混合中毒/依賴可誘發 seizure。
- B：正確。haloperidol IM/IV（route 依 protocol）可控制 agitation；注意 QT prolongation、dystonia、akathisia 與降低 seizure threshold，使用最低有效量。
- C：lorazepam 與 ethanol 均 CNS depressant，可能 apnea/aspiration；除非其實是 alcohol withdrawal（tremor、autonomic hyperactivity、hallucination/seizure）才是 benzodiazepine 首選。
- D：thiamine 預防/治 Wernicke encephalopathy，應給高風險者但不是立即鎮靜藥。

酒醉者不能因「只是喝醉」少做 trauma exam；無法提供病史時 serial neurologic exam、glucose、必要 CT。chemical restraint 後 continuous pulse oximetry/ETCO2、position 避免 aspiration，定期解除 physical restraints。若躁動伴 hyperthermia、rigidity 或 severe acidosis，考慮其他 toxidrome。

補充：酒醉 vs withdrawal

- Intoxication：slurred speech、ataxia、somnolence/disinhibition，常高 ethanol。
- Withdrawal：停止/下降後 6–24h tremor、tachycardia、HTN、sweat、anxiety；48–96h DT。
- withdrawal 需 adequate benzodiazepine/phenobarbital protocol 與 thiamine。
- 兩者可重疊，ethanol level 不必為 0 才 withdrawal。

本題情境明示明顯酒醉，故 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

111-042 | 精神行為 > 抗精神病藥急性肌張力不全

22 歲男性上個月被診斷為思覺失調症，開始服用抗精神病藥物，近日卻出現顏面、背部肌肉痙攣、頸部扭轉、眼睛上吊等症狀，上述症狀 最可能診斷為抗精神病藥物誘發之副作用？

A. 靜坐失能（Neuroleptic-Induced Akathisia）。

B. 巴金森氏症（Neuroleptic-Induced Parkinsonism）。

C. 肌張力不全（Neuroleptic-Induced dystonia）。

D. 遲滯性運動失能（Neuroleptic-Induced Tardive Dyskinesia）。

答案：C；頸部扭轉、眼球上吊與肌群痙攣是 neuroleptic-induced acute dystonia。

解析：acute dystonic reaction 由 D2 blockade 造成 basal ganglia dopamine-acetylcholine 不平衡，風險高於 young male、高 potency first-generation、rapid dose escalation、cocaine history。表現 torticollis、opisthotonus、jaw/tongue spasm、oculogyric crisis，少見 laryngeal dystonia 可 stridor/airway emergency。

- A：akathisia 是主觀內在坐立難安、pacing、無法靜坐，不是固定扭轉痙攣。
- B：drug-induced parkinsonism 在數週月出現 bradykinesia、rigidity、resting tremor、masked face，通常對稱。
- C：正確。時序與姿勢性持續肌收縮典型 acute dystonia。
- D：tardive dyskinesia 多月年以上，口舌咀嚼、choreoathetoid 不自主運動，停藥後可持續。

治療 diphenhydramine 25–50 mg IV/IM 或 benztropine 1–2 mg IV/IM，數分鐘改善；之後口服 anticholinergic 1–2 天預防復發（長效 antipsychotic 更久）。評估 airway，停止/調整致病藥並精神科 follow-up。不能把 oculogyric crisis 誤診 seizure；意識通常清楚，但痛與焦慮明顯。

補充：其他 EPS 時序

- hours-days：acute dystonia。
- days-weeks：akathisia。
- weeks-months：parkinsonism。
- months-years：tardive dyskinesia。
- fever + lead-pipe rigidity + autonomic instability：NMS，與單純 dystonia 不同。

laryngeal involvement 有窒息風險，先 ABC 再給 anticholinergic。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

111-043 | 心臟血管 > Brugada syndrome 心跳停止後二級預防

40 歲男性病人因為 Out-of-hospital cardiac arrest 送到急診，經過成功心肺復甦後的心電圖如圖所示，下列處置何者 較適當 ？

A. 安排緊急心導管治療。

B. 給予 low-molecular weight heparin。

C. 安排 internal cardioverter defibrillator 置放。

D. 給予 sodium channel blockers。

答案：C；Brugada syndrome 合併 resuscitated sudden cardiac arrest，應安排 ICD 作 secondary prevention。

解析：圖中 V1–V2 呈 coved ST elevation 後接 negative T wave，符合 type 1 Brugada ECG pattern。40 歲無提示 acute STEMI，已 OHCA 成功復甦，最可能 malignant ventricular arrhythmia。需排 fever、electrolyte、drug-induced Brugada phenocopy 與 ischemia，但若確認 spontaneous type1 + cardiac arrest，ICD 是唯一已證實預防猝死的核心。

- A：ECG 非典型 coronary territorial STEMI；是否 cath 依 post-arrest history/echo/troponin/instability，不能僅此圖立即導管。
- B：LMWH 不治 channelopathy，無 ACS/VTE 指徵。
- C：正確。survivor of VF/polymorphic VT 在無可逆原因下屬 ICD class I secondary prevention。
- D：class I sodium channel blockers（flecainide、procainamide 等）可揭露/加重 Brugada，應避免；quinidine（非純粹這類概括）或 isoproterenol 用於 electrical storm 由專科。

fever 會加劇 Na channel dysfunction，需積極 antipyretic 與 monitor。建立避免藥物清單、家族 screening/genetic counseling。ICD 不防 arrhythmia 發生，只終止致命節律，仍有 inappropriate shocks/lead complications 需共同決策。

補充：ECG 辨識

- Type 1：V1–V2 coved ST elevation ≥2 mm + inverted T，是 diagnostic pattern。
- Type 2/3 saddleback 僅 suggestive，需專科 drug challenge。
- 高位右胸導程（第 2–3 肋間）可提高敏感性。
- 與 RBBB、ARVC、hyperkalemia、PE、ischemia 鑑別。

圖像 + OHCA 使 C 優先。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

111-044 | 皮膚 > 妊娠期結節性紅斑

35 歲女性，無過去病史，無藥物過敏記錄，懷孕 30 週，近期於雙下肢出現壓痛、溫熱感以及邊界不明的病灶（如圖所示），今日因疼痛狀況持續來急診求診，下列關於皮膚疾病在急診治療之敘述，何者 較不適當 ？

A. 抬高下肢及給予 NSAID 類藥物治療。

B. 可能肇因於感染、藥物或發炎性腸炎及懷孕。

C. 病灶可持續數周，但若合併潰瘍需考慮其他鑑別診斷。

D. 屬於一種皮下脂肪的發炎性出疹（inflammatory eruption）。

答案：A；抬高下肢有幫助，但妊娠 30 週使用 NSAID 可能造成胎兒動脈導管收縮與羊水過少，因此整項不適當。

解析：圖像是雙側 anterior shins tender erythematous ill-defined nodules/plaques，典型 erythema nodosum，一種 septal panniculitis without vasculitis。病灶數天變 bruise-like、通常 2–8 週自退，不潰瘍、不留疤。

- A：不適當。rest/elevation/compression 可減痛，但 FDA/產科原則 20 週後 NSAID 需避免或

嚴格限制，30 週尤其因 ductus arteriosus premature closure、fetal renal dysfunction/oligohydramnios；用 acetaminophen。

- B：誘因包括 streptococcal infection、TB、fungal、drugs（OCP/sulfonamide）、IBD、sarcoidosis 與 pregnancy；不少 idiopathic。
- C：可持續數週；ulceration 不典型，要想 erythema induratum、vasculitis、infection、pancreatic panniculitis 等。
- D：正確定義，subcutaneous fat inflammatory eruption。

評估依病史做 throat test、CXR/TB（影像可在孕期適當 shielding）、CBC/ESR 與 GI symptoms。治病因；severe refractory 可在排 infection 後由專科考慮 steroid。不要把 bilateral nodules 誤當 cellulitis 而不必要 antibiotic。

補充：與 cellulitis 區分

- EN 多雙側、多發、深部壓痛結節，無明確單一感染入口。
- cellulitis 常單側 diffuse erythema、可能 fever/lymphangitis。
- superficial thrombophlebitis 沿靜脈條索，DVT 通常不造成多發紅結節。
- pregnancy 本身可誘發 EN，也提高 VTE 風險；若不對稱腫痛仍評估 DVT。

本題 A 錯在 NSAID，不是抬高。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

111-045 | 復甦與重症 > 心跳停止後目標溫度控制

到院前心臟停止，在急診經心肺復甦處置後建立自發性循環，施以目標體溫控制（targeted temperature management, TTM）下列敘述何者 較適當 ？

A. 維持低溫時，因為鉀離子往細胞外移，需注意高血鉀。

B. 因為低溫會使凝血功能異常，使用抗凝血劑治療或正在出血的病人需排除。

C. 若病人意識清楚容易全身顫抖，需給予鎮定藥物後再執行。

D. 低溫時常誘發心搏過緩，通常不需要給予藥物治療。

答案：D；低溫誘發的穩定心搏過緩通常不需藥物，復溫後會改善。

解析：本題採傳統 TTM 低溫框架。ROSC 後仍無法遵從指令者採主動 temperature control/fever prevention；現代指引不再要求所有人都深度 32–34°C，但若低溫策略，需核心體溫、shivering、electrolytes、hemodynamics 與 rewarming protocol。

- A：降溫時 K 移入細胞與 cold diuresis，常 hypokalemia；復溫才 K 回細胞外造成 hyperkalemia，選項顛倒。
- B：低溫影響 platelet/coagulation，但 anticoagulation 或 bleeding 不是所有 temperature control 的絕對排除；可選較高 target/fever prevention 並個別權衡，active uncontrolled bleeding 避免 deep hypothermia。
- C：若病人真正意識清楚/能 follow commands，通常不需 post-arrest TTM；不能為做低溫先 sedate 正常清醒者。
- D：正確。mild hypothermia 降低 SA node rate，stable bradycardia 甚至降低 metabolic demand；除非 hypotension/poor perfusion，不用 atropine/pacing，先調溫度。

cooling shivering 需 analgesia/sedation、counter-warming、Mg，必要短期 neuromuscular blockade；paralysis 會遮 seizure，需 EEG。controlled slow rewarming，避免 fever、hypotension 與 electrolyte rebound。

補充：年代註記

- 現代重點是 comatose post-ROSC active temperature control 與 fever prevention，target 依 protocol/病人。
- 不建議院外 routine large-volume cold IV fluid，可能 pulmonary edema/re-arrest。
- neuroprognostication 延後且多模式，排 sedation/hypothermia confounders。
- 標記理由：題目用舊 TTM 語言，D 的生理仍正確。

低溫 brady 若灌流好，通常觀察。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

111-046 | 腸胃肝膽 > 空腸造口管脫落與暫時性置換

65 歲女性，6 週前因食道癌開刀且放置空腸造廔管（jejunostomy）以供灌食，本次因造廔管滑脫來急診，下列敘述何者 較適當 ？

A. 此造廔口尚未成熟，造廔管不應立即放回，須先照會外科。

B. 空腸造廔管通常比較小，應以 8-14 French 專用管路或尿管放置。

C. 若外科醫師建議以尿管放回造廔口，放置完成後應打水球 5-10 mL 避免滑脫。

D. 若造廔口週邊紅腫合併化膿，可改放較大號造廔管。

答案：B；空腸造口管多使用較小口徑（約 8–14 Fr）的專用導管；緊急暫代時可考慮適當口徑 Foley 維持成熟竇道，但必須確認位置並避免水球造成阻塞或壓迫。

解析：本題病人於食道癌手術並建立 jejunostomy 約 6 週後發生管路脫落。處置的第一個分岔點是竇道是否成熟：新鮮造口若盲目插管，導管可能進入腹腔，灌食後造成腹膜炎；成熟竇道則會快速收縮，應儘早由熟悉造口的團隊以適當小口徑導管維持通道。成人空腸造口一般不需要像胃造口那樣的大管徑，題目所列 8–14 Fr 符合常見範圍，因此 B 最合適。

- A：術後 6 週通常已超過多數造口成熟所需時間，不能一概認為尚未成熟、完全不可置換。不過若曾有傷口癒合不良、腹水、免疫抑制或解剖不確定，仍應按未成熟竇道處理並請外科評估。
- B：正確。可用專用 jejunostomy tube，或在緊急情況下用適當口徑柔軟導管暫時維持竇道。若有阻力、疼痛、出血或位置存疑，應立即停止。
- C：將 Foley 水球例行充入 5–10 mL 並不安全。空腸腔徑較小，水球可引起管腔阻塞、腸壁壓迫壞死、套疊或移位；是否充球及充多少應依器材和專科指示。
- D：造口紅腫流膿提示局部感染、蜂窩性組織炎或深部膿瘍，處置是評估感染範圍、培養、抗生素與必要引流，不是換成更粗管徑。粗管反而可能擴大損傷與滲漏。

急診先停止灌食，評估生命徵象、腹痛、腹膜刺激徵象及敗血症。確認竇道成熟後，以原管徑或稍小一號導管輕柔置入並固定，勿使用暴力擴張。重新灌食或給藥前，應依院內流程以水溶性顯影劑造影或其他方式確認導管尖端確在腸腔內；若疑腹腔誤置、腸穿孔或腹膜炎，需立即外科會診並影像評估。

補充：實務安全重點

1. 記錄原導管種類、French size、插入深度與水球規格。
2. 竇道可能在數小時內縮窄；成熟竇道也要及早處理，但速度不能凌駕安全確認。
3. 空腸管比胃造口更容易因位置錯誤造成嚴重後果，不能以「可抽到液體」作為唯一位置證明。
4. 暫時導管應標示「不可使用」，直到位置確認。

考點是成熟時間、較小管徑及避免 Foley 水球傷害；答案為 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

111-047 | 處置技術與影像 > 緊急外科呼吸道：環甲膜切開術

關於外科呼吸道（surgical airway）的建立，下列敘述何者 較適當 ？

A. 外科環甲膜切開術（surgical cricothyroidotomy）適用於 10 歲以上的病人。

B. 緊急時，氣管切開術（tracheostomy）比環甲膜切開術（cricothyroidotomy）更快可建立確定的呼吸道。A、D

C. 近年來經皮氣管切開術（percutaneous tracheostomy）已經被證實比傳統氣管切開術更適用於緊急外傷病人。

D. 外科環甲膜切開術（surgical cricothyroidotomy）可選用內徑 5 mm 到 7 mm 的氣管內管。

答案：A、D；一般可將約 10 歲以上視為可考慮外科環甲膜切開的年齡範圍，且切開後可置入約 5–7 mm 內徑的氣管內管；本題原始答案欄缺失，依選項內容判定為複選。

解析：本題問的是外科呼吸道的基本原則。當病人無法插管且無法氧合（CICO），成人最迅速、最實用的外科救援呼吸道通常是 surgical cricothyrotomy，而不是在急診現場進行較深、解剖層次較複雜的正式 tracheostomy。切開環甲膜後，可置入專用 cricothyrotomy tube，或選擇約 5–7 mm 內徑、有套囊的氣管內管；管徑過大容易造成喉部損傷。

- A：可接受。兒童年齡界線會依指引與器材略有不同，常見教學以約 10–12 歲以上才採成人式外科環甲膜切開；更年幼者多優先採針刺環甲膜穿刺配合氧合，並迅速取得專科支援。
- B：錯誤。緊急氣管切開需在較深位置辨識甲狀腺、血管與氣管環，通常耗時更久；環甲膜位置表淺，較適合作為 CICO 的立即救命程序。
- C：錯誤。經皮氣管切開主要用於加護病房中相對受控的長期呼吸道建立，不是嚴重創傷病人無法氧合時的首選緊急程序。
- D：可接受。5–7 mm 內徑氣管內管可通過成人環甲膜切口；插入深度要短，避免進入右主支氣管，並應立即以波形 capnography 確認通氣。

執行前應先確認真正的 CICO，持續最佳化面罩、聲門上呼吸道及氧合。找到甲狀軟骨與環狀軟骨間的環甲膜，依標準 scalpel–bougie–tube 或器材流程建立呼吸道。置管後確認胸廓起伏、雙側呼吸音及持續呼氣末二氧化碳波形，固定導管並監測出血、假道、後壁損傷、皮下氣腫及低氧併發症。

補充：資料品質註記

原始 JSON 的 official answer 為空值，題幹末端卻殘留「A、D」字樣，顯示來源答案欄可能在擷取時錯位。因此本筆標記為需人工覆核；依標準急救原則，A 與 D 皆成立。

不同課程可使用 8、10 或 12 歲作為分界，應遵循所在地兒科與創傷指引。題目核心不是背單一生日，而是小兒環甲膜狹小、喉部損傷風險高；成人式外科 cricothyrotomy 適合較大兒童與成人，且比緊急 tracheostomy 快。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

111-048 | 腸胃肝膽 > 下消化道出血的風險分層與出院

關於下消化道出血之相關處置，何者 較適當 ？

A. 最常見的原因是大腸息肉，約 80%的個案出血情形會自行止血。

B. 缺血性大腸炎（ischemic colitis）通常需要儘速外科手術介入治療。

C. 一般來說解血便病人，同時血色素低於 8 g/dL，應安排輸血。

D. 血行狀況穩定、沒有持續解大量血便及相關共病之病人，可門診追蹤。

答案：D；生命徵象穩定、沒有持續大量出血且沒有重要共病的低風險病人，可在適當安全網與追蹤安排下門診處置。

解析：急性 hematochezia 的第一步不是先背病因，而是評估休克、持續出血與上消化道來源。需建立靜脈通路、抽血交叉比對、停止或逆轉適當抗凝，並依臨床狀況復甦。若病人穩定、出血已停止、血紅素無顯著下降、沒有危險共病，而且可迅速回診與完成門診大腸檢查，才可考慮出院，因此 D 正確。

- A：錯誤。成人急性下消化道出血常見原因包括憩室出血、血管異生、痔瘡、結腸炎與腫瘤；「息肉是最常見原因」不正確。許多憩室出血會自行停止，但這不能使整句成立，也不能取代風險分層。
- B：錯誤。缺血性結腸炎多數以腸道休息、靜脈輸液、矯正低灌流及選擇性抗生素支持治療；僅有腹膜炎、壞死、穿孔、持續出血或臨床惡化時需要緊急手術。
- C：錯誤。輸血不是看到 hematochezia 且 Hb <8 g/dL 就一律進行。穩定成人多採限制性策略，常以約 7 g/dL 為參考；活動性大量出血、急性冠心症或顯著心血管疾病則需個別化，不能由單一數值決定。
- D：正確，但必須具備可靠追蹤、理解警訊與門診診斷計畫。持續頻繁血便、暈厥、低血壓、心搏過速、抗凝使用、嚴重貧血、腎肝疾病或高齡脆弱者通常不屬低風險。

若血便伴休克，應考慮快速上消化道出血，必要時先做上消化道內視鏡。穩定後大腸鏡是主要診斷工具；持續顯著出血且無法等待腸道準備時，可用 CT angiography 定位，陽性者再由介入放射進行栓塞或外科處理。

補充：安全出院條件

- 生命徵象穩定且步行不暈厥。
- 急診觀察期間沒有持續或大量出血。
- 血紅素與共病風險可接受，不需立即輸血或介入。
- 有可靠照護、交通、回診能力與明確的大腸鏡安排。
- 已交代再大量血便、黑便、胸痛、呼吸困難、暈厥、腹痛或發燒要立即返院。

不能只因一次正常血壓就出院；早期大量失血的 Hb 也可能尚未下降。答案 D 描述的是完整評估後的低風險族群。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

111-049 | 毒物學 > 固殺草（glufosinate）中毒

65 歲的男性，喝下不知名農藥，數小時後因為腸胃不適前去急診，隨即發生意識改變，不久之後甚至癲癇發作及呼吸衰竭，抽血報告顯示有高氨血症（hyperammonemia），雖然經過積極搶救，數日後意識慢慢恢復，但是持續有順行性及逆行性失憶症（anterograde and retrograde amnesia），試問最有可能 是哪一種農藥中毒？

A. 巴拉刈中毒。

B. 有機磷中毒。

C. 固殺草中毒。

D. 除蟲菊精中毒。

答案：C：固殺草（glufosinate）中毒的延遲性中樞神經毒性、高血氨、痙攣與後續失憶最符合題目。

解析：題目先出現噁心、嘔吐等腸胃症狀，之後才發生意識改變、痙攣、呼吸衰竭與高血氨，恢復期又有順行性與逆行性失憶。這個「早期症狀可能不重、之後延遲神經惡化」的時間軸是 glufosinate ammonium 除草劑中毒的重要特徵，因此選 C。中毒嚴重度與實際製劑、攝入量及共同成分有關，無特效解毒劑。

- A 對草快（paraquat）：重點是腐蝕性腸胃損傷、急性腎損傷及數日後進展的肺損傷與纖維化；不以高血氨和失憶症候群為典型表現。
- B 有機磷：典型為 cholinergic toxidrome，包括縮瞳、流涎、流淚、支氣管分泌物、腹瀉、尿失禁、心搏過緩及肌束顫動；治療核心是 atropine、適當 pralidoxime 與去污。
- C 固殺草：可見腸胃症狀、低血壓、呼吸抑制、痙攣、意識障礙、高血氨及記憶障礙，且嚴重症狀可能延遲出現。
- D 除蟲菊精（pyrethroid）：多為皮膚感覺異常、噁心、震顫；大量暴露也可痙攣，但高血氨與典型延遲失憶較不支持。

處置先遵循 ABC：早期評估氣道保護、連續監測呼吸與循環，痙攣首選 benzodiazepine，並矯正低血糖、電解質與酸鹼異常。監測血氨、肝腎功能、乳酸及意識變化；有症狀或攝入量不明者不能因早期清醒而過早出院。活性碳僅適用於早期、氣道安全且無禁忌者；是否採血液淨化應與毒物及腎臟專家討論，不能視為普遍有效的解毒治療。

補充：鑑別記憶法

- Paraquat：口腔腐蝕、腎損傷、肺毒性。
- Organophosphate：分泌物很多、縮瞳、肌束顫動。
- Glufosinate：延遲昏迷 / 痙攣、呼吸衰竭、高血氨、失憶。
- Pyrethroid：皮膚刺麻、震顫，嚴重時痙攣。

固殺草病人應有足夠長的監測期，尤其在攝入後最初一日；正常的初始神經檢查不能排除其後惡化。若出現高血氨，也要同步排除肝衰竭、藥物與其他代謝原因。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

111-050 | 骨骼肌肉風濕 > 常見骨折與肌腱損傷的固定姿勢

關於在急診進行骨折固定處置，下列敘述何者 較適當 ？

A. 對於鎖骨骨折固定，八字肩帶比手臂吊帶的固定效果較佳。

B. 豎腕副木（cock-up wrist splint）對於手腕骨折的固定效果良好。

C. 大拇指固定型副木（thumb spica splint）以 OK 姿勢固定，保留捏的功能。

D. 對於阿基里斯腱斷裂，需將腳踝垂直於小腿，用短腿石膏固定。

答案：C：thumb spica 將拇指固定於適當功能位置，可兼顧第一掌指關節穩定並保留捏握（pinch）姿勢。

解析：副木題的重點是固定受傷結構，同時避免不必要地犧牲鄰近關節功能。Thumb spica 會固定腕部及拇指掌骨 / 掌指關節附近，讓拇指維持功能性外展與對掌位置，適合疑似舟狀骨、第一掌骨基底或拇指韌帶損傷，並保留日後 pinch 所需姿勢，所以 C 正確。

- A：鎖骨骨折多數使用簡單手臂吊帶即可，舒適度通常優於 figure-of-eight brace，癒合結果沒有明確更佳；後者還可能造成皮膚壓迫、神經血管不適與依從性差，不能說一定較好。
- B：Cock-up wrist splint 主要限制腕屈伸，對確定骨折尤其不穩定或急性腫脹者通常不足。遠端橈骨骨折常依移位與穩定性採 sugar-tong 或適當掌側 / 背側副木；舟狀骨疑慮則需 thumb spica。
- C：正確。所謂 OK position / 功能位包含拇指適度外展、對掌，讓拇指與食指能形成捏握弧度；副木邊緣不能壓迫第一指蹼，也要保留末受傷手指活動。
- D：Achilles tendon rupture 不應固定在踝關節 90 度中立位，這會拉開斷端。急性期通常讓踝關節處於蹠屈（equinus）位，使肌腱斷端靠近，再依骨科或復健計畫逐步調整角度。

任何副木完成後都要重新記錄遠端脈搏、微血管回填、感覺與運動功能，並預留腫脹空間。若疼痛加劇、麻木、皮膚變白 / 發紺、手指冰冷或副木過緊，要立即鬆解與重評。骨折復位前後皆應做神經血管檢查，並安排適當影像與專科追蹤。

補充：快速配對

- 鎖骨骨折：sling，除非開放性、皮膚受威脅、神經血管損傷等需緊急骨科處理。
- 遠端橈骨骨折：常用 sugar-tong 控制旋轉與腕部移動。
- 舟狀骨 / 第一掌骨 / 拇指 UCL：thumb spica。
- 第 4、5 掌骨：ulnar gutter，掌指關節保持適當屈曲。
- Achilles rupture：短腿固定並讓踝蹠屈，不是 90 度中立位。

副木是暫時處置而非終點；應交代抬高、冰敷、止痛、皮膚照護及明確回診警訊。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

111-051 | 呼吸胸腔 > 肺炎危險因子與舊式 HCAP 概念

53 歲男性，長期酗酒，近 3 個月因雙腳有慢性傷口接受定期傷口照護。主訴咳嗽伴隨發燒以及寒顫 3 天，聽診在右側胸部有乾囉音（rhonchi），胸部 X 光可見右側肺葉浸潤（lobar infiltrate）。下列敘述何者 較不適當 ？

A. 符合醫療照護相關性肺炎（healthcare-associated pneumonia）的定義。

B. 最常見的病原體為 Klebsiella pneumoniae。

C. 安排後續檢查及治療時，也需考慮病人菌血症的風險。

D. 肺炎嚴重度指標（pneumonia severity index）的評估在此病人較不適用。

答案：B：把 Klebsiella pneumoniae 說成這位病人最常見的病原體並不恰當；即使長期酗酒，肺炎鏈球菌等仍常見，病原推估要結合吸入及抗藥菌風險。

解析：病人有發燒、寒顫、局部 rhonchi 與肺葉浸潤，符合肺炎。長期酗酒與營養不良會增加嚴重肺炎、吸入、革蘭陰性菌及菌血症風險，但不能因此把 Klebsiella 指定為「最常見病原」，所以 B 是較不適當的敘述。

- A：依題目年代的 healthcare-associated pneumonia（HCAP）定義，定期接受傷口照護可能被列為醫療照護接觸；不過現行肺炎指引已移除 HCAP 類別，不能只因門診照護就自動給抗 MRSA / 綠膿桿菌藥物。
- B：錯誤。Klebsiella 與酗酒、吸入和嚴重壞死性肺炎有傳統關聯，但不是所有酗酒者肺炎的最常見病原。常見社區肺炎病原仍包括 Streptococcus pneumoniae、病毒及其他細菌。
- C：合理。酗酒、肺葉性肺炎與嚴重全身症狀提高侵襲性感染可能；重症或住院病人應在不延誤抗生素下取得適當血液培養。
- D：題目把病人視為舊式 HCAP，因此傳統 PSI 對該族群的適用性較受限。現代實務仍可使用 PSI / CURB-65 輔助，但不能取代氧合、敗血症、共病與社會支持的臨床判斷。

急診應先評估 SpO2、呼吸功、意識、灌流與敗血症，安排胸部影像、CBC、腎肝功能與必要培養。經驗性抗生素要依 CAP 嚴重度及經驗證的 MRSA / Pseudomonas 風險選擇，例如既往呼吸道分離或近期住院接受靜脈抗生素，而不是依已淘汰的 HCAP 標籤一律廣效治療。

補充：年代註記

本題沿用 HCAP 名詞，屬舊版考點。未來分組可標為「肺炎 / 抗藥菌風險 / 過時分類」。現行閱讀方式是：A 在題目年代可成立，但現在應改問個別抗藥菌危險因子。酗酒也要同步評估 aspiration、withdrawal、低血糖與 thiamine 缺乏。答案仍依原題為 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

111-052 | 腸胃肝膽 > 急性胰臟炎早期輸液

65 歲男性，因突然性持續上腹痛並轉移至背部到急診就診，身體向前彎曲則疼痛會緩解。疼痛指數 9 分，生命徵象穩定，Chvostek's and Trousseau'ssigns: 陰性。WBC 18,000/mm3、Glucose 220 mg/dL、AST 270 IU/L，Lipase 200 U/L（13-60 U/L），Calcium 7.5 mg/dL（8.5 to 10.2 mg/dL）下列處置何者 較適當 ？

A. 早期給予輸液復甦治療很重要，因為可以減少其死亡率。

B. 輸液建議優先使用 Lactated Ringer's solutions，因為對於預後比較好。

C. 使用 Quinolone 與 Metronidazole，可以減少未來需要外科介入與降低死亡率。

D. 低血鈣可能是因為 hypoalbuminemia，給予輸液治療時應給予鈣離子補充。

答案：B：Lactated Ringer's solution 通常優先於 normal saline，可減少高氯性酸中毒與全身發炎；仍須依病人的容量狀態進行目標導向輸液。

解析：典型持續上腹痛放射至背部、前傾緩解，加上 lipase 高於正常上限三倍附近，支持急性胰臟炎。最初處置包括止痛、止吐、早期腸道營養及適度晶體液復甦。LR 相較大量 NS 較不會造成高氯性代謝性酸中毒，部分研究顯示全身發炎較少，因此 B 是四項中最合適。

- A：早期補液重要，但「因為可以減少死亡率」過度肯定，而且現代證據不支持無差別 aggressive hydration。過量可造成肺水腫、腹腔壓升高與心腎負擔。
- B：正確。若無高血鉀、嚴重乳酸代謝疑慮或其他特殊禁忌，LR 常為首選；需依血壓、心率、尿量、BUN、hematocrit 與床邊超音波調整。
- C：錯誤。沒有感染證據時，預防性 quinolone 加 metronidazole 不能降低壞死性胰臟炎的死亡或手術需求。只有膽管炎、肺炎、尿路感染或感染性壞死等明確感染才給抗生素。
- D：錯誤。低總鈣可來自低白蛋白，也可能是嚴重胰臟炎脂肪皂化；應檢查 ionized calcium 或校正鈣。無症狀輕度低鈣不應因輸液常規補鈣，症狀性低鈣、心律不整或明顯 ionized hypocalcemia 才謹慎治療。

AST 270 需評估膽石性病因，安排肝膽超音波；若合併膽管炎或持續膽道阻塞才需緊急 ERCP。嚴重度應結合器官衰竭、BUN、SIRS 與影像，不以單一酵素高低判斷。

補充：補液實務

可先依脫水程度給適量 bolus，之後較保守地持續補充，每數小時重評。心衰、腎衰與高齡者尤其要避免液體過負荷。病人能耐受時儘早低脂口服或腸道營養，不必等 lipase 正常。

Chvostek/Trousseau 陰性也不能取代 ionized calcium 檢測。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

111-053 | 到院前與災難 > 自然災害的傷亡時間軸

關於自然災害，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 颶風（Hurricanes）所造成的傷害和死亡人數常是急性期要比恢復期多。

B. 地震（Earthquakes）所造成的死亡常發生在最初的 3 小時內。

C. 洪水（Floods）所造成的傳染病常出現在急性期後。

D. 暴風雪（Blizzards）的自然災害一氧化碳中毒容易在災害期間和之後增加。

答案：A：颶風造成的傷害與死亡不一定以急性期最多；恢復期可因停電、醫療中斷、清理傷害、一氧化碳中毒與慢性病惡化產生大量間接死亡。

解析：自然災害題要分直接傷害與間接健康效應。颶風登陸時可造成溺水、鈍傷與建物傷害，但災後停電、酷熱、發電機一氧化碳、醫療資源中斷、清理跌落與感染會延續數日到數週，因此「急性期傷亡常比恢復期多」過度簡化，A 較不適當。

- A：錯誤。颶風的間接死亡可能在恢復期大量出現，尤其年長者、依賴電力醫療設備者與慢性病患者。死亡統計也可能在災後才完整呈現。
- B：合理。強震造成建物倒塌與壓砸，許多不可逆死亡在最初數小時發生；救援存活率隨時間下降，早期搜救、止血與解除壓迫前復甦關鍵。
- C：合理。洪災急性期以溺水、外傷與電擊為主；飲水污染、擁擠、媒介昆蟲與衛生設施破壞所致感染多在其後出現。並非所有洪災都會爆發大規模傳染病。
- D：合理。暴風雪時民眾使用發電機、炭火、瓦斯暖爐或在密閉空間怠速車輛，會使 CO 中毒在災中及災後增加。

災難應變須同步處理搜救、避難所、潔淨飲水、藥品與氧氣供應、洗腎與呼吸器電力、寒熱暴露

、精神健康及風險溝通。對颶風不能只在登陸時配置急診資源，恢復期的公共衛生監測同樣重要。

補充：快速對照

- 地震：壓砸傷、crush syndrome、早期大量死亡。
- 洪水：急性溺水與外傷，之後水媒 / 媒介風險。
- 暴風雪：低體溫、跌倒、交通事故、CO 中毒。
- 颶風：風雨直接傷害，加上長期停電與醫療中斷。

答案 A 的錯誤在「常是急性期多」這個概括，而不是否認颶風急性期也會致命。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

111-054 | 心臟血管 > 症狀性腹主動脈瘤與允許性低血壓

關於有症狀不穩定的 abdominal aortic aneurysms 病人的處置，下列何者 較不適當 ？

A. 給予兩條大號 IV 並給予大量的輸液控制血壓在 120 mmHg 以上。

B. 會診心臟外科醫師安排緊急修補手術。

C. 若處置後病人生命徵象穩定，可以安排電腦斷層。

D. 可以用超音波檢查並量測主動脈直徑作為初步診斷。

答案：A：建立兩條大口徑 IV 正確，但大量輸液把收縮壓維持在 120 mmHg 以上可能增加出血、稀釋凝血與低體溫，並不適當。

解析：症狀性或疑似破裂 AAA 是時間關鍵的出血性急症。復甦目標是保持意識與重要器官灌流，同時避免在主動脈控制前把血壓推得過高。A 將「大口徑靜脈」與「大量輸液、SBP >120」綁在一起，後半段會破壞暫時血塊並加重出血，因此是較不適當選項。

- A：錯誤。建立兩條大口徑 IV、抽血備血正確；但應採損傷控制復甦、及早血液製品及允許性低血壓，常以 SBP 約 80–100 mmHg 或維持意識 / 橈動脈灌流為暫時目標，並依冠心病與腦灌流個別化。
- B：核心正確，但應是血管外科或具 AAA 修補能力的團隊，而非泛稱心臟外科。不能為等檢查而延誤啟動手術室或 EVAR。
- C：血流動力學穩定且不延誤處置時，CTA 可確認破裂、解剖與 EVAR 規劃；不穩定且床邊超音波已支持 AAA 者應直接接受決定性治療。
- D：POCUS 可快速顯示腹主動脈擴張並量測外壁至外壁直徑，對篩檢 AAA 很有用；但不能可靠排除破裂，腹膜後血液也可能看不到。

保持病人溫暖，避免反覆搬動與不必要侵入程序，啟動 massive transfusion、矯正鈣與凝血異常。若需要插管，要預見誘導後血壓崩潰並先準備血液與升壓支持；止血性手術 / EVAR 才是決定性治療。

補充：床邊判斷

高齡、腹或背痛、暈厥 / 低血壓即使沒有可觸及搏動腫塊也要懷疑 AAA。正常 POCUS 可能因腸氣或體型看不清，不能在高疑慮病人中當作排除工具。允許性低血壓只是一座通往止血的橋，不應延誤轉送。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

111-055 | 眼耳鼻喉口腔 > 中央視網膜靜脈阻塞

50 歲糖尿病人突然間無痛性視力模糊，且有 Marcus Gunn Pupil，眼底如圖所示，最可能 診斷為何？

A. Vitreous hemorrhage。

B. Central retinal vein occlusion。

C. Central retinal artery occlusion。

D. Acute ischemic optic neuropathy。

答案：B：眼底四象限瀰漫性視網膜出血與靜脈擴張迂曲，配合突然無痛視力模糊，符合 central retinal vein occlusion。

解析：圖中可見廣泛視網膜內出血，集中於多個象限並伴血管鬱血，形成典型 blood-and-thunder fundus。糖尿病是視網膜血管阻塞風險因子；Marcus Gunn pupil（relative afferent pupillary defect, RAPD）表示視網膜或視神經傳入功能顯著受損，在 CRVO 中要警覺較嚴重的 ischemic type，因此 B。

- A 玻璃體出血：眼底常因血液遮蔽而看不清細節，紅光反射下降，可見漂浮物或朦朧紅霧；本圖仍能看到瀰漫性視網膜出血和血管，較不符合單純玻璃體出血。
- B CRVO：四象限出血、靜脈怒張與迂曲、棉絮斑及視乳頭水腫是典型。缺血型視力更差、RAPD 明顯，後續新生血管與青光眼風險高。
- C CRAO：典型是蒼白水腫視網膜合併 cherry-red spot、動脈變細，而非 blood-and-thunder 出血。
- D 急性缺血性視神經病變：可見視乳頭水腫與盤周出血，常有視野缺損，但不會造成全視網膜四象限大量出血。

急診需記錄視力、瞳孔、眼壓、裂隙燈與眼底，立即眼科會診。CRVO 沒有像 CRAO 那樣的腦中風再灌流路徑，但須評估高血壓、糖尿病、青光眼、高黏滯狀態與血栓風險。缺血型要密切追蹤虹膜 / 前房角新生血管及黃斑水腫；黃斑水腫常由眼科以 intravitreal anti-VEGF 治療。

補充：影像判讀

本題 PDF 圖像不是單純模糊或看不到眼底，而是可辨認出視網膜各象限瀰漫出血，直接支持 CRVO。突然無痛失明仍需把 CRAO 當急症排除；區分點是 CRAO 的 pale retina + cherry-red spot，CRVO 則是 hemorrhagic blood-and-thunder。RAPD 也使本例偏向缺血型 CRVO。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

111-056 | 兒科急症 > 新生兒復甦的通氣與胸外按壓

有關新生兒急救觀念，何者 較不適當 ？

A. 新生兒 bradycardia 的原因，大部分往往是因為缺氧或是呼吸衰竭造成的，第一步需先給予氧氣跟再次處理 airway 而非先使用藥物處置變慢的心律。

B. 新生兒給過正壓呼吸 30 秒後，仍然 bradycardia < 60 次/min， 就要馬上開始 CPR。

C. 新生兒 CPR 的壓胸及吹氣比為 15:2。

D. 當心跳超過 60 次/min 時，須立即停止 CPR 並開始給予正壓呼吸速率約 40-60 次/min。

答案：C：新生兒復甦的胸外按壓與通氣比為 3:1，而不是兒童雙人 CPR 的 15:2。

解析：新生兒復甦與較大兒童心因性心搏停止不同，核心病理多為窒息與呼吸失敗，所以建立有效通氣最重要。初始步驟後若心率偏低，先矯正面罩密合、頭位、分泌物阻塞與胸廓是否起伏；只有在至少 30 秒有效 PPV 後心率仍低於 60/min，才開始胸外按壓。因此 C 的 15:2 是不適當敘述。

- A：正確觀念。新生兒 bradycardia 首先處理氧合和通氣，而不是直接 atropine 或 pacing。用氧濃度依孕齡與復甦流程調整，並以 pulse oximetry 指導。
- B：大致正確，但關鍵字是「有效」正壓通氣 30 秒。若胸廓沒有起伏，不能只是等時間到，應先完成 ventilation corrective steps 並考慮氣管插管或喉罩。
- C：錯誤。新生兒胸外按壓與通氣是 3:1，每分鐘約 90 次按壓與 30 次通氣，合計 120 events；兩拇指環抱法通常優先。
- D：正確。當心率達 60/min 以上，停止按壓並持續 PPV 約 40–60/min，直到有足夠自主呼吸且心率持續改善。若心率 ≥100 且自主呼吸良好，可逐步停止 PPV。

按壓時通常使用 100% oxygen，60 秒後重新評估。若心率仍 <60，先再確認通氣、按壓深度與協調，之後才考慮 epinephrine 與低血容量處理。導管位置應以呼氣 CO2、胸廓起伏及心率上升確認。

補充：數字整理

- PPV：40–60/min。
- 開始按壓門檻：有效 PPV 30 秒後 HR <60/min。
- 比例：3 compressions : 1 ventilation。
- 深度：約胸廓前後徑 1/3。
- 停按壓：HR ≥60/min；持續通氣。
- 停 PPV：HR ≥100/min 且自主呼吸有效。

15:2 屬較大兒童雙人 CPR，不可套用在出生時新生兒復甦。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

111-057 | 心臟血管 > 急性心衰竭的診斷線索

關於急性心臟衰竭的診斷，下列何者 較適當 ？

A. 敏感度最高的症狀為運動時呼吸困難（dyspnea on exertion）。

B. 90%以上的病人胸部 X 光會出現肺充血（pulmonary congestion）。

C. BNP（B-type natriuretic peptide）大於 500 pg/mL 為診斷的黃金標準。

D. 超音波影像出現下腔靜脈大於 2 公分，而且隨呼吸塌陷小於 50%即可診斷。

答案：A：運動時呼吸困難是心衰竭常見且敏感度較高的症狀，但特異度低，仍須與肺部、貧血及去體能化等原因鑑別。

解析：急性心衰竭是臨床症候群，不能由一個 BNP 數字、一張胸片或單一 IVC 測量確診。Dyspnea on exertion 在心衰竭病人常見，敏感度通常高於 orthopnea 或 paroxysmal nocturnal dyspnea，雖然後兩者較具特異性，因此 A 最適當。

- A：正確。運動時呼吸困難容易出現，但也見於 COPD、肺炎、肺栓塞、貧血和去體能化，所以只能作為敏感線索。
- B：錯誤。胸片可見肺血管重分布、間質 / 肺泡水腫、胸水或心臟擴大，但部分急性心衰尤其早期、右心衰或慢性代償病人可沒有明顯肺充血，不達 90% 以上。
- C：錯誤。BNP >500 pg/mL 會提高心衰可能性，但受年齡、腎功能、肥胖、心房顫動、肺高壓與敗血症影響，並非黃金標準。低值在適當情境較有排除價值。
- D：錯誤。IVC >2 cm 且吸氣塌陷 <50% 提示右房壓較高，但受呼吸器、呼吸努力、三尖瓣病變、運動員體質與技術影響，不能單獨診斷左心衰。

急診可把 lung ultrasound 的雙側瀰漫 B-lines、胸水、心臟收縮功能、右心負荷與 IVC 放在同一臨床框架。並同時排除 ACS、arrhythmia、hypertensive emergency、infection、PE、腎衰與藥物不遵從等誘因。治療依是否肺水腫、血壓與灌流型態選擇利尿劑、血管擴張、NIV 或循環支持。

補充：診斷策略

敏感症狀用來不漏診，特異症狀與檢查用來提高後驗機率。沒有任何一項能取代整合判斷：症狀 / 體徵 → ECG 與胸片 → BNP/NT-proBNP → focused echo/lung POCUS → 必要時正式心超與其他影像。

特別注意 flash pulmonary edema 的胸片可能初期不典型，而肥胖病人的 BNP 可能偏低。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

111-058 | 心臟血管 > 急性主動脈症候群的抗衝擊治療

63 歲男性有高血壓病史，因突然感覺前胸劇痛，其後疼痛延伸至後背而至急診室求診。血壓 180/110 mmHg，心跳 90 次/min，胸部 X 光片及心臟超音波如圖所示，關於病人的處置，何者 較適當 ？

A. 理想的目標血壓，收縮壓至少須維持 120 到 130 mmHg 以下。

B. 經食道超音波敏感度及特異度較電腦斷層高，可優先作為診斷工具。

C. 15%至 22%心電圖有新 Q 波或 ST 段升高的異常表現。

D. 高血壓治療藥物應優先使用血管擴張劑。

答案：A：急性主動脈剝離的理想收縮壓通常控制至至少低於約 120–130 mmHg；更精確做法是快速降至 <120 mmHg 或可維持灌流的最低血壓。

解析：突然撕裂樣前胸痛延伸至背部、高血壓，加上圖中經食道超音波可見主動脈腔內 intimal flap，符合 acute aortic dissection。初期治療是 anti-impulse therapy，降低剪力而不犧牲器官灌流，所以 A 是最適當敘述。

- A：正確方向。常見目標為 HR 約 60/min、SBP <120 mmHg；題目寫 120–130 以下仍表達需積極降壓。若已有休克或器官低灌流，須個別化而不是硬追數字。
- B：不恰當。CTA 在穩定病人快速、可評估全主動脈及分支；TEE 適合不穩定、不能離開復甦區或需術中評估者。兩者敏感度與特異度皆高，不能概括說 TEE 一定較 CT 高而應優先。
- C：主動脈剝離可有缺血性 ECG 變化，但新 Q 波 / ST elevation 並非主要或高頻診斷特徵

；更重要的是不可因 ST elevation 未思考剝離就直接給抗凝或溶栓。

- D：錯誤。單獨先給 vasodilator 會反射性心搏加快並增加主動脈剪力；應先 esmolol 或 labetalol 等 beta-blocker，心率控制後仍高血壓才加 nicardipine / clevidipine 等。

同時給強效止痛、兩側量血壓、檢查脈搏與神經缺損，抽血備血並立即決定 Stanford type。Type A 通常緊急手術；複雜 Type B 有破裂、器官缺血、難治疼痛或高血壓時考慮 TEVAR。

補充：圖像證據

本題 PDF 的超音波圖顯示主動脈內兩條線性高回音邊界與分隔管腔的 flap，與病史共同支持剝離。胸片縱膈可能增寬但正常也不能排除。治療口訣：先降 impulse（beta-blocker），再降 pressure（vasodilator），同步止痛與外科分型。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

111-059 | 感染疾病 > 針扎後 HIV、HBV 與 HCV 處置

30 歲男醫師在為病人縫合傷口時，右手食指被縫合過的針頭刺傷，傷口有流血。病人的抽血檢查顯示 HIV antibody test 為陽性、HBsAg 為陽性、Anti-HCV 為陽性；醫師的抽血則顯示 anti-HBs 為陽性。關於此醫師的職業性暴露後續處置，下列何者 較適當 ？

A. 此醫師應使用消毒洗手液（disinfectants）清洗傷口。

B. 此醫師應接受 HIV 暴露後預防治療（PEP）。

C. 此醫師應接受 B 型肝炎免疫球蛋白（HBIG）治療。

D. 此醫師應接受 C 型肝炎抗病毒藥物治療。

答案：B：這是高風險經皮 HIV 暴露，應儘速開始 HIV post-exposure prophylaxis，不必等待所有確認檢驗完成。

解析：被已使用且帶血的縫合針刺傷屬經皮職業暴露，來源 HIV antibody 陽性，應立即評估並啟動 HIV PEP。效果與開始時間高度相關，原則是越早越好，最好數小時內；不要為等待來源病毒量或專家會診延遲，所以 B 正確。

- A：錯誤。傷口應立刻以肥皂和流動清水清洗，不需擠壓、切開，也不建議以漂白水或刺激性 disinfectant 灌洗；黏膜則以大量水沖洗。
- B：正確。通常使用完整三藥 PEP 28 天，依暴露者腎功能、交互作用、懷孕可能與所在地指引選擇，並做基線與後續 HIV 檢驗。
- C：錯誤。醫師 anti-HBs 陽性若代表完成疫苗且有保護性反應，暴露於 HBsAg 陽性來源通常不需 HBIG。若免疫狀態或抗體濃度不明，依疫苗紀錄與 anti-HBs 定量決定。
- D：錯誤。目前職業性 HCV 暴露不建議預防性直接抗病毒藥；應做來源 HCV RNA、暴露者基線 anti-HCV/HCV RNA 與早期追蹤。若證實急性感染，再轉介治療。

同時記錄針具類型、是否中空針、可見血液、刺入深度與來源資料，完成 HBV、HCV、HIV 基線檢驗。PEP 用藥需交代依從性、副作用與追蹤；若來源後續證實沒有 HIV，可由專家建議停藥。

補充：急診清單

5. 立即清洗，不用腐蝕性消毒劑。
6. 立即通報職業暴露並抽基線檢驗。
7. HIV PEP 越早越好，通常持續 28 日。
8. HBV 依疫苗反應決定 vaccine/HBIG；已知 responder 通常不需。
9. HCV 沒有 PEP，靠 RNA 早期監測並治療確立感染。

本題三種病毒同時陽性，只有 B 是立即且明確的處置。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

111-060 | 呼吸胸腔 > 咳血來源與 Rasmussen aneurysm

下列關於咳血之敘述，何者 較適當 ？

A. 75%的咳血源自於支氣管動脈分支，另外 25%咳血則源自於肺動脈分支。

B. 呼吸道、肺實質、心血管等疾病皆可能導致咳血，大量咳血時往往來自心血管病灶。

C. Rasmussen’s aneurysm 為慢性肺結核開洞上之假性血管瘤。

D. 支氣管擴張病人，咳嗽伴隨咳血，生命徵象穩定，不需使用氧氣，符合少量咳血定義。

答案：C：Rasmussen's aneurysm 是與慢性肺結核空洞相關的肺動脈假性動脈瘤，可破裂造成嚴重咳血。

解析：Rasmussen aneurysm 的定義是肺結核空洞壁慢性發炎侵蝕鄰近肺動脈，使血管壁變薄形成 pseudoaneurysm。它屬肺動脈來源，但可能造成致命性咳血，故 C 正確。診斷通常靠 CT angiography，治療多由介入放射栓塞。

- A：錯誤。大多數嚴重咳血（約 90%）來自高壓 bronchial arteries，肺動脈來源約 5–10%，不是 75% 對 25%。百分比依族群略異，但題目分配明顯不準。
- B：錯誤。呼吸道、肺實質與心血管疾病都可咳血，但大量咳血最常仍來自支氣管循環；不是「往往來自心血管病灶」。
- C：正確。慢性 TB cavity 周圍的 pulmonary artery pseudoaneurysm 即 Rasmussen aneurysm，需與更常見的肥大支氣管動脈出血區分。
- D：錯誤。咳血嚴重度不能只用「生命徵象穩定、暫時不需氧」判定；現代更重視是否危及氣道、氧合與循環。支氣管擴張可突然大量出血，應量化出血、監測與評估病灶。

危及生命咳血先保護氣道，把疑似出血側朝下以保護健側肺，啟動麻醉 / 胸腔 / 介入放射團隊。必要時以大口徑氣管管、支氣管鏡清除血塊與隔離出血側。CTA 可定位血管；bronchial artery embolization 是常見決定性治療，肺動脈假性瘤則針對其肺動脈來源處理。

補充：真假咳血

先排除鼻咽出血和嘔血。真正 hemoptysis 多為鮮紅、起泡並伴咳嗽；但外觀不能取代完整評估。嚴重度採功能性定義：只要威脅氣道、造成低氧或循環不穩，即視為 life-threatening，不必等到固定毫升數。答案 C 是具體解剖病名配對。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

111-061 | 眼耳鼻喉口腔 > 恆牙完全脫位的急救

7 歲男孩，10 分鐘前不慎跌倒導致右上門牙整個撕脫（avulsion），母親帶他及完整牙齒來到急診，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 先辨別是否為恆牙，若只是乳齒則不可植回。

B. 若要植回，則先以牙刷輕輕刷掉牙齒上髒污並以生理食鹽水沖洗。

C. 若可植回，則先將牙齒置於冰牛奶中保存，並力求愈快植回愈好。

D. 牙齒植回時間若拖到事件發生後 1 個小時以上，成功植回機率幾近於零。

答案：B：不可用牙刷刷掉牙根上的髒污，因為會破壞牙周韌帶細胞；只能輕柔沖洗，避免刮擦或消毒。

解析：牙齒 avulsion 的預後取決於牙周韌帶細胞是否存活以及離體乾燥時間。到院僅 10 分鐘且牙齒完整，是立即處理的黃金時機。應握住 crown，不碰 root；若髒污則以冷生理食鹽水、牛奶或清水短暫輕柔沖洗，不能刷洗，所以 B 較不適當。

- A：正確。乳牙植回可能傷害下方恆牙胚，因此不可重新植回。7 歲上門牙可能是剛萌出的恆牙，需依牙齒外形、萌出史與影像辨認。
- B：錯誤。牙刷的機械摩擦會去除牙根表面 periodontal ligament cells，增加 ankylosis 與 root resorption；也不能用酒精、雙氧水或消毒劑浸泡。
- C：若無法立即植回，冷牛奶是良好暫存介質，並應儘快由牙科植回。實際最佳做法是現場立即植回可植回的恆牙，而不是為了放牛奶延誤。
- D：離體乾燥超過 60 分鐘後 PDL 細胞大多不可存活，長期預後很差；但並非絕對「零成功」，植回仍可能暫時保存齒槽骨，治療目標與程序由牙科決定。

植回後確認方向與咬合，輕柔壓入齒槽並以 flexible splint 固定，立即牙科 / 口腔外科會診。評估 tetanus、齒槽骨折、軟組織內牙齒碎片及其他顱顏傷；抗生素與根管計畫依牙根成熟度和牙科指引處理。

補充：保存優先順序

立即原位植回 > 專用保存液（HBSS）/ 冷牛奶 > 生理食鹽水 > 口腔前庭唾液（清醒合作且無吞入風險）。避免乾燥和一般自來水長時間浸泡。若牙齒找不到，要拍軟組織或胸部影像排除嵌入與吸入。核心答案：清洗可以，刷牙根不可以。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

111-062 | 到院前與災難 > 長時間壓砸傷解除前復甦

地震引起大樓坍塌，一名男性右腳被傾倒衣櫃壓住 14 小時後被搜救人員找到，準備脫困前，下列何項處置 較適當 ？

A. 休克時才大量輸液，避免肢體太過腫脹。

B. 乳酸林格氏液也是現場大量輸液的好選擇。

C. NaHCO 3 搭配大量生理食鹽水輸液。

D. 止血帶會加重病人疼痛，不建議常規使用。

答案：C：在解除壓迫前即以大量生理食鹽水復甦，並依 crush syndrome 流程考慮 NaHCO3，是四項中較適當的處置。

解析：被壓 14 小時高度懷疑 crush syndrome。解除壓迫後，缺血肌肉中的鉀、酸與肌紅蛋白會大量回到循環，可能立刻引起高血鉀、致命心律不整、休克與 AKI。因此液體應在脫困前開始，而非等休克出現。傳統考題選擇 potassium-free normal saline，並搭配 bicarbonate，故 C。

- A：錯誤。等待休克才補液已太晚；及早建立兩條 IV、監測 ECG 並開始晶體液，可支持腎灌流並稀釋釋出的鉀與肌紅蛋白。
- B：本題年代不選 LR，因其含少量 potassium，傳統 crush protocol 優先 normal saline。現代實務對平衡液的風險效益仍需依 protocol，不能只靠選項一句話。
- C：正確考點。NS 為基礎；若有代謝性酸中毒、高血鉀或依災難 protocol，可使用 bicarbonate。尿液鹼化理論上減少 myoglobin 沉積，但不能取代足量液體與監測。
- D：止血帶不應因單純疼痛常規使用；但若有無法控制的大出血或特殊救援環境仍是救命工具。它也不能作為預防 reperfusion syndrome 的常規手段。

救援前準備 cardiac monitor、鉀、鈣、血氣、CK、腎功能與尿量監測。若 ECG 高血鉀變化，立即 IV calcium 穩定心肌，再用 insulin/glucose、霧化 beta-agonist 與其他降鉀措施；難治高血鉀、嚴重酸中毒或少尿需早期洗腎會診。

補充：現代證據註記

大量固定 bicarbonate 或 mannitol 並非所有 crush 病人都有高品質證據支持，應依酸鹼、鉀值、尿量與地方災難流程個別化。本題選項中 C 最符合傳統標準答案，但臨床不可機械式給藥。解除前補液與高血鉀準備才是最穩定、最重要的原則。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

111-063 | 到院前與災難 > START 大量傷患檢傷

連環車禍大量傷患，下列哪一位病人會需要 最優先 後送至醫院？

A. 中年男性，口鼻有出血，打開呼吸道仍無呼吸。

B. 年輕女性，左大腿變形，不停地呼喊救命。呼吸 20 次/min，橈動脈摸得到。

C. 年輕男性，右胸疼痛有瘀青，焦急地尋找女兒的下落。

D. 中年女性，右前額血腫，答非所問無法遵從醫囑。呼吸 20 次/min，微血管填充時間 2 秒。

答案：D：病人答非所問且無法遵從指令，依 START 的 mental status 判準列為紅色立即處置與後送。

解析：START 檢傷依 RPM：Respiration、Perfusion、Mental status。D 病人呼吸 20/min、微血管回填 2 秒，前兩項沒有達紅色門檻，但無法遵從簡單指令，因此在心智狀態項直接判為 immediate/red，是四人中最優先後送者。

- A：打開呼吸道後仍無呼吸，在 START 成人流程標為 deceased/expectant（黑色），資源受限的大量傷患現場不持續 CPR，因此不是第一後送。
- B：大腿變形但呼吸 20/min、橈動脈可觸及，且能大聲呼喊，若可遵從指令通常為 delayed/yellow；需止血與固定但優先度低於 D。
- C：胸痛瘀青但能焦急尋找女兒，顯示可行走或至少心智完整；仍需評估胸部傷，但題目沒有 RPM 紅色指標，可能為 green 或 yellow。
- D：答非所問 / 不能遵從指令即為 red。前額血腫提示顱腦傷，神經狀態可能惡化，更支持快速處置與轉送。

START 是初篩而非完整診斷，檢傷分類需反覆更新。先做能在數十秒內完成的救命措施，如打開呼吸道、控制大出血與在特定流程下解壓；不要在現場為單一病人投入過多時間。兒童大量傷

患應用 JumpSTART，呼吸暫停但有脈搏時的處理與成人不同。

補充：START 紅色門檻

- 呼吸：無呼吸先開 airway；仍無呼吸為黑，恢復呼吸為紅。呼吸 >30/min 為紅。
- 灌流：無橈動脈或 capillary refill >2 sec 為紅。
- 心智：不能遵從簡單指令為紅。
- 全部通過但不能行走：黃；能行走：綠。

D 在最後一關被判紅色，不能被正常呼吸與回填時間誤導。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

111-064 | 神經 > 眩暈的 timing-and-triggers 評估

下列關於眩暈之敘述，何者 較適當 ？

A. 前庭神經炎的病人合併有耳朵疼痛、聽力減退、耳鳴等症狀。

B. 中風的病人常在急診被誤診為週邊性眩暈（peripheral vestibulardisorder）。

C. 週邊型或中樞型眩暈，皆會因動作改變頭部位置而導致症狀惡化。

D. 在急診評估眩暈病人時，應同時執行 Dix-Hallpike testing 與 HINTplus testing。

答案：C；無論周邊或中樞病灶，改變頭位與動作都可能加重眩暈；這項現象不具可靠鑑別力。

解析：傳統問法常把「頭動加劇」誤當 BPPV 或周邊眩暈的證據。其實只要前庭系統左右訊號失衡，移動頭部都會使症狀變強，後循環中風也常如此。因此 C 是較適當敘述，不能因病人不敢動頭就排除中樞病灶。

- A：錯誤。Vestibular neuritis 造成持續眩暈、噁心、步態不穩，但通常沒有聽力下降或耳鳴；若有 cochlear symptoms 應考慮 labyrinthitis、Ménière、AICA stroke 等。
- B：中風確實可能被誤診為周邊眩暈，但「常」的程度與族群、檢查能力有關；在此單選題，C 是最精確且普遍成立的敘述。
- C：正確。症狀因動作惡化（exacerbated）不等於由動作觸發（triggered）。BPPV 是特定位置變化觸發短暫發作；急性前庭症候群在靜止時也持續，只是移動更嚴重。
- D：錯誤。Dix-Hallpike 用於 triggered episodic vestibular syndrome；HINTS-plus 用於有自發眼震、持續眩暈與步態不穩的 acute vestibular syndrome。兩者不該對每位眩暈病人同時例行做。

先依 timing and triggers 分為短暫誘發、 spontaneous episodic 或 continuous AVS，再選檢查。新神經缺損、嚴重軀幹共濟失調、新聽損、高風險血管背景或 HINTS 中樞型結果需啟動中風評估；早期後顱窩 CT 敏感度低。

補充：HINTS 限制

HINTS 不是一般頭暈篩檢，也不能用在沒有自發眼震或症狀已消失者。中樞警訊包括 normal head impulse、direction-changing gaze-evoked nystagmus、skew deviation 或新單側聽損。操作與判讀需訓練；不熟悉時不可用一個「看似周邊」結果取代 MRI / 神經會診。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

111-065 | 腎臟泌尿 > AKI、高血鉀 ECG 與藥物處置

有關急性腎損傷的敘述和處置，下列何者 較不適當 ？

A. 社區型急性腎損傷較多為可逆性，但與其相關的 3 年內死亡率高達 45%~ 66%。

B. 心電圖可快速篩檢高血鉀，當 K > 6.5 meq/L，多會造成高聳 T 波，其敏感度可達 80%。

C. 給予低劑量（renal-dose）的 Dopamine 無法促進腎功能恢復，也無法降低死亡率。

D. 腎絲球過濾率≦30 mL/min/1.73 m2 的病人接受顯影劑注射，要停止 Metformin 的使用 48 小時。

答案：B；即使 K >6.5 mEq/L，ECG 也未必出現高聳 T 波，敏感度遠不到可可靠篩檢的 80%；臨床應直接測鉀並依嚴重度治療。

解析：高血鉀 ECG 變化並不按照教科書順序可靠出現。有人在高鉀時只有輕微變化，甚至近乎正常；也有人迅速進展為 PR 延長、QRS 變寬、sine wave 或致命心律不整。因此 B 所稱敏感度 80% 過高，是較不適當選項。

- A：社區型 AKI 常可逆，但即使腎功能恢復，也與日後 CKD、心血管事件與死亡風險增加相關；題目強調不能把「可逆」等同無長期風險。
- B：錯誤。尖而對稱 T 波是線索，不是可靠篩檢；診斷靠血鉀，ECG 用來評估心肌毒性與立即 calcium 的迫切性。
- C：正確。所謂 renal-dose dopamine 不會減少死亡、透析或促進腎功能恢復，反而可造成 tachyarrhythmia 與缺血，不應用於 AKI 腎保護。
- D：嚴重腎功能不全或 AKI 接受含碘顯影劑時，通常應在檢查時停 metformin，至少 48 小時後且腎功能穩定再恢復，以降低藥物累積與乳酸中毒風險。細節依現行放射與藥品指引。

若高血鉀伴 ECG 變化，先 IV calcium 穩定心肌，再以 insulin/dextrose、beta-agonist 將鉀移入細胞，並用利尿、腸道鉀結合劑或 dialysis 移除鉀。AKI 處置還包括容量評估、停腎毒藥、尿液檢查、排除阻塞與治療病因。

補充：不要被正常 ECG 安慰

治療決策結合實際鉀值、變化速度、症狀、腎功能、酸中毒與 ECG，而不是等待尖 T 波。檢體溶血可造成假性高血鉀，但若數值極高或病人高風險，應一面重抽、一面監測並在必要時治療。透析適應症可用 AEIOU 記憶：Acidosis、Electrolyte、Ingestion、Overload、Uremia。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

111-066 | 血液腫瘤 > 血小板輸注門檻

下列狀況何者施予血小板輸注治療 較適當 ？

A. 腸胃道出血中的類血友病（Von Willebran's disease）病人，platelet40,000 /mm3。

B. 尿毒症病人，放置中央靜脈導管前，platelet 25,000 /mm3。

C. 疑腦膜炎病人在腰椎穿刺前，platelet 60,000 /mm3。

D. 無出血症狀的自發性血小板低下紫斑症病人，platelet 6,000 /mm3。

答案：A；有活動性腸胃道出血且 platelet 40,000/mm3，低於重大出血常用 50,000/mm3 目標，最有輸注血小板的適應症。

解析：血小板是否輸注取決於出血、病因與即將進行的程序，不只看數字。A 病人有活動性 GI bleeding 且 platelet 40,000/mm3，低於多數重大出血要求的約 50,000，因此四項中最適合輸注。VWD 的主要缺陷是 vWF，仍需針對病型給 desmopressin 或 vWF concentrate，但合併真實 thrombocytopenia 與出血時可補血小板。

- A：正確。先復甦、局部止血及給 VWD 特異治療，同時把血小板提高至足以止血的範圍。
- B：多數可壓迫或超音波導引的中央靜脈導管置放，在 platelet 25,000/mm3 不一定需預防性輸注；門檻依部位、操作者與院內規範，常低於 50,000。
- C：腰椎穿刺傳統門檻常約 50,000/mm3；60,000 已超過，若功能正常且無其他凝血異常通常不需輸注。
- D：ITP 即使 platelet 6,000 很低，若完全無出血，治療通常是 corticosteroid、IVIG 或其他免疫治療。輸入的血小板會迅速被抗體清除，僅在危及生命或重要器官出血時搭配免疫治療使用。

輸注前確認是否為假性低血小板、DIC/TMA、藥物、敗血症或骨髓問題，並檢查 PT/aPTT、fibrinogen 與出血部位。輸注後應評估臨床止血與 platelet increment；持續不升要考慮消耗、脾 sequestration 或 alloimmunization。

補充：常用概念門檻

- 無出血化療性 thrombocytopenia：常在 <10,000 考慮預防性輸注。
- 活動性重大出血 / 多數侵入程序：約 50,000。
- 神經外科 / 眼後節手術：常要求更高，約 100,000。
- CVC、LP 門檻依程序與指引而異，須按院內規範。
- ITP：數字低不等於常規輸血小板；先處理免疫破壞。

本題唯一同時有活動性出血且低於常見止血門檻的是 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

111-067 | 毒物學 > 毒蕈引起的 muscarinic syndrome

60 歲男性，30 分鐘前吃野菇後上吐下瀉，伴隨盜汗、失禁，身體診察發現皮膚濕冷、雙側肺部濕囉音，下列敘述何者 較適當 ？

A. 除毒素中毒外亦可能是腸道侵襲病原，如：腸道阿米巴、霍亂弧菌等感染。

B. 不可給予止吐藥，以避免延長中毒之病程。

C. 此毒性症候群經治療後，多數於 12 小時內緩解。

D. 此為膽鹼性毒性症候群（cholinergic toxidrome），給予解毒劑 Pralidoxime 1g。

答案：C；這類早發 muscarinic mushroom syndrome 經支持與 atropine 治療後通常病程短，多數在約 12 小時內改善。

解析：進食野菇 30 分鐘即嘔吐腹瀉、盜汗、失禁、皮膚濕冷與雙肺濕囉音，代表分泌物過多的 muscarinic cholinergic toxidrome。某些 Inocybe / Clitocybe 類毒蕈含 muscarine，起病快且多在數小時內緩解，因此 C 正確。

- A：錯誤。侵襲性腸道阿米巴通常不是進食後 30 分鐘發作；霍亂可水瀉，但不會同時造成縮瞳、盜汗、支氣管分泌物與失禁的完整膽鹼性表現。極短潛伏期支持毒素。
- B：錯誤。適當止吐與支持治療不會因「阻止排毒」而延長大多數毒蕈病程。首要仍是氣道、補液、電解質與毒物中心諮詢。
- C：正確。純 muscarinic syndrome 通常起病在 30 分鐘至數小時，治療後 6–24 小時內改善，多數約 12 小時內緩解。
- D：toxidrome 判斷正確，但解毒劑錯。Muscarine 直接刺激 muscarinic receptor，應以 atropine 滴定至支氣管分泌物乾燥與通氣改善；pralidoxime 是 organophosphate 抑制 acetylcholinesterase 的治療，不適用純 muscarine 中毒。

要辨識延遲 6 小時以上才出現腸胃症狀的毒蕈，因可能是 amatoxin，後續會有肝衰竭甚死亡率高。所有野菇中毒都應保存樣本 / 照片、詢問同食者、追蹤肝腎功能，不能只依民間辨菇方法。

補充：治療終點

Atropine 的目標是改善 bronchorrhea、bronchospasm、氧合與心搏過緩，不是把瞳孔或心率推到特定數字。大量分泌物時優先 suction、oxygen 與 airway 準備。若同時有肌束顫動或 nicotinic weakness，應重新考慮有機磷等其他暴露。答案 C 描述典型短病程。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

111-068 | 呼吸胸腔 > 複雜性肺炎旁積液與膿胸

有關膿胸的敘述，下列何者 較適當 ？

A. 膿胸的診斷標準包括胸腔穿刺液 pH < 7.35。

B. 結核性膿胸，胸腔穿刺液的淋巴球數量會明顯增加。

C. POCUS 能夠區分胸腔積液與膿胸。

D. 纖維蛋白溶解劑（fibrinolytics）可改善膿胸的引流，明顯降低死亡率或手術需求。

答案：B；結核性胸膜感染的胸水通常呈淋巴球優勢，淋巴球比例明顯增加。

解析：結核性胸膜炎 / 慢性結核性膿胸常見 lymphocyte-predominant exudative effusion，因此 B 是較適當敘述。必須注意「TB pleural effusion」與真正充滿膿液的 chronic tuberculous empyema 並非完全同義，但在本題選項中 B 最符合結核胸水特徵。

- A：錯誤。膿胸可由明顯膿液、Gram stain 或 culture 陽性診斷；對 parapneumonic effusion，胸水 pH <7.20 才是常用的 complicated effusion / 需引流界線，不是 <7.35。
- B：正確。TB 胸水多為淋巴球優勢，另可見蛋白高、ADA 升高；確診仍需 culture、NAAT 或 pleural biopsy，不能只靠細胞分類。
- C：錯誤。POCUS 可區分積液與實質病變，並顯示 loculation、septation、echogenic debris，協助穿刺；但無法單獨可靠斷言無回音液體是否為 empyema，仍需胸水分析。
- D：不精確。tPA 加 DNase 可改善複雜性積液的引流並減少轉外科需求 / 住院時間，但不能概括成明顯降低死亡率；單用 fibrinolytic 的結果也不同。

抗生素需涵蓋肺炎病原與依情境的 anaerobes，並以胸管達成 source control。若多房性引流不良，可考慮 intrapleural tPA/DNase；仍失敗或有 trapped lung 則胸腔外科 VATS/decortication 評估。

補充：何時放胸管

- 肉眼膿液。
- Gram stain/culture 陽性。
- pH <7.20（正確採樣並立即血氣分析）。

- 大量、loculated 或臨床敗血症持續。
- 某些情況 glucose 很低、LDH 很高也支持 complicated effusion。

POCUS 是定位與形態工具，診斷仍靠液體分析和臨床。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

111-069 | 兒科急症 > 穩定兒童 SVT 的 adenosine 劑量

14 歲女童，體重約 35 公斤，意識清楚，自述心跳快，無胸痛、喘及休克情形，呼吸速率及血壓正常，ECG monitor 呈現下面波形，下列初步處理方式何者 較適當 ？

A. 快速靜脈注射 Adenosine 3.5 mg。

B. 給予同步電擊 35 焦耳。

C. 靜脈滴注 Amiodarone 175 mg 10 分鐘。

D. 給予去顫術 140 焦耳。

答案：A；35 kg × 0.1 mg/kg = 3.5 mg，應經最靠近心臟的 IV 快速推注 adenosine，隨即以生理食鹽水沖管。

解析：14 歲、35 kg，意識清楚、血壓正常，沒有胸痛、呼吸困難或休克，屬穩定 tachyarrhythmia。PDF rhythm strip 顯示非常規則的快速心搏，題目判定為 SVT。穩定且規則窄 QRS SVT 可先做 vagal maneuver，未終止則首劑 adenosine 0.1 mg/kg；35 kg 正好是 3.5 mg，所以 A。

- A：正確。Adenosine 半衰期僅數秒，需 rapid push 後立即 flush，並持續 ECG 記錄。首劑最大 6 mg；第二劑 0.2 mg/kg，最大 12 mg。
- B：同步整流用於低血壓、休克、意識改變、缺血性胸痛或急性心衰等不穩定 SVT，初始常 0.5–1 J/kg，必要時 2 J/kg。此病人穩定，不先電擊。
- C：amiodarone 可在專家指導下用於某些 refractory SVT / wide-complex tachycardia，但不是穩定規則 SVT 的第一步；快速給藥也可致低血壓。
- D：unsynchronized defibrillation 適用 VF / pulseless VT，不可用於有脈搏且穩定的 SVT。

給 adenosine 前確認節律規則且 QRS 型態，建立 pads 與復甦準備。若其實是 irregular wide-complex tachycardia 或 pre-excited atrial fibrillation，不可盲目使用 AV nodal blocker。終止後取得 12-lead ECG，尋找 WPW / pre-excitation 並安排心臟科追蹤。

補充：影像與劑量核對

本題 PDF 的 strip 是規則、單形快速節律，且題幹明確穩定。3.5 mg 並非成人固定劑量，而是兒科首劑 0.1 mg/kg 的精確計算。若有灌流不良，不應為 adenosine 延誤同步電擊；若無脈搏則立即進入 cardiac arrest algorithm。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

111-070 | 呼吸胸腔 > 細菌性肺炎的傳統臨床線索

細菌性肺炎的相關敘述，下列何者 較不適當 ？

A. Pneumococcal pneumonia 實驗室檢查結果，可出現血清膽紅素升高或低鈉血症。

B. Klebsiella pneumonia 在臨床上常見到醋栗果凍痰（currant jellysputum）。

C. Haemophilus influenzae pneumonia 好發於老年人，常見胸腔積液和多葉浸潤。

D. 有吸入性肺炎風險的病人，應考慮金黃色葡萄球菌感染。

答案：B；醋栗果凍痰雖是 Klebsiella pneumoniae 肺炎的經典聯想，但臨床並不常見；把它描述為常見表現較不適當。

解析：Klebsiella 可造成嚴重壞死性肺炎，傳統教科書描述 thick, bloody currant-jelly sputum，但這個表現現實中少見，敏感度低，也不是診斷依據。因此 B 的「臨床上常見」是本題較不適當敘述。

- A：肺炎鏈球菌感染可伴非特異性 bilirubin 上升與低鈉，尤其嚴重感染；但這些都不是病原特異性標誌。
- B：錯誤。Currant-jelly sputum 是經典記憶點，不代表常見；培養、尿抗原與臨床流行病學才用來確認病原。
- C：Haemophilus influenzae 常見於高齡、COPD 或其他慢性肺病患者，可呈多葉浸潤或 parapneumonic effusion；仍非單靠影像即可判斷。
- D：題目將 aspiration risk 與 Staphylococcus aureus 聯結，可能反映特定教材的宿主 / 醫療照護風險敘述。現代吸入性肺炎主要依社區 / 住院病原與抗藥風險選藥，不會因吸入本身例行加 anti-MRSA；若近期 influenza、壞死性肺炎、既往 MRSA 或近期住院 IV antibiotics 才提高 MRSA 疑慮。

對肺炎應先評估氧合、敗血症與是否需住院；採檢不能延誤抗生素。痰顏色無法可靠區分細菌，更不能準確指定菌種。若有 cavitation、膿胸、快速惡化或大量咳血，需擴大影像、培養與 source-control 評估。

補充：資料品質與年代註記

本題 B 是明確的「經典但不常見」陷阱。D 的措辭若按現代指引並不理想：aspiration 本身不等於 MRSA，也不一定需要額外 anaerobic coverage，除非肺膿瘍或膿胸等情境。筆記保留官方答案 B，同時標記未來分組時需視為年代 / 教材語句題。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

111-071 | 醫療法規與倫理 > 親密伴侶暴力的傷害型態

下列敘述何者 最不像 親密伴侶暴力傷害？

A. 指甲刮傷、咬傷等具有暴力特徵的傷痕。

B. 身體有多處不同時期的傷，且分佈在身體中央（頭、軀幹）。

C. 受傷部位於手掌、膝蓋等易活動之處。

D. 延遲就醫且有自殺傾向。

答案：C；手掌、膝蓋等易活動且跌倒時常著地的部位，較符合意外性擦挫傷，最不像典型親密伴侶暴力傷害。

解析：親密伴侶暴力辨識需看傷勢型態、時間與病史是否一致。施暴者常攻擊被衣物遮蔽或身體中央部位，並可見不同癒合階段的傷；受害者可能因控制、恐懼或依賴而延遲就醫。相較之下，手掌、膝蓋、手肘與脛骨前等骨性突出部位是跌倒或日常活動常見擦傷處，因此 C 最不像 IPV。

- A：抓痕、咬痕與有明顯物體形狀的傷可提示蓄意暴力，需描述大小、顏色、形狀與位置。
- B：不同時期傷勢與頭、臉、頸、胸腹、背部等中央分布是重要警訊，尤其病史無法合理解釋時。
- C：較像意外性受傷，但單一部位不能排除 IPV；防禦傷也可出現在手與前臂。
- D：延遲就醫、焦慮、憂鬱、PTSD、自傷與自殺意念都與 IPV 有關，必須直接評估立即安全與自殺風險。

應在伴侶不在場、具隱私且使用合格口譯的環境，以不責備方式詢問。記錄病人原話、客觀傷勢、神經血管狀態與必要照片，避免寫「疑似撒謊」等判斷語。處置包含醫療照護、安全計畫、社工 / 保護資源及依法通報；若病人有立即危險或自殺計畫，不能只給聯絡電話後離院。

補充：紀錄原則

寫「左上臂 3×2 cm 紫紅色橢圓瘀傷」比寫「被打傷」更客觀。詢問 strangulation、武器、威脅殺害、懷孕與兒童同住，因這些影響致死風險。是否報警與通報義務依所在地法律及受害者年齡 / 能力而異。答案 C 只是「最不像」，不是安全排除規則。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

111-072 | 精神行為 > 譫妄、失智與原發精神疾病鑑別

鑑別譫妄、失智與精神疾病時的考量，下列何者 較不適當 ？

A. 專注力三者都會降低，以失智降低較為明顯。

B. 撲翼樣震顫（asterixis）較常發生在譫妄的病人身上。

C. 譫妄容易有視幻覺或聽幻覺，失智病人則較少見。

D. 失智與精神疾病通常是意識清醒，譫妄的病人較可能是意識昏沉（reduced consciousness）或高度警戒（hyperalert）。

答案：A；三者並非都會明顯注意力降低，更不能說失智最明顯；注意力障礙是譫妄的核心特徵。

解析：譫妄是急性腦功能失調，幾小時到幾天發作且日內波動，最重要的床邊特徵是 inattention。失智是月到年的慢性退化，早期注意力與清醒程度通常較保留；原發精神疾病也常能維持注意與定向。因此 A 的比較顛倒，是較不適當選項。

- A：錯誤。譫妄注意力最差，可用 months backward、digit span 或簡單指令評估。失智晚期也可受損，但不是典型早期最明顯者。
- B：合理。Asterixis 是 negative myoclonus，見於肝、腎、呼吸衰竭或藥物等 toxic-metabolic encephalopathy，常伴譫妄。
- C：譫妄可有視幻覺、錯覺及聽幻覺，尤其夜間；失智也可能出現但一般較非早期核心。Lewy body dementia 是重要例外，常有生動視幻覺。
- D：合理。失智與多數精神疾病患者意識清醒；譫妄可 hypoactive、hyperactive 或 mixed，清醒度在昏沉與高度警戒間波動。

急診遇到新發混亂應先視為譫妄並找可逆病因：低氧、低血糖、感染、藥物 / 停藥、疼痛、尿滯留、便秘、電解質、肝腎衰竭與中風。不要只因病人有失智或精神病史就歸因於基線。非藥物定向、眼鏡助聽器、睡眠與家屬陪伴優先；危及安全時才審慎使用藥物。

補充：時間軸最有用

- 譫妄：急性、波動、注意力差、睡醒週期亂。
- 失智：慢性漸進，早期清醒與注意力相對正常。
- 精神病：思考內容 / 知覺異常，但通常定向和清醒度穩定。

Hypoactive delirium 容易漏診且預後不差於躁動型。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

111-073 | 環境與職業 > 硬蜱移除與萊姆病預防

25 歲男性因為數小時前被硬蜱叮咬左小腿無法移除前來急診，下列處置何者 較適當 ？

A. 移除前可使用 Lidocaine jelly 塗抹麻痺硬蜱。

B. 用鑷子摘除前應先破壞硬蜱軀體，避免伯氏疏螺旋體經由硬蜱軀體分泌至唾液內。

C. 移除的硬蜱應保留在酒精中以供辨識。

D. 病人應口服 doxycycline 預防萊姆病。

答案：C；移除的硬蜱可保存於密封容器或酒精中，以利物種辨識與後續暴露風險判斷。

解析：正確移除目標是完整、快速拔除且避免把蜱的體液擠入傷口。以 fine-tipped forceps 盡量靠近皮膚抓住 mouthparts，持續均勻向上拉，不扭轉、擠壓腹部。移除後保存標本供辨識是合理做法，因此 C。

- A：不建議以 lidocaine jelly、凡士林、酒精、指甲油或熱灼刺激蜱離開；這些方法延誤移除，並可能增加反芻或分泌。
- B：絕不可先破壞軀體。Borrelia 主要在蜱消化道，擠碎可能增加病原暴露；口器殘留若無法輕易取出，可讓皮膚自然排出並觀察。
- C：正確。記錄叮咬地點、日期與估計附著時間；標本置酒精或密封保存，可協助確認 Ixodes 等種類，但檢驗蜱本身不能單獨診斷病人。
- D：不是每次蜱咬都給 doxycycline。單劑預防通常需同時符合高風險 Ixodes、流行區、估計附著 ≥36 小時、移除後 72 小時內且無禁忌等條件。

清潔傷口並交代未來數週觀察 expanding erythema migrans、發燒、頭痛、顏面神經麻痺、心悸或關節症狀。典型 erythema migrans 是臨床診斷，早期血清可能陰性；不要為沒有症狀者常規抽 Lyme serology。其他蜱媒疾病的風險依地區不同，預防 doxycycline 也不能保證全部預防。

補充：移除步驟

10. 戴手套，以細尖鑷子貼近皮面。
11. 夾住口器，不夾膨大的腹部。
12. 緩慢、穩定、直向拉出。
13. 肥皂清水清潔，記錄並保存蜱。
14. 評估地理區、種類、附著時間與症狀。

越早正確移除越重要，家庭偏方不可取。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

111-074 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼眶爆裂骨折與眼外肌嵌頓

關於眼眶骨折（orbital fracture），下列敘述何者 較不適當 ？

A. 鼻樑受重擊時須考慮淚腺傷害。

B. 眼部鈍傷最常見的眼眶骨折是下壁及內側壁骨折。

C. Orbital floor 骨折時，病人較常在眼睛向下看時有複視現象。

D. 眼眶骨折之病人須使用預防性抗生素，以避免鼻竇之病原菌感染。

答案：C：眼眶下壁骨折合併下直肌 / 眶內容嵌頓時，較典型是向上凝視受限與複視，不是較常在向下看時發生。

解析：鈍力提高眼眶內壓時，最薄弱的 orbital floor 與 medial wall 容易 blowout fracture。下壁骨折可使 inferior rectus 或周圍組織嵌入上頜竇，導致 upward gaze 受限、複視、眼球內陷及 infraorbital nerve 麻木，因此 C 的方向不對。

- A：鼻樑 / 內眥重擊要警覺 naso-orbito-ethmoid fracture、medial canthal tendon 與 lacrimal drainage system 損傷；選項稱淚腺較不精確，但核心是淚道 / 內眥結構。
- B：正確。眼眶下壁與內側壁最薄，也是常見鈍傷骨折位置。
- C：錯誤。Floor fracture 的經典是向上看複視；若是 trapdoor fracture 的兒童，外觀可輕微但有嚴重眼動限制、噁心、心搏過緩的 oculocardiac reflex，需緊急手術評估。
- D：傳統教材常建議通鼻竇的骨折預防性抗生素，但現代證據不足，對無開放傷、無感染的單純非手術骨折並非一律必須，應依專科與院內流程。

急診必須先排除 globe rupture、retrobulbar hematoma、視神經損傷與肌肉 entrapment。記錄視力、瞳孔、色覺、眼壓（疑破裂時不量）、眼球運動與眶下感覺，做薄切 CT orbit。交代不可擤鼻、打噴嚏張口，並安排眼科 / 顏面外科追蹤。

補充：急症警訊

視力快速下降、RAPD、眼球突出、緊繃眼眶與高眼壓提示 orbital compartment syndrome，不能等 CT，需立即 lateral canthotomy/cantholysis。兒童 white-eye blowout fracture 合併噁心 / bradycardia 也需緊急處理。答案 C，D 則保留年代註記。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

111-075 | 感染疾病 > 狂犬病暴露與潛伏期

28 歲女性於山區遭鼬獾咬傷右前臂，有 3 公分撕裂傷，在處理傷口後跟你諮詢狂犬病相關衛教，哪一項衛教 較適當 ？

A. 狂犬病潛伏期約在 1 至 3 個月，但也可能潛伏數年之久。

B. 若侵犯中樞神經系統，常以腦膜炎（meningitis）表現。

C. 常見頭痛發燒，躁動不安表現，少有意識昏迷的狀況。

D. 若有任何疑似症狀，建議病人回診接受類固醇治療。

答案：A：狂犬病典型潛伏期約 1–3 個月，但範圍很廣，少數可潛伏數年。

解析：Rabies virus 由咬傷處進入周邊神經，再逆行至中樞神經。潛伏期受傷口距腦部遠近、神經密度、病毒量與宿主免疫影響，多為 1–3 個月但可顯著更短或長達數年，因此 A 正確。

- A：正確。長潛伏期不能作為延遲 PEP 的理由；只要尚未發病且有適應症，仍應儘速完成暴露後預防。
- B：錯誤。典型為 acute encephalitis，有 furious rabies 的恐水、恐風、躁動、自律神經不穩，或 paralytic rabies 的上行無力；不是以單純 meningitis 為常見表現。
- C：錯誤。早期可有發燒、頭痛與傷口感覺異常，之後躁動或麻痺；病程進展會出現意識障礙、昏迷與死亡，不能說少有昏迷。
- D：錯誤。症狀出現後沒有靠 corticosteroid 可治癒的標準療法，應立即隔離、感染 / 神經 / 公衛團隊處置與重症支持；預防遠比發病後治療有效。

鼬獾屬可能攜帶狂犬病毒的野生哺乳類。3 cm 咬裂傷應以肥皂與大量水沖洗至少約 15 分鐘、適當消毒與評估破傷風 / 細菌感染。未完整接種者的 category III 暴露通常需狂犬病疫苗加 rabies immunoglobulin，RIG 儘量浸潤傷口周圍，剩餘量遠端肌注；實際依台灣疾管署當地疫情與動物種類流程。

補充：PEP 不等症狀

一旦典型神經症狀出現，死亡率極高。處置咬傷當下就要聯絡公共衛生單位，確認動物是否可觀察 / 檢驗、病人既往接種與免疫狀態。已完整接種者通常只需追加疫苗、不給 RIG。傷口縫合若必要應在 RIG 浸潤後最少量鬆縫。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

111-076 | 兒科急症 > 兒童癎攣重積的第二線治療

2 歲男童因癲癇發作送至急診，在給予兩次 Lorazepam 後仍無法控制，下次給的藥物何者 較不適當 ？

A. Fosphenytoin。

B. Levetiracetam。

C. Phenobarbital。

D. Propofol。

答案：D：Propofol 不適合作為兩次 lorazepam 後的常規下一線用藥；它通常保留給難治性重積，在氣道控制與加護監測下使用。

解析：兩歲兒童在兩次 lorazepam 後仍抽搐，已進入 established convulsive status epilepticus。此時不能反覆無限追加 benzodiazepine，應同時處理 ABC、血糖、電解質與病因，並立即給長效第二線 antiseizure medication。Propofol 是 refractory status 的 anesthetic infusion，不是這個階段的普通下一劑，因此 D 較不適當。

- A：fosphenytoin 是傳統第二線，按 phenytoin equivalents 給藥並監測血壓與 ECG；某些廣泛性癲癇型態要慎選。
- B：levetiracetam 交互作用少、給藥方便，是常見第二線選擇。與 fosphenytoin、valproate 的整體終止率相近，依病人與院內流程選。
- C：phenobarbital 可用，特別在幼兒或特定病因，但會增加呼吸抑制、低血壓與鎮靜，先前已用 benzodiazepine 時要準備氣道。
- D：propofol 需要持續輸注、插管及 EEG / 循環監測，幼兒長時間高劑量還有 propofol infusion syndrome 風險；只在第二線失敗的 refractory status 由重症團隊使用。

抽搐停止後仍要評估 nonconvulsive status，持續意識不回復者安排 EEG。同步查感染、中毒、創傷、發燒、代謝異常與既往藥物濃度；懷疑 CNS infection 時在安全評估後給經驗性抗感染，不為等待影像或 LP 延誤。

補充：流程定位

0–5 分鐘：ABC、氧合、血糖。 5–10 分鐘：足量 benzodiazepine。 10–30 分鐘：levetiracetam / fosphenytoin / valproate，或依情境 phenobarbital。 持續抽搐：refractory pathway，插管、連續 EEG 與 midazolam/propofol 等麻醉輸注。

D 不是永遠不能用，而是「此刻下一線」不適當。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

111-077 | 呼吸胸腔 > 氣喘急性發作的高風險出院因子

48 歲女性過去有氣喘（asthma）病史，突發呼吸困難送入急診，檢傷發現病人 SpO 2 80%，膚色蒼白發紺，診斷為氣喘急性發作，經治療後她症狀改善要求回家，有關增加出院死亡風險，何者 較適當 ？

A. 上個月使用完一罐 Fenoterol 定量噴霧液。

B. 本次急診使用三次的 β2-agonists。

C. 過去一年內因氣喘急性發作來急診就醫 4 次。

D. 呼吸仍有喘鳴音（wheezing）。

答案：C：過去一年因氣喘急性發作急診就醫 4 次，是反覆嚴重惡化的重要高風險指標，增加出院後再發與死亡風險。

解析：病人到院 SpO2 80%、發紺，這次本身就是危及生命的發作。即使治療後自覺改善，出院前仍要評估客觀肺功能、氧合、症狀持續時間、既往嚴重史與追蹤能力。過去一年 4 次急診表示頻繁 exacerbation，是明確死亡風險，因此 C。

- A：一個月用完一罐 fenoterol 顯示 SABA 使用偏多並需檢討，但題目沒有說罐內總劑量與使用頻率；反覆急診 4 次是更直接、已驗證的高風險史。
- B：本次使用三次 beta2-agonist 是治療需求，不等於獨立出院死亡因子。若需要持續頻繁霧化、症狀迅速復發，則代表尚未穩定。
- C：正確。近期急診 / 住院次數、曾 ICU 或插管、口服類固醇頻繁、ICS 不足及 SABA 過度使用，都應讓出院門檻更嚴格。
- D：wheezing 可在改善期殘留，強度也不與阻塞嚴重度線性相關；最危險的病人反而可能因氣流極差而 silent chest。不能以有無喘鳴單獨決定。

本例應確認 SpO2 穩定、能說完整句、走動不惡化、PEF/FEV1 達可接受範圍且在最後一次 bronchodilator 後持續穩定。出院需 systemic corticosteroid 療程、含 ICS 的控制方案、吸入技巧、書面 action plan 與快速追蹤；若仍有低氧、疲憊、客觀嚴重阻塞或高風險社會因素，應住院。

補充：致命氣喘警訊

曾插管 / ICU、近一年住院或多次 ED、SABA 過用、沒有 ICS、對嚴重度感知差、精神疾病 / 物質使用與取得醫療困難。此次初始 SpO2 80% 也不能忽略。症狀改善只是出院條件之一，應以客觀趨勢與風險整合判斷。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

111-078 | 神經 > 脊髓 / 馬尾壓迫的膀胱與反射檢查

有關脊索損傷（spinal cord injury）車禍受傷的病人之身體診察，下列敘述何者 較適當 ？

A. 若病人之殘餘尿量大於 100-200 mL，即高度懷疑有脊索壓迫。

B. 有脊索損傷的病人可能出現反射增強（hyperactive reflex），但不會出現陣攣（clonus）。

C. 受傷後 1 小時內都沒出現反射增強（hyperactive reflex）的現象，即可排除有脊髓傷害。

D. 不會出現 Babinski’s sign。

答案：A：殘餘尿量大於約 100–200 mL 提示排尿功能異常，在合併背痛、無力、感覺改變時應高度警覺脊髓或馬尾壓迫。

解析：脊髓或馬尾壓迫可破壞膀胱感覺與排尿協調，病人未必主動說「尿不出」。床邊 bladder scan 測 post-void residual 是有用的風險分層工具；大於約 100–200 mL 尤其合併 saddle anesthesia、雙側神經症狀時提高壓迫可能，故 A 最適當。

- A：正確方向。PVR 門檻不是完美診斷，較低值也不能完全排除早期 cauda equina；高臨床疑慮仍需緊急 MRI 與脊椎外科會診。
- B：錯誤。上運動神經元受損在 spinal shock 過後可有 hyperreflexia，也可出現 ankle clonus。
- C：錯誤。急性受傷初期可能因 spinal shock 反射消失或降低，數日到數週後才轉為痙攣與反射亢進；一小時沒有 hyperreflexia 絕不能排除。
- D：錯誤。Babinski extensor plantar response 是 corticospinal tract injury 的典型可能表現，只是急性期可尚未出現。

檢查要涵蓋各 myotome 肌力、dermatome 感覺、肛門周圍感覺與反射、步態及脊椎壓痛。高能量車禍先全脊椎保護與 CT 評估骨傷；有神經缺損、韌帶 / 椎間盤或脊髓疑慮則 MRI。尿滯留也有藥物、前列腺與疼痛等原因，因此 PVR 是警訊，不是單獨確診。

補充：時間陷阱

急性 spinal shock：flaccidity、areflexia。 恢復期上運動神經元表現：hyperreflexia、clonus、spasticity、Babinski。 Autonomic shock 則是高位脊髓傷造成低血壓與相對 bradycardia，兩者不可混淆。

若有 progressive weakness、saddle anesthesia 或膀胱腸道功能障礙，MRI 不應延誤。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

111-079 | 醫療法規與倫理 > 急診病歷、自動離院與診斷書

下列關於急診醫療文件的相關敘述何者 較不適當 ？

A. 若為自動離院，需記錄病人離院時之狀態、自動離院之原因、以及可能動向。

B. 急診病歷寫作需聚焦，而非系統性地收集所有資訊加以記錄，文法完整的語句也並非必要。

C. 特殊情境如家暴、兒虐等，除了詳實記載於病歷外，另需完成主管機關之相關通報作業。

D. 診斷書是法律文件，在急診只能由看診醫師親自開立。

答案：D：診斷書雖屬法律文件，但其開立資格與代理流程依法律及院方規範，不宜說急診只能由當次看診醫師本人開立。

解析：醫療文件的法律效力來自內容真實、可追溯、由具資格醫師依規範簽署，而不是絕對限定「只能當次看診醫師」。同院其他依法取得病歷、能合理證明診療事實的醫師，在機構流程下可能補發或開立，因此 D 過度絕對，是較不適當敘述。

- A：合理。病人自行離院或逃離時，記錄最後生命徵象 / 意識、治療完成程度、離開原因、嘗試聯絡、風險告知與可能去向，並視危險程度通知相關人員。
- B：急診病歷應 focused、problem-oriented，無需為格式堆滿所有陰性資料；可用清楚片語，但必須足以呈現病史、檢查、鑑別、醫療決策與處置。
- C：正確。家暴、兒虐、性侵或其他法定情境除客觀記錄外，需依所在地法規完成通報、採證與安全計畫。
- D：錯在「只能」。實際誰可開、電子簽章、補發與內容範圍依台灣法規及醫院政策，不能由本題一句話取代。

病歷更正不可刪除原內容或回填假時間，應保留 audit trail。拒絕治療 / AMA 要先評估 decision-making capacity，說明具體風險、替代方案、返院警訊並提供能接受的治療；病人不簽表格不等於不能離院，也不免除醫療團隊提供安全照護的義務。

補充：法律註記

這類題目受地方法規與醫院制度影響，筆記保留官方答案 D 並標記需按現行台灣規範複核。核心不變：內容要客觀、及時、可追溯；特殊事件完成法定通報；自動離院要記 capacity、風險溝通與安全措施。不要在診斷書加入無法由病歷支持的推論。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

111-080 | 感染疾病 > A 群鏈球菌咽炎與非化膿併發症

下列敘述關於 Group A β-hemolytic Streptococcus 引起的 pharyngitis 何者 較適當 ？

A. 常有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀。

B. 因同住家庭成員約有 10%的機會感染，建議給予預防性抗生素。

C. 應於 3 日內儘早給予抗生素，才能有效預防重大非化膿性後遺症（major nonsuppurative sequelae）。

D. 沒有明確的證據顯示給予適當的抗生素，可避免產生腎絲球腎炎（glomerulonephritis）。

答案：D：適當抗生素可預防急性風濕熱，但沒有明確證據能預防鏈球菌感染後腎絲球腎炎。

解析：GAS 咽炎治療目標包括縮短症狀、降低傳播與預防 acute rheumatic fever；然而 post-streptococcal glomerulonephritis 可在感染免疫反應後發生，抗生素沒有明確預防效果，所以 D 正確。

- A：錯誤。發燒、咽痛、扁桃腺滲出、前頸淋巴結痛支持 GAS；咳嗽、流鼻水、聲音沙啞、口腔潰瘍與結膜炎反而支持病毒。
- B：錯誤。一般同住接觸者不常規做培養或預防性抗生素；只有特殊高風險侵襲性 GAS 情境才依公衛指引評估。
- C：錯誤。治療不必限定三日內；在發病約 9 天內開始適當抗生素仍能有效預防 rheumatic fever。當然確診後應及時治療以改善症狀與降低傳染。
- D：正確。治療感染本身仍重要，但不能承諾避免 PSGN。

成人可用 Centor/McIsaac 或其他臨床規則決定是否做 rapid antigen test；兒童陰性快篩常需 throat culture 確認，依所在地指引。首選通常 penicillin 或 amoxicillin；真正 immediate-type allergy 才選替代藥並考量 macrolide resistance。出現流涎、張口困難、含糊聲、頸部腫脹或呼吸困難時，要排除 peritonsillar/retropharyngeal abscess 與 epiglottitis。

補充：非化膿併發症

- Acute rheumatic fever：及時抗生素可預防。
- PSGN：抗生素沒有明確預防效果。
- PANDAS 等關聯並非急診單靠症狀可確診。

治療後通常需至少 12–24 小時適當抗生素且退燒，才降低傳染並回學校 / 工作。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

111-081 | 到院前與災難 > 生物恐怖事件的流行病學警訊

下列哪一個狀況 較有可能 是暴露到生物毒素（biotoxin）的生物恐怖事件？

A. 具有典型危險因子的病人罹患相似的疾病。

B. 流行病學的調查追溯到許多不同的感染源。

C. 同一個區域的動物與人都出現相同的疾病。

D. 短時間內多重慢性病人突然大量死亡。

答案：C：同一區域動物與人類同步出現相同疾病，提示共同環境暴露或刻意散布的 zoonotic / biologic agent，較符合生物恐怖警訊。

解析：生物恐怖偵測重點是「不符合平常流行病學」。某些生物戰劑可同時感染人和動物；若同一區域兩個族群突然出現同樣罕見症候群，可能代表 aerosol、食水或環境共同暴露，是重要 One Health 警訊，因此 C。

- A：具有典型危險因子的人得到常見疾病，較符合自然發生；除非病例數、嚴重度或時間空間分布異常。
- B：追溯到許多不同且合理的感染源，較支持自然散發。刻意共同暴露通常呈單一點源或不尋常的共同路徑，但也可能刻意造成多點散布，不能絕對。
- C：正確。動物可作為 sentinel population；炭疽、兔熱病、鼠疫等人畜共通病若同步群聚，應立刻通報公衛與動物衛生單位。
- D：多重慢性病病人突然死亡可見熱浪、停電、照護中斷或一般災難，沒有指向特定 biotoxin 的典型暴露模式。

其他警訊包括罕見疾病大量出現、平常不流行地區 / 季節發病、單一病原多種不尋常臨床型態、非典型抗藥性、健康成人大量重症、同時多處相似群聚。急診不需自行證明恐攻才通報；應先隔離與標準 / 傳播途徑防護、保存檢體、建立 line list，並聯絡感染管制、公衛與相關安全單位。

補充：先照護、再歸因

刻意散布與自然疫情初期表現可能相同。不要因懷疑生物恐怖而延誤 ABC、抗毒素 / 抗生素與暴露後預防，也不要自行公開未證實消息造成恐慌。記錄 onset、地點、職業、食物水源、動物接觸和共同活動。答案 C 是跨物種共同暴露的典型訊號。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

111-082 | 心臟血管 > 急性病毒性心包膜炎的風險分層

關於 virus pericarditis，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 心電圖可能出現多導程的 ST 段上升和 PR 段下降。

B. 可以給予 NSAIDs 及 Colchicine 治療。

C. 若對 NSAIDs 耐受不佳，可以考慮使用 corticosteroid 治療。

D. 大部分病人需要住院。

答案：D：大部分低風險病毒性 / 特發性心包膜炎病人不需要住院，可在可靠追蹤下門診治療。

解析：急性心包膜炎典型胸痛隨呼吸或平躺加重、前傾改善，ECG 可見 diffuse concave ST elevation 與 PR depression。治療首選 anti-inflammatory therapy 加 colchicine。是否住院取決於病因與高風險特徵，不是診斷本身，所以 D 較不適當。

- A：正確。多導程、非冠狀動脈分布 ST elevation 與 PR depression 支持 pericarditis；aVR/V1 可能有 reciprocal change。仍需排除 STEMI。
- B：正確。Ibuprofen 或 aspirin 等 NSAID 配合胃保護，再加 colchicine 可減少症狀與復發；療程依 CRP 與臨床反應調整。
- C：若 NSAID 有禁忌或失敗、且已排除感染性病因，可考慮低至中劑量 corticosteroid，但會增加復發，並非輕率替代。題目說「可考慮」可成立。
- D：錯誤。低風險病人多可門診。需要住院的 major risks 包括高燒、亞急性起病、large effusion、tamponade、NSAID 7 日無反應；另有 myopericarditis、免疫抑制、創傷、抗凝等。

急診安排 ECG、troponin、發炎指標、腎功能與 echocardiography。低血壓、JVP 上升、心音低、pulsus paradoxus 或右心腔舒張期 collapse 提示 tamponade，需緊急心臟科與引流。運動限制直到症狀、CRP、ECG / 影像恢復，合併 myocarditis 時更嚴格。

補充：門診前提

疼痛可控制、無高風險病因、無大量積液 / 心肌受累、生命徵象穩定、能服藥且一週內追蹤。類固醇若使用應避免高劑量突然停藥，且先排除 TB / 化膿性心包膜炎。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

111-083 | 處置技術與影像 > 關節穿刺的安全入路

關於在急診進行關節穿刺術，下列敘述何者 較適當 ？

A. 有口服抗凝血劑的病人，在關節穿刺術前，宜常規檢查凝血功能。

B. 在執行疑似敗血性關節炎的關節穿刺術時，可先注射局部麻醉劑於關節腔內來減輕疼痛。

C. 肘關節液的抽取，可優先選擇由手肘內側進針。

D. 腕關節液的抽取，宜由尺側橈骨結節和伸拇長肌腱及食指總伸肌腱的中間下針。

答案：D：腕關節可由背側在橈骨 Lister tubercle / 伸拇長肌腱與食指伸肌腱間的安全窗進針。

解析：Arthrocentesis 要熟悉特定關節解剖。腕關節通常由 dorsal approach，在 Lister tubercle 附近辨認 extensor pollicis longus（第三伸肌腱室）與 index extensor / extensor digitorum tendons 間進針，避開 radial artery 與 superficial radial nerve，因此 D 最適當。

- A：口服抗凝不是關節穿刺絕對禁忌。對穩定 warfarin 且無其他出血風險者，低風險穿刺不必一律因程序常規停藥；是否查 INR 依藥物、近期值與病人風險，DOAC 的凝血檢查也不具簡單對應。
- B：可在皮膚與皮下用局部麻醉，但疑 septic arthritis 時不宜先把麻醉針深入關節腔，以免污染、稀釋或影響標本；先 aspiration 再視需要 intra-articular analgesia。
- C：肘關節內側有 ulnar nerve、血管等重要結構，通常優先 lateral soft spot（olecranon、radial head、lateral epicondyle 間）進針。
- D：正確的背側腕關節解剖入路。

抽取滑液送 cell count/diff、Gram stain、culture 與 crystal analysis；先前抗生素可能降低培養率，但敗血症不穩定時不能為穿刺延誤抗生素。晶體存在也不能排除同時感染。穿刺前後記錄神經血管狀態，無菌準備並以超音波協助小積液定位。

補充：相對禁忌

穿刺路徑上蜂窩性組織炎、無法合作、嚴重凝血異常與人工關節需要個別化 / 專科協助；但懷疑 septic joint 時取得診斷與 source control 很重要。腕背側進針要避開可見肌腱並輕柔，不應把骨性阻力當作需要暴力推進。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

111-084 | 精神行為 > SSRI 副作用與停藥症候群

關於選擇性血清素再吸收抑制劑（selective serotonin reuptake inhibitors,SSRIs），下列敘述何者 較不適當 ？

A. 常見副作用包含噁心、嘔吐、嗜睡及頭痛。

B. 可能會增加自殺意念，尤其是不到 25 歲的病人。

C. 突然停用後產生的症狀常是致命的，需要緊急處理。

D. 併用可能增加血清素的藥物時，須注意血清素症候群。

答案：C：SSRI discontinuation syndrome 令人不適但通常不是致命急症；常以重新給藥後緩解並較慢 taper 處理。

解析：SSRI 突然停止，尤其 paroxetine 等半衰期短藥物，可在數天內出現 flu-like symptoms、insomnia、nausea、imbalance、sensory disturbances 和 hyperarousal（FINISH）。症狀通常自限或在恢復藥物後迅速改善，並非常致命，因此 C 較不適當。

- A：正確。噁心、嘔吐、頭痛、嗜睡 / 失眠常見，另有性功能障礙、出血風險與低鈉，依藥物與病人而異。
- B：正確。兒童、青少年與年輕成人開始或調整抗憂鬱藥時可能自殺意念增加，要密切追蹤；這不表示有適應症時不應治療，未治療憂鬱本身也有重大風險。
- C：錯誤。停藥症候群通常不致命；要與 depression relapse、mania、serotonin syndrome 或其他疾病鑑別。
- D：正確。MAOI、linezolid、methylene blue、tramadol、dextromethorphan、lithium、MDMA 或多種 serotonergic drug 合用可造成 serotonin syndrome。

Serotonin syndrome 通常快速出現 agitation、diaphoresis、hyperreflexia、inducible/spontaneous clonus、tremor 與高溫。立即停藥、benzodiazepine、冷卻與支持；重症需插管，避免 succinylcholine 於嚴重 rhabdomyolysis / 高鉀風險。SSRI 停藥則以安撫、排除危險鑑別、恢復原藥後緩慢減量。

補充：FINISH

Flu-like, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory disturbance, Hyperarousal。與 serotonin syndrome 的關鍵差異是停藥症候群沒有典型 clonus/hyperreflexia 與嚴重 autonomic hyperthermia。任何停藥後自殺意念仍屬精神急症，需要安全評估，不能因「通常不致命」而忽略。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

111-085 | 過敏免疫 > ACE inhibitor bradykinin 血管性水腫

有關血管張力素轉化酶抑制劑（Angiotensin converting enzyme inhibitor）引起的血管性水腫（angioedema），下列敘述何者 較適當 ？

A. 傅明酸（Tranexamic Acid）是治療首選藥物。

B. 高劑量皮質類固醇（Corticosteroid）對於喉頭水腫治療效果佳。

C. 治療藥物缺乏時，可給予冷凍沈澱品（Cryoprecipitate）輸液治療。

D. 若需要治療高血壓，可改給予血管張力素受體阻斷劑（Angiotensinreceptor blocker）。

答案：A；依本題官方答案，tranexamic acid 可作 ACEI 血管性水腫的首選可用藥物；但臨床第一優先仍是氣道，且 TXA 證據有限，並非所有現行指引一致認定的標準首選。

解析：ACE inhibitor 使 bradykinin 分解減少，造成無蕁麻疹、無搔癢的舌 / 唇 / 口咽水腫。它不是 histamine-mediated anaphylaxis，因此 steroid、antihistamine 與 epinephrine 對純 ACEI angioedema 常效果有限。題目四項中 TXA 有病例系列支持且可近用，官方選 A；然而必須標明現代證據仍低，真正第一線是 airway assessment。

- A：在本題選項中最佳。TXA 抑制 plasminogen activation，理論上減少 bradykinin 生成；可考慮早期使用，但不能等待效果而延誤清醒插管或外科氣道。
- B：錯誤。高劑量 corticosteroid 對 bradykinin-mediated laryngeal edema 沒有可靠快速療效。
- C：錯誤。可提供 ACE 的血液製品是 fresh frozen plasma，不是 cryoprecipitate；FFP 證據也有限，且有容量負荷與理論惡化風險。
- D：ARB 的 angioedema 風險低於 ACEI，但不是零；是否改用需在事件穩定後由醫師評估，不宜在急症題中當作普遍安全答案。

聲音沙啞、流涎、吞嚥困難、stridor、舌或口底水腫提示氣道危險。早期請麻醉 / ENT，準備 awake fiberoptic intubation 與 cricothyrotomy；反覆直接喉鏡會加重水腫。ACE inhibitor 必須永久停用並列入過敏 / 嚴重不良反應。

補充：答案品質註記

把 TXA 寫成「治療首選」過度肯定。Icatibant、C1 esterase inhibitor、ecallantide、FFP 與 TXA 的研究結果與可用性不一，沒有藥物能取代及時氣道控制。若同時有蕁麻疹、喘鳴、低血壓，仍按 anaphylaxis 立即 IM epinephrine，因可能是 histamine-mediated。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

111-086 | 神經 > 腰薦神經根病變的功能篩檢

65 歲男性，無外傷病史，因左大腿併小腿疼痛與局部麻木感（如圖所示）至急診求診，下列評估與處置何者 較適當 ？

A. 口服肌肉鬆弛劑對於疼痛緩解沒有助益。

B. 可使用蹲下和站起做為篩檢工具。

C. 很可能是腰椎第五節的神經根受到壓迫。

D. 建議使用嗎啡做為第一線止痛藥。

答案：B；讓病人蹲下再站起可作為下肢功能與肌力的快速篩檢工具，並觀察是否誘發神經根症狀。

解析：PDF 圖顯示疼痛由大腿後外側延伸至小腿 / 足部，另有局部麻木，符合 lumbosacral radicular syndrome 的可能，但圖示區域跨越相鄰 dermatomes，不能只憑著色區宣稱必為 L5。蹲下與站起可同時觀察髖膝伸展、平衡、疼痛與功能，是合理快速篩檢，所以 B。

- A：錯誤。肌肉鬆弛劑對急性下背痛的平均效益有限且會嗜睡，但不能說完全沒有助益；可在選擇性病人短期使用並權衡跌倒、鎮靜與高齡副作用。
- B：正確。功能動作不能取代分節神經檢查，但可快速顯示明顯無力或動作受限。另可測 heel walk（L4/L5）、toe walk（S1）、單腳踮腳與 straight-leg raise。
- C：不一定。L5 常影響小腿外側 / 足背與大拇趾伸展；S1 常沿後腿至足外側，影像分布較接近 S1 或混合，故不能說很可能只有 L5。
- D：錯誤。沒有紅旗的 radicular pain 先用 NSAID / acetaminophen 等多模式止痛、活動建議與追蹤；morphine 不作第一線，尤其高齡有鎮靜、跌倒、便秘與依賴風險。

必查 progressive weakness、saddle anesthesia、尿滯留 / 失禁、雙側症狀、發燒、癌症、免疫抑制與 IV drug use。Cauda equina、epidural abscess / hematoma 或惡性壓迫需緊急 MRI；單純穩定坐骨神經痛通常不需急診立即影像。

補充：圖像判讀限制

疼痛圖是病人主觀分布，不是精準 MRI。L4：內踝 / 膝伸；L5：足背、大拇趾伸；S1：足外側、蹠屈與 Achilles reflex。應把 sensory、motor、reflex 三者整合。蹲站測試若病人跌倒風險高要扶持或改做床邊抗阻肌力。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

111-087 | 醫療法規與倫理 > 老年人不明腹痛的低影像門檻

有關老年人腹部疾病，下列敘述何者 較適當 ？

A. 病毒性腸炎比細菌性腸炎，較常發生老年人身上。

B. 腸阻塞是老年人腹部手術最常見的原因。

C. 老年人可以多考慮使用影像學檢查，來排除不明原因腹痛。

D. 老年人腹痛較少需要開刀，症狀往往較不明顯難以診斷。

答案：C；老年人腹部急症表現常不典型，適合較積極使用影像檢查以排除危險病因。

解析：高齡病人發燒反應、白血球增多、疼痛定位與腹膜刺激可能減弱，卻有更高的血管性、腫瘤性與手術疾病風險。病史和理學無法解釋時，較低門檻使用 CT 或針對性超音波可減少漏診，因此 C 正確。

- A：不能概括病毒性腸炎比細菌性更常見於老年。高齡、照護機構、抗生素與免疫改變使 C. difficile、食源性與其他細菌感染風險重要。
- B：老年急診腹部手術常見原因依族群包括膽囊炎、腸阻塞、疝氣、穿孔等，不能把腸阻塞單獨說成普遍最常見。
- C：正確。影像選擇依疑病：AAA 用 POCUS / CTA，膽道用 ultrasound，廣泛不明腹痛或疑缺血 / 阻塞常用 contrast CT。腎功能風險需權衡，但不應讓肌酐輕度異常延誤致命診斷。
- D：錯誤。老年腹痛不但症狀較不明顯，需手術與死亡風險反而更高；「較少需要開刀」會造成危險的低估。

評估包括藥物（NSAID、anticoagulant、opioid）、既往手術、排便、尿路、胸心症狀與 baseline cognition。同步做 ECG/troponin 以排除 atypical ACS，測 lactate 但正常 lactate 不能排除早期 mesenteric ischemia。反覆檢查與觀察趨勢很重要。

補充：高危鑑別

Mesenteric ischemia、AAA、perforated viscus、bowel obstruction、biliary sepsis、diverticulitis、urinary infection / retention、inferior MI。老人可能只以跌倒、譫妄、食慾差或衰弱表現。影像不是取代臨床，而是補足不敏感的症狀與理學。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

111-088 | 環境與職業 > 閃電傷的常見眼部併發症

有關閃電電擊傷，下列何者 較常見 ？

A. 眼睛傷害。

B. 腎衰竭。

C. 橫紋肌溶解。

D. 心室顫動。

答案：A；眼睛傷害（尤其延遲性白內障，也可有視網膜與視神經病變）是閃電傷相對常見的併發症。

解析：Lightning 是極高電壓但持續時間極短的直流衝擊，電流常沿體表 flashover。神經、心臟、皮膚、耳與眼都可受損；眼部特別可出現 anterior uveitis、retinal injury、optic neuropathy 與數週至數月後 cataract，因此 A 為四項中較常見。

- A：正確。所有頭頸或顏面受雷擊者即使初期視力尚可，也應檢查視力、瞳孔與眼前節並安排眼科追蹤，因白內障可延遲。
- B：急性腎衰可因休克或肌紅蛋白尿發生，但在短暫 lightning injury 比長時間高壓電接觸少見。
- C：橫紋肌溶解可見，尤其 direct strike 或肌肉損傷明顯，但也不像持續高壓電傷那樣普遍；依 CK、尿液與鉀監測。
- D：雷擊可立即造成心搏停止，典型初始節律常為 asystole；呼吸中樞麻痺可使復甦後再次缺氧。VF 可能發生但不是四項中最常見併發症。

大量傷患雷擊採 reverse triage：看似無脈搏無呼吸者可能因心臟自發恢復而值得最先 CPR。並檢查 tympanic membrane rupture、Keraunoparalysis、燒傷、跌落 / 爆震創傷、孕婦胎兒與神經缺損。Lichtenberg figures 是暫時性皮膚圖案，不是深度燒傷。

補充：雷擊與一般電傷差異

雷擊時間極短，外觀燒傷可輕但神經心肺效應重大；家用 / 高壓電流接觸較可能造成深層熱傷與 compartment syndrome。復甦需持續處理呼吸麻痺。眼和耳的延遲後遺症常被忽略，因此即使出院也要交代視聽變化追蹤。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

111-089 | 外傷 > New Orleans 與 Canadian CT Head Rule

關於腦部電腦斷層（computed tomography, CT）的決策，紐奧良標準（New Orleans Criteria）和加拿大 CT 頭部規則（Canadian CT Head Rule）的描述，下列敘述何者 較適當 ？

A. 紐奧良標準，是針對輕度頭部外傷，昏迷指數 GCS 13~15 分的族群。

B. 加拿大 CT 頭部規則，是針對 GCS 15 分，小於 15 分的都不適用。

C. 依據紐奧良標準項目，包括：頭痛，嘔吐，持續順行性失憶，鎖骨以上外傷證據，顱底骨折徵象，癲癇發作。

D. 依據加拿大 CT 頭部規則項目，包括：2 小時的 GCS<15 分，嘔吐 1 次以上，逆行性失憶>30 分鐘。

答案：D；Canadian CT Head Rule 包括受傷 2 小時後 GCS <15、嘔吐至少 2 次，以及受傷前逆行性失憶超過 30 分鐘。

解析：兩套規則都有嚴格 inclusion criteria，不能套用所有頭部撞擊。D 列出 CCHR 的高 / 中風險項目：2 小時 GCS <15、vomiting ≥2 episodes（題目「1 次以上」若指超過 1 次即至少 2 次）及 retrograde amnesia >30 min，因此最適當。

- A：錯誤。New Orleans Criteria 原始適用於有 LOC 且目前 GCS 15 的 minor head injury，不是泛指 GCS 13–15。
- B：錯誤。CCHR 納入 GCS 13–15 的 minor head injury，不只 GCS 15；另需 LOC、amnesia 或 disorientation 等納入條件。
- C：錯誤。NOC 包含 headache、vomiting、age >60、drug/alcohol intoxication、persistent anterograde amnesia、visible trauma above clavicle、seizure。Basilar skull fracture sign 是 CCHR 項目，且選項漏了年齡與 intoxication。
- D：正確。CCHR 其他高風險包括 suspected open/depressed skull fracture、basilar skull signs、age ≥65；dangerous mechanism 也是中風險。

規則不適用於年齡過小、抗凝、明顯 penetrating/open injury、seizure causing trauma、孕婦等原始排除族群時，要依指引與臨床判斷。決定不照 CT 仍需觀察神經狀態、可靠照護與清楚返院警訊。CT 陰性也不等於沒有 concussion。

補充：避免混淆

NOC：GCS 必須 15，敏感但特異度低。 CCHR：GCS 13–15，分預測神經外科介入的 high risk 與預測 CT lesion 的 medium risk。 兩者都先確認是 minor head injury 的適用族群，再看條件；不能把規則當成所有頭痛或所有外傷的 CT 清單。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

111-090 | 神經 > 抗栓藥相關自發性腦出血逆轉

關於自發性腦出血（spontaneous intra-cranial hemorrhage）病人治療，下列何者 較不適當 ？

A. 如 3 小時內有使用 Heparin，應給予 Protamine。

B. 如有使用 Warfarin，不論血液檢驗 INR 數值高低，應給予 Vit-K 與 Prothrombin complex concentrate。

C. 如有使用 anti-platelet agent，應輸注血小板與給予 Desmopressin。

D. 如有使用 Dabigatran，應給予 Idarucizumab。

答案：C：使用 antiplatelet agent 的自發性腦出血，不應例行同時輸注血小板與 desmopressin；非緊急神經外科病人輸血小板可能造成傷害。

解析：自發性 ICH 的目標是迅速停止抗凝效應、控制血壓與神經重症照護。對 aspirin / 其他 antiplatelet 使用者，隨機研究顯示常規 platelet transfusion 在非手術 ICH 可能導致較差結果，因此 C 是較不適當敘述。Desmopressin 0.3 μg/kg 有時用於改善 platelet adhesion，但臨床效益仍不確定，不能讓整個「應輸注並給」成立。

- A：unfractionated heparin 近期使用可用 protamine 依過去數小時劑量逆轉；LMWH 只能部分逆轉。
- B：warfarin-associated ICH 有 elevated INR 時應立即 IV vitamin K 加 4-factor PCC，PCC 快速而 vitamin K 維持。選項寫「不論 INR 高低」過度簡化；若 INR 真正常需確認是否有可逆抗凝效應，但官方把核心逆轉組合視為正確。
- C：錯誤。沒有緊急手術適應症時不常規 platelet transfusion；若需 emergent neurosurgery，aspirin 使用者可能例外考慮。
- D：dabigatran 可用 idarucizumab 5 g 特異逆轉；若無藥且近期攝入 / 腎衰，因 dabigatran 可透析，可與專家討論。

同步停止抗栓藥、確認最後用藥時間、血壓控制、重複 CT、處理顱壓與神經外科評估。DOAC 的常規 PT/aPTT 可能不能可靠排除藥效，需依藥物特異檢測與時間判斷。

補充：逆轉配對

- UFH → protamine。
- Warfarin → 4F-PCC + IV vitamin K。
- Dabigatran → idarucizumab。
- Factor Xa inhibitor → andexanet alfa 或 4F-PCC（依資源 / 指引）。
- Antiplatelet → 不常規 platelet；DDAVP 證據不確定。

本題 C 是重要病人安全考點。B 的「任何 INR」措辭另標記為需依實際檢驗個別化。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

111-091 | 兒科急症 > 兒童急性腸胃炎與脫水評估

下列有關小兒急性腸胃炎之評估和處置何者 較不適當 ？

A. C 反應性蛋白（C-reactive protein）可用來鑑別細菌性或病毒性腸胃炎。

B. 有嚴重脫水者，均要檢查血糖和血液電解質。

C. BUN 數值不易分辨輕微脫水者，碳酸氫根（HCO 3 -）數值可用來排除無脫水者。

D. 仍可持續進食減緩脫水及促進腸道黏膜復原。

答案：A：CRP 可能在細菌感染較高，但重疊很大，不能可靠鑑別細菌性與病毒性腸胃炎。

解析：急性腸胃炎大多臨床診斷，脫水嚴重度比指定病原更影響急診處置。CRP 是非特異性發炎指標，細菌、病毒及腸外感染都可升高，正常也不能排除侵襲性感染，所以 A 較不適當。

- A：錯誤。不能用單一 CRP 決定是否細菌感染或給抗生素；血便、高燒、旅行、免疫狀態與糞便檢驗適應症更重要。
- B：正確。重度脫水、意識改變或 IV 復甦者需測 bedside glucose、Na/K/HCO3、腎功能，並依結果矯正。
- C：BUN 對輕度脫水辨識不敏感；較正常的 bicarbonate 可降低顯著脫水可能，但也不能單獨排除，仍要看黏膜、眼淚、微血管回填、尿量與整體外觀。
- D：正確。口服補液後應持續母乳與年齡合適飲食，避免不必要禁食；營養可促進腸黏膜恢復。高糖飲料可能加重滲透性腹瀉。

輕中度脫水以低滲 / 標準 ORS 少量頻繁給予，嘔吐可考慮單劑 ondansetron。重度休克先等張液 bolus 並反覆重評，避免固定大量輸液。抗生素僅用於特定細菌、敗血症或高風險宿主；止瀉藥尤其 loperamide 不適合幼兒或疑侵襲性腹瀉。

補充：脫水線索

精神狀態、口渴、眼淚、口腔黏膜、眼窩、皮膚回彈、心率、脈搏品質、回填與尿量需整合。體重差是最客觀指標但常缺 baseline。正常尿比重、BUN 或 CRP 都不能取代臨床。出院要確認能口服、照顧者理解補液方法與返院警訊。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

111-092 | 骨骼肌肉風濕 > 手部撕裂傷神經檢查與 digital block

對於手部多處撕裂傷，在急診評估及準備縫合過程中，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 若檢查發現病人大拇指無法比「讚」的姿勢，可能為正中神經（medial nerve）受損。

B. 在急診執行 digital nerve block 時，用含腎上腺素的局部麻醉藥是不安全的。

C. 指尖撕裂傷，可使用兩點辨別力（two point discrimination）來測試感覺缺損，正常兩點辨別力< 6 mm。

D. 如果傷口深而且懷疑關節腔受損，可用 saline load test 測試，但不建議加入甲基藍。

答案：B：對沒有末梢血管疾病或灌流障礙的手指，含適當濃度 epinephrine 的局部麻醉進行 digital block 一般是安全的，說成不安全是過時觀念。

解析：傳統因擔心 end-artery ischemia 而禁用 epinephrine 於手指，但現代大量臨床經驗顯示，正常循環的指部使用 lidocaine with epinephrine（常見 1:100,000–1:200,000）通常安全，並可延長麻醉和止血。因此 B 是官方較不適當敘述。

- A：題目文字有爭議。「比讚」若指 thumb extension，主要測 radial/posterior interosseous nerve；median nerve 更常測拇指對掌或 OK sign。原題把 medial/median 與動作配對不精確，需人工複核。
- B：官方答案。若有 Raynaud、嚴重周邊血管病、crush/degloving、明顯灌流差或感染，應避免或個別化；發生持續缺血可用 phentolamine 逆轉。
- C：指尖 static two-point discrimination 通常 <6 mm 屬正常範圍，應在麻醉前與對側比較。
- D：懷疑 traumatic arthrotomy 可依關節用 saline load；methylene blue 不增加必要診斷效益且會污染組織，一般不建議。

檢查要逐指記錄屈伸、FDS/FDP、extensor tendon、毛細回填、Doppler 與 radial/median/ulnar sensory-motor。深傷、異物、咬傷、肌腱 / 神經斷裂或關節侵犯需手外科。X 光評估骨折與 radiopaque foreign body；負片不能排除木頭或塑膠。

補充：資料品質註記

本題 B 反映「epinephrine 禁用於手指」迷思的修正，但 A 的神經配對同樣可能錯。筆記保留官方 B 並標記 A：thumbs-up = radial nerve；thumb opposition = median nerve。未來分組應列入「題幹 / 選項可能多重瑕疵」。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

111-093 | 外傷 > 穩定性脊椎壓迫骨折

關於脊椎外傷之敘述下列何者 較適當 ？

A. 胸椎因與肋骨形成關節保護，脊髓損傷之機會相對低。

B. 第三腰椎受損可影響脊髓末端神經而造成膀胱功能受損。

C. 壓迫性骨折常因受傷過程中過度伸展（hyperextension）擠壓脊椎前部所造成。

D. 腰椎椎體高度塌陷 20%之壓迫性骨折，可考慮門診治療。

答案：D：腰椎椎體高度塌陷約 20%的穩定壓迫性骨折，在無神經缺損或後柱不穩時可考慮門診治療。

解析：Spinal compression fracture 多由 axial load 加 flexion 壓縮椎體前方，若高度損失輕、posterior wall 與 posterior ligamentous complex 完整且神經正常，屬相對穩定。20% height loss 可在止痛、活動與可靠追蹤條件下門診，因此 D。

- A：胸廓增加胸椎穩定，但胸椎管較窄，發生 fracture-dislocation 時脊髓傷常嚴重；不能用肋骨保護概括成脊髓傷機會低。
- B：成人 spinal cord 多在 L1–L2 結束，L3 椎體損傷主要威脅 cauda equina 而非「脊髓末端」本體；嚴重時仍可造成膀胱功能異常，但解剖敘述不精確。
- C：錯誤。典型楔形壓迫骨折由 flexion/axial compression 壓縮 anterior column，不是 hyperextension。
- D：正確，但需先排除 burst morphology、retropulsion、kyphosis、posterior tenderness / gap 與 neurologic deficit。

高能量外傷以 CT 定義骨折；疑 ligament、epidural hematoma 或神經症狀需 MRI。門診前確認能走動、疼痛可控、排尿正常，給支具依專科意見並安排骨科 / 神外追蹤。低能量骨鬆性骨折還需評估 osteoporosis、病理性骨折與 fall risk。

補充：不適合門診

神經缺損、尿滯留、進行性疼痛、顯著高度塌陷或後凸、posterior wall involvement、三柱傷、多發創傷、無法活動或照護追蹤不可靠。百分比只是線索；穩定性由形態、後方韌帶與神經狀態共同決定。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

111-094 | 過敏免疫 > Anaphylaxis、beta-blocker 與 epinephrine

有關過敏性休克（anaphylactic shock）治療的敘述，下列何者 較適當 ？

A. 可使用白蛋白來進行體液復甦，減少大量晶狀液（crystalloid fluid）帶來的問題。

B. 平時服用乙型阻斷劑的病人，用 Epinephrine 治療可能會造成嚴重高血壓。

C. 三角肌脂肪層較薄，可確保 EpiPen®完全注射入肌肉層，是最適當注射位置。

D. 超過效期的 EpiPen®藥效衰退快，不建議此狀況下使用。

答案：B：服用 beta-blocker 的病人對 epinephrine 反應可能異常，因 beta 作用受阻而出現顯著 alpha-mediated vasoconstriction 與嚴重高血壓。

解析：Epinephrine 仍是 anaphylaxis 的救命首選，即使病人使用 beta-blocker 也不能不給。但非選擇性 beta blockade 會減弱 beta2 bronchodilation 與 beta1 cardiac support，alpha vasoconstriction 相對突出，可能導致嚴重高血壓、bradycardia 或治療不佳。因此 B 是較適當敘述。

- A：初始容量復甦用快速 isotonic crystalloid，因嚴重血管通透性增加可需大量液體。Albumin 不常規優先，也沒有證明可避免晶體液問題。
- B：正確。若 epinephrine refractory 且使用 beta-blocker，可給 IV glucagon（注意嘔吐、氣道與高血糖）並早期使用 vasopressor / 重症支援。
- C：錯誤。EpiPen 應打在大腿前外側 vastus lateralis，吸收較 deltoid 快且可靠，不是三角肌。

- D：原則應更換過期裝置；但若真正 anaphylaxis 且沒有未過期 epinephrine，溶液清澈未變色的過期 auto-injector 可能比完全不治療好，並立即求救。

成人 IM epinephrine 常 0.3–0.5 mg（1 mg/mL）每 5–15 分鐘重複，依反應調整。不要把 IV bolus epinephrine 當一般 anaphylaxis 初療，因 arrhythmia / 高血壓風險。Antihistamine 與 steroid 都不能取代 epinephrine，也不能可靠預防 biphasic reaction。

補充：安全重點

beta-blocker 是難治風險，不是 epinephrine 禁忌。病人應平躺抬腿（呼吸困難可適度坐起，孕婦左側臥）、高流量氧、連續監測與早期大口徑 IV。出院時給 auto-injector、操作訓練、過敏轉介與 action plan。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

111-095 | 骨骼肌肉風濕 > 腕骨骨折的影像與併發症

關於腕部骨折，下列敘述何者 較不適當 ？

A. Scaphoid fracture 為手腕最常見之骨折，臨床可見患側 snuffbox 壓痛，以及活動患側大拇指時疼痛。

B. Capitate fracture 常和 scaphoid bone fracture 一起發生，容易會有失血管性壞死（avascular necrosis）。

C. Lunate fracture 常見之機轉為跌倒時手撐地板，或是手腕之 hyperextension。

D. Triquetrum fracture 較為罕見，在手腕 X 光的正面影像（A-P view）較容易診斷。

答案：D：Triquetrum fracture 並不罕見，背側撕脫骨片通常在手腕側位片較容易看見，而不是 AP view。

解析：Triquetral fracture 常為 FOOSH 造成 dorsal cortical chip，臨床有手腕尺背側疼痛。骨片在 lateral radiograph 最常顯示，AP 可能漏掉；它也是僅次於 scaphoid 的常見腕骨骨折，因此 D 兩部分都不恰當。

- A：scaphoid 是最常見腕骨骨折，snuffbox tenderness、scaphoid tubercle tenderness 與 axial thumb compression pain 都可提示。初次 X 光陰性仍不能排除。
- B：capitate fracture 少見，可與 scaphoid fracture 構成 scaphocapitate syndrome；近端血供受損有 nonunion / AVN 風險。
- C：lunate fracture 可由 FOOSH / hyperextension 高能量造成。需與 perilunate/lunate dislocation 區分，後者可壓迫 median nerve。
- D：錯誤。Triquetrum 並非罕見，dorsal chip 看 lateral 最佳；另有 body fracture 可能提示更高能量與 associated injury。

疑 scaphoid 且 X 光陰性時以 thumb spica 固定，安排早期 MRI/CT 或重複影像。所有腕傷記錄 median/ulnar/radial nerve、capillary refill 與 tendon function。Lunate/perilunate dislocation、開放骨折、急性 carpal tunnel 或不穩定移位需緊急手外科。

補充：視圖配對

Scaphoid：專用 scaphoid views，早期可 occult。 Triquetrum dorsal chip：lateral view。 Perilunate/lunate alignment：PA 的 Gilula arcs 加 lateral 的 radius-lunate-capitate 軸線。 不要因三視圖「無骨折」就忽略持續 snuffbox 或尺背側局部壓痛。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

111-096 | 骨骼肌肉風濕 > 旋轉肌袖疼痛的急性保守治療

50 歲男性，因右肩疼痛難耐至急診求診，執行圖片中的動作會因疼痛無法執行，下列何者治療處置 較適當 ？

A. 建議於急診局部關節內注射類固醇。

B. 使用三角巾固定，避免肩關節移動。

C. 每日 3-4 次使用局部的熱敷治療。

D. 給予口服非類固醇抗發炎止痛劑。

答案：D：給予口服 NSAID 是急性旋轉肌袖相關肩痛合理的第一線症狀治療之一。

解析：PDF 圖中手臂外展、拇指向下並接受向下阻力，接近 empty-can/Jobe test。因疼痛無法執行可見於 supraspinatus tendinopathy、impingement 或 rotator cuff tear，但 pain inhibition 不等於已證實全層斷裂。急診先排除骨折、脫位與感染，再以 NSAID 止痛，故 D。

- A：不建議未明確診斷就在急診常規 intra-articular steroid。注射位置可能應是 subacromial 而非關節內，且有感染、血糖、肌腱與日後手術風險，宜由熟悉肩部診斷者選擇性進行。
- B：長時間 sling immobilization 會增加 adhesive capsulitis 與僵硬，特別是 50 歲病人。可短暫舒適使用，但應儘早在可忍受範圍做 pendulum / range-of-motion。
- C：急性疼痛初期多用冰敷 15–20 分鐘，熱敷可在較後期放鬆肌肉，但不是本題急性第一線。
- D：正確。若無腎病、消化道出血、抗凝或心血管禁忌，可短期 NSAID；也可 acetaminophen 與局部治療。

若有明顯創傷後無法主動抬臂、外旋無力、drop-arm、畸形或神經血管異常，需 X 光與早期骨科／復健評估。超音波或 MRI 用於疑完整 tear 或持續症狀。給藥同時安排活動與追蹤，不應只用止痛掩蓋功能下降。

補充：圖像證據

本題不是單純「肩痛」文字題；圖片動作把 supraspinatus/rotator cuff 放在受力位置。疼痛陽性可來自 tendinopathy 或 impingement，真正 weakness 才更警覺 tear。急性 ED 目標是排危險、控制疼痛與保留活動。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

111-097 | 婦產科急症 > 羊水栓塞的循環衰竭與 DIC

關於羊水栓塞，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 抽血檢查可能會發現有 DIC 現象。

B. 心臟超音波可能會有左心室功能異常。

C. 心臟超音波可能會有右心室功能異常。

D. 積極輸血後病人存活率都很高。

答案：D：羊水栓塞即使快速復甦與大量輸血，母體死亡與神經後遺症風險仍高，不能說存活率都很高。

解析：Amniotic fluid embolism 是臨床排除診斷，典型在 labor、delivery 或產後不久突然 cardiovascular collapse、hypoxemia 與 DIC。機轉是劇烈發炎與肺血管反應，不是單純失血；積極輸血只能矯正出血和凝血，無法保證存活，因此 D 較不適當。

- A：正確。消耗性凝血可非常快速，表現為傷口 / 子宮持續滲血、platelet 下降、fibrinogen 很低、PT/aPTT 延長與 D-dimer 升高。
- B：正確。初期 RV pressure overload 後可出現 LV dysfunction、肺水腫與混合性休克。
- C：正確。急性 pulmonary vasoconstriction 造成 RV dilation、reduced function、septal shift 與嚴重低氧，床邊 echo 可協助即時復甦。
- D：錯誤。AFE 仍有顯著死亡率；結果取決於早期辨識、CPR、產科止血、凝血復甦與重症能力。

處置是立即 maternal resuscitation、高流量氧 / 插管、vasopressor/inotrope 依 echo hemodynamics、啟動 massive transfusion 並積極補 fibrinogen。若心搏停止且子宮達臍部附近，按孕產婦心搏停止流程考慮 resuscitative cesarean delivery。需同步排除 massive hemorrhage、PE、eclampsia、anaphylaxis、sepsis、MI 與 aortic dissection。

補充：診斷重點

突發低氧 + 低血壓 / 心搏停止 + DIC 的組合最具提示性，但沒有單一血液檢查可確診。輸血比例與 fibrinogen 依即時 thromboelastography / 凝血數據調整，避免只補 RBC。倖存者仍可能缺氧性腦傷、腎衰與多器官衰竭。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

111-098 | 醫療法規與倫理 > 急性功能下降與再入院風險

何者 最能預測 高齡病人反覆入急診或住院？

A. 有無癌症。

B. 有無失智症。

C. 慢性病多寡。

D. 急性功能下降。

答案：D：急性功能下降最能預測高齡病人短期再度使用急診或住院。

解析：疾病清單不能完整反映高齡者的 physiologic reserve。突然無法走路、轉位、如廁、進食或處理日常活動，常代表 acute illness、delirium、deconditioning 與社會支持失衡的共同結果，與再入院、失能與死亡密切相關，因此 D。

- A：癌症可增加特定病人醫療需求，但異質性大，早期穩定癌症未必反覆急診。
- B：失智增加譫妄與照護風險，但單有診斷不如「這次相較 baseline 功能下降多少」直接預測近期資源使用。
- C：multimorbidity 與 polypharmacy 重要，但單純計數忽略疾病嚴重度、控制狀況與照護支持。
- D：正確。急性 functional decline 整合了疾病負荷、frailty、認知、肌力與家庭環境，是出院失敗的重要警訊。

急診應詢問「兩週前能做什麼，現在不能做什麼」，評估基本 ADL、instrumental ADL、步態、跌倒、營養、認知 / 譫妄、藥物與照顧者能力。若病因可治但病人仍無法安全轉位或行走，不應只因生命徵象正常出院。可啟動 geriatric、復健、藥師、社工與居家資源，並安排早期追蹤。

補充：功能是第六生命徵象

常用快速工具包含 gait speed、Timed Up and Go、Clinical Frailty Scale 或 ISAR，但任何量表都要和 baseline 比較。急性下降需找感染、心衰、藥物、疼痛、脫水、神經事件與 delirium。答案 D 不是忽略癌症 / 失智，而是功能變化具更高整合預測力。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

111-099 | 心臟血管 > 暈厥的高風險特徵與處置

下列關於暈厥之敘述，何者 較適當 ？

A. 約有兩成的病人經急診檢查後無法找出確切病因。

B. 在協助區分癲癇發作與暈厥時，尿失禁是很有用的資訊。

C. 18 歲女性無過去病史，目擊失去意識約 1 分鐘，至急診後意識清醒但腹部疼痛，心電圖為竇性頻脈，病人拒絕留觀，優先安排心臟科門診追蹤。

D. 65 歲男性無過去病史，坐著突然失去意識約 1 分鐘，至急診後意識清醒無身體不適，心電圖顯示為一度房室阻斷，仍建議安排住院。

答案：D：65 歲、坐著突然無前兆失去意識且 ECG 有傳導異常，屬較高風險，安排住院監測與進一步評估合理。

解析：暈厥風險分層重點是致命心律不整、出血與其他危險原因。D 病人在坐姿突然發作，沒有典型 vasovagal prodrome，且 ECG 出現 AV conduction abnormality；即使目前無症狀，也需 telemetry、藥物 / 電解質與結構心臟評估，因此 D 最適當。

- A：急診無法確診的比例依定義與研究常高於兩成，數字不是穩定事實；診斷未明也不代表都需住院。
- B：尿失禁在 generalized seizure 與 syncope 都可能出現，鑑別力低。Lateral tongue bite、長 postictal confusion、目擊持續 tonic-clonic activity 較支持 seizure。
- C：18 歲女性暈厥後腹痛與 sinus tachycardia，首先要做 pregnancy test 並排除 ectopic pregnancy / 內出血，而非優先心臟門診後放行。拒留觀需評估 capacity 並清楚告知死亡風險。
- D：正確。First-degree AV block 本身常良性，但在不明、無前兆、非站立姿勢暈厥的高齡者，異常 ECG 增加心因性疑慮，需整體風險處理。

所有病人至少做病史、直立生命徵象、心肺神經檢查與 12-lead ECG。依線索查 glucose、Hb、pregnancy、electrolytes / troponin；不例行做腦 CT、EEG 或 carotid Doppler。

補充：高風險線索

運動中或仰 / 坐姿發作、無前兆、胸痛 / 心悸、家族猝死、心衰 / 結構心病、持續低血壓、貧血 / 出血、異常 ECG。低風險典型 vasovagal 若恢復完整且追蹤可靠可出院。題目 C 是不能漏掉的育齡女性內出血陷阱。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

111-100 | 心臟血管 > 肺水腫合併休克的呼吸支持

78 歲男性，呼吸喘，血壓 75/45 mmHg，心跳 126 次/min，呼吸 26 次/min，胸部 X 光及胸部超音波檢查如圖所示，關於此病人的治療，下列何者 較適當 ？

A. 給予生理食鹽水 500 mL 先穩定血壓。

B. 給予 Nitroglycerin 舌下錠。

C. 給予靜脈注射 Furosemide 20 mg。

D. 給予非侵入性正壓呼吸（Non-invasive positive pressureventilation）。

答案：D；依官方答案，給予 NIPPV 是四項中最能立即改善肺水腫呼吸窘迫的處置；但本例嚴重低血壓使其成為高風險 / 相對禁忌，臨床必須同步處理休克並密切監測。

解析：PDF 胸片有雙側瀰漫肺泡陰影，lung ultrasound 顯示大量融合 B-lines，支持 pulmonary edema。Nitroglycerin 在 BP 75/45 絕對不宜，盲目 500 mL saline 可能加重肺水腫，furosemide 起效較慢且休克時可能惡化灌流。題庫選 D，因 NIPPV 可迅速改善氧合和呼吸功。

然而這題有重要安全衝突：NIPPV 增加胸腔壓，可能減少 venous return；在 cardiogenic shock / SBP 75 時常耐受差，且病人可能需要 definitive airway。真實處置不應只戴上 NIPPV，而要同時： - 立即 cardiac monitor、IV/IO、血氣、ECG、troponin 與 bedside echo，判斷 LV/RV function、瓣膜機械併發症與容量。 - 以 norepinephrine 維持灌流，低輸出可依 echo 加 inotrope；啟動心臟 / 重症團隊及機械循環支持評估。 - 若清醒合作且可即時監測，可非常謹慎試 NIPPV；血壓惡化、意識下降、分泌物多或疲憊則早期 RSI，但誘導也可能崩潰，需先優化循環。 - A：小量 fluid challenge 僅在明確低容量或 RV-dependent physiology 下；本圖肺水腫不支持常規。 - B：nitrate 會加重低血壓。 - C：利尿可在 congestion 且灌流支持後使用，不是此刻單獨救命。 - D：官方最佳，但需上述限制。

此病人屬 SCAI shock 高風險，氧合與灌流必須同時處理。

補充：資料品質註記

若考題只問 hypertensive acute pulmonary edema，NIPPV 很合理；但本例 BP 75/45 明確是 shock，現代臨床通常將 hemodynamic instability 視為 NIPPV 禁忌或高度警訊。筆記保留官方 D，不把它寫成無條件建議。影像證實肺水腫，卻不能告訴我們正壓是否安全。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題

111-101 | 內分泌代謝 > 妊娠第一孕期甲狀腺風暴

23 歲懷孕 12 週的孕婦，產檢時突發心悸、氣促及盜汗。被送至急診時，體溫 38.8°C、心跳 148 次/min、呼吸 25 次/min，血壓為 145/100 mmHg，無過去或家族病史；身體檢查顯示甲狀腺略微增大。尤其當觸摸甲狀腺時，病人的心跳 160 次/min。下列處置何者 較不適當 ？

A. 給予 hydrocortisone 100 mg 靜脈注射，24 小時內 100 mg 分 3 次重複給予，至預期效果。

B. 給予 methimazole 40 mg 口服，每 4 小時給予 25 mg；每日總劑量 120 mg。

C. 上述的處置步驟完成後 1 小時；每隔 6-8 小時給予 Lugol 溶液 8-10 滴，至預期效果。

D. 給予 propranolol 緩慢靜脈注射 1-2 mg，每 10 至 15 分鐘重複一次，至預期效果。

答案：B；懷孕 12 週屬第一孕期，應優先使用 propylthiouracil；題目所列極高劑量 methimazole 不是適當處置。

解析：高燒、心搏 148–160、氣促、盜汗與甲狀腺腫大，妊娠背景下高度懷疑 thyroid storm。治療不能等待 thyroid laboratory confirmation。第一孕期因 methimazole 與 aplasia cutis、choanal/esophageal atresia 等 embryopathy 關聯，通常優先 PTU；選項 B 還給出異常高總劑量，故最不適當。

- A：hydrocortisone 可處理相對 adrenal insufficiency 並降低 T4→T3 conversion，常 100 mg IV 每 8 小時左右；題目療程文字略怪但治療方向正確。
- B：錯誤。第一孕期以 PTU loading/maintenance，進入第二孕期後因 PTU hepatotoxicity 風險可考慮改 methimazole。劑量依指引與內分泌 / 產科。
- C：iodine 必須在 thionamide 至少約 1 小時後給，避免提供新 hormone synthesis substrate；Lugol solution 是選項之一。
- D：propranolol 控制 adrenergic symptoms 並高劑量抑制 T4→T3，但孕婦與心衰病人需小心；可用短效 esmolol 便於調整。

同步降溫（acetaminophen，避免 aspirin 增加 free hormone）、IV fluids、電解質、氧合與治療誘因如感染。早期 ICU、內分泌與高危產科會診。避免觸摸 / 按摩甲狀腺造成刺激；胎兒監測依孕週與母體穩定度安排。

補充：順序

15. ABC、降溫、液體與誘因。
16. Beta-blocker（依心衰 / 氣喘調整）。
17. PTU（本例第一孕期）。
18. 至少 1 小時後 iodine。
19. Hydrocortisone。
20. ICU 與產科監測。

Storm 是臨床診斷；TSH/T4/T3 結果不能延誤治療。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 101 題

111-102 | 毒物學 > 有機磷中毒的 atropine 與 pralidoxime

有關有機磷製劑中毒的處置，何者 較適當 ？

A. 插管時若使用 Succinylcholine，藥效起始作用時間會延後。

B. 間期症候群（intermediate syndrome），常發生於急性中毒後的 1-4 天，主要症狀為遠端肢體無力。

C. 解毒劑 Atropine，依照心跳速率調整藥物劑量。

D. 解毒劑 Pralidoxime，越早給藥效果越好。

答案：D；Pralidoxime 應儘早給予，在 organophosphate–acetylcholinesterase 複合體 aging 前效果最佳。

解析：有機磷抑制 acetylcholinesterase，造成 muscarinic 分泌物、bradycardia、腹瀉與 nicotinic fasciculation / weakness。Pralidoxime 可切斷 phosphorus-enzyme bond，但 aging 後失效，因此越早給越好，D 正確。

- A：succinylcholine 也由 cholinesterase 代謝，中毒時會 prolonged paralysis，不是起始作用延後。插管宜避免，改用 rocuronium 並預期劑量需求。
- B：intermediate syndrome 約 1–4 日發生，主要是 neck flexor、proximal limb、cranial nerve 與 respiratory muscle weakness，不是遠端無力。
- C：atropine 的終點是 bronchorrhea 乾燥、氧合 / 通氣改善與 hemodynamics，而非只看 heart rate。大量 atropine 後 tachycardia 可接受，若肺仍濕不能停。
- D：正確。Oxime 特別處理 nicotinic weakness，不能取代 atropine；給法依製劑與毒物中心 protocol。

救援人員先 PPE，移除衣物並用肥皂水去污，避免自身 secondary exposure。早期 suction、高流量氧與氣管插管；benzodiazepine 控制 seizure。持續 atropine infusion 常以 loading dose 成功量的比例設定並反覆調整。監測 delayed weakness、aspiration、pancreatitis 與 dysrhythmia。

補充：兩個解毒劑

Atropine：拮抗 muscarinic receptor，救 bronchorrhea/bronchospasm。 Pralidoxime：復活 AChE，對 nicotinic weakness 重要，越早越好。 兩者不是二選一。心率正常不代表 atropinization 完成；肺部乾燥與氧合才是主要 bedside endpoint。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 102 題

111-103 | 兒科急症 > 兒童發燒與出疹順序

下列兒童皮疹症狀與發燒的描述，何者 較不適當 ？

A. 麻疹先發燒，數日後皮疹由臉部開始擴散。

B. 德國麻疹發燒後皮疹跟著出現，由臉部開始擴散。

C. 猩紅熱發燒後一兩天皮疹出現，由四肢開始往軀幹與臉部。

D. 玫瑰疹（Roseola infantum）的皮疹會在發燒後出現，擴散方向無明顯先後之別。

答案：C；猩紅熱皮疹並非由四肢開始；通常先在軀幹與屈側皺褶出現，再向外擴散。

解析：發燒後出疹的時間與方向是兒科鑑別線索。Scarlet fever 為 GAS erythrogenic toxin 所致，細小 sandpaper rash 常在發病 12–48 小時出現，先頸胸、腋下 / 腹股溝與軀幹，再擴至四肢，伴 Pastia lines、strawberry tongue 與 circumoral pallor。因此 C 較不適當。

- A：measles 有高燒、cough/coryza/conjunctivitis，Koplik spots 後皮疹由髮際 / 臉向軀幹及四肢下降。
- B：rubella 皮疹也常由臉開始，快速往軀幹與四肢擴展，症狀較輕並有後耳 / 枕部淋巴結。
- C：錯誤。Scarlet fever 起於 central/flexural areas，不是 extremities inward；可有脫屑。
- D：roseola 通常高燒 3–5 日驟退後才出疹，先軀幹再頸與四肢較典型。選項說無方向略不精確，但核心「退燒後出疹」正確，官方選 C。

處理發燒出疹先看 toxic appearance、petechiae/purpura、黏膜病灶、呼吸與循環。疑 measles 需 airborne isolation 與公衛通報；疑 scarlet fever 做 GAS 檢驗並 penicillin/amoxicillin 治療。Non-blanching rash 合併敗血表現不能等典型疹序。

補充：速記

Measles：face → down，且病人仍高燒。 Rubella：face → trunk，快速、較輕。 Scarlet fever：trunk/flexures → outward，sandpaper。 Roseola：fever resolves → trunk rash。

疹序是輔助，不取代疫苗史、暴露、黏膜、淋巴結與實驗室。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 103 題

111-104 | 精神行為 > 精神科藥物重大不良反應監測

關於精神科藥物常見不良反應的監測，下列何者 較不適當 ？

A. Aripiprazole 病人若出現發燒、嚴重肌肉僵硬及意識不清，應監測血糖值。

B. Carbamazepine 使用前建議先作 HLA-B 1502 基因檢測。

C. Clozapine 病人若出現胸痛、呼吸困難、發燒，應監測心電圖。

D. Olanzapine 病人應定期監測泌乳激素。

答案：D；Olanzapine 最重要的是代謝監測，不是把 prolactin 當作所有病人的固定例行項目。

解析：第二代 antipsychotic 的不良反應譜不同。Olanzapine 造成體重增加、胰島素阻抗、糖尿病與 dyslipidemia 的風險高，因此 baseline 與定期 metabolic monitoring 最重要。它可升 prolactin 但通常不如 risperidone/paliperidone；無症狀者並非以定期 prolactin 為核心，故 D 不適當。

- A：發燒、lead-pipe rigidity、意識改變提示 NMS，應停藥、降溫、輸液並查 CK、renal function、electrolytes、urinalysis、ECG；血糖亦可因 stress / 藥物異常，雖不是最關鍵單一檢驗。
- B：在 Han Chinese / 東南亞高風險族群，carbamazepine 前 HLA-B15:02 可降低 SJS/TEN 風險；另依族群考慮 HLA-A31:01。
- C：clozapine 起始早期可能 myocarditis，胸痛、喘、發燒或 tachycardia 要做 ECG、troponin、CRP 與 echo 評估；同時留意 agranulocytosis。
- D：錯誤。Olanzapine 追蹤 weight/BMI、waist、BP、fasting glucose/A1c、lipid；prolactin 多在乳溢、性功能障礙、月經異常或不孕時檢查。

NMS 是臨床急症，不能只驗 glucose；需 ICU 級支持並排除 serotonin syndrome、malignant catatonia、heat stroke 與 infection。

補充：藥物配對

Aripiprazole：akathisia，通常 prolactin 較低；任何 antipsychotic 都可 NMS。 Carbamazepine：SJS/TEN、低鈉、血球 / 肝毒性。 Clozapine：agranulocytosis、myocarditis、seizure、ileus。 Olanzapine：高代謝風險。

答案 D 是「監測重點錯配」，不是說 olanzapine 絕不影響 prolactin。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 104 題

111-105 | 呼吸胸腔 > 急性支氣管炎與不必要抗生素

30 歲女性無過去病史，主訴咳嗽有痰約一星期。病人體溫 37.1℃，血壓 114/72 mmHg，呼吸 16 次/min，血氧濃度 96%。胸部 X 光並無明顯肺炎情況，呼吸音亦

無特別異常。關於此位病人的敘述，下列何者 較適當 ？

A. 常規使用乙二型交感神經劑（β2-agonists）緩解症狀。

B. 非典型細菌（atypical bacteria）亦是可能的病原體。

C. 若痰呈現黃綠色，可推論為細菌性感染。

D. 第一秒吐氣量（FEV1）可幫助鑑別診斷。

答案：B：非典型細菌可以造成急性支氣管炎樣咳嗽，雖然整體仍以病毒最常見。

解析：病人年輕、無發燒 / 低氧 / tachypnea，胸片無 pneumonia，符合 uncomplicated acute bronchitis。大多為病毒，少數由 Bordetella pertussis、Mycoplasma pneumoniae、Chlamydophila pneumoniae 等，故 B 正確。

- A：沒有 wheeze、asthma 或 airflow obstruction 時，不常規給 beta2-agonist；會造成 tremor、palpitation 且平均效益小。
- B：正確。存在 atypical bacteria 不代表應對所有急性咳嗽開 antibiotic；只有懷疑 / 證實 pertussis 等特定情境治療。
- C：黃綠痰來自 neutrophil myeloperoxidase，病毒感染也常見，不能推論細菌或抗生素需求。
- D：FEV1/spirometry 可評估 asthma/COPD，但急性支氣管炎不靠 FEV1 診斷；急性病中結果也可暫時異常。反覆咳嗽或 wheeze 才安排恢復後肺功能。

治療以解釋自然病程（咳嗽常 2–3 週）、水分、必要止咳與安全追蹤。新高燒、呼吸困難、低氧、咳血、胸痛或症狀惡化需重評 pneumonia/PE。咳嗽陣發、whoop、post-tussive vomiting 或接觸史要考慮 pertussis 並採檢、macrolide 與接觸者公衛處理。

補充：抗生素溝通

「痰有顏色」不是 bacterial marker；胸片與 vital signs 才幫助排除 pneumonia。告知預期咳嗽時間可降低不必要抗生素需求。若高齡、免疫抑制或初期病程很早，正常胸片仍需依臨床追蹤。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 105 題

111-106 | 心臟血管 > HOCM 心雜音的動態操作

肥厚性心肌症（hypertrophic cardiomyopathy）的病人，可能在心尖處聽到收縮期心雜音，下列何種動作 可增加此心雜音的強度 ？

A. 由蹲姿起立。

B. 雙手用力握拳。

C. 維持蹲坐姿勢。

D. 被動式將腿抬高。

答案：A：由蹲姿站起會降低靜脈回流與左心室腔大小，使 dynamic LVOT obstruction 加重，雜音變大。

解析：Hypertrophic obstructive cardiomyopathy 的 systolic murmur 取決於 dynamic outflow obstruction。左室腔越小，肥厚 septum 與 anterior mitral leaflet 越接近，obstruction 越嚴重。Squatting 增加 preload/afterload；突然站起使 venous return 下降，所以 A 增強雜音。

- A：正確。Squat-to-stand 減少 preload，雜音增加，病人也可能暈厥。
- B：handgrip 增加 systemic vascular resistance/afterload，通常讓 HOCM murmur 減弱；反而會增加 MR、AR、VSD 雜音。
- C：維持蹲姿增加 venous return 與 afterload，使 LV cavity 變大，HOCM murmur 減弱。
- D：passive leg raise 增加 preload，也多使雜音減弱。

HOCM 雜音為 harsh crescendo-decrescendo systolic，常在左下胸骨緣或 apex 聽到，可與 MR 並存。急性症狀避免 dehydration、nitrate、強力 vasodilator 與不必要 inotrope，因會加重 obstruction。穩定治療常用 beta-blocker 或 non-dihydropyridine calcium blocker；低血壓需液體個別化與 pure alpha agonist（如 phenylephrine）維持 afterload。

補充：動態聽診表

HOCM： - Valsalva/站立 → louder。 - Squat/leg raise → softer。 - Handgrip → usually softer。Aortic stenosis 通常因 squat 增加 flow 而 louder；Valsalva 多 softer。HOCM 患者暈厥、胸痛或家族猝死需 ECG、echo、節律與 sudden-death risk 評估。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 106 題

111-107 | 眼耳鼻喉口腔 > 突發感音神經性聽力損失與音叉檢查

關於突發性聽力喪失（sudden hearing loss），下列敘述何者 較適當 ？

A. 可分為感音神經性（sensorineural）與傳導性（conductive）聽力喪失兩種，約 70%的病人都能找出引發的原因。

B. 病毒感染為聽力喪失常見的原因之一，其中以皰疹病毒（Herpessimplex virus）最常見。

C. 使用音叉放置在病人額頭進行 Weber test，如果右耳可以聽到清楚的聲音，代表右耳有傳導性（conductive）聽力喪失，或左耳有感音神經性（sensorineural）聽力喪失。

D. 使用音叉在右耳乳突與外耳道進行 Rinne test，如果在乳突處聲音較清楚，代表右耳有感音神經性（sensorineural）聽力喪失。

答案：C：Weber 聲音偏右可代表右耳傳導性聽損，或左耳感音神經性聽損。

解析：Weber 將音叉置前額正中：conductive loss 因環境聲遮蔽減少與骨傳導相對增強，聲音偏向患耳；sensorineural loss 因 cochlea/nerve 功能下降，聲音偏向健耳。因此偏右有兩種可能：right conductive 或 left sensorineural，C 正確。

- A：突然聽力下降可分 conductive 與 sensorineural，但 sudden sensorineural hearing loss 多數 idiopathic，並不是約 70% 都找到原因。
- B：病毒被提出為可能機轉，但通常無法證實，更不能說 HSV 是最常找到的原因；不要為等病毒檢驗延誤治療。
- C：正確的 Weber 解讀。
- D：Rinne 正常或 SNHL 是 air conduction > bone conduction；bone > air（negative Rinne）代表該耳 conductive loss，不是 SNHL。

先耳鏡排 cerumen、otitis media、TM perforation，做 Weber/Rinne 及 bedside hearing，安排 urgent audiometry。疑 SSNHL（常定義 72 小時內連續三頻率 ≥30 dB）需同日或快速 ENT；在無禁忌下早期 systemic steroid 或 intratympanic steroid 依共同決策。伴 focal neurologic deficit、severe headache、ataxia 或 continuous vertigo 要評估 posterior circulation stroke。

補充：音叉口訣

Weber：C goes to C（Conductive → same side）；SN goes away（Sensorineural → opposite side）。 Rinne：正常/感音 AC>BC；傳導 BC>AC。

突發聽損容易被當成耳塞或中耳炎，必須比較雙耳並記錄 onset。越早轉介越能保留治療窗口。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 107 題

111-108 | 腸胃肝膽 > 鴉片便秘、糞便嵌塞與腸阻塞警訊

47 歲女性，乳癌合併骨轉移長期服用嗎啡止痛，無腹部開刀史，因為 5 天未解便、腹部不適至急診求助，下列敘述何者 較適當 ？

A. 該病人為嗎啡造成的便秘，開立 laxative 藥物後即可回家。

B. 若是長期便秘，且挖出大量糞石後症狀緩解，可安排門診追蹤。

C. 若病人抱怨嘴巴裡常有金屬味，且發現病人牙齦如圖所示，可檢驗血液中鐵濃度。

D. 若病人 KUB 如圖所示，須要禁食及點滴輸液保守治療。

答案：B：確認為慢性便秘，挖除大量糞石後症狀完全緩解，且已排除阻塞與危險病因時，可安排門診追蹤。

解析：乳癌骨轉移與 opioid 都增加 constipation，但「最像藥物副作用」不能直接跳過危險病因。B 加入長期病史、完成 disimpaction 及症狀緩解，若生命徵象、腹部檢查與追蹤可靠，最符合安全門診條件。

- A：錯誤。五天未解便合併癌症需先排 malignant bowel obstruction、hypercalcemia、脫水、opioid ileus / fecal impaction 與 spinal cord involvement，不能只開 laxative。
- B：正確但有前提。做 rectal exam、必要影像 / lab，確定無 peritonitis、vomiting、transition point 或 megacolon，再給 maintenance bowel regimen。
- C：PDF 圖為 gingival Burton-type dark line，加 metallic taste 更提示 lead exposure；應檢驗 blood lead level，而非 blood iron concentration。
- D：PDF KUB 顯示巨大腸袢、coffee-bean 類形態，需警覺 sigmoid volvulus。NPO/IV 只是初始支持，無 perforation 時通常需 urgent endoscopic detorsion/decompression，不能只保守等待；有 ischemia/perforation 則手術。

Opioid 便秘預防常用 stimulant laxative 加 osmotic agent，避免單用 stool softener。Refractory 病人可評估 peripherally acting mu-opioid receptor antagonist，但確定或疑 mechanical obstruction 時禁忌 / 慎用。

補充：圖像證據

牙齦暗線不是鐵缺乏的典型表現；鉛中毒也會腹痛、便秘、神經與血液異常。KUB 的大幅擴張結腸不能當普通糞便堆積。癌症病人症狀緩解後仍需建立定期 bowel regimen、補水、活動與 oncology/palliative follow-up。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 108 題

111-109 | 神經 > 特殊情境缺血性腦中風與溶栓

有關特殊疾病的缺血性腦中風症候群，下列敘述何者 較適當 ？

A. Type B 的主動脈剝離，可能同時以缺血性腦中風和心肌梗塞來表現。

B. 若排除禁忌症，同時合併缺血性腦中風及心肌梗塞時，一樣可以注射血栓溶解劑。

C. 鐮刀型貧血症（sickle cell anemia）相關的缺血性腦中風，則不建議注射血栓溶解劑。

D. 年輕型中風的病人，若最近有創傷病史則要小心椎動脈剝離，但通常嚴重頸部創傷才需考慮此診斷。

答案：B：若排除禁忌，缺血性腦中風合併急性心肌梗塞仍可考慮靜脈血栓溶解治療，並同步規劃心導管處置。

解析：同步 AIS 與 AMI 是少見但致命的 cardio-cerebral infarction。若病人符合 IV thrombolysis 時間窗且沒有 aortic dissection、active bleeding、近期高風險程序等禁忌，可由 stroke/cardiology 團隊考慮先以 stroke-dose thrombolytic 治療，再 PCI，因此 B 是題目所選。

- A：Stanford type A 才可能同時累及 carotid 與 coronary ostia，造成 stroke/MI；type B 起於左鎖骨下動脈遠端，通常不會同時造成冠狀動脈 MI。
- B：正確方向但需個別化。AMI 的 thrombolytic 劑量可能高於 stroke regimen，會增加 intracranial bleeding；現代中心多優先協調 thrombectomy / PCI 等策略。
- C：sickle cell disease 的急性神經缺損要緊急 simple/exchange transfusion 降 HbS，這是核心治療；但成人若另符合標準，不能用疾病名稱一概說絕對不建議 thrombolysis，需專家判斷。
- D：vertebral/carotid dissection 可在輕微轉頭、按摩、咳嗽或小創傷後發生，不需嚴重頸傷才考慮。

所有合併胸痛與神經缺損者先評估 aortic dissection，因誤給 thrombolytic 可能致命。CTA head/neck/aorta、ECG、troponin 與 bedside echo 依穩定度快速並行，但不應造成可避免的再灌流延誤。

補充：資料品質註記

這不是「一律可以打」的簡單規則。決策取決於哪個器官最危急、時間窗、STEMI hemodynamics、large-vessel occlusion、出血與解剖。官方 B 表達有條件可行；臨床必須 stroke、cardiology、interventional 與 critical care 共同決策。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 109 題

111-110 | 婦產科急症 > 胎膜早破的無菌鴨嘴檢查

30 歲女性懷孕 35 週，陰道突然流出大量透明液體，下列敘述何者 較適當？

A. 若有需要，可執行指診（digital examination）。

B. 使用鴨嘴檢查（speculum examination）時，不宜使用潤滑劑。

C. 液體的酸鹼值（pH）通常介於 4.5 至 5.5。

D. 將液體馬上放在顯微鏡下，可見羊齒樹葉狀結晶（ferning test）。

答案：B：使用無菌鴨嘴檢查時不宜塗一般潤滑劑，以免干擾 pooling、pH 與 ferning 等檢測。

解析：35 週突然大量透明液體高度懷疑 preterm prelabor rupture of membranes。診斷先用 sterile speculum 看 posterior fornix pooling 或液體自 cervix 流出，並取樣；潤滑劑可能影響 nitrazine/ferning 與標本，故 B 正確。

- A：避免 digital examination，因會增加 ascending infection 並縮短 latency；只有 active labor、即將分娩或結果直接影響緊急處置時由產科決定。
- B：正確。可用溫水濕潤 speculum 或依院內使用不干擾檢驗的少量產品，但考題原則是不使用一般 lubricant。
- C：錯誤。正常 vaginal pH 約 3.8–4.5 / 偏酸；amniotic fluid 約 7.1–7.3，nitrazine 轉鹼性。血液、semen、感染與尿液可造成假結果。
- D：錯誤。Ferning 需把液體薄塗玻片並 air-dry 後再顯微鏡觀察，不是馬上看；cervical mucus 等也可能假陽性。

同時評估 fetal heart rate、contractions、gestational age、GBS、fever、uterine tenderness 與胎位，避免不必要反覆內診。35 週處置依產科指引在 expectant management 與 delivery 間決策，懷疑 chorioamnionitis、fetal compromise、abruption 或 cord prolapse 則立即處理。

補充：診斷三件套

Pooling：直接看到羊水。 Nitrazine：羊水較鹼，但假陽性多。 Ferning：標本乾燥後樹枝狀結晶。

超音波羊水量可支持但不能單獨排除；商用生化檢測可在不明病例使用。若看到臍帶或 fetal bradycardia，考慮 cord prolapse，立即抬高先露部與緊急剖腹。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 110 題

111-111 | 兒科急症 > Sterile pyuria 的鑑別

有關嬰幼兒泌尿道感染，何者不是造成 urine culture- negative pyuria 可能原因？

A. Kawasaki's disease。

B. 闌尾發炎。

C. Chlamydia Sexually Transmitted Disease。

D. Balanitis。

答案：D：Balanitis 可能污染尿液標本，但不是造成膀胱 / 尿道來源 culture-negative pyuria 的典型原因。

解析：Pyuria 代表尿中白血球，culture negative 時要先確認採樣品質、是否先用抗生素，再想非典型感染與非泌尿發炎。Kawasaki、appendicitis 與 Chlamydia 都是經典 sterile pyuria 鑑別；balanitis 屬外生殖器發炎，較可能造成外部污染，故 D。

- A：Kawasaki disease 可因 urethritis / 腎間質發炎出現 sterile pyuria，發燒幼兒若合併結膜炎、口腔、皮疹、肢端與淋巴結徵象要警覺。
- B：appendix 靠近 bladder/ureter 時，鄰近發炎可使尿中 WBC/RBC，容易誤診 UTI。
- C：Chlamydia trachomatis 不會在一般尿液 bacterial culture 生長，可造成 urethritis 與 pyuria；兒少需按年齡、性暴露與 safeguarding 評估。
- D：不是典型內尿路 sterile pyuria。若 uncircumcised infant clean-catch 標本受 balanitis 污染，應改善採樣或 catheter specimen，而非直接診斷 UTI。

其他原因包括 TB、viral cystitis、interstitial nephritis、stones、glomerular disease、SLE、fever 與 partially treated UTI。嬰幼兒 UTI 診斷需兼有適當採集 urine culture 與 pyuria；bag specimen culture 假陽性高。抗生素前先取樣，但敗血症不能為採尿延誤治療。

補充：檢體先行

Clean catch、catheter 或 suprapubic aspiration 的可信度不同。Culture negative 也要問是否已吃 antibiotic、病原是否需 NAAT、WBC 是否來自外陰污染。持續 sterile pyuria 合併體重下降、夜汗或暴露史時考慮 GU TB。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 111 題

111-112 | 眼耳鼻喉口腔 > 耳廓血腫的引流與加壓

20 歲拳擊手，右耳傷勢如圖所示，較適當 處置為何？

A. Tranexamic acid IV。

B. 冰敷及環狀包紮加壓。

C. 細針抽吸或切開引流。

D. 頭抬高睡覺，隔天專科醫師回診。

答案：C：耳廓血腫需細針抽吸或切開引流，依大小與受傷時間選擇，並加壓固定與密切追蹤。

解析：PDF 圖顯示耳廓上半部輪廓被光滑、波動性腫脹抹平，符合 auricular hematoma。血液聚在 perichondrium 與 cartilage 間，切斷軟骨營養；若只冰敷等待，會組織化、感染並形成 cauliflower ear，因此 C。

- A：TXA IV 不是局部耳廓血腫標準處置，無法移除已聚集血液。
- B：冰敷可減痛，環狀加壓若未先充分排空通常不足；壓迫應在 aspiration/I&D 後貼合死腔。
- C：正確。很新且小的血腫可 needle aspiration；較大、>48 小時、凝塊或復發者常 incision and drainage。程序後以 dental roll/bolster、quilting suture 或專用 splint 加壓。
- D：延至隔天會增加再凝固與軟骨損傷；應當日處理或緊急 ENT/整形外科。

無菌處置、局部麻醉，避免 injure cartilage；引流後每日或 24–48 小時複查，壓迫常維持數日。抗生素是否需涵蓋 Pseudomonas/Staph 依切口、感染風險與地方流程。發紅加劇、發燒、膿或劇痛要考慮 perichondritis。

補充：圖像證據

腫脹位於 pinna、保留耳垂，且有接觸運動史，與皮下單純瘀青不同。治療關鍵有兩步：完全排空 + 持續壓迫；只做其中之一復發率高。選手恢復接觸運動前要傷口穩定並使用護耳。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 112 題

111-113 | 感染疾病 > 破傷風的臨床型態與軸突長度

關於破傷風的敘述，下列何者 較適當 ？

A. 若破傷風的潛伏期愈短，則疾病嚴重度愈低，且預後較佳。

B. Local tetanus 通常導致受傷部位遠端肌肉僵硬，並在數週至數月後完全康復。

C. General tetanus 通常由較短的軸突神經開始受影響，造成 descendingparalysis。

D. Cephalic tetanus 通常由頭部外傷所引起，並將導致第五對腦神經功能失調。

答案：C：全身性破傷風常先影響軸突路徑較短的腦神經 / 上半身肌群，再造成 descending rigidity and spasms。

解析：破傷風毒素在神經肌肉接點進入軸突，逆行至 spinal cord/brainstem，阻斷 glycine/GABA inhibitory interneurons，造成 rigidity 與 stimulus-induced spasms。較短神經路徑較早表現，所以 generalized tetanus 常由 trismus、risus sardonicus、neck stiffness 向下進展，C 正確。

- A：錯誤。Incubation 越短、受傷到首發痙攣的 period of onset 越短，通常代表 toxin burden 大、病情更重、預後較差。
- B：local tetanus 是傷口附近肌肉持續僵硬，不是遠端；可自限但也可能進展 generalized。
- C：正確。用「descending paralysis」較不精確，實際是 descending rigidity/spasm；呼吸肌與 autonomic instability 可致命。
- D：cephalic tetanus 可在頭頸傷、耳炎後出現，最常 CN VII facial palsy，也可其他 cranial nerves，不是通常 CN V。

治療包含安靜低刺激 ICU、airway/ventilation、wound debridement、metronidazole、human tetanus immune globulin（未進入神經的 toxin）與主動疫苗；感染不產生可靠免疫。Spasm 用 benzodiazepine，嚴重 autonomic instability 需鎂與重症支持。

補充：預防

傷口管理依 wound type 與疫苗史決定 Td/Tdap booster 及 TIG。Dirty/major wound、疫苗未知或未完成系列時兩者都可能需要。不要因傷口小或已癒合就排除破傷風。答案 C，但把 paralysis 理解為失抑制造成的僵硬痙攣更準確。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 113 題

111-114 | 外傷 > 創傷性凝血病與休克分類限制

關於創傷性休克的病生理機轉和臨床表現的描述，下列敘述何者 較不適當？

A. 創傷內皮損傷，刺激內皮上血栓調節蛋白（thrombomodulin）表現增加與凝血酶（thrombin）結合，進而激活蛋白 C。

B. 早期創傷引起凝血病變，經由蛋白 C 途徑，調節抗凝血（anticoagulation）和纖維蛋白溶解亢進（hyperfibrinolysis）。

C. 根據收縮壓、心率和昏迷指數（GCS）估算失血百分比，進行出血嚴重度分類，此分類很可靠，可用於指導復甦。

D. 腹內出血病人，由於腹腔積血引起的迷走神經張力增加，可能出現心搏過緩或正常心跳速度。

答案：C：依收縮壓、心率和 GCS 將失血百分比分級並不夠可靠，不能作為單獨復甦指導工具。

解析：老年、beta-blocker、孕婦、運動員、神經源性休克與藥物都會改變 HR/BP；GCS 又受 TBI、酒精與鎮靜影響。因此傳統四級 hemorrhagic shock 與實際失血量吻合度有限，C 的「很可靠」錯誤。

- A：嚴重 trauma/shock 可經 endothelial thrombomodulin-thrombin complex 活化 protein C，影響 factors V/VIII。
- B：activated protein C pathway 參與 early trauma-induced anticoagulation 與 hyperfibrinolysis；現代模型也包含 endothelial glycocalyx、platelet dysfunction、fibrinogen depletion 等。
- C：錯誤。分類可作教學框架，但需 serial physiology、shock index、lactate/base deficit、viscoelastic testing 與影像。
- D：腹腔出血偶可呈 relative bradycardia，可能與 vagal response、腹膜刺激或特定族群有關；正常 HR 不能排除大出血。

復甦優先止血、pelvic binder/tourniquet、balanced blood products、早期 fibrinogen 與 calcium、保溫並避免 crystalloid overload。可採 permissive hypotension 直到止血，但 TBI/孕婦等需維持更高灌流。TXA 在適合的重大出血且 3 小時內使用，越早越好。

補充：更可靠的趨勢

Mental status、skin/perfusion、pulse pressure、urine output、lactate clearance、base deficit、shock index、FAST/CT 與直接出血量需共同判斷。單次正常血壓可能是代償期，也可能因年齡 / 藥物表現不典型。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 114 題

111-115 | 呼吸胸腔 > 氣胸影像、減壓與胸管安全三角

關於氣胸的診斷及治療，下列敘述何者 較適當 ？

A. 在患側的肋膈角（costophrenic angle）出現深溝徵象（deep sulcussign），較常出現在坐著照 X 光的病人。

B. 給病人使用 non-rebreathing mask 較 nasal cannula 給氧更能加速氣胸吸收。

C. 如病人出現氣管偏移、低血壓等症狀，需儘快在腋中線第四肋間的肋骨上方施行針刺減壓。

D. 胸管置入的安全位置在由第五肋間、胸大肌（pectoralis majormuscle）和闊背肌（latissimus dorsi muscle）之間。

答案：D：胸管置入應選胸壁安全三角，約第 4–5 肋間、胸大肌外側緣與闊背肌前緣之間。

解析：安全三角降低胸管傷及乳房、腹腔、肌肉與神經血管的風險。界線為 pectoralis major lateral border、latissimus dorsi anterior border、nipple/5th intercostal level 的水平線與 axilla apex，故 D 最適當。

- A：deep sulcus sign 是 supine AP film 中空氣聚於 anterior/basal pleural space，使 costophrenic angle 異常深；坐立片較常見 apical pleural line。
- B：高濃度 oxygen 可加速 pleural air nitrogen washout，non-rebreather 比低流量 cannula 理論更快；但 normoxic 小氣胸是否需高濃度氧應權衡 oxygen toxicity，不能取代觀察 / 引流。
- C：tension pneumothorax 不等影像，立即 needle/finger thoracostomy。現代成人可選

4th/5th ICS anterior-to-mid axillary 或 2nd ICS midclavicular，依裝備；針沿肋骨上緣。
- D：正確。胸管同樣在肋骨上緣以避開 inferior neurovascular bundle，做 blunt dissection、手指確認 pleural entry，再導管向頂端 / 後方依病情。

置管後固定、連接 water seal/suction 依需求，確認臨床改善與影像位置。持續 air leak、皮下氣腫或未復張要查管路、支氣管胸膜瘻與 misplaced tube。

補充：張力氣胸

低血壓、嚴重呼吸窘迫、患側呼吸音下降、頸靜脈與氣管偏移是晚期 / 不穩定線索；不要等待 CXR。針減壓只是 bridge，隨後要 finger thoracostomy/chest tube。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 115 題

111-116 | 血液腫瘤 > 尿毒性血小板功能障礙

70 歲男性長期洗腎，平時手腳碰撞即容易瘀青和出血，本次吐血至急診就醫，抽血檢驗數據除貧血及腎功能差外其餘都正常。胃鏡發現消化潰瘍不易止血，並在潰瘍表面持續滲血。給予下列何者 較不適當 ？

A. Cryoprecipitate, 10 units over 30 mins。

B. Conjugated estrogens, 25 mg IV。

C. Desmopressin, 0.3 μg/kg IV。

D. Vitamin K1, 10mg slow IV。

答案：D：Vitamin K1 只矯正 vitamin K deficiency 或 warfarin effect，不能治療尿毒性血小板功能障礙。

解析：長期洗腎、易瘀青、黏膜出血、常規凝血數據正常且潰瘍持續 oozing，典型為 uremic platelet dysfunction。缺陷包括 adhesion/aggregation 與 vWF interaction，不是 vitamin K-dependent factor 缺乏，因此 D 較不適當。

- A：cryoprecipitate 可補 vWF/fibrinogen，起效較快但有輸血風險；通常保留 DDAVP 無效或禁忌的嚴重出血。
- B：conjugated estrogen 效果起始較慢但可維持數日，適合持續尿毒出血；不是 immediate sole rescue。
- C：DDAVP 0.3 μg/kg IV 約 20–30 分鐘是常見急性首選，促內皮釋放 vWF/FVIII；效果短暫且重複 tachyphylaxis，需限水監測低鈉。
- D：錯誤。除非另有 vitamin K deficiency / warfarin，不會改善 platelet dysfunction。

同時做 endoscopic hemostasis、PPI、RBC 依 restrictive threshold / 心肌缺血調整，並安排 urgent dialysis 以減少 uremic toxins。矯正 severe anemia 也改善 platelet margination。若 massive bleeding 以 viscoelastic/coagulation 釐清是否另有 fibrinogen depletion 或 DIC。

補充：治療時間軸

DDAVP：快速、短效。 Cryoprecipitate：快速但輸血風險。 Estrogen：較慢、較持久。 Dialysis：處理根本尿毒環境。 Vitamin K：只在缺乏 / warfarin。

正常 platelet count 不代表 platelet function 正常。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 116 題

111-117 | 腎臟泌尿 > 睪丸扭轉、陰莖異常勃起與包莖

有關泌尿生殖器急症的敘述，下列何者 較不適當 ？

A. 睪丸扭轉可用類似翻書的方式徒手復位，於患側約旋轉 360 度。

B. 陰莖海綿體抽取血液氣體分析能分辨缺血或非缺血性陰莖異常勃起（priapism）。

C. 嵌頓性包莖（paraphimosis）可用彈性繃帶纏繞龜頭 5 分鐘以幫助減緩水腫。

D. 疑似急性攝護腺炎時做攝護腺按摩來確診通常是不需要，可能會造成菌血症或敗血症。

答案：A：睪丸徒手復位通常先向外如翻書、每次約 180°調整，常需超過 360°且方向可能相反；固定旋轉 360°的描述不適當。

解析：睪丸扭轉是時間關鍵缺血。Manual detorsion 只是在手術準備中的 bridge：一般右側 clockwise、左側 counterclockwise（由病人腳端看為向外開書），每 180°觀察疼痛、睪丸位置與 Doppler，可能需 360–720°或反向。因此 A 過度固定且可能不完整。

- A：較不適當。徒手成功的疼痛改善也不能取消手術，因 residual torsion / retorsion 及 bell-clapper 常雙側存在。
- B：priapism cavernous blood gas 可區分 ischemic（dark, hypoxic, acidotic）與 nonischemic（接近 arterial）型，配合疼痛、硬度與 Doppler。
- C：paraphimosis 先止痛、冰 / 滲透法與均勻 compression（彈性繃帶數分鐘）減腫，再手壓龜頭、把包皮拉回；失敗需 dorsal slit。
- D：acute bacterial prostatitis 不需 / 避免 vigorous prostate massage，會疼痛並引起 bacteremia/sepsis；以尿檢培養與臨床診斷。

扭轉疑慮高時直接泌尿科與手術 exploration，不為超音波延誤。陰囊抬高或 epididymitis 樣症狀不能可靠排除。Ischemic priapism >4 小時則 aspiration/irrigation + intracavernosal phenylephrine。

補充：時間就是睪丸

最好 4–6 小時內解除，之後 salvage rate 快速下降。Manual detorsion 遇到更痛或阻力就反向，不能套死方向 / 角度。術後仍 orchiopexy。Paraphimosis 若龜頭缺血壞死也屬立即減壓急症。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 117 題

111-118 | 心臟血管 > Type A 主動脈剝離合併主動脈逆流

65 歲男性病人因為突發性胸痛、呼吸困難至急診。身體診察於左側臥時，在心尖可以聽到 mid-diastolic murmur、出現 Corrigan pulse、Duroziezsign、de Musset sign 和 Quincke sign。心血管電腦斷層顯示為 Stanford TypeA aortic dissection，下列處置何者 較不適當 ？

A. 給予氧氣治療。

B. 給予 Labetalol。

C. 給予 Nitroglycerin。

D. 安排手術治療。

答案：B：依本題官方答案，明顯主動脈逆流徵象下給 labetalol 較不適當，可能延長舒張期並加重逆流；應迅速外科修補。

解析：Corrigan pulse、Duroziez、de Musset、Quincke signs 提示 severe aortic regurgitation；CT 已證實 Stanford A dissection，唯一決定性治療是 emergency surgery。官方將 labetalol 列為較不適當，考點可能是 severe acute AR 中 beta-blockade 延長 diastole、增加 regurgitant volume。

- A：氧氣依 hypoxemia / 呼吸窘迫給予，是支持治療。
- B：官方答案。在 uncomplicated dissection，esmolol/labetalol 其實是標準 anti-impulse 首步；但 severe AR、bradycardia、heart block 或 decompensated HF 需避免過度降心率並立即外科。
- C：nitroglycerin 可降低 preload/afterload，但單獨使用可 reflex tachycardia；在 dissection 不是首選，且低血壓時禁忌。題目未給 BP，使 B/C 皆有臨床疑義。
- D：正確。Type A 不論疼痛改善都需緊急 cardiothoracic surgery。

應 bedside echo 評估 tamponade、AR severity 與 LV function，兩條 IV、備血、arterial monitoring、強效止痛，避免 anticoagulation/thrombolysis。若高血壓且無 severe AR/hemodynamic compromise，仍按 guideline 先 beta-blocker 再 vasodilator。

補充：答案品質註記

本題官方 B 只在「嚴重急性 AR / 低輸出」脈絡較合理；不能推廣為 Type A dissection 普遍禁用 labetalol。反之 nitroglycerin 也非標準單藥。筆記保留官方答案並標示需要依 BP、AR 與 perfusion 個別化，手術不可延誤。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 118 題

111-119 | 外傷 > 高位脊髓傷與神經源性休克

60 歲男性，因車禍受傷至急診就醫，緊急救護員已經給予頸圈及長背板固定。來院時意識清楚，抱怨頸部疼痛，其他外觀無明顯擦挫傷。血壓 60/30 mmHg，心跳 80 次/min，皮膚摸起來溫暖。下列針對此病人的評估與處置，何者 較適當 ？

A. 依據病史詢問及初步身體診察，腹腔內臟器損傷造成的低血壓可以排除。

B. 此病人應該會出現下肢癱瘓及深部反射增加的狀況。

C. 這樣的症狀表現可能出現在胸椎第四節受傷的病人。

D. 血管升壓劑（vasopressors）對於這類病人沒有好處，會增加組織灌流不足的風險。

答案：C：胸椎第 4 節受傷位於 T6 以上，可中斷 sympathetic outflow，造成低血壓、相對心率不快與皮膚溫暖。

解析：BP 60/30 但 HR 80、皮膚 warm，在重大外傷下提示 distributive neurogenic shock。高位脊髓傷失去 sympathetic tone，造成 vasodilation 與 unopposed vagal effect；T4 是典型可發生位置，故 C。

- A：錯誤。Neurogenic features 不能排除 intra-abdominal/pelvic hemorrhage；兩者可並存，需 FAST、胸骨盆評估與 serial response。
- B：急性 spinal shock 常 flaccid paralysis、areflexia；hyperreflexia 是日後 upper motor neuron 表現，不一定立即。且是否下肢癱瘓取決於 lesion completeness。
- C：正確。一般 T6 以上風險最高，cervical 更常有 bradycardia 與 respiratory failure。
- D：錯誤。先做 judicious fluid 排相對低容量，但持續 hypotension 需 vasopressor，norepinephrine 常優先以恢復 SVR 並支持心率 / MAP；不是「沒有好處」。

全脊椎保護、早期 CT/MRI、神經分節與肛門感覺檢查，處理低氧與低溫。避免大量 crystalloid 造成肺水腫。脊髓灌流 MAP target 依現行 trauma/neurosurgery protocol 個別化，並緊急 spine consultation。

補充：兩個 shock

Spinal shock：神經反射暫時消失，flaccid/areflexia。 Neurogenic shock：循環失去交感張力，hypotension + relative bradycardia + warm skin。 可以同時存在，但名稱不可互換。所有創傷低血壓先當出血直到充分排除。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 119 題

111-120 | 環境與職業 > 凍傷快速復溫與局部照護

有關凍傷性冷傷害（frostbite）處置，下列何者敘述 較適當 ？

A. 出血性水泡形成時，應進行清創。

B. 無證據支持使用預防性抗生素及破傷風。

C. 蘆薈軟膏可促進傷口修復。

D. 考慮早期外科手術介入。

答案：C：局部蘆薈（aloe vera）具有抗 thromboxane/prostaglandin 的理論效益，可用於復溫後傷口照護。

解析：凍傷的微血管 thrombosis 與 inflammatory mediators 持續傷害組織。快速復溫後外用 aloe vera、口服 ibuprofen 是常見輔助處置，故 C 正確。

- A：hemorrhagic blister 代表較深 dermal plexus injury，通常保持完整以免乾燥感染；clear/milky blister 可選擇 aspiration/debridement，依專科 protocol。
- B：預防性 antibiotic 沒有 routine evidence，這部分對；但 tetanus prophylaxis 仍應依疫苗與 wound status 給，因此整句錯。
- C：正確。復溫後輕柔清潔、aloe、乾燥 bulky dressing、分隔指趾、抬高並避免再凍。
- D：組織 demarcation 需數週到月，早期截肢通常避免。只有感染敗血、wet gangrene、compartment syndrome 或其他緊急原因早期手術。

若有再凍風險，不要先 thaw。復溫浴 37–39°C 約 15–30 分鐘至 tissue pliable/reddish，過程劇痛需 opioid。深部凍傷在適當時間窗與無禁忌時評估 angiography-guided thrombolysis 或 iloprost；需 burn/vascular specialist。勿揉搓、乾熱或讓病人以凍傷腳步行。

補充：流程

先全身 hypothermia/trauma → 防再凍 → rapid water-bath rewarming → analgesia/ibuprofen → blister strategy + aloe/dressing → perfusion imaging 與專科。 傷口外觀第一天不能準確預測最終存活，故「freeze in January, amputate in July」強調延後決策。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 120 題

111-121 | 腸胃肝膽 > 肝硬化急性上消化道出血

40 歲男性，酒精性肝硬化病人，因吐鮮血至急診，請問下列何者治療處置 較適當 ？

A. 可能是食道靜脈曲張出血，不可放置鼻胃管。

B. 儘速給予預防性抗生素。

C. 內視鏡檢查需等病人能配合再進行。

D. Tranexamic acid 用於此病人無好處。

答案：B：肝硬化合併上消化道出血應儘早給預防性抗生素，可降低感染、再出血與死亡。

解析：肝硬化急性 GI bleeding 無論是否已證實 varices，都有高 bacterial infection 風險；infection 又增加再出血與死亡。應到院即給 ceftriaxone 等依當地抗藥與 allergy 調整的 prophylactic antibiotic，故 B。

- A：NG tube 並非 varices 絕對禁忌，但不一定需要；若有新近 banding、嚴重凝血或無法保護氣道需權衡。不能因怕 NG 延誤復甦 / 內視鏡。
- B：正確。通常給最多約 7 日並依培養 / 臨床調整。
- C：內視鏡在 hemodynamic resuscitation 後儘早（常 12 小時內），病人不能配合可由 anesthesia airway management，不是等自然配合。
- D：大型研究顯示 TXA 對 acute GI bleeding 無 mortality benefit 且可能增加 thromboembolism/seizure，不建議常規。此敘述本身也合理，顯示題目有兩個近似正確選項；官方選 B 強調標準救命 bundle。

同時 two large-bore IV、restrictive RBC transfusion（通常 Hb 約 7，個別化）、octreotide/terlipressin、ceftriaxone、PPI 在來源未明時，並矯正 severe hypocalcemia/fibrinogen。避免把 INR 正常化作為內視鏡前必要條件。Band ligation 是食道靜脈曲張首選；無法控制可 balloon tamponade / covered stent 作 bridge 至 TIPS。

補充：題目品質註記

B 與 D 都符合現代證據，但若問「最應立即做」則 B 是 cirrhotic UGIB 特異且可改善結局的標準處置。筆記保留官方 B 並標記 D 也正確。出院前需 secondary prophylaxis，但急性期重點是 airway、antibiotic、vasoactive 與 endoscopy。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 121 題

111-122 | 毒物學 > 神經毒劑大量傷患處置

某避難所被飛彈命中，建築物受損輕微但未起火，數十位民眾無明顯外傷但抽搐、口吐白沫倒地。下列敘述何者 較適當 ？

A. 若病人呈現昏迷、呼吸微弱、口鼻分泌物多，立刻徒手保護頸椎直接進行氣管內插管與抽痰，維持呼吸道通暢。

B. 給涕淚縱橫病人 Atropine 靜脈或皮下注射 0.5~1.0 mg，直到口鼻分泌物減少至可控程度或總劑量已達 0.1 mg/Kg。

C. 全身症狀明顯的病人儘快緩慢靜注 Prolidoxime 1~2 g。當病人數量多於藥品存量，可減半劑量讓更多人獲得治療。

D. 抽搐病人除了保護呼吸道通暢外，盡快靜脈注射任何 Benzodiazepines，並靜脈滴注 Phynetoin 起始劑量 20 mg/Kg。

答案：C：有明顯全身神經毒劑症狀者應儘早緩慢 IV pralidoxime 1–2 g；大量傷患藥物稀缺時依災難醫療分配策略調整。

解析：封閉避難所多人同時分泌物多、抽搐、倒地且建物輕損，強烈提示 organophosphate/nerve agent。Pralidoxime 越早越能在 AChE aging 前恢復 enzyme，C 是官方較適當。

- A：施救者不能未 PPE/去污就直接接觸分泌物插管，會 secondary contamination。先撤離 hot zone、脫衣去污；airway 緊急仍做，但要適當防護並避免 succinylcholine。
- B：atropine 初劑 0.5–1 mg 對嚴重成人常不足，應快速倍增直到 bronchorrhea/bronchospasm 控制，沒有 0.1 mg/kg 總量上限；皮下注射在 shock 吸收差。
- C：早期 oxime 正確。題目所說藥少時半劑分配屬 mass-casualty ethics/context，不是平時個別病人的理想劑量，應遵循事件指揮與 antidote stockpile protocol。
- D：benzodiazepine 是 nerve-agent seizure 首選，但 phenytoin 對 cholinergic toxic seizure 通常效果差，不例行 loading。

Atropine 終點是 lungs dry enough to ventilate、氧合改善，不是瞳孔或心率。可用 auto-injector kits。重症需 ventilatory support、continuous atropine infusion、oxime 與 seizure control，並將 contaminated waste 隔離。

補充：災難順序

Responder PPE → zone control → dry decontamination/脫衣 → triage → atropine + oxime + benzodiazepine → airway/ventilation。 兒童 atropine 依體重但同樣無僵硬「最大總量」。C 的減量敘述只在資源危機標準下成立，故已標記情境限制。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 122 題

111-123 | 藥理與疼痛 > 止痛反應不等於病因改善

關於疼痛與其治療，下列敘述何者 較適當 ？

A. 生命徵象之變化及病人的表情動作，和病人自覺之疼痛指數有高度相關。

B. 重大創傷病人因肌肉骨骼疼痛，適合優先給予非類固醇類抗發炎藥。

C. 無論急性疼痛的嚴重程度，均需採用階梯式止痛（tieredapproach）。

D. 腹痛病人經治療後如疼痛改善，並不一定代表病情有所改善。

答案：D：腹痛在止痛後緩解，不一定表示致病過程改善；仍需依生命徵象、重複腹部檢查、檢驗與影像判斷。

解析：Analgesia 是人道且有助檢查，但它改變症狀強度，不一定改變 underlying pathology。Ectopic pregnancy、mesenteric ischemia、appendicitis、perforation 或 AAA 的疼痛都可能暫時被 opioid 壓下，因此 D 正確。

- A：HR/BP、grimacing、guarding 與 pain score 的相關性不高。安靜病人可有劇痛，tachycardia 也可來自焦慮、低容量、發燒。
- B：重大 trauma 常有出血、腎灌流差、手術與骨癒合考量，NSAID 不一定優先；可用 titrated IV opioid、ketamine、regional block 與 acetaminophen 等 multimodal strategy。
- C：嚴重急性疼痛可立即用適當強度藥，不必從最弱階梯慢慢升級。WHO ladder 原為 chronic cancer pain，急診採 severity- and mechanism-based multimodal approach。
- D：正確。止痛後還要 serial exam 與 objective reassessment，反之疼痛未改善也不自動等於疾病惡化。

給藥前後記錄 pain、sedation、respiratory status 與功能目標。高齡、OSA、腎肝病與合併 sedatives 需降低 opioid 劑量；naloxone 以恢復 ventilation 為目標。Regional anesthesia 可減 opioid，但要先查神經血管狀態與 compartment syndrome。

補充：好止痛不等於掩蓋病情

現有證據不支持為保留腹部體徵而 withholding analgesia。正確做法是先記錄 baseline、及時止痛、再做 serial reassessment。出院標準不能只寫「疼痛改善」，還要說明危險病因如何排除及返院警訊。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 123 題

111-124 | 骨骼肌肉風濕 > 反應性關節炎

關於反應性關節炎（reactive arthritis）的描述，下列敘述何者 較適當 ？

A. 常於感染性疾病後一週內發生。

B. 上肢關節較下肢關節容易被侵犯。

C. 結膜炎較少見於腸道感染後的反應性關節炎。

D. 披衣菌（Chlamydia）是反應性關節炎較常見感染菌種。

答案：D：Chlamydia trachomatis 是反應性關節炎最常見且重要的泌尿生殖道誘因之一。

解析：Reactive arthritis 是 infection 後 sterile inflammatory arthritis，典型由 Chlamydia 或 Salmonella/Shigella/Campylobacter/Yersinia/C. difficile 等觸發。GU-associated cases 中 Chlamydia 很常見，故 D。

- A：通常 infection 後約 1–4 週，不一定一週內；原 infection 可已消退或無症狀。
- B：典型是不對稱 lower-limb oligoarthritis，膝踝與 enthesis 較上肢常見。
- C：conjunctivitis/uveitis 可出現在 GU 或 enteric trigger，不能概括腸道後較少；眼痛畏光要排 anterior uveitis。
- D：正確。需 sexual history、NAAT 與 partner management；找到 Chlamydia 要治感染，但 antibiotic 對 established arthritis 的效果有限 / 依情境。

急診最重要是先排 septic arthritis 與 crystal disease；單一熱腫關節需 arthrocentesis，不能因近期腹瀉就直接下 reactive diagnosis。治療以 NSAID，重症可 intra-articular/systemic steroid 由專科安排。伴 urethritis/cervicitis 按 STI guideline 治療並篩 HIV/syphilis。HLA-B27 與較嚴重 / 慢性相關，但不是急診確診必需。

補充：臨床組合

Arthritis + urethritis + conjunctivitis 是經典 triad，但多數病人不完整。也可有 heel pain、dactylitis、oral ulcers、keratoderma blennorrhagicum。關節液 inflammatory、culture negative 才支持，仍需先取得 culture。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 124 題

111-125 | 心臟血管 > 肺動脈高壓右心衰休克

關於肺動脈高壓（pulmonary hypertension）的治療，下列何者 較適當 ？

A. 右心衰竭合併休克症狀時，可使用 Dobutamine。

B. 高劑量 Norepinephrine 可能增加肺血管阻力使病情惡化。

C. 使用呼吸器時，需採用低潮氣容積、高吐氣末正壓的設定。

D. 因左心室灌流不足合併休克時，可先大量輸液 1L 以維持血壓。

答案：B：高劑量 norepinephrine 的 alpha-mediated pulmonary vasoconstriction 可能增加 PVR、惡化右心負荷，故應以最低有效劑量並考慮其他支持。

解析：Pulmonary hypertension 的 RV 對 afterload 極敏感。休克時要提高 systemic pressure 供應 RV coronary perfusion，但 vasopressor 過量也可增加 PVR。Norepinephrine 常是合理第一線，然而高劑量可能使肺血管收縮，B 最適當。

- A：dobutamine 可增加 RV contractility、降低部分 PVR，但也 vasodilate 造成 hypotension；需合併 vasopressor、低劑量監測，不是絕對不能用。
- B：正確。亦可考慮 vasopressin 的低劑量 systemic support；選擇依 hemodynamics。
- C：機械通氣會升 intrathoracic pressure、降低 venous return 並增加 RV afterload。應 low tidal volume、最低可維持氧合 PEEP，避免「高 PEEP」。
- D：RV 需要 preload 但過量會 RV dilation、septal shift、降低 LV filling。只在低容量明確時 250 mL 級小 bolus、echo/response-guided，不先固定 1 L。

積極矯正 hypoxemia、hypercapnia、acidosis、pain 與 arrhythmia；維持 sinus rhythm。若已用 pulmonary vasodilator 不可突然停。可用 inhaled nitric oxide/epoprostenol selective 降 PVR，重症早期 PH/ECMO team。插管是高風險事件，要先優化血壓與準備 vasopressor。

補充：RV spiral

PVR↑ → RV dilation/ischemia → septum 左移 → LV preload↓ → systemic BP↓ → RV coronary perfusion 更差。 治療每一步都要打斷此循環。大量液體、高 PEEP、低氧與酸中毒都會推向惡化。答案 B 的關鍵是「高劑量」，不是說 norepinephrine 完全禁用。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 125 題

111-126 | 內分泌代謝 > Sulfonylurea 低血糖與出院觀察

65 歲糖尿病病人（門診用藥：Metformin, Glipizide, Pioglitazone），這次因低血糖昏迷而送到急診，經過治療後病人恢復意識，了解到是病人因胃口較差吃得較少，有關此病人的處置，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 檢查肝腎功能，排除藥物代謝變差所導致。

B. 若在治療過程中仍反覆發生低血糖，可用 Octreotide 治療。

C. 檢查是否有感染，包括肺部感染、尿道感染、皮膚感染等。

D. 排除感染及肝腎異常，以及連續 3 次 Q1H 血糖都正常，可讓病人出院及門診追蹤。

答案：D：只觀察連續 3 小時血糖正常便出院不安全；sulfonylurea 效應可持續並在 dextrose 後反覆低血糖。

解析：病人使用 glipizide，又因少吃昏迷，符合 sulfonylurea-associated hypoglycemia。這類藥促 pancreatic insulin secretion，半衰期可因高齡、腎肝功能延長；IV dextrose 反而刺激更多 insulin，造成 recurrence。因此三次 Q1H 正常遠不足，D 較不適當。

- A：正確。查 renal/hepatic function、藥物劑量與交互作用，metformin 本身通常不低血糖，但 glipizide 是主因。
- B：正確。Octreotide 抑制 insulin release，成人常 50–100 μg SC/IV 每 6 小時依 protocol，與 dextrose、飲食和監測並用。
- C：正確。Sepsis、adrenal insufficiency、malnutrition、alcohol 等也會低血糖，老年感染可無發燒。
- D：錯誤。需在最後 dextrose/octreotide 後至少數小時至更長觀察，依製劑、dose、renal function 與 recurrence 決定；本例昏迷、高齡、攝食差通常住院。

立即 bedside glucose、IV dextrose；清醒後複合碳水與蛋白飲食。不要只靠 glucagon，因肝糖耗盡或 sulfonylurea 時效果有限且可能刺激 insulin。出院前需調整停用 sulfonylurea、營養與 diabetes follow-up，確認有照護與監測設備。

補充：Octreotide 後仍要看

正常 glucose 是治療結果，不證明藥效已退。監測間隔可逐步拉長，但任何下降趨勢、腎衰、long-acting drug、intentional overdose 或無法進食都延長住院。Pioglitazone 可造成 fluid retention，metformin 在腎衰有 lactic acidosis 風險，但本題反覆 hypoglycemia 核心是 glipizide。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 126 題

111-127 | 處置技術與影像 > Intraosseous access 與輸注疼痛

關於在急診進行骨針的置放，下列何者 較適當 ？

A. 骨針與中央靜脈導管置放相比，併發症較多，以血管外滲漏最常見。

B. 骨髓血液中的酸鹼值、碳酸氫鹽和二氧化碳分壓，與靜脈血的相關性都很好。

C. 將骨針置入兒童遠端脛骨時，需垂直內踝正中心置入，避免傷到大隱靜脈。

D. 若於骨針滴注生理食鹽水時疼痛，可經骨針給予 2% Lidocaine 0.5mg/Kg。

答案：D：IO 輸液疼痛時可經骨針給予 2% preservative-free lidocaine 0.5 mg/kg，緩慢注入後等待再沖管。

解析：IO needle 本身穿骨疼痛短，但 fluid pressure 擴張 medullary cavity 很痛。若病人清醒且無 lidocaine contraindication，可先 slow IO lidocaine 0.5 mg/kg（依 protocol 有最大劑量），等待約 1–2 分鐘後 flush，故 D。

- A：IO 併發症整體低，不能說比 central line 多；常見問題是 extravasation/infiltration，但 osteomyelitis、fracture、compartment syndrome 罕見。每次輸注要看 limb swelling。
- B：IO 與 venous 某些 labs（electrolytes、Hb 等）可相關，但 blood gas 尤其 PCO2/pH/HCO3 在輸液後會受局部與注入液影響，不能概括全都很好。
- C：兒童 distal tibia site 在 medial malleolus 上方約 1–2 cm 的平坦脛骨面，避開 growth plate；不是垂直插入內踝正中心，且要注意 great saphenous vein。
- D：正確。藥需 preservative-free，slow administration，監測 local anesthetic toxicity；後續可能追加較小劑量依 protocol。

IO 適用無法迅速取得 IV 的 shock/arrest/seizure，不要為 central line 延誤。確認 needle stable、可抽 marrow（抽不到也不一定錯）、saline flush 無 infiltration 且 fluid free-flow under pressure。取得可靠 IV 後儘早移除，通常不留超過約 24 小時。

補充：禁忌部位

該骨骨折、同骨近端 IO、局部感染、近期骨科手術 / 假體與不能辨 landmark。若 infusion 突然變慢、疼痛加重、腫脹或 distal perfusion 異常，立即停用並評估 compartment syndrome。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 127 題

111-128 | 感染疾病 > Meningococcal meningitis 接觸者預防

21 歲男性主訴發燒與意識改變，經腰椎穿刺診斷細菌性腦膜炎，當天同住家人也出現發燒症狀，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 細菌性腦膜炎主要透過飛沫傳播，對密切接觸者傳染力高。

B. 若培養結果是 N. meningitidis 或 S. pneumoniae，接觸者需要給予預防性抗生素。

C. 儘早在接觸 24 小時內投予預防性抗生素，可以達到較高保護效果。

D. 預防性投藥可以考慮口服 Rifampin、Ciprofloxacin，或是肌肉注射 Ceftriaxone。

答案：B：N. meningitidis 接觸者需預防性抗生素，但 pneumococcal meningitis 的一般接觸者不需要，所以把兩者並列不適當。

解析：Bacterial meningitis 是否給 contact prophylaxis 取決於 pathogen。Meningococcus 可 colonize nasopharynx 並以 droplets 傳播，household、直接 oral secretion 暴露等 close contacts 要 eradication；S. pneumoniae 不需常規 prophylaxis，故 B。

- A：meningococcus/Hib 主要 droplet；患者給有效 antibiotic 24 小時前採 droplet precautions。不是所有 bacterial meningitis 都同樣高接觸傳染。
- B：錯誤。N. meningitidis 是；S. pneumoniae 否。Hib case 的未完整免疫家庭 / 幼兒照護環境依條件給 rifampin。
- C：越早越好，理想辨識 index case 後 24 小時內；超過約 14 日效益很小。
- D：meningococcal prophylaxis 可 rifampin、single-dose ciprofloxacin、IM ceftriaxone；也有 azithromycin 特定情境。孕婦常選 ceftriaxone，依抗藥性 / 禁忌。

同住家人當天發燒不是只給 prophylaxis；需立刻評估 active invasive disease，若疑 meningitis/sepsis 給 full-dose empiric therapy。Index patient 若治療不是 ceftriaxone/cefotaxime，出院前可能仍需 carriage eradication。疫苗不能取代即時 chemoprophylaxis。

補充：誰是密切接觸

同住、幼兒園同房高接觸、直接接觸唾液（親吻、口對口、無 PPE 插管）通常算；短暫一般醫療接觸不算。先確認病原與暴露型態，再給藥。答案 B 是常見「meningococcus 與 pneumococcus 混為一談」陷阱。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 128 題

111-129 | 外傷 > REBOA zones

關於復甦性主動脈血管內球囊閉塞（REBOA：Resuscitative EndovascularBalloon Occlusion of the Aorta）的描述，下列敘述何者 較不適當 ？

A. REBOA 經過股總動脈，將血管內球囊插入和膨脹到近端主動脈中。

B. 在 1 區（zone 1）充氣球囊，是為了控制從橫膈膜下方到腎動脈上方的出血。

C. 第 2 區（zone 2）從橫膈膜延伸到腎動脈，若腎臟損傷出血，建議在第 2 區充氣。

D. 如果出血源低於腎動脈，包括嚴重的骨盆腔、腹股溝或下肢近端出血，則球囊可在 3 區（zone 3）充氣。

答案：C：REBOA Zone 2 不應作為腎臟損傷出血的建議充氣位置；這是重要分支血管區，通常避免 occlusion。

解析：REBOA 經 common femoral artery 將 balloon 放入 aorta 暫時阻斷 distal hemorrhage、維持心腦灌流。經典分區中 Zone 2 涵蓋 visceral branches（約 celiac 到 lowest renal artery），是 no-go/no-occlusion zone，故 C 較不適當。

- A：正確概念。動脈 access 必須在 common femoral，避免 external iliac / SFA，超音波引導並持續監測 limb perfusion。
- B：Zone 1 為 descending thoracic aorta、約 left subclavian 到 celiac，控制 noncompressible intra-abdominal hemorrhage；題目用橫膈至腎上描述目標出血區，核心可接受。
- C：錯誤。Zone 2 inflation 會使 mesenteric/renal ischemia 且定位不安全；renal bleeding 需其他手術 / IR strategy，若 REBOA 作 proximal control 通常選 Zone 1 由專家決定。
- D：Zone 3（lowest renal artery 到 aortic bifurcation）適合 pelvic hemorrhage；groin/very proximal lower-extremity source 需確認 balloon 相對位置與血流。

REBOA 是 bridge to definitive hemorrhage control，不是止血終點。Total occlusion time 越短越好，持續監測 proximal BP、distal ischemia、balloon migration、aortic injury、access thrombosis 與 reperfusion acidosis/hyperkalemia。仅限受訓團隊與立即 OR/IR 能力。

補充：速記

Zone 1：abdomen。 Zone 2：no balloon。 Zone 3：pelvis。

不適用 thoracic hemorrhage / tamponade，因近端阻斷不能控制胸腔來源並可能惡化。Partial REBOA 可延長耐受但需設備與經驗。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 129 題

111-130 | 骨骼肌肉風濕 > 不穩定骨盆環骨折與出血控制

45 歲男性，登山時摔落山谷。意識清楚，血壓 60/35 mmHg，心跳 140 次/min，呼吸 20 次/min。X 光如圖所示。下列敘述何者 較不適當 ？

A. 此種骨盆骨折分類上屬於 Anterior-posterior type II fracture。

B. 若病人 FAST 無異常，則考慮直接去做血管攝影。

C. 病人休克之主因可能是因為內髂動脈（Internal iliac artery）分支之出血。

D. 可考慮將病人下肢做 Internal rotation，可以減少骨盆容積並控制出血。

答案：A：X 光呈右側骨盆半部明顯垂直位移，較符合 vertical shear pelvic fracture，不是 Young–Burgess APC type II。

解析：PDF AP pelvis 顯示右側 hemipelvis 相對上移、骨盆環嚴重錯位，支持 vertical shear injury。APC II 的典型是 symphysis diastasis >2.5 cm、anterior SI widening，但 posterior SI ligaments 尚部分完整，主要呈 open-book 水平旋轉；本圖不是，所以 A 較不適當。

- A：錯誤分類。Vertical shear 常由高處墜落的 axial force，前後骨盆環完全不穩，正符合摔落山谷機轉。
- B：休克、FAST negative 且骨盆明顯不穩，若對 binder/MTP 仍不穩可直接 IR angioembolization；部分中心先 preperitoneal packing/REBOA，依資源與反應。
- C：pelvic fracture 多數出血是 venous/bony，持續 arterial bleeding 常來自 internal iliac branches，可由 angiography embolize。
- D：雙下肢 internal rotation 可暫時減少 open-book pelvic volume；更標準是 binder/sheet 放在 greater trochanters，而不是腰部。Vertical shear 仍需外固定 / packing 等。

立即 damage-control resuscitation、binder、balanced blood、calcium、warming、TXA 在適應時間窗。避免反覆「搖骨盆」檢查破壞血塊。同步評估 urethral injury、膀胱、直腸 / 陰道、神經與下肢血流，並確定沒有胸腹出血。

補充：圖像證據

右 hemipelvis 與 iliac crest 顯著 cephalad displacement 是 vertical shear 的關鍵。APC 是外旋「打開」，LC 是內旋壓縮，VS 是上下移位。所有不穩定型都可能大量出血，但固定方向與決定性控制策略依型態及 physiology。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 130 題

111-131 | 兒科急症 > 兒童急性中耳炎的診斷與治療

關於兒童急性中耳炎（acute otitis media）的敘述，下列何者敘述 較適當？

A. 最常見的致病菌為肺炎鏈球菌 Streptococcus pneumoniae 和流行性感冒嗜血桿菌（Haemophilus influenzae）。

B. 有耳膜發紅的特異徵候可以診斷為中耳炎。

C. 抗生素治療是需要的，但並不建議給予止痛，因為止痛會導致延誤判斷病情甚至可能影響病程。

D. 如果初始口服 Amoxicillin 抗生素治療反覆無效的話，需轉換 Amoxicillin-Clavulanate 或是 Ceftriaxone，對於之前有 Penicillin 過敏史者 Clindamycin 也不建議使用。

答案：A：Streptococcus pneumoniae 與 nontypeable Haemophilus influenzae 是兒童急性中耳炎最常見的重要病原。

解析：Acute otitis media 是中耳感染，常在 viral URI 後發生。常見細菌包括 S. pneumoniae、nontypeable H. influenzae 與 M. catarrhalis，因此 A 最適當。

- A：正確。疫苗與地區流行病學會改變比例，但這兩者仍是核心病原。
- B：鼓膜紅可由哭鬧、發燒或外耳道刺激造成，特異度低。診斷需 moderate/severe bulging、new otorrhea（非 otitis externa）或 mild bulging 加近期耳痛 / 明顯紅，並有 middle-ear effusion。
- C：止痛是第一優先，acetaminophen/ibuprofen 依年齡與禁忌；不會妨礙病程判斷。部分低風險兒童可 observation 48–72 小時而非立即 antibiotic。
- D：amoxicillin failure 可轉 high-dose amoxicillin-clavulanate 或 ceftriaxone。Penicillin allergy 的替代依是否立即型反應與菌種；clindamycin 對 H. influenzae/Moraxella 不涵蓋，但並非所有情境絕對禁止，選項過度概括。

耳鏡應清除 cerumen、用 pneumatic otoscopy/tympanometry 確認 mobility。Antibiotic 適應症依年齡、雙側、otorrhea、症狀嚴重與追蹤能力。乳突腫痛、耳廓外推、facial palsy、meningism 或 toxic appearance 要評估 mastoiditis/intracranial complication。

補充：診斷核心

Bulging TM > red TM。治療核心是 analgesia，antibiotic 不是每位都立即需要。若開始 antibiotics，48–72 小時未改善要重評診斷、依從性、resistant pathogen 與 complications，而非無限換藥。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 131 題

111-132 | 感染疾病 > Campylobacter 腸炎

20 歲女性，2 天前疑似食用未煮熟的雞肉，今日因腹痛、噁心、血瀉（bloody diarrhea）前來急診就醫。關於此病人最有可能的致病原，下列選項何者 較適當 ？

A. Vibrio cholerae。

B. Campylobacter。

C. Clostridium botulinum。

D. Giardia。

答案：B：Campylobacter 與未煮熟雞肉高度相關，可造成劇烈腹痛、發燒及血便。

解析：Campylobacter jejuni 常由未熟 poultry、未消毒乳品或 contaminated water 傳播，incubation 常 2–5 日，產生 fever、crampy abdominal pain、diarrhea，後者可 bloody。雖題目寫 2 日前暴露、今日症狀略短，仍在可能範圍且 B 遠較其他選項符合。

- A Vibrio cholerae：大量 painless rice-water diarrhea 與快速脫水，不以血便 / 未熟雞肉為典型。
- B Campylobacter：正確。可 mimic appendicitis，糞便 NAAT/culture 在重症、血便、免疫抑制或 outbreak 有用。
- C botulism：descending flaccid paralysis、diplopia、dysphagia、dry mouth，成人食源型可 GI prodrome 但不血瀉。
- D Giardia：油膩惡臭腹瀉、bloating、malabsorption，常水源 / 旅行，通常無血無發燒。

先評估脫水、電解質、敗血與腹膜炎。多數用 oral/IV rehydration 自限；不要給 antimotility drug 於血便 / 高燒。嚴重、高齡、孕婦、免疫抑制或 prolonged disease 可 azithromycin，因 fluoroquinolone resistance 常見。注意後續 reactive arthritis、Guillain–Barré syndrome。

補充：血便鑑別

Campylobacter、Shigella、Salmonella、STEC/EHEC、Yersinia、Entamoeba。疑 STEC（血便、少發燒、ground beef/outbreak）避免 routine antibiotic/antimotility 以降低 HUS 風險。暴露史是線索，糞便檢驗與臨床嚴重度決定治療。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 132 題

111-133 | 心臟血管 > 心肌梗塞後高血壓藥物

關於心肌梗塞後病人血壓的控制，下列何者 較適當 ？

A. Labetalol + Captopril。

B. Thiazide + Captopril。

C. Nifedipine + Captopril。

D. Metoprolol + Nifedipine。

答案：A：Labetalol 加 captopril 同時提供 beta blockade 與 ACE inhibition，是選項中最符合心肌梗塞後血壓及心室重塑控制的組合。

解析：Post-MI secondary prevention 常包含 ACE inhibitor/ARB，尤其前壁 MI、LVEF ≤40%、HF、糖尿病或高血壓；beta-blocker 在 LV dysfunction、arrhythmia 或近期 MI 亦重要。四項只有 A 同時具這兩類，故官方 A。

- A：方向正確。Captopril 抑制 remodeling；labetalol 雖可降壓，但長期 post-MI outcome evidence 不如 metoprolol succinate、carvedilol 或 bisoprolol，實務不一定選它。
- B：ACEi + thiazide 可降壓，但缺 beta-blocker 的 post-MI/angina/arrhythmia benefit；thiazide 依容量與腎功能。
- C：short-acting nifedipine 可 reflex tachycardia、增加 ischemia，不適合 post-MI 急性血壓控制。
- D：metoprolol 合理，但搭配 nifedipine 而沒有 ACEi，不能處理 remodeling；若用 dihydropyridine CCB 應長效且有特定適應症。

急性期避免在 shock、急性 HF、bradycardia/AV block 時強行 beta-blocker 或 ACEi。長期另有 antiplatelet、high-intensity statin、smoking cessation、cardiac rehab、diabetes 與 BP 個別目標。

補充：年代 / 選項限制

此題是「藥物類別」考點，不代表 labetalol 是現代 post-MI 首選 beta-blocker。若有 HFrEF，優先使用有 mortality evidence 的 carvedilol/metoprolol succinate/bisoprolol。所有藥都須按 BP、creatinine、K 與 EF 調整。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 133 題

111-134 | 腎臟泌尿 > Nitrite test 與 UTI 病原

對於尿路感染的診斷和治療，下列何者 較不適當 ？

A. 年輕女性，性伴侶有尿路感染，尿液檢查有輕微膿尿但無細菌，應懷疑 Chlamydia 感染。

B. 住院病人尿液檢查 nitrite 陽性反應，應懷疑 Pseudomonas orAcinetobacter species 等感染。

C. 年輕男性的離心尿液檢體中有細菌和 2 WBCs/HPF，應投予泌尿道感染治療的藥物。

D. HIV 病人有尿路感染時，Fluoroquinolones 會是比 Trimethoprim-Sulfamethoxazole 更好的選擇。

答案：B：把住院病人的 nitrite 陽性特別指向 Pseudomonas 或 Acinetobacter 不恰當；更常見是 E. coli 等 nitrate-reducing Enterobacterales。

解析：Nitrite dipstick 需要尿在膀胱停留、飲食 nitrate 與 bacteria nitrate reductase。E. coli、Klebsiella、Proteus 等常陽性；Enterococcus、Staph saprophyticus 與許多 nonfermenters 可陰性。因此 B 的病原配對錯。

- A：年輕女性 sterile pyuria 且 sexual exposure，應考慮 Chlamydia/GC，以 NAAT 檢驗。
- B：錯誤。Hospital-acquired UTI 可有 Pseudomonas/Acinetobacter，但不能從 nitrite positive 推定；需 urine culture 與 catheter/device history。
- C：男性 bacteriuria 即使 WBC 少，是否治療仍需 urinary symptoms/systemic infection；asymptomatic bacteriuria 通常不治（孕婦或 urologic mucosal procedure 例外）。原題未寫症狀，此選項也有瑕疵。
- D：HIV UTI antibiotic 應依 severity、culture、renal function 與 resistance；不能概括 FQ 永遠優於 TMP-SMX。官方仍選 B，但 D 也過度廣泛。

Pyuria/bacteriuria 不能取代症狀。Catheterized patient 常 colonized；換管後取 culture 並只治 symptomatic CAUTI。Nitrite negative 在 frequent voiding、low bacterial load 或 non-reducer 仍可 UTI。

補充：答案品質註記

B 是最明確的 dipstick microbiology 錯誤，但 C、D 缺少臨床條件。筆記保留官方 B 並標記多重瑕疵。正確流程：確認症狀與採檢 → urinalysis 作支持 → culture 高風險者 → 依病人與抗藥性治療，不用單一 nitrite 指定菌。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 134 題

111-135 | 復甦與重症 > 低心輸出休克的 cautious fluid challenge

70 歲男性，呼吸急促、全身虛弱。呼吸速率 24 次/min、心跳 70 次/min、血壓 65/40 mmHg。呼吸無明顯濕囉音，胸部 X 光及非侵入性血行動力學數值如圖示，關於此病人的處置，下列何者 較適當 ？

A. 給予 1-2L Lactate Ringer's，並考慮盡早使用抗生素。

B. 可先給予 250-500 mL normal saline，觀察臨床反應。

C. 造成休克的原因最可能為分佈性休克（distributive shock）。

D. 如需使用單一強心藥物，Dopamine 為最適合之選擇。

答案：B：先給 250–500 mL normal saline 並立即觀察 clinical/hemodynamic response，是較安全的診斷性復甦。

解析：PDF 胸片肺野清，非侵入數據 SV 35、CI 1.8 偏低，SVR 1680 偏高，符合 low-output compensated vasoconstriction，而非典型 distributive shock（常 low SVR）。病人 BP 65/40 需立即復甦，但高齡且病因未明，先小量 fluid challenge 最合理，故 B。

- A：固定 1–2 L 可能造成 fluid overload，且題目無感染證據，不能因 shock 盲目 antibiotics；若 sepsis 疑慮仍應 culture 與 early antibiotic。
- B：正確。可用 passive leg raise、echo LV/RV、IVC、VTI/SV change、capillary refill 和 lung ultrasound 評估 fluid responsiveness。
- C：高 SVR 不支持 distributive shock；較像 hypovolemia 或 cardiogenic low-output，需 echo 與病史分辨。
- D：需要 vasoactive drug 時，norepinephrine 通常比 dopamine 少 arrhythmia、較合適；若 pump failure 可加 dobutamine 但先維持 perfusion pressure。

同時 ECG/troponin、bedside echo、Hb、lactate、感染 / 出血搜尋。Fluid-responsive 可再小量；無反應或 B-lines 增加立即停止並用 vasopressor/inotrope。休克治療不是只看一張數值圖，需 serial reassessment。

補充：圖像證據

乾淨肺野 + low SV/CI + high SVR 支持「試液體但不要灌一大袋」。250–500 mL 是可撤回的診斷性步驟；1–2 L 是不可逆負荷。若 echo 見 severe LV dysfunction 或 RV infarct，策略會不同。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 135 題

111-136 | 骨骼肌肉風濕 > 肩關節前脫位的檢查與併發症

20 歲學生上柔道課撞到右肩膀，主訴疼痛無法活動，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 若右手掌無法碰觸到左邊肩膀，則疑似 Anterior dislocation。

B. 肩膀之 X 光檢查應包含 AP view，以及 scapular lateral view。

C. 肩膀脫臼之併發症，最常見的是肩旋轉肌群之撕裂傷（Rotator cufftears）。

D. 神經失用（Neurapraxia）有可能出現，會有 motor 和 sensory 之異常，但通常會自行恢復。

答案：C：肩脫位最常見併發問題並非旋轉肌袖撕裂；急性最常關注 axillary nerve injury，另有 Bankart/Hill-Sachs。

解析：柔道撞肩、疼痛且不敢動需考慮 dislocation。Anterior 型最常見，典型 squared-off shoulder、手臂外展外旋。20 歲患者急性 complication 以 axillary nerve neuropraxia、labral/bony lesion 為主；rotator cuff tear 隨年齡增高，故 C 較不適當。

- A：Dugas sign（患側手放對側肩、肘不能貼胸）支持 anterior dislocation，但不能取代影像與外觀。
- B：X-ray 至少 AP + scapular Y，並最好 axillary/Velpeau view 以定方向與骨折；復位後再片。
- C：錯誤。Axillary nerve 最常受影響，感覺在 lateral deltoid badge area、motor 為 deltoid abduction。Rotator cuff tear 在>40 歲更重要。
- D：neurapraxia 可同時 motor/sensory 異常，多數數週月恢復；持續 deficit 需

electrodiagnostic/專科。

復位前記錄 pulse、cap refill、axillary/radial/median/ulnar function。若 fracture-dislocation、vascular compromise 或無法復位，早期 orthopedics。充分 analgesia/sedation 或 intra-articular lidocaine；復位後短期 sling、早期 ROM 與追蹤以防 stiffness/recurrence。

補充：年齡差異

年輕人：Bankart、recurrence 高。 高齡：rotator cuff tear、greater tuberosity fracture、neurovascular injury 較多。 任何年齡都要查 axillary nerve。復位後 pulse 回來不代表神經完整；需重複完整紀錄。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 136 題

111-137 | 神經 > 昏迷病人的上肢漂移檢查

對於病人的神經學檢查，下列敘述何者 較適當 ？

A. 用筆燈檢查雙眼時，發現病人單側瞳孔放大，可能是單側第二對腦神經的問題。

B. 昏迷病人，醫師可握持病人前臂並觀察是否有內轉或下沉，以評估是否有上肢無力的問題。

C. 若為週邊性第七對腦神經有問題，則同側顏面嘴角歪斜，眼睛閉不緊，但仍會有抬頭紋。

D. 若為中樞性第七對腦神經有問題，則對側顏面上下均會受到影響，包括抬頭紋消失，嘴角歪斜。

答案：B：在昏迷或不能配合者，扶持前臂後觀察 unilateral pronation/downward drift，可篩檢上肢無力。

解析：Pronator drift 在清醒者雙臂伸直掌向上閉眼；無法遵從時，檢查者可抬起雙臂 / 前臂並觀察一側內旋、旋前或較快下落。錐體束輕癱常先出現 pronation，故 B 最適當。

- A：單側 fixed dilated pupil 更提示 ipsilateral CN III parasympathetic compression 或藥物 / 眼傷；CN II afferent defect 造成 RAPD，不直接使該眼固定放大。
- B：正確。需排重力、疼痛、骨傷與 tone 差異，並和 withdrawal/localization 整合。
- C：peripheral facial palsy 影響同側 forehead 與 lower face，因此抬頭紋消失、閉眼不緊、口角下垂；選項說仍有抬頭紋錯。
- D：central supranuclear lesion 通常造成對側 lower facial weakness、forehead 相對 spared（雙側皮質支配），不是上下臉全受影響。

昏迷神經檢查包含 GCS、瞳孔大小反應、眼位 / oculocephalic（排除頸傷）、corneal、motor response、tone/reflex 與呼吸型態。先查 glucose、oxygenation、temperature 與可逆毒物；focal findings 需急速 CT/CTA 與神經處置。

補充：臉神經口訣

Peripheral VII：同側整張臉。 Central VII：對側下半臉，forehead spared。 Dilated pupil：先想 CN III/compression，不是 CN II。 Arm pronation/down drift：upper motor neuron subtle weakness。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 137 題

111-138 | 神經 > 中央經天幕腦疝

頭部外傷病人的腦疝症候群，若有雙側針狀瞳孔、雙側巴氏徵象（Babinski's）和肌張力增加，較可能 是下列何種腦疝？

A. 鉤狀（uncal transtentorial）腦疝。

B. 中央（central transtentorial）腦疝。

C. 小腦扁桃體（cerebellotonsillar）腦疝。

D. 後顱窩向上（upward posterior fossa）腦疝。

答案：B：雙側針狀瞳孔、雙側 Babinski 及肌張力增加符合中央經天幕腦疝向下壓迫 diencephalon/brainstem。

解析：Central herniation 由雙側 cerebral edema 或 midline mass 把間腦向下推過 tentorial notch。因 bilateral sympathetic disruption，早期 pupils small but reactive，進展腦幹受壓後 motor tract 雙側異常、Babinski 與姿勢性高張，故 B。

- A uncal：典型 ipsilateral dilated nonreactive pupil（CN III）、contralateral weakness；Kernohan notch 可同側 weakness。
- B central：正確，表現通常對稱，consciousness 逐步下降、Cheyne-Stokes 到不規則呼吸。
- C tonsillar：medulla compression、呼吸心血管崩潰、neck stiffness，瞳孔不是主要典型。
- D upward posterior fossa：小腦 / 腦幹向上，眼位與瞳孔可異常但不是此組合首選。

這是臨床急症：head midline/elevate 30°、oxygen/ventilation、避免 hypotension，立即 hypertonic saline 或 mannitol 依情境，短暫 hyperventilation 只作 imminent herniation bridge，緊急 neurosurgery 與 definitive decompression/CSF drainage。不要為完整影像延誤救命治療。

補充：瞳孔定位不是絕對

Opioid 也造成 pinpoint pupils，pontine hemorrhage 可同樣；需結合 trauma、motor tone、Babinski、呼吸與影像。Naloxone 可診斷治療 opioid hypoventilation，但不能因反應不全忽略 herniation。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 138 題

111-139 | 骨骼肌肉風濕 > 硬皮症腎危象

硬皮症（Scleroderma）病人出現急性腎性危象（renal crisis）時，下列治療藥物何者 較適當 ？

A. 血管收縮素轉化酶抑制劑（angiotensin-converting enzymeinhibitor）。

B. 乙型受體阻斷劑（beta-blocker）。

C. 胺甲蝶呤（Methotrexate）。

D. 高劑量皮質類固醇（corticosteroid）。

答案：A：ACE inhibitor 是硬皮症腎危象的救命首選，可明顯改善腎臟與存活預後。

解析：Systemic sclerosis 病人突然 severe hypertension、headache/encephalopathy、HF、AKI 與 MAHA 要想到 renal crisis。Renin-angiotensin activation 是核心，ACE inhibitor introduction 大幅改變預後，因此 A。

- A：正確。Captopril 短效便於快速滴定；目標逐步降壓、維持灌流。Creatinine 可能先上升，不應輕易停藥，除非明確禁忌。
- B：beta-blocker 不是病因治療，可能加重 peripheral vasospasm；也不能取代 ACEi。
- C：methotrexate 可用某些 skin/arthritis manifestations，對 acute renal crisis 無效。
- D：高劑量 corticosteroid 反而是 scleroderma renal crisis 風險因子之一，不用作治療。

監測 BP、urine output、creatinine/K、CBC/smear、LDH/haptoglobin 與 cardiac status。嚴重者可暫時 dialysis，但許多在數月後腎功能恢復，ACEi 通常繼續。和 TTP/HUS、malignant HTN、ANCA GN 鑑別；thrombocytopenia 很重、ADAMTS13 疑慮時需血液科。

補充：不要被 creatinine 嚇退

一般 AKI 會停 ACEi，但 scleroderma renal crisis 是例外：ACEi 正是病因性治療。預防性 ACEi 在沒有 crisis 時未證實有益，甚至可能掩蓋 hypertension，因此不是所有 scleroderma 都常規使用。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 139 題

111-140 | 腸胃肝膽 > 急性憩室炎與選擇性抗生素

62 歲男性，曾有降結腸處憩室炎病史，這次又因為左下腹痛就診，診斷懷疑為憩室炎復發。生命徵象正常，下列敘述何者 較適當 ？

A. 安排電腦斷層檢查。

B. 常規給予抗生素治療。

C. 抗生素可選擇 Metronidazole 加上 Ciprofloxacin。

D. 若病人長期使用鴉片類止痛藥，不會增加憩室炎穿孔的風險。

答案：C：需要抗生素時，metronidazole 加 ciprofloxacin 可涵蓋厭氧菌與革蘭陰性腸道菌，是傳統可選療法。

解析：病人穩定、疑 recurrent left-sided diverticulitis。題目問較適當，官方 C；metronidazole 提供 anaerobic coverage，ciprofloxacin 涵蓋部分 gram-negative，是傳統 regimen。

- A：CT abdomen/pelvis with contrast 是初次、診斷不確定、重症或疑 complication 的首選；已有影像確診史且典型輕症可依臨床避免每次 CT。單句不能說一定。
- B：現代指引對免疫健全、mild uncomplicated disease 採 selective 而非 routine antibiotics；免疫抑制、systemic inflammation、abscess/perforation、frailty 則給。
- C：可接受但要看 local FQ resistance 與 adverse effects；amoxicillin-clavulanate 常可單藥且避免 fluoroquinolone tendon/CNS/QT/C. difficile 風險。
- D：opioid 造成便秘、腸壓與掩蓋症狀，研究與 perforation 風險增加相關；不能說不增加。

評估 peritonitis、sepsis、immunosuppression、PO intolerance。Uncomplicated 可門診 liquid/soft diet 依耐受、analgesia（避免大量 NSAID/opioid）、早期追蹤；abscess 可能 IR drainage，free perforation 需 surgery。恢復後 colonoscopy 需求依近期檢查、complicated status 與 red flags。

補充：年代註記

C 是題庫時代的標準組合，但不是每位穩定病人都要 antibiotic，也不是 FQ 永遠首選。未來分組標「diverticulitis / selective antibiotics / dated regimen」。血便、體重下降、貧血或病程異常要排 colorectal cancer。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 140 題

111-141 | 婦產科急症 > 產程分期與潛伏期

下列有關孕婦產程之描述，何者 較適當 ？

A. 活躍期（active phase）為子宮頸開到 3-4 公分，初產婦每小時子宮頸約擴張 1.5 公分。

B. 第一期（first stage）為破水後至子宮頸完全擴張。

C. 第三期（third stage）為子宮頸全開到胎兒產出，初產婦平均時間為經產婦兩倍以上。

D. 潛伏期（latent phase）為不規則子宮收縮，子宮頸開始軟化變薄，為生產前預備時期。

答案：D：潛伏期為早期、常不規則子宮收縮，子宮頸開始軟化、變薄與緩慢擴張，是進入活躍產程前的準備階段。

解析：Labor stages 以 cervix、胎兒與 placenta 事件定義。Latent phase 收縮可能尚不規則，cervix effacement 及緩慢 dilation，故 D 最適當。

- A：舊 Friedman curve 把 active phase 放 3–4 cm 並規定每小時速率；現代資料以約 6 cm 作 active 起點，且不再以固定 1.5 cm/h 判 dystocia。
- B：first stage 從真正 labor onset（規則宮縮伴 cervical change）到 10 cm complete，不是從 rupture of membranes 開始；ROM 可在產程前或任何時點。
- C：complete dilation 到 fetal delivery 是 second stage；third stage 是胎兒出生到 placenta 娩出。
- D：正確。Latent phase 可長且變異大，若母胎狀態良好不因時間單獨做 cesarean。

急診評估 contractions、ROM、bleeding、fetal movement、gestational age、presentation 與 fetal heart tracing。避免在 placenta previa 未排除前 digital exam；疑 ROM 用 sterile speculum。Active labor 需產科與 neonatal 準備，評估 precipitous delivery 與 cord prolapse。

補充：四個節點

Labor onset → 10 cm：first stage。 約 6 cm 後：active phase。 10 cm → baby：second stage。 Baby → placenta：third stage。 Placenta 後：fourth stage/early postpartum observation（部分教材）。

答案 D，並注意 A 是過時產程速度觀念。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 141 題

111-142 | 感染疾病 > Duke criteria 感染性心內膜炎

29 歲男性，有吸毒前科。1 個多月前開始呼吸困難，其後逐漸加重，且伴有食慾不振，偶有端立性呼吸困難，咳嗽，終至雙腳水腫及減少尿量。血壓 102/64 mmHg、心跳 140 次/min、體溫 38.5℃、呼吸 37 次/min、有貧血及雙側肺部有濕囉聲、心

臟聽診有心雜音、有 S3、X 光顯示心臟擴大。腹部未有肝脾腫大、雙腳水腫，皮膚冷汗，有紫斑及出血痕斑。血液細菌培養呈現：Viridans streptococci。依據 Duke Criteria 診斷急性心內膜炎的根據是？

A. 2 major criteria。

B. 5 minor criteria。

C. 1 major criterion & 3 minor criteria。

D. 2 major criteria & 2 minor criteria。

答案：C：本例有一項主要條件（典型菌持續陽性血培養）及三項次要條件（注射藥物易感、發燒、血管現象）。

解析：Modified Duke：major 包括典型 organism 在適當血培養、endocardial involvement（echo vegetation/abscess/new dehiscence）與新 valvular regurgitation。題幹只有 viridans streptococci culture 明確 major，未提供 echo。Minor 可計 IVDU predisposition、T 38.5、purpura/bleeding lesions 作 vascular phenomena，故 1 major+3 minor，C。

- A：需兩 major 才可 definite，但題幹無 echo major。
- B：沒有五個明確 minor。
- C：正確，1 major + 3 minor 達 definite clinical IE。
- D：沒有兩 major，也非此組合。

S3、cardiomegaly、edema、oliguria、cold sweat 提示 severe HF/cardiogenic-septic physiology；murmur 可能 valvular destruction。立即三組 blood cultures 後 empiric IV antibiotics（不穩定不延誤）、urgent TTE/TEE、心臟外科與感染科。評估 embolic stroke、splenic/renal infarct、mycotic aneurysm、conduction block 與 glomerulonephritis。

補充：Duke 組合

Definite：2 major；或 1 major+3 minor；或 5 minor。 Possible：1 major+1 minor；或 3 minor（依版本）。 新 2023 Duke-ISCVID 有分子 / 影像更新，但此題使用傳統組合。血培養菌種與採樣組數必須符合 major 細節，不能只寫一次陽性。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 142 題

111-143 | 復甦與重症 > 兒童會厭炎與 needle cricothyrotomy

關於在急診進行呼吸道的處置，下列敘述何者 較適當 ？

A. 成年人插管時，需將肩部墊高 10 公分，維持外耳（external ear）與胸骨切跡（sternal notch）對齊，以取得最佳的聲門視野。

B. 成年人插管時，可使用 BURP（backward-upward-rightwardpressure）施加壓力於環狀軟骨，應避免 Sellick 法，以免阻礙聲門視野。

C. 嬰兒因為有較大的頭部、較小的舌頭、較小的下頜骨和較前位的喉部，故需將肩部墊高，以取得最佳的聲門視野。

D. 9 歲男童，體重 30 公斤，臨床判斷為會厭炎（epiglottitis）併急性呼吸衰竭，執行針刺環甲膜切開術（needle cricothyrotomy）後，可接上 15 psi 的氧氣通氣。

答案：D：9 歲兒童 CICO 時 needle cricothyrotomy 可接調壓至約 15 psi 的氧源作暫時通氣，直到建立正式外科呼吸道。

解析：會厭炎氣道應在受控 OR 由麻醉/ENT 建立；若完全 CICO，兒童環甲膜狹小，needle cricothyrotomy 比成人式 surgical cric 更合適。Jet ventilation 需把 wall oxygen 調低，約 15 psi 起始，D 正確。

- A：ear-to-sternal-notch ramping 特別適合 obese/large breast 成人，但不是每位固定肩墊 10 cm；一般成人 sniffing position 依體型。
- B：BURP 作用在 thyroid cartilage 向後上右，不是 cricoid。Sellick 是 cricoid pressure，可能惡化視野，需可釋放；選項解剖混錯。
- C：嬰兒頭大、枕部突出、下頜小、larynx 前高，但 tongue 相對大不是小；常需 shoulder roll 避免頸過度屈曲，敘述含錯。
- D：正確但只是 bridge。Jet insufflation 要允許被動 exhalation，upper airway 完全阻塞時會 barotrauma，需低頻、觀察胸起伏。

疑 epiglottitis 不要強迫平躺、壓舌檢查或激惹；讓兒童保持舒適、parent 陪同、氧氣 blow-by，立即 ENT/anesthesia/OR。Antibiotics 如 ceftriaxone 並處理 Hib 接觸。

補充：Jet ventilation 風險

氣胸、縱膈氣腫、CO2 累積、食道 / 後壁損傷。吸氣約 1 秒、給足呼氣時間，壓力調節器不可直接接 50 psi wall source。針法不能長期排 CO2，必須迅速轉 definitive airway。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 143 題

111-144 | 復甦與重症 > 新鮮氣切管脫落

40 歲頸部腫瘤病人，5 天前剛做完氣切造口術（tracheostomy），因咳嗽造成氣切呼吸管滑脫。血氧濃度 95%，呼吸平順但有一點痰音。要重新置換氣切呼吸管，下列處置何者 較適當 ？

A. 使用支氣管鏡置換。

B. 由有經驗的外科醫師更換。

C. 使用 obturator 及準備小一號的氣切呼吸管。

D. 使用 modified Seldinger technique（以鼻胃管或抽痰管當作 guidewire）。

答案：B：新鮮氣切造口脫管應由有經驗的外科醫師立即處理與更換，避免假道。

解析：成熟 tract 通常需約 7 天以上（依技術/病人更久）。術後第 5 天 stoma 可快速塌陷，盲插 tube/obturator 或用導管當 guidewire 可能進 pretracheal tissue，造成完全阻塞。病人暫穩仍需緊急 experienced surgeon，故 B。

- A：bronchoscope 可協助 direct vision，但不是單靠設備；需有能處理 fresh tract 與 surgical airway 的團隊。
- B：正確。ENT/原外科、anesthesia 同時到場，準備 oral intubation 與 stoma revision。
- C：obturator 與小一號 tube 是設備準備，但 fresh tract 由一般人 blind insertion 不安全；不能因選項有工具就取代專家。
- D：NG/suction catheter modified Seldinger 可能造成 false passage，尤其 immature tract，不建議盲用。

立即呼救、100% oxygen 至 face 和 stoma、移除完全脫位/阻塞 tube、suction 評估。若 upper airway patent，可 oral bag-mask/intubation 並 occlude stoma；若 laryngectomy 則只能 stoma ventilation，本題是 tracheostomy 要先確認。波形 capnography 與 bronchoscopy 確認位置。

補充：fresh vs mature

Fresh (<7 天左右)：不要盲插，call surgeon、oral airway plan。 Mature：可由受訓者以 same/smaller tube 沿 tract 輕柔換，但仍確認 ETCO2。 任何阻力都停止，不能強推。患者 SpO2 95%只是給你準備時間，不是隔天處理。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 144 題

111-145 | 處置技術與影像 > 心包穿刺入路與超音波引導

有關不同位置的 pericardiocentesis approaches 方法敘述何者 較不適當 ？

A. Apical approach ：因為最靠近左心房最容易造成 ventricularpuncture，需要小心氣胸風險 ，但是優點為最靠近 pericardium 路徑最短。

B. Parasternal approach：下針的位置為第五 intercostal space 靠近 sternal margin，需要小心穿刺 internal thoracic vessels 及氣胸風險 。

C. Subxiphoid approach：路徑較長，如果手持角度過於垂直皮膚，容易造成穿刺 peritoneal cavity 且若方向過於偏中線，會增加右心房穿刺風險，但是優點為氣胸的風險相對較小。

D. 如果手邊沒有超音波可以使用，可以將心電圖機器 V4 導聯的接上針端，如果突然有寬的 QRS 出現，就須小心針尖刺到了 myocardium 。

答案：D：在沒有超音波時把 V4 接到針端、靠突然寬 QRS 判斷刺到心肌，不是可靠或建議的現代安全作法。

解析：現代 pericardiocentesis 盡可能 real-time ultrasound-guided，選 apical、parasternal 或 subxiphoid 中最短安全窗。ECG needle monitoring 曾用 ST elevation/ectopy 提示 epicardial contact，但技術不可靠，也不能避免 coronary/liver/lung injury；「寬 QRS」表述更不標準，故官方 D。

- A：apical route 短但鄰近 LV apex 與 pleura，主要擔心 ventricular/coronary puncture 及 pneumothorax；選項寫最靠近左心房不正確，屬另一瑕疵。
- B：parasternal 常第 5/6 ICS 靠 sternal edge，需避 internal thoracic vessels（通常離 sternum lateral 約 1 cm 以上）與肺。
- C：subxiphoid 路徑較長、由左肩方向低角度；過垂直可腹膜/肝，偏錯方向可右心，pneumothorax 較低。
- D：最不適當。若無 ultrasound 且病人 peri-arrest，仍由熟練者按 anatomy，但應盡快取得影像/外科替代。

Tamponade 伴 collapse 需 urgent drainage，同步 resuscitation；traumatic hemopericardium 常需 surgical window/thoracotomy 而非單純 needle。置導管後持續 echo、監測 arrhythmia、coronary/liver injury 與 reaccumulation。

補充：資料品質註記

官方 D 合理，但 A 把 LV apex 寫成 left atrium 也是解剖錯誤。筆記保留 D 並標記多重瑕疵。真正原則不是背固定入路，而是超音波選「fluid 最多、距皮膚最近、沒有 lung/vessel」的 trajectory。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 145 題

111-146 | 兒科急症 > 兒童急性闌尾炎的超音波

9 歲男童，因急性腹痛及相關症狀被父母帶來急診，下列敘述何者 較適當？

A. 若是急性闌尾炎，這年紀的病人約 70%初始會感到肚臍周圍痛，然後痛轉到右下腹，並有發燒及嘔吐情形。

B. 若有嘔吐合併腹瀉情形，基本上可以排除急性闌尾炎的可能性。

C. 請小朋友用力咳或是走路、跳躍是無法幫忙判斷腹膜炎。

D. 超音波下若發現闌尾直徑 7 mm，壁厚 3 mm 且無法壓扁（non-compressibility）特性，基本上可以下闌尾炎診斷。

答案：D：闌尾直徑 7 mm、壁厚 3 mm 且 non-compressible，符合急性闌尾炎的超音波診斷特徵。

解析：兒童先 ultrasound 可避免 radiation。正常 appendix 通常≤6 mm、可壓；inflamed appendix 擴張、noncompressible、wall thick/hyperemic。題目三項一致，D 最適當。

- A：典型 periumbilical migrates RLQ 並非 70%兒童都有，年幼者尤其非典型；vomiting 常在痛後，fever 可晚。
- B：appendicitis 可因 pelvic appendix 或腸刺激出現 diarrhea/vomiting，不能排除。
- C：咳、走、hop/jump 引起疼痛可提示 peritoneal irritation，對合作兒童有用且比強壓腹部友善。
- D：正確。若只見 diameter borderline 但可壓、無 secondary signs，不能單獨確診；本題 7 mm+3 mm wall+noncompressibility 很支持。

使用 Pediatric Appendicitis Score/Alvarado 輔助但不取代影像。US nondiagnostic 且臨床仍高可 serial exam、MRI 或低劑量 CT 依資源。給止痛、NPO、IV fluid 與 surgical consult；疑 perforation/abscess 加抗生素。不要因止痛後改善或腹瀉而延誤。

補充：US secondary signs

Appendicolith、periappendiceal fat echogenicity、free fluid、hyperemia、abscess、local probe tenderness。未看到 appendix 不等於正常；報告應區分「正常可見」與「未能顯示」。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 146 題

111-147 | 腸胃肝膽 > Boerhaave syndrome 初步影像

40 歲女性，因為上腹痛、胸痛、嘔吐與吞嚥困難 2 天。今天因為突然出現發燒（38.5℃）來急診。身體診察發現頸部有皮下氣腫，下列敘述何者 較適當 ？

A. 此病人並未出現 Mackler's triad。

B. 先做胸部或直立腹部 X 光檢查。

C. 可以安排內視鏡檢查。
D. 先安排胸部電腦斷層，再考慮食道顯影檢查。
答案：B：初步可先作胸部或直立腹部 X 光，快速尋找縱膈氣腫、胸水、氣胸或膈下游離氣。
解析：病人已具 Mackler triad：vomiting、chest pain、subcutaneous emphysema，並發燒提示 mediastinitis。第一步 ABC、NPO、broad-spectrum IV antibiotic、surgical consult，同時快速 plain film，故官方 B。

- A：錯誤，她完整呈現 Mackler triad，雖此 triad 實際敏感度不高。
- B：正確的初篩；CXR 可見 left pleural effusion、pneumomediastinum、subcutaneous air 或 hydropneumothorax，但正常不能排除。
- C：flexible endoscopy 可擴大 perforation 與吹氣污染，不作第一線；當 contrast studies 陰性仍高度懷疑或治療規劃時由專家選擇。
- D：CT chest with IV/oral contrast 常是現代首要確認工具，water-soluble esophagram 可定位 leak；此敘述也合理。題目選 B 可能強調「先做初步 X 光」，但不可讓 plain film 延誤 CT/手術。

立即 NPO、兩條 IV、抗 Gram+/Gram-/anaerobe 與考慮 antifungal 依重症、PPI、drainage/source control。是否 endoscopic stent/clip 或 surgery 取決於位置、contained leak、時間與 sepsis。
補充：題目品質註記
B 是 initial screening，D 是現代 definitive diagnostic sequence，兩者並不互斥。對這位發燒、皮下氣腫的高疑慮患者，即使 X 光陰性也立即 CT/esophagram 與 thoracic surgery，不能停在 B。答案保留官方 B。
來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 147 題

111-148 | 醫療法規與倫理 > CAM 譫妄評估
76 歲婦女嗜睡 3 天，有時候會醒來，但是自言自語，答非所問且日夜顛倒。今天變得更嚴重，不起床吃早餐，家屬送至急診。有關此病人之評估方式，何者 較適當 ？
A. 混亂評估量表（Confusion Assessment Methods）。
B. 簡短智能測驗（Mini-Mental State Examination）。
C. 辨別老人風險篩檢的工具（Identification of Seniors at Risk）。
D. 臨床失智評估量表（Clinical Dementia Rating）。
答案：A：Confusion Assessment Method 最適合辨識此急性、波動、日夜顛倒的 delirium。
解析：三天急性嗜睡、時醒時混亂、答非所問、sleep-wake reversal 且今日惡化，典型 hypoactive/mixed delirium。CAM 針對急性與波動，是最合適工具，故 A。

- A：正確。CAM 陽性需 acute onset/fluctuating course + inattention，再加 disorganized thinking 或 altered level of consciousness。
- B：MMSE 測多領域 cognition 但受教育、語言與 delirium 影響，不能區分急性波動；可在穩定後評估 baseline dementia。
- C：ISAR 預測高齡急診後功能下降/再就醫，不診斷 delirium。
- D：Clinical Dementia Rating 分級慢性 dementia severity，需要長期功能史，不適合三天急性狀態。

Delirium 是病徵，立即查 oxygen/glucose、infection、drug/withdrawal、electrolytes、retention/constipation、pain、stroke/seizure。取得家屬 baseline 與藥單。優先非藥物：reorientation、眼鏡助聽、day-night、hydration 與 mobility；危及安全才最小劑量藥，避免 benzodiazepine 除 withdrawal/seizure。
補充：Hypoactive 最易漏
不吵不代表沒事；嗜睡、不吃、退縮可比躁動型預後更差。注意力可用月份倒背、digit span 或握手指令。CAM 是 screen，陽性後仍必須找病因；陰性一次若症狀波動也需重複。答案 A。
來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 148 題

111-149 | 心臟血管 > Amiodarone 給藥與交互作用
關於 Amiodarone 的使用，下列何者 較不適當 ？
A. 一天的劑量總和不可超過 2.2 g。
B. 藥劑需要用 5% dextrose water 泡製。
C. 需要依照腎功能調整劑量。
D. 跟 Warfarin 合用時，需要減少劑量。
答案：C：Amiodarone 通常不需要依腎功能調整劑量，因此此敘述不適當。
解析：Amiodarone 高度脂溶、分布大、肝臟 CYP 代謝並經膽汁排出；renal clearance 很少，dialysis 也不有效，因此 kidney dysfunction 本身不需 dose adjustment，C。

- A：ACLS stable wide-complex infusion 常 150 mg/10 min，之後 1 mg/min 6 h、0.5 mg/min；常引用 24 h total max 2.2 g，需依 indication/protocol。
- B：傳統 IV formulation 與 PVC 相容性問題，通常用 D5W 稀釋、特定濃度用 central line/filter；依產品標示。
- C：錯誤。不按 renal function 調，但肝毒性、bradycardia、QT 與 interactions 需監測。
- D：Amiodarone 抑制 CYP2C9 等，使 warfarin effect 增強；通常減 warfarin 約 25–50%並頻繁 INR。語句「減少劑量」應理解 warfarin 而非 amiodarone。

急性 IV 可 hypotension、bradycardia、AV block、QT prolongation；長期有 thyroid、lung、liver、corneal/skin 與 neuropathy 毒性。Torsades 風險較其他 class III 低但仍存在。與 digoxin、statin 等也需調整。
補充：不是 renal-safe 等於無監測
腎衰患者 electrolyte 異常仍增加 arrhythmia；先矯正 K/Mg。Wide-complex tachycardia 若不穩定應同步電擊，不為 amiodarone drip 延誤。Pulseless VF/VT 按 ACLS 300 mg bolus 情境不同。答案 C。
來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 149 題

111-150 | 處置技術與影像 > 急診管路放置的適應症與危險
關於在急診進行管路的放置，下列敘述何者 較適當 ？
A. 可常規放置鼻胃管來治療腸阻塞（ileus）的病人。
B. 用尿管置換空腸造口術（jejunostomy）的管路時，可將球囊充氣，避免滑脫。
C. 張力性氣胸做針刺減壓時，可在胸壁最薄的第二肋間鎖骨中線處下針。
D. 創傷性血胸在置入胸管後，若臨床惡化，可夾住胸管並送入開刀房作緊急開胸手術。
答案：D：依官方答案，創傷性血胸置管後若持續大量出血、臨床惡化，應立即送手術開胸；轉運中可在外科指示下暫時夾管控制快速失血。
解析：Massive hemothorax chest tube 若立即>1500 mL 或持續約>200 mL/h 並 shock，需 emergency thoracotomy/operative hemorrhage control。官方以 D 表達不要留在 ED 持續放血而延誤手術。

- A：NG decompression 可用於 vomiting、marked distension 或 obstruction，但不「常規」給所有 ileus；會不適、aspiration/鼻咽傷，且部分 small bowel obstruction 無需。
- B：Foley 替 jejunostomy 時 balloon 充氣可 obstruct 小腸、pressure necrosis、migration/intussusception；僅專科、成熟 tract、位置確認且依器材最小量，不能常規防滑脫。
- C：2nd ICS midclavicular 是傳統 site，但胸壁不一定最薄、failure 高；現代常 4th/5th ICS anterior/mid-axillary 用足長針或 finger thoracostomy。
- D：核心「惡化→OR」正確，但常規 clamp chest tube 可能造成 tension hemothorax、tamponade physiology 及隱藏 output；通常保持引流。只有 rapid exsanguination、立即 OR 且 trauma surgeon 明確指示時才可能短暫夾。

同步 MTP、calcium、warming、TXA 適應時窗與胸外科。記錄初始及每小時 output，但不能只靠數字，physiology 更重要。
補充：病人安全註記
官方 D 包含有爭議的 clamping。實務預設：不要夾住功能中胸管，除非處理 air leak system、特定診斷操作或外科醫師在立即手術情境指示。答案保留 D，但知識點應記「massive/ongoing hemothorax 需要 thoracotomy」，不是「所有惡化都夾管」。
來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 150 題

111-151 | 婦產科急症 > 卵巢過度刺激症候群
40 歲女性，主訴腹脹不適至急診，因不孕症一星期前有打排卵針，請問下列敘述何者 較適當 ？
A. 可考慮雙手骨盆腔檢查（bimanual pelvic examination）。
B. 症狀可能會有多尿、腹脹、呼吸喘、體重增加。
C. 腹脹合併大量腹水，可考慮經陰道超音波腹水引流。
D. 重度病人通常卵巢腫大不超過 8 公分。
答案：C：腹脹合併大量腹水、呼吸或腎灌流受影響時，可考慮超音波引導經陰道腹水引流。
解析：Ovarian hyperstimulation syndrome 由 hCG/VEGF 造成 capillary leak，液體移入 third space，出現 enlarged ovaries、ascites、hemoconcentration、thrombosis、AKI 與 pleural effusion。一週前排卵針加腹脹符合。大量 symptomatic ascites 可引流，C。

- A：腫大脆弱卵巢有 rupture/torsion 風險，避免不必要 bimanual exam；以 gentle ultrasound 評估。
- B：典型是 oliguria 而非 polyuria；腹脹、weight gain、dyspnea 正確但整句錯。
- C：正確。Transvaginal ultrasound-guided drainage 可改善呼吸、腎灌流與不適；也可 transabdominal，需無菌與專科。
- D：severe OHSS 卵巢常>12 cm，不能說通常不超 8 cm；severity 更依 symptoms、ascites、hematocrit、renal/respiratory status。

檢查 CBC/hematocrit、electrolytes、creatinine、LFT、coagulation、pregnancy 與 ultrasound。治療慎重 isotonic fluid/albumin 依 intravascular depletion、止痛避免 NSAID 腎風險、VTE prophylaxis 與生殖科。突然單側痛要想 torsion/rupture；低氧查 pleural effusion/PE。
補充：矛盾的液體狀態
病人看似腹水很多，血管內卻可能缺容量；不能只利尿，也不能盲目大量晶體。以 urine output、hematocrit、creatinine、vitals 與 POCUS 導引。中重度或 pregnant OHSS 可能持續惡化，需住院。答案 C。
來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 151 題

111-152 | 神經 > 頸神經根痛的誘發檢查
關於肩頸部疼痛的神經學檢查，下列敘述何者 較不適當 ？
A. 頸椎間盤突出症一般較常發生在頸椎 C5/6 和 C6/7。
B. Valsalva maneuver 增加疼痛，較可能是肌肉骨骼性疼痛。
C. 左臂肌肉僵硬或外展上舉疼痛增加，較可能是肌肉骨骼性疼痛。
D. 屈頸下巴貼近胸壁產生疼痛傳到右手臂，較可能是神經根壓迫。
答案：B：Valsalva 使疼痛加劇較支持神經根壓迫或椎管內病灶，將它解釋為肌肉骨骼性疼痛不適當。
解析：Cervical radiculopathy 常因 C5–6、C6–7 disc/foraminal disease，疼痛由頸肩放射上肢，伴 dermatomal numbness、myotomal weakness 或 reflex change。Valsalva 提高 intraspinal pressure，若重現 radicular pain 應警覺 compressive lesion，故 B。

- A：正確。C5/6、C6/7 為高活動與退化常見節段。
- B：錯誤。單純 muscle strain 多由局部 movement/palpation 加重；Valsalva radicular reproduction 不是典型。
- C：muscle stiffness 與肩 abduction/active movement 增加 localized pain 較支持 shoulder/musculoskeletal；但 shoulder abduction relief sign 反可緩解 radiculopathy，要問疼痛是增加或減少。
- D：neck flexion 使 electric/radiating arm pain 可能 nerve root/cord irritation；Lhermitte 較是沿 spine/limbs electric shock 提示 cervical cord。

檢查 Spurling、strength C5–T1、sensation、biceps/brachioradialis/triceps reflex、gait、Hoffmann 與 myelopathy。Red flags：trauma、fever/IVDU、cancer、progressive weakness、bowel/bladder、bilateral symptoms，需 MRI/urgent consult。

補充：常見配對

C5：deltoid/biceps，lateral upper arm。 C6：wrist extension/thumb，biceps/brachioradialis reflex。 C7：triceps/middle finger，triceps reflex。 C8：finger flexion/little finger。 單一 provocative test 不確診，整合 motor-sensory-reflex。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 152 題

111-153 | 毒物學 > Acetaminophen 急性過量與 Rumack-Matthew

18 歲女性，體重 45 公斤，服用 30 顆 Acetaminophen（500 mg/顆）自殺，4 小時後被送至急診，主訴噁心且上腹疼痛，意識清醒，生命徵象穩定。抽血檢查發現 GPT 28 IU/L，GOT 32 IU/L，T-Bil 0.8 mg/dL，血中 Acetaminophen 濃度為 250 mg/L，下列敘述何者 較適當 ？

A. 服用藥物後 24 小時檢查肝指數仍正常，表示中毒程度並不嚴重，可返家觀察。

B. 5 天後出現腎臟衰竭，較不可能是 Acetaminophen 中毒引起，應找尋其他原因。

C. 開始使用 N-acetylcysteine 的治療，並辦理住院。

D. 安排病人住院觀察，可暫不給予 N-acetylcysteine，密切追蹤肝指數，若有升高再給予解毒劑。

答案：C：立即開始 N-acetylcysteine 並住院監測，不能等待肝指數升高。

解析：30×500 mg=15 g；15,000/45=333 mg/kg，遠超 150 mg/kg 風險線。4-hour level 250 μg/mL（mg/L 同值）高於 Rumack-Matthew 150-treatment line，NAC 適應明確，C。

- A：Stage I/early II 肝指數可 24 h 仍正常；injury 常 24–72 h 升高，不能返家。
- B：APAP 可造成 acute tubular injury，renal failure 可在數日發生，甚至與 hepatic failure 不同步。
- C：正確。NAC 在 8 h 內最佳，但晚期、detectable level 或 hepatic injury 仍有益。
- D：等待 AST 升高會錯過最有效窗口；nomogram 已指示治療。

抽 APAP、AST/ALT、INR、creatinine、glucose、electrolytes、pregnancy，確認 ingestion time 與 co-ingestants。IV 或 oral NAC 依 protocol；停止條件需 APAP undetectable、AST/ALT 改善、INR 可接受及臨床穩定，不只固定時數。自殺企圖完成安全與 psychiatric assessment，藥物可近性與 support plan。

補充：Nomogram 限制

只適用 single acute ingestion、已知時間、4–24 h level。Repeated supratherapeutic、unknown time、extended-release 或 delayed absorption 需不同策略與重複 level。活性碳可在早期或 massive/delayed 情境、airway 安全時考慮。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 153 題

111-154 | 毒物學 > 一氧化碳中毒的 COHb 解讀

考慮一氧化碳中毒時，檢驗 COHb 的結果判讀，何者 較適當 ？

A. 一氧化碳中毒是靠臨床診斷。

B. < 2% 可排除一氧化碳中毒。

C. >15% 為嚴重中毒。

D. 吸菸者也不應超過 5%。

答案：A：一氧化碳中毒主要依暴露情境和臨床表現診斷，COHb 只作支持與治療參考。

解析：COHb 半衰期在 room air 約 4–5 h，高流量 O2 約 1 h，hyperbaric 更短。病人到院前離開現場或已吸氧，level 可大幅下降；嚴重神經/心肌傷害也不與單次百分比線性，故 A。

- A：正確。共同場所多人頭痛、暖爐/火災、冬季、寵物症狀是關鍵。
- B：<2%不能排除已延遲採血/給氧者；也需看 baseline 與症狀。
- C：>15%不是固定「嚴重」門檻；有人更高仍症狀輕，也有人低 level 有 syncope/ischemia。
- D：smokers baseline 可約 5–10%，heavy smoker 甚至更高，不能說不超 5%。

Pulse oximetry 把 COHb 當 oxyhemoglobin 而假正常；需 co-oximetry。立即 100%O2 nonrebreather，昏迷/airway failure 插管 100% O2。ECG/troponin、lactate、pregnancy 與 neuro exam。HBO 依 loss of consciousness、persistent neuro、cardiac ischemia、severe acidosis、pregnancy 與 level 等與毒物/高壓中心共同決定。

補充：Delayed neurologic sequelae

恢復後數日至週可 memory、personality、gait 與 cognitive deterioration。出院交代返院與 follow-up。COHb 正常化不代表 organ injury 消失，治療決策不能只追數字。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 154 題

111-155 | 兒科急症 > Pediatric Trauma Score 與 RTS 計算

7 歲兒童車禍，體重 16 公斤，呼吸道暢通，呼吸 24 次/min，收縮壓 84mmHg，呈現嗜睡狀態，對痛刺激會張開眼睛，說話語無倫次，痛刺激肢體縮回，左肩、左胸有大開放性撕裂傷，左小腿有開放性骨折。其兒童創傷評分（PTS：Pediatric Trauma Score）及修訂創傷評分（RTS：RevisedTrauma Score）各為幾分？

A. PTS 為 4 分，RTS 為 10 分。

B. PTS 為 3 分，RTS 為 10 分。

C. PTS 為 3 分，RTS 為 9 分。

D. PTS 為 2 分，RTS 為 9 分。

答案：B：PTS 為 3 分，未加權 RTS 為 10 分。

解析：先算 GCS：E2（痛張眼）+V3（語無倫次）+M4（痛縮回）=9；某 RTS 表 GCS 9–12 給 coded 3。RR 24 給 4；SBP 84 給 3；raw RTS=4+3+3=10。

PTS 六項： - Weight 16 kg（10–20）=+1。 - Airway patent=+2。 - SBP 84（>50）=+1。 - CNS obtunded/GCS impaired 但非 coma=+1。 - Large open wound=−1。 - Open fracture=−1。合計 1+2+1+1−1−1=3，故 B。

PTS 範圍−6 到+12，≤8 提示 major trauma、高轉送需求；3 非常嚴重。RTS 有 raw coded sum 0–12 與加權 probability 版本，題目用 raw sum。實務不可為計分延誤 hemorrhage control、open chest wound 處置、spine protection、antibiotic/tetanus for open fracture 與 trauma center activation。

補充：計分陷阱

兒童 SBP 正常下限約 70+2×age=84，此值剛在低限且合併嗜睡，不能視為穩定。Open chest wound 需 occlusive/vented dressing 與評估 pneumothorax；open fracture 先止血、覆蓋、抗生素。Score 是 triage tool，不是完整 ABC。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 155 題

111-156 | 兒科急症 > 腸病毒 / 手足口病的症狀照護

關於腸病毒感染，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 為減緩喉嚨疼痛，可給予局部 Lidocaine。

B. 可能會有病毒性腦炎與心肌炎的併發症。

C. 主要是臨床診斷，也可用 PCR（polymerase chain reaction）診斷。

D. 常見病毒包括 Coxsackievirus A16。

答案：A：不建議為腸病毒咽痛給局部 lidocaine，尤其幼兒有吞嚥反射抑制與全身毒性風險。

解析：Enterovirus 造成 oral vesicle/ulcer、手足臀疹與發燒，多支持治療。Viscous/topical lidocaine 若吞入，兒童 dose 難控，可口咽麻木、aspiration、seizure、arrhythmia 甚至死亡，故 A 較不適當。

- A：錯誤。用 acetaminophen/ibuprofen、冷飲與補液；避免 aspirin 及含 benzocaine/lidocaine 產品。
- B：正確。EV-A71 等可 brainstem encephalitis、autonomic storm、acute flaccid paralysis、myocarditis/pulmonary edema。
- C：多依 clinical syndrome；severe、outbreak、公衛或 atypical 可 RT-PCR throat/stool/CSF 依情境，注意 stool shedding 不一定代表 CNS 病原。
- D：Coxsackievirus A16 是 HFMD 常見，EV-A71 與其他 Coxsackie A 亦可。

評估 dehydration、精神、myoclonus/startle、tachycardia、hypertension、dyspnea 與 poor perfusion。Droplet/contact 與手衛生、避免共用餐具；無特效 antibiotic。不能進食、少尿、嗜睡、抽搐、喘或持續高燒需住院/重評。

補充：危險徵象

持續嘔吐、嗜睡、肢體無力、頻繁驚跳、呼吸快、冷汗、心率/血壓異常。口腔痛的重點是安全補液，不是把喉嚨麻掉。局部麻醉藥誤用也可能 methemoglobinemia（benzocaine 尤甚）。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 156 題

111-157 | 感染疾病 > 傷寒的 rose spots 與 relative bradycardia

40 歲男性，無過去病史，10 天前自東南亞旅遊返國（旅遊時間為 30 天），因持續發燒 15 日，合併有頭痛、腹痛症狀，前來急診就醫。檢傷生命徵象：血壓 120/80 mmHg，心跳 80 次/min，呼吸 20 次/min，體溫 39.5℃，SpO2 98%（room air）。身體診察發現有脾臟腫大、腹部及軀幹有紅疹（如圖所示）。抽血檢查顯示 AST 53 IU/L，ALT 65 IU/L。關於此病人可能的診斷，下列何者 較適當 ？

A. Typhoid fever。

B. Dengue fever。

C. Malaria。

D. Q fever。

答案：A：Typhoid fever（Salmonella Typhi/Paratyphi）最符合持續發燒、腹部症狀、脾腫大與軀幹 rose spots。

解析：15 日 39.5°C 但 HR80 呈 relative bradycardia，伴 abdominal symptoms、splenomegaly、mild hepatitis 與 PDF 圖稀疏淡紅 maculopapular truncal rose spots，強烈支持 enteric fever，A。

- A：正確。Blood cultures 早期較敏感；bone marrow 最高但非 routine。Stool/urine 後期可陽性。
- B Dengue：多 acute 2–7 日、severe myalgia、leukopenia/thrombocytopenia 與 diffuse rash；15 日持續 fever 加 rose spots 較不像。
- C Malaria：所有 returning traveler fever 都必須排，做 urgent thick/thin smears，即使 rash 不典型；malaria 通常不造成 rose spots。
- D Q fever：animal/aerosol exposure、atypical pneumonia 或 hepatitis，rash 少見。

取得 blood cultures 後依東南亞 resistance 用 ceftriaxone 或 azithromycin 等，不延誤 sepsis。避免盲用 fluoroquinolone 因 resistance。監測 GI bleeding/perforation、encephalopathy、shock 與 relapse，通報依台灣規定，評估 food handling 與 carrier state。

補充：圖像證據

PDF 皮疹為腹/軀幹散在 rose-colored macules/papules，不是 dengue 常見較廣泛紅疹。Rose spots 敏感度不高，沒有也不能排 typhoid；本例出現時高度支持。旅遊發燒仍同時 rule out malaria，不能只選擇題式單線思考。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 157 題

111-158 | 環境與職業 > 潛水後動脈氣體栓塞與再壓治療

32 歲男性被送入急診，同行友人描述該病人於潛水活動中，由海中 50 公尺深處浮上海面，上岸 10 分鐘後失去意識。到院後生命徵象穩定但昏迷指數為 E2V3M3。血中動脈氣體分析（room air）結果為 pH 7.236、PaO 282.3 mmHg、PCO 2 48.2 mmHg、HCO 3 20mM/L。下列敘述何者 較適當 ？

A. 病人為第一型減壓症（type I decompression sickness）合併動脈氣體栓塞。

B. 應立即給予 100%氧氣、靜脈輸液、並安排高壓氧治療。

C. 應盡量讓病人採取頭低腳高的仰臥姿勢（Trendelenburg position）。

D. 給予病人氣管內插管併呼吸器治療優先於高壓氧治療。

答案：B：立即 100%氧氣、靜脈輸液，並緊急安排高壓氧再壓治療。

解析：從 50 m 上升、上岸 10 分鐘失去意識是 pulmonary barotrauma 造成 AGE 的典型快速時序，也可統稱 severe neurologic decompression illness。無論精確分類，初療相同，B。

- A：Type I DCS 主要 joint/skin/lymphatic，昏迷屬 Type II neurologic 或 AGE；把 Type I 合併 AGE 不適當。
- B：正確。100% O2 縮小 bubble、改善缺氧；isotonic fluid 矯正 dehydration；立刻聯絡 hyperbaric chamber，不能因症狀暫改善取消。
- C：Trendelenburg 過時，增加 ICP/aspiration 且無法有效把 arterial bubbles 移走；採 supine，若 vomiting 側臥。
- D：GCS 8 需評估 intubation，airway/ventilation 優先生命，但插管準備不可不必要延誤 recompression。可用適合 chamber 的設備與人員。

避免 nitrous oxide 與 air travel/高海拔；維持 normothermia、glucose 與 seizure control。胸部 barotrauma 可能 pneumothorax，正壓/HBO 前需評估處理。ABG 數字不診斷 DCS/AGE，PaO2 與 FiO2 紀錄似有矛盾，依臨床處置。

補充：AGE vs DCS

AGE：surfacing 後數分鐘，focal neuro/seizure/LOC。 DCS：通常較緩，joint pain、skin、neuro/vestibular。 兩者有重疊，治療不要等分類：100% O2 + recompression。頭低姿勢與左側 Durant 不適用潛水 AGE routine。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 158 題

111-159 | 兒科急症 > 兒童頸椎 X 光正常變異

兒童與成人頸椎 X 光常見重要差異，下列何項 較不適當 ？

A. 兒童仰臥（supine）位置或戴硬式頸圈照影時，正常頸椎前凸（lordosis）可能消失。

B. 第一頸椎（C1）的後弓約在 3 歲時融合，前弓約在 10 歲時融合。

C. 10 歲的兒童，由第二生長中心引起的椎骨後楔形（posteriorwedging），可能被誤認為壓迫性骨折。

D. 4 歲的兒童，頸椎側位 X 光片，在 C2-C3 位置可能會出現假性半脫位（pseudo-subluxation）。

答案：C：將 10 歲兒童的椎體後方楔形歸因於第二生長中心並視為常見正常變異不適當；兒童常見是前方楔形且隨年齡改善。

解析：Pediatric cervical spine 有未骨化、韌帶鬆與頭大造成的 pseudotrauma signs。C2–3 pseudosubluxation 常<8 歲，可用 Swischuk line；生理性 vertebral body wedging 通常 anterior，尤 C3，並非 posterior，所以 C。

- A：supine/collar 可直化正常 lordosis，單獨不等 spasm/injury。
- B：C1 posterior arch 約 3 歲融合、anterior arch 較晚約 7–10 歲，中心間 lucency 可像 fracture。
- C：錯誤。Posterior height loss 不應輕易當 normal secondary center；10 歲也較少明顯 physiologic wedging。
- D：4 歲 C2 on C3 pseudosubluxation 常見，若 posterior cervical line 偏離 Swischuk >1–2 mm、prevertebral swelling 或症狀則傷害。

影像必須結合 mechanism、midline tenderness 與 neuro。Plain film 不足、high-risk trauma 用 CT 但盡量減 radiation；ligament/cord 疑慮 MRI。正常變異不能在疼痛或神經缺損者用來草率 clear spine。

補充：兒童特性

Fulcrum 較高 C2–3、頭相對大、facet 水平、韌帶鬆，所以高位傷與 SCIWORA 較重要。C2–3 pseudosubluxation 不代表所有位移安全；看 alignment line、soft tissue 與 clinical exam。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 159 題

111-160 | 腎臟泌尿 > 妊娠腎絞痛的影像選擇

有關急性腎絞痛的敘述和處置，下列何者 較不適當 ？

A. 若肌酸酐上升，應考慮病人本有慢性腎衰竭或單一腎，而非本次阻塞所造成。

B. 非類固醇性消炎藥、嗎啡類或 Lidocaine IV 等都可達到止痛或緩解症狀的效果。

C. 使用 Tamsulosin 可縮短結石排出的時間，尤其是大於 5 mm 的結石。

D. 若孕婦腰痛，但超音波無法解釋其臨床症狀，應會診泌尿科和婦產科並安排 KUB 檢查。

答案：D：孕婦超音波無法解釋腰痛時，不應常規安排 KUB；應選無輻射 MRI 或在必要時低劑量 CT 並專科共同決策。

解析：Pregnancy hydronephrosis 常見，US 可能不確定。KUB 對 stone sensitivity 有限、無法評估 obstruction complications 且有 radiation，故 D 較不適當。

- A：單側 ureter obstruction 在對側腎正常時通常不大幅升 creatinine；升高要考慮 solitary kidney、bilateral obstruction、CKD、dehydration/sepsis。
- B：NSAID、opioid 可止 renal colic；IV lidocaine 有 selected refractory evidence 但需 ECG/contraindications。孕婦 NSAID 尤其後期限制。
- C：Tamsulosin medical expulsive therapy 對 distal stone >5 mm（特別 5–10）效益較可能；需個別化，不是所有 stone。
- D：錯誤。US 後 MRI 無輻射可看 obstruction；若診斷會改變 urgent management，low-dose noncontrast CT 的胎兒 risk 可接受且勝過漏診，需共同決策。

感染性阻塞（fever、pyuria/sepsis）是泌尿急症，需 antibiotic 與 urgent stent/nephrostomy，不等自行排石。單腎、AKI、intractable pain/vomiting 也會診。

補充：孕婦止痛

Acetaminophen 優先；opioid 短期依需要。NSAID 依孕週尤其 20 週後腎/羊水、30 週後 ductus 風險，需避免或嚴格專科。影像原則 ALARA 但「完全不做 radiation」也可能危險。答案 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 160 題

111-161 | 外傷 > 穿透性頸傷的 panendoscopy

中年男性遭受頸部穿刺傷，生命徵象穩定，檢查發現傷害深及頸擴肌（platysma），有聲音沙啞、頸部壓痛及皮下氣腫，經電腦斷層血管攝影檢查無明顯血管損傷，但懷疑可能有咽部氣管損傷（laryngotracheal injury），下列進一步檢查處置何者 較適當 ？

A. 食道攝影或食道鏡檢查。

B. 上消化道泛內視鏡檢查。

C. 介入性血管攝影檢查。

D. 彩色都普勒（Color Doppler）。

答案：B：上消化道 / 上呼吸消化道 panendoscopy 可在受控環境全面檢查咽、喉、氣管與食道損傷。

解析：Stable penetrating neck trauma 現代以 CTA 篩 vascular 與 trajectory，但 CTA 對小 mucosal perforation/laryngotracheal injury 不完全。Hoarseness、tenderness、subcutaneous emphysema 是 soft signs；需 ENT/trauma 在 OR 做 panendoscopy（direct laryngoscopy + bronchoscopy ± esophagoscopy），故 B。

- A：contrast esophagram/esophagoscopy 適合疑 esophageal injury，但不能完整評 larynx/trachea；單一檢查不足本題。
- B：官方答案。題目「上消化道泛內視鏡」用詞可能含糊，應理解 comprehensive aerodigestive endoscopy，而非普通胃鏡只看到 duodenum。
- C：CTA 已無 vascular injury 且 vitals 穩，catheter angiography 非下一步；除非 CTA equivocal 或需 embolization。
- D：Color Doppler 無法排深部 vascular/aerodigestive injury，不適合 penetrating neck comprehensive evaluation。

先確保 airway：避免反覆 blind attempts，準備 awake fiberoptic/direct surgical airway；expanding hematoma、active bleeding、air bubbling、shock 等 hard signs 直接手術。NPO、broad antibiotic 於 confirmed/suspected perforation，早期 repair 降低 mediastinitis。

補充：答案語意註記

真正 laryngotracheal injury 檢查是 flexible/direct laryngoscopy 與 bronchoscopy；「upper GI panendoscopy」若只指 EGD 則不夠。官方 B 應按「panendoscopic aerodigestive evaluation」解讀。傷深 platysma 後不能被 negative CTA 完全安慰。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 161 題

111-162 | 感染疾病 > 西非返國發燒的瘧疾抹片

30 歲男性從西非奈及利亞返台已經 14 天，因持續發燒頭痛前來急診，新冠病毒核酸呈現陰性，抽血報告有貧血、黃疸及血小板低下，下列處置何者 較適當 ？

A. 即使未確診，配合臨床症狀以及旅遊史，應在 24 小時內主動通報第四類法定傳染病。

B. 應安排腦部電腦斷層，矯正血小板低下至血小板大於 20,000/mm3，執行腰椎穿刺。

C. 應安排厚層與薄層血液抹片，其中薄層血液抹片較能確認感染種類。

D. 因治療藥物皆有嚴重副作用，在確認診斷前不應貿然使用藥物。

答案：C：安排厚層與薄層血液抹片；薄層抹片形態較完整，可辨識感染種類並量化 parasitemia。

解析：西非是 P. falciparum 高風險，fever/headache、hemolytic anemia、jaundice 與 low platelets 典型。Malaria 可在返國後數週月發病，任何 traveler fever 都先 rule out。C 正確。

- A：台灣法定分類與通報時限依現行規定，題目稱第四類可能不正確；但疑病例仍應及早聯絡疾管/感染管制。
- B：Malaria 可 altered consciousness 但不需 routine LP；thrombocytopenia 下 LP 有風險，也不能用 20,000 作安全門檻。先 smear/RDT 與 severe malaria 評估。
- C：正確。Thick film 濃縮血液敏感，thin film 保留 RBC morphology 判 species/parasitemia。首次陰性而疑慮高，12–24 h 重複共 3 組。
- D：severe malaria 或高度疑似且 diagnostics 延遲可 empiric treatment，不能因副作用等確診。

查 glucose、lactate、renal/liver、parasitemia、hemolysis。Severe malaria 用 IV artesunate 並 ICU；不要用 quinine-era 延誤。避免因 COVID 陰性就停 travel differential，也評 typhoid/dengue 等。

補充：薄厚片

Thick = find it。 Thin = name/count it。 RDT 可快速但不能取代 parasitemia 與重複 smear。P. falciparum 可迅速惡化，即使 vitals 暫穩也需 urgent infectious disease。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 162 題

111-163 | 毒物學 > 急性砷中毒與螯合

50 歲女性因上吐下瀉至急診就醫，自訴數小時前食物遭人加砒霜（三氧化二砷）下毒，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 砷中毒最常導致死亡的原因為低血壓及心律不整。

B. 腹部 X 光可能發現砷的斑點（metallic flecks）。

C. 抽血檢驗血清砷濃度，以決定是否給予螯合劑 Dimercaprol。

D. 身體診察若發現指甲有橫紋─米氏線（Mees' lines），須懷疑合併慢性中毒。

答案：C：不能等待或單靠血清砷濃度決定 dimercaprol；急性重症應依臨床立即聯絡毒物中心並開始螯合。

解析：Acute arsenic trioxide 可先 profuse vomiting/rice-water diarrhea、severe hypotension、lactic acidosis、QT prolongation/torsades 與 multiorgan failure。Serum level 快速 redistribute、檢驗慢且和 severity 不可靠，等待會錯過 chelation，故 C。

- A：cardiovascular collapse 與 dysrhythmia 是常見死亡原因，正確。
- B：某些 arsenic compounds radiopaque，abdominal X-ray 可見 metallic flecks；陰性不排除。
- C：錯誤。可信大量暴露+severe symptoms 即治療。BAL(dimercaprol)常用重症；succimer/DMPS 依可用性與病況，與 poison center。
- D：Mees lines 是數週後跨甲白線，提示 chronic 或 survived acute arsenic，不會數小時立即形成；若已見需想既往暴露。

積極 crystalloid/vasopressor、electrolyte K/Mg、continuous ECG 與 torsades 處理。早期 GI decontamination 依形態/airway，活性碳對 metal 吸附有限。採 24-hour urine arsenic 並詢 seafood（organic arsenic 可假高），但治療不等待。

補充：acute vs chronic

Acute：GI shock、QT/arrhythmia、encephalopathy。 Weeks later：neuropathy、pancytopenia、Mees lines。 Chronic：skin pigment/keratosis、neuropathy、cancer risk。 檢驗要 speciation/避海鮮干擾。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 163 題

111-164 | 心臟血管 > 重度主動脈瓣狹窄

60 歲男性有高血壓心臟病史，從 6 年前開始有運動性心臟不適，近 2 年曾有昏厥情形發生。突然呼吸困難，兩側胸部有囉音；心音呈現 Gr. IIIsystolic murmur over right upper sternal border with carotid transmission，paradoxical splitting of S2。胸部 X 光及 ECG 如圖所示。病人 最可能 的診斷是？

A. 僧帽瓣閉鎖不全（mitral regurgitation）。

B. 主動脈瓣狹窄（aortic stenosis）。

C. 肥厚性阻塞型心肌病變（hypertrophic obstructive cardiomyopathy）。

D. 主動脈瓣閉鎖不全（aortic regurgitation）。

答案：B：主動脈瓣狹窄最符合病史、右上胸骨緣向頸動脈傳導的收縮期雜音及影像/ECG。

解析：AS classic triad angina、syncope、heart failure。Murmur 在 RUSB、radiates to carotids；severe 時 A2 延遲造成 paradoxical splitting。PDF ECG 高電壓與 lateral strain 支持 LV pressure overload，CXR 可見 cardiomegaly/congestion，故 B。

- A MR：apical holosystolic radiates axilla，不是 carotids。
- B AS：正確。Slow-rising low-volume carotid pulse 與 narrow pulse pressure 可伴。
- C HOCM：murmur 較 LLSB/apex、Valsalva 增強，carotid upstroke brisk/bisferiens；通常不 paradoxical S2 典型。
- D AR：diastolic decrescendo、wide pulse/Corrigan，非 RUSB systolic carotid radiation。

Acute decompensated severe AS 是 preload-dependent/fixed output：避免 aggressive nitrate/diuresis 導致 hypotension，維持 sinus rhythm 與 coronary perfusion。Echo 確認 valve area/gradient/LV。Symptomatic severe AS 需 urgent cardiology 與 TAVR/SAVR evaluation；shock 可 bridge balloon valvuloplasty/vasopressor 依團隊。

補充：圖像證據

ECG 示 LVH/strain 與臨床 murmur 一致，胸片肺鬱血解釋突然 dyspnea。診斷靠 echo，不以 murmur grade 判 severity；low-flow severe AS 可能雜音反而不大。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 164 題

111-165 | 感染疾病 > 一期梅毒硬性下疳

50 歲男性主訴陰莖有病灶數日，前來急診就醫。視診如圖所示，觸診不會疼痛，鼠蹊部觸診發現雙側鼠蹊部有淋巴結腫脹，按壓不會疼痛。關於此病人最有可能的病原菌，下列選項何者 較適當 ？

A. Treponema pallidum。

B. Herpes simplex。

C. Chlamydia trachomatis。

D. Haemophilus ducreyi。

答案：A：Treponema pallidum 造成一期梅毒的無痛硬性下疳與無痛性區域淋巴結腫大。

解析：PDF lesion 為圓形潰瘍、底部相對乾淨/肉芽、邊緣隆起，觸診無痛，且雙側 inguinal nodes 不痛，典型 syphilitic chancre，A。

- A T. pallidum：正確。Chancre 可單發或多發並自癒，但 infection 持續。
- B HSV：多群聚痛性 vesicles/ulcers、灼痛，nodes 可痛；免疫抑制可 atypical。
- C Chlamydia LGV：初始小 painless papule 可能不注意，之後通常 painful unilateral buboes/proctitis，與圖不如 syphilis。
- D H. ducreyi chancroid：painful soft ragged ulcer 和 tender suppurative nodes。

採 lesion darkfield/PCR 若可用，serology RPR/VDRL + treponemal confirm；早期可能陰性需 repeat。治療 benzathine penicillin G IM，stage/HIV/neuro-ocular symptoms 決定方案。同步 HIV、GC/CT、HBV/HCV screening、partner notification 與避免性接觸。

補充：不要被不痛騙走

Primary chancre 數週會自行消失，不代表治癒。任何視聽神經症狀需 neurosyphilis/ocular/otosyphilis 評估，不等 LP 結果延誤 appropriate penicillin。治療後告知 Jarisch-Herxheimer fever reaction。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 165 題

111-166 | 婦產科急症 > 孕婦氣血胸胸管位置

30 歲女性，懷孕 34 週，因車禍送入急診，超音波顯示右側氣血胸，有關此病人之處置下列敘述何者 較適當 ？

A. 若考慮放置胸管，選擇 24F 或 28F 的尺寸。

B. 胸管放置位置考慮第三或第四肋間與腋前線的交叉點。

C. 放置胸管時，建議做與目標肋間平行且同一水平之 1~2 公分皮膚切口。

D. 置放胸管的路徑應循肋骨的下緣進入。

答案：B：34 週孕婦因橫膈上升，可考慮在第三或第四肋間與腋前線附近置入胸管，避免過低傷及腹腔器官。

解析：Traumatic hemopneumothorax 在孕婦照常救母、tube 不能延誤。第三孕期 diaphragm 升約 4 cm，傳統 5th ICS 可能相對接近腹腔，故選較高 3rd/4th ICS anterior axillary，B。

- A：Traumatic hemothorax 通常需要足以排血的 tube，24–28F 可在現代不少中心使用，但尺寸依 blood burden/protocol；不能使其成為唯一最佳。
- B：官方答案。實際以 safe triangle、ultrasound 與乳房位移確認，避免過高傷 axillary vessels。
- C：skin incision 通常平行 rib，但常在預計 pleural entry 下一肋間並 subcutaneous tunnel；題目稱同一水平不精確。
- D：intercostal neurovascular bundle 在 rib inferior border，應沿 upper border of rib 進入，故錯。

先 oxygen、left uterine displacement、maternal resuscitation 與 fetal monitoring。Blunt dissection、finger sweep，確認胸腔後導管；避免 trocar。置管後 CXR/US、記 output。Pregnancy 不是必要影像/手術禁忌，母體氧合灌流是胎兒最佳復甦。

補充：位置不是只背數字

乳房、肥胖與孕期使 surface landmark 不可靠。用 ultrasound 看 diaphragm、lung 與 fluid，選 safe triangle 內且高於 diaphragm 的窗。切口在 rib 上緣進 pleura，任何下緣路徑都可能傷 neurovascular bundle。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 166 題

111-167 | 內分泌代謝 > 妊娠期 euglycemic DKA

20 歲女性，懷孕約 20 週，未規則產檢。持續嘔吐來診，下列敘述何者 較不適當 ？

A. 若診斷為妊娠劇吐症，建議可以給予大量水份補充體液。

B. 若血糖值為 180 mg/dL，可以排除酮酸中毒的可能性，以妊娠劇吐症治療。

C. 若診斷為糖尿酮酸血症，跟無懷孕者的胰島素幫浦治療雷同。

D. 頑固型（intractable）妊娠劇吐症，可以考慮給予類固醇治療。

答案：B：血糖 180 mg/dL 不能排除妊娠期酮酸中毒；孕婦因生理變化可在較低血糖發生 DKA。

解析：Pregnancy 有 insulin resistance、accelerated starvation、lower bicarbonate 與 fetal-placental glucose use，DKA 可在<200–250 mg/dL。未規則產檢、20 週 persistent vomiting 不能以 180 排除，B 最不適當。

- A：Hyperemesis 先 isotonic IV fluids、electrolytes 與 antiemetic；給 dextrose 前 thiamine 避免 Wernicke。說「大量水分」需 goal-directed，避免低鈉/過負荷。
- B：錯誤。查 VBG/ABG pH/HCO3、anion gap、serum beta-hydroxybutyrate、K、renal 與 infection。
- C：DKA 核心同樣 IV insulin infusion、fluid、potassium 與 trigger treatment，但孕婦需更早 dextrose、continuous fetal/obstetric monitoring 及較低治療門檻。
- D：Refractory hyperemesis 在>10 週且標準 antiemetics/nutrition 失敗可考慮 short steroid course，先排 DKA/infection。

DKA 先母體復甦，fetal distress 常隨 maternal correction 改善；不要急著 delivery 除產科 indication。Insulin 前若 K<3.3 先補鉀。Anion gap 閉、ketone 清除才 transition，不以 glucose 正常作終點。

補充：Hyperemesis vs DKA

兩者都 vomiting/ketosis；starvation ketosis 通常 milder acidosis，但孕婦可快速嚴重。Glucose 不是分界。任何 tachypnea、dehydration、abdominal pain、diabetes risk 或 unwell appearance 都測 ketone/gas。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 167 題

111-168 | 醫療法規與倫理 > 老人虐待的危險因子

根據研究顯示，下列關於老年人成為受虐者或下一代成為加害者的危險因子，何者 較不適當 ？

A. 高社經地位、工作忙碌的下一代較易成為加害者。

B. 女性、無法自主行動的老人較易成為受虐者。

C. 有財務困難的下一代較易成為加害者。

D. 養護機構的老人住民較易成為受虐者。

答案：A：高社經地位、工作忙碌的下一代並非研究一致支持的主要加害危險因子。

解析：Elder abuse 由 victim vulnerability、caregiver stress/dependence、relationship history 與 system factors 交互。Financial difficulty/dependence 是已知 perpetrator risk；高 SES 與忙碌不能概括為較易施虐，故 A。

- A：較不適當。高收入不免除虐待，但不是典型方向性風險。
- B：女性、physical dependency、dementia 與 social isolation 增加 victim vulnerability，正確。
- C：caregiver financial problems、unemployment 或依賴長者可增加 exploitation/abuse，正確。
- D：institutions 可發生 staff neglect/abuse、resident-on-resident violence；人力不足與低訓練加風險。

單獨私密訪談，問 physical、psychological、sexual、neglect 與 financial exploitation。觀察不同時期傷、壓瘡、malnutrition、medication withholding 與 caregiver story inconsistency。客觀記錄、拍照依同意/政策，評 capacity 與 immediate safety，聯絡 social work/adult protection 並依法通報。

補充：避免刻板印象

風險因子不是證明；任何社經家庭都可能。也不能因照顧者看似盡責就排除。若長者有 capacity 且拒絕介入，仍提供 safety plan；若 immediate danger、無 capacity 或法定通報則按法律處理。答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 168 題

111-169 | 環境與職業 > 急性高山病預防

小明預計去爬玉山，擔心發生高山症，下列建議何者 較適當 ？

A. Dexamethasone 可預防高山症。

B. 在登山前 24 小時，可服用 Acetazolamide。

C. Acetaminophen 對高山症引起之頭痛無效果。

D. 發生高海拔腦水腫時，需用 Nifedipine。

答案：B：登山前約 24 小時開始 acetazolamide，是有高山病風險者適當預防策略。

解析：Acetazolamide 造成 bicarbonate diuresis/mild acidosis，刺激 ventilation 並加速 acclimatization。理想上升前一天開始，若當天才用仍可能有益，B。

- A：Dexamethasone 確可 prevent/treat AMS/HACE，但不促 acclimatization，停藥可能 rebound；保留不能用 acetazolamide 或快速部署者。題目若寫「可」也成立，故有些歧義；官方選 B 為首選。
- B：正確。Dose 依成人/兒童與 risk，告知 paresthesia、taste、diuresis；sulfonamide severe reaction 史個別評估。
- C：Acetaminophen/ibuprofen 可緩解 AMS headache，不能說無效；但 pain relief 不代表可繼續上升。
- D：HACE 立即 descent、oxygen、dexamethasone 与 portable hyperbaric bag；nifedipine 主要 HAPE。

Gradual ascent：>2500–3000 m 後 sleeping elevation 每日約 300–500 m，定期 rest day，避免 alcohol/sedatives。任何 AMS 不再上升；worsening、ataxia、confusion 或 rest dyspnea 立即下降。

補充：三個疾病

AMS：headache+GI/dizziness/fatigue/sleep。 HACE：ataxia/altered mental status → descent+O2+dexamethasone。 HAPE：dyspnea at rest/cough/hypoxia → descent+O2；nifedipine adjunct。

藥物不能替代慢上升。答案 B，A 屬可用但非首選的模糊選項。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 169 題

111-170 | 毒物學 > Sarin 神經毒劑機轉

有關沙林中毒的機轉與下列何者化合物 最為相近 ？

A. Cyanide。

B. Halothane。

C. Organophosphate。

D. Phosphine。

答案：C：Sarin 與有機磷農藥同為 acetylcholinesterase inhibitor，毒理機轉最相近。

解析：Sarin phosphorylates AChE，使 acetylcholine 累積於 muscarinic/nicotinic/CNS synapses：miosis、secretions、bronchospasm、bradycardia、diarrhea、fasciculation、weakness、seizure/coma。因此 C。

- A Cyanide：抑制 cytochrome oxidase 造成 histotoxic hypoxia、severe lactate，分泌物不多。
- B Halothane：volatile anesthetic，毒性為 hypotension、arrhythmia、rare hepatitis/malignant hyperthermia，不抑制 AChE。
- C Organophosphate：正確，同樣需 atropine+oxime+benzodiazepine。
- D Phosphine：粒線體/oxidative injury 造成 shock、myocardial failure 與 GI 症狀，無特效 antidote。

處置先 responder PPE、離開 hot zone、脫衣/去污，airway/suction。Atropine 快速倍增至 bronchorrhea/ventilation 改善；pralidoxime 越早在 aging 前；benzodiazepine 治 seizure。避免 succinylcholine prolonged paralysis。Mass casualty 按 nerve-agent protocol 與 auto-injector。

補充：辨 toxidrome

Wet + pinpoint + fasciculation = cholinergic。 Atropine 處理 wet muscarinic；pralidoxime 處理 enzyme/nicotinic；benzodiazepine 處理 brain seizure。施救者 secondary contamination 是第一個陷阱，不能徒手接觸分泌物。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 170 題

111-171 | 毒物學 > 尿液藥物篩檢偽陽性

下列藥物何者 較易 造成尿液鴉片定性篩檢（qualitative urine opioidscreen）呈現偽陽性？

A. Chlorpromazine。

B. Levofloxacin。

C. Ibuprofen。

D. Verapamil。

答案：B：Levofloxacin 可能與尿液鴉片類免疫分析發生交叉反應，造成偽陽性。

解析：本題考的是「篩檢」與「確診」檢驗的差別。急診常用的 urine drug screen 是快速免疫分析，優點是快，缺點是只辨識某類結構或抗原表位，因此不是看到陽性就能斷言病人使用了特定毒品。Levofloxacin 等 quinolone 曾被報告可造成 opiate immunoassay 偽陽性，故答案為 B。

- A chlorpromazine 較常被提到會干擾 amphetamine、methadone 或 TCA 類免疫分析，並非本題典型的鴉片偽陽性來源。
- B levofloxacin 是經典考點；藥物使用時間、腎功能與試劑廠牌都會影響結果。
- C ibuprofen 可干擾某些舊式 cannabinoid/barbiturate assay，但不是本題最佳答案。
- D verapamil 較著名的是可能造成 methadone assay 偽陽性。

臨床上應先問處方藥、成藥及最後服藥時間，再把篩檢結果放回 toxidrome、意識、瞳孔、呼吸及生命徵象中解讀。若結果牽涉司法、職業、兒少保護或重大治療決策，應送 confirmatory testing。對疑似 opioid poisoning 的病人，即使初篩陰性，若有呼吸抑制、針尖瞳孔與意識下降，仍應以通氣支持及 naloxone 的臨床反應處理，而不能等待檢驗。

補充：急診陷阱

Immunoassay 的陽性代表「可能存在會與抗體反應的物質」，不是物質身分鑑定。反之，fentanyl、oxycodone 等也可能不被傳統 opiate panel 偵測，形成偽陰性。題幹若強調處方藥與意外陽性，先想 cross-reactivity；若要定性或定量，才進一步用質譜法。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 171 題

111-172 | 感染疾病 > 登革熱警示徵象與處置

50 歲男性無過去病史，因發燒數日且有上腹痛及噁心嘔吐至急診。生命徵象：體溫 39℃，血壓 110/83 mmHg，心跳 100 次/min，呼吸 20 次/min。身體診察發現腹部壓痛及牙齦出血。抽血檢驗發現血小板 70,000 /μL，GPT 200 IU/L，若懷疑為登革熱，下列何者 較適當 ？

A. 應盡快使用 NSAIDs 退燒。

B. 超音波發現膽囊壁水腫且膽囊旁有些許積液，應會診外科醫師安排手術。

C. 建議住院並注意是否演變為重症，若未接受適當支持性治療後死亡率可達 10-20%。

D. 登革熱為第二類傳染病，應於 1 週內通報，並採集檢體送驗。

答案：C：此病人具黏膜出血、腹痛、血小板低下與肝損傷，應住院觀察重症警訊；未妥善治療的嚴重登革熱死亡率可達約 10–20%。

解析：病人高燒、血小板 70,000/μL、牙齦出血、腹痛及 ALT 上升，符合疑似登革熱且已有 warning signs。登革熱真正危險的時段常在退燒前後，微血管通透性增加可造成血漿滲漏、濃縮、胸腹水與休克，所以不能因當下血壓尚可而低估。答案 C 最能反映其風險與處置方向。

- A NSAID 會增加胃腸及黏膜出血，也可能影響腎功能；退燒止痛以 acetaminophen 為主，並避免 aspirin。
- B 膽囊壁水腫可出現在登革熱血漿滲漏，未必是需手術的急性膽囊炎；應結合 Murphy sign、膽結石、局部發炎及整體病程判斷。
- C 有警示徵象者應住院、頻繁評估灌流與血比容，依循環狀態謹慎補充等張晶體液。
- D 登革熱屬法定傳染病，通報時限依當時法規辦理；題述「一週內」不符合需儘速通報的原則。

監測重點包括意識、尿量、脈壓、四肢溫度、血比容趨勢、血小板、AST/ALT、凝血與是否出現持續嘔吐、呼吸困難或大量出血。輸液需避免不足，也需避免在滲漏回吸收期造成肺水腫。單純血小板數低而無重大出血，通常不因數字預防性輸注血小板。

補充：判讀技巧

登革熱休克早期可先出現脈壓變窄、心搏加快、皮膚濕冷與尿量下降，收縮壓可能仍正常。血比容上升配合血小板下降支持血漿滲漏；若血比容下降且循環惡化，反而要考慮出血。答案選 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 172 題

111-173 | 眼耳鼻喉口腔 > 齒源性感染與 Ludwig angina

有關齒源性感染（odontogenic infection），下列敘述何者 較適當 ？

A. 常同時合併多種細菌感染，以嗜氧菌感染為主，厭氧菌感染不常見。除抗生素治療外，常需要手術引流清創。

B. 上頷臼齒常引起咀嚼肌間隙（masticator space）感染，臨床症狀主要為臉部腫痛和牙關緊閉。咀嚼肌間隙的感染不易擴染到其他深頸部間隙（deep neck space）。

C. 下頷臼齒引起的下頷下、舌下與頦下（submental）間隙感染，稱之為 Ludwig's Angina。舌頭常因感染而後移，引起呼吸道阻塞。

D. Ludwig's Angina 進展快速，除使用抗生素治療外，應及早使用快速引導插管（Rapid Sequence Intubation）建立呼吸道。

答案：C：下顎臼齒感染可擴散至雙側顎下、舌下及頦下間隙形成 Ludwig angina，舌體後移造成呼吸道阻塞。

解析：齒源性感染通常是口腔菌叢造成的 polymicrobial infection，兼含需氧與厭氧菌。感染擴散方向取決於牙根與肌肉、筋膜間隙的解剖位置。下顎第二、第三臼齒常在 mylohyoid line 下，感染容易突破至 submandibular space；一旦雙側顎下、舌下與頦下蜂窩組織炎快速進展，即為 Ludwig angina，故 C 正確。

- A 齒源性感染雖為多菌種，但厭氧菌並不少見，不能說以需氧菌為主且厭氧菌罕見。
- B 上顎臼齒可向頰側、顳下窩、翼顎或深頸空間擴散；「不會深部擴散」過度絕對。
- C 典型表現包括下顎腫脹、口底硬結、流涎、吞嚥困難、含糊聲與舌抬高；最先要處理的是呼吸道。
- D Ludwig angina 的呼吸道可能因誘導麻醉與肌肉鬆弛突然完全塌陷；不應把常規 rapid-sequence intubation 視為唯一或首選策略。

處置須及早找麻醉、耳鼻喉或口腔顎面外科協助。能合作且尚可呼吸者常考慮保留自主呼吸的 awake fiberoptic technique，並備妥外科呼吸道。給予涵蓋鏈球菌、口腔厭氧菌及依風險涵蓋 MRSA 的靜脈抗生素，膿瘍形成則需引流與處理感染牙源。

補充：考場定位

下顎臼齒 + 口底腫硬 + 舌抬高 / 後移 = Ludwig angina。若出現喘鳴、坐立不安、無法吞口水或聲音改變，已是晚期氣道警訊；避免反覆直接喉鏡刺激及讓病人平躺。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 173 題

111-174 | 婦產科急症 > 妊娠高凝狀態

關於造成懷孕期間高凝血狀態的原因，下列何者 較不適當 ？

A. 子宮壓迫造成靜脈阻塞。

B. 右髂靜脈橫過右髂動脈。

C. 血小板活化增加。

D. 缺乏 Protein C。

答案：B：髂靜脈壓迫的經典解剖是右髂總動脈跨越並壓迫左髂總靜脈，不是右髂靜脈被右髂動脈壓迫。

解析：本題問「較不適當」。妊娠及產後是靜脈血栓高風險期，原因可依 Virchow triad 分類。增大的子宮壓迫下腔靜脈及骨盆靜脈造成 stasis；多種凝血因子上升、纖溶下降及 acquired activated protein C resistance 造成 hypercoagulability；生產或剖腹產增加血管損傷。B 的左右解剖寫反，因此為答案。

- A 子宮增大可壓迫骨盆與下腔靜脈，使下肢靜脈回流受阻，是合理機轉。
- B May–Thurner anatomy 是右 common iliac artery 在脊椎前壓迫左 common iliac vein，解釋左側 DVT 較常見。
- C 妊娠可見血小板活化與凝血系統偏向促凝，方向正確。
- D 題目稱 protein C deficiency 並不精確；生理性妊娠較典型是 protein S 降低與 activated protein C resistance，而非必然發生先天性 protein C 缺乏。不過依單選官方答案，最明確的錯誤仍是 B 的解剖。

懷孕病人疑似 DVT 時，首選壓迫超音波；若近端症狀明顯而初次檢查陰性，需考慮髂靜脈影像

或重複檢查。疑似肺栓塞則依穩定度與當地流程選擇胸部影像，不應僅因懷孕而放棄診斷。

補充：題目瑕疵提醒

D 的用語也值得保留：妊娠的抗凝蛋白變化主要是 free protein S 下降及 APC resistance。作答時選「解剖上毫無疑義錯誤」的 B；臨床複習則不要背成正常孕婦一定有 protein C deficiency。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 174 題

111-175 | 腸胃肝膽 > 絞窄性疝氣超音波

下列何者敘述 最可能 代表病人發生疝氣（hernia）合併腸絞扼（strangulation）？

A. 病人嚴重噁心嘔吐。

B. 超音波發現鼓起處腸子腸壁變厚且有 free fluid。

C. 都普勒超音波發現鼓起處腸子有 arterial flow。

D. 超音波發現鼓起處的腸子快速蠕動。

答案：B：疝囊內腸壁增厚合併游離液，是腸壁水腫、靜脈回流受阻與可能絞窄缺血的警訊。

解析：Strangulated hernia 指疝內容物的血流受阻，早期常先影響靜脈回流，造成腸壁水腫、增厚與滲液；進一步才發生動脈灌流下降、壞死和穿孔。因此超音波見 bowel-wall thickening 加上 free fluid 是很有警示性的組合，答案為 B。

- A 嚴重疼痛、噁心嘔吐可見於單純嵌頓或腸阻塞，不能單獨證明絞窄。
- B 腸壁增厚和疝囊液體符合靜脈阻塞、充血及滲漏，是重要影像線索。
- C 偵測到動脈血流較支持尚有灌流，但早期靜脈阻塞仍可能保留動脈訊號；若完全無血流則更擔心晚期缺血。不能用單次 Doppler 陽性完全排除。
- D 快速蠕動較像機械性阻塞早期；絞窄與壞死常見蠕動減弱或消失。

臨床還要看不可復位、持續壓痛、皮膚變色、腹膜刺激、發燒、心搏過速、白血球與乳酸，但正常乳酸也不能排除早期缺血。懷疑絞窄時不宜反覆強力徒手復位，應禁食、建立靜脈路徑、補液、止痛、視情況給抗生素並緊急會診手術。

補充：超音波重點

找疝囊頸、腸袢直徑、壁厚、蠕動、可壓縮性、囊液與彩色 Doppler。最危險的組合是「不可復位 + 壁厚 / 囊液 + 灌流下降」，此時影像不應延誤開刀決策。

CT 可顯示 closed-loop obstruction、mesenteric edema、灌流異常或 pneumatosis；但若已有腹膜炎或明確缺血，等待更多影像反而會延誤手術。手術中需評估腸段灌流與是否必須切除壞死腸段。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 175 題

111-176 | 外傷 > 創傷性主動脈損傷影像

關於外傷性主動脈損傷，下列電腦斷層影像何者 最常出現 ？

A. 主動脈假性動脈瘤（aortic pseudoaneurysm）。

B. 內膜破裂部位（intimal disruption）的管腔血塊。

C. 主動脈橫斷（transection）。

D. 從主動脈到縱隔腔的活動性出血。

答案：A：Pseudoaneurysm 是創傷性胸主動脈損傷在電腦斷層上最常見的直接表現。

解析：高速減速傷會在相對固定的主動脈峽部產生剪力。現代評估以 contrast-enhanced CT angiography 為主，最常見的直接徵象是局部外突、輪廓不整的 pseudoaneurysm，因此答案 A。它代表部分主動脈壁層破裂，但尚被外膜或周圍組織暫時侷限，仍有致命破裂風險。

其他直接徵象包括 intimal flap、intraluminal thrombus、intramural hematoma、abrupt caliber change、active contrast extravasation；其中完整 transection 或大量活動性外滲通常是更嚴重、也相對不常存活到影像檢查的型態。間接徵象如縱膈血腫、主動脈周圍血腫及左側血胸可提高懷疑，但縱膈血腫也可能來自其他血管。

處置先遵循創傷 ABC；在沒有失血性休克或禁忌時，以短效 beta blocker 控制心率與剪應力，再視需要加血管擴張劑控制血壓。較低級的內膜損傷可能在嚴密監測下非手術處理；pseudoaneurysm 或高級損傷多需血管外科介入，現今常採 TEVAR。若同時有顱內傷，血壓目標需個別平衡腦灌流與主動脈破裂風險。

補充：影像辨識

胸片的縱膈變寬只能提示，不能排除或確診。穩定病人直接做 CTA；不穩定病人先處理立即致命原因，必要時以床邊超音波或術中 TEE 輔助。答案選最常見直接徵象 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 176 題

111-177 | 婦產科急症 > 妊娠期闌尾炎

26 歲懷孕 28 週婦女因為肚臍右下方疼痛來診，病人表示今天有持續嘔心感，但無發燒。關於此病人下列敘述何者 較適當 ？

A. 懷孕婦女闌尾炎機率較一般婦女較高 1.4 倍，且易誤診。

B. 就週數及腹痛位置而言，絕大多數的闌尾炎都是右側偏上疼痛。

C. 見右側腎水腫，且小便有白血球上升，則可依泌尿道感染治療。

D. 若執行超音波檢查，有看到闌尾炎的典型表現，則建議開刀。

答案：D：超音波已呈現典型闌尾炎時應安排外科手術評估與治療，不應因懷孕而延遲。

解析：妊娠期闌尾炎是最常見需非產科手術的腹部急症之一。母體穿孔、腹膜炎及敗血症對母胎的風險遠高於適當麻醉與手術；所以影像已明確支持診斷時，應儘速手術，D 正確。

- A 懷孕不代表闌尾炎發生率固定增加 1.4 倍；不同研究結果不一，不能把此數字當定論。
- B 子宮增大可能使闌尾向頭側、外側移位，但位置變化很大，28 週病人的疼痛並非必然落在右上腹；典型右下腹痛仍可存在。
- C 妊娠可有生理性水腎，闌尾炎也可能因鄰近輸尿管或膀胱造成膿尿；不能只憑 hydronephrosis 或 pyuria 就當成泌尿道感染治療。
- D graded-compression ultrasound 若明確看到不可壓縮、增粗的盲端管狀結構及周圍發炎，即可推進外科處置。

若超音波無法看清闌尾，MRI without gadolinium 是常用的下一步；無法取得 MRI 或病情緊急時可做 CT，因漏診穿孔的危害更大。治療包含補液、適合孕期且涵蓋腸道革蘭陰性菌與厭氧菌的抗生素、產科與外科共同照護。

補充：臨床提醒

妊娠可有白血球上升，故單看 WBC 不可靠。持續局部壓痛、發燒、反彈痛、影像異常或敗血症徵象更重要。手術不應為等待「完全典型」表現而延誤。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 177 題

111-178 | 兒科急症 > 兒童肺炎病原體

有關小兒肺炎的病原菌敘述，下列何者 較不適當 ？

A. 黴漿菌肺炎（Mycoplasma pneumoniae）：會有乾咳（hacking drycough），肺外表現可能會有中樞神經系統疾病，關節疼痛，起疹子 rash 等皮膚疾病。

B. 披衣菌肺炎（Chlamydia trachomatis）：通常病程快且會發高燒，甚至會引起肺膿瘍，常發生在 influenza 感染後的 secondary infection。

C. 百日咳肺炎（Bordetella pertussi）：小兒咳不停超過兩星期，要小心百日咳的風險。

D. 肺結核桿菌肺炎（Mycobacterium tuberculosis）持續性長期咳嗽及發燒而且有肺外的表現，而小兒肺結核可能不會有咳血症狀。

答案：B：把高燒、快速惡化、肺膿瘍與流感後肺炎歸因於 Chlamydia trachomatis 並不適當，這更符合金黃色葡萄球菌肺炎。

解析：本題問病原描述何者較不適當。嬰兒 C. trachomatis 肺炎常由產道垂直感染，通常在出生數週後出現無熱或低熱的 staccato cough、呼吸急促與瀰漫性間質浸潤，可伴嗜酸性球增加及結膜炎。B 所述的高燒、急速惡化、肺膿瘍、膿胸，尤其 influenza 後壞死性肺炎，典型病原是 S. aureus，故選 B。

- A Mycoplasma pneumoniae 常見於學齡兒童，乾咳可持續，並可能有皮疹、溶血、神經或心臟等肺外表現。
- B 病原與臨床型態錯置，是本題答案。
- C Bordetella pertussis 以陣發咳嗽、吸氣雞鳴聲或咳後嘔吐為線索；咳嗽超過兩週符合其病程，但嬰兒可能只表現 apnea。
- D 兒童結核常較成人缺乏典型咳血或空洞，病程慢，且年幼兒童較容易播散或出現肺外疾病。

急診評估先看呼吸窘迫、低血氧、脫水、年齡與共病，再決定住院。抗生素依年齡與嚴重度選擇；若流感後突然高燒、毒性病容、肺空洞或膿胸，須涵蓋 MRSA 並積極處理併發症。

補充：年齡速記

出生至數週：GBS、革蘭陰性菌；1–3 月且 afebrile staccato cough：C. trachomatis；學齡乾咳：Mycoplasma；流感後快速壞死 / 膿瘍：S. aureus。題目答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 178 題

111-179 | 骨骼肌肉風濕 > 肉芽腫性多血管炎

48 歲男性，主訴咳嗽合併呼吸困難以及發燒數日，近期有不明原因的反覆慢性鼻竇炎、關節疼痛、蛋白尿以及皮下結節等。胸部 X 光可見雙側肺部有程度不一的浸潤以及結節。下列何者為 較可能診斷 ？

A. Hypersensitivity pneumonitis。

B. Sarcoidosis。

C. Wegener's granulomatosis。

D. Goodpasture's syndrome。

答案：C：Granulomatosis with polyangiitis（Wegener granulomatosis）最能統整慢性鼻竇炎、肺部結節 / 浸潤與蛋白尿。

解析：題幹同時出現慢性 sinusitis、關節痛、皮下結節、蛋白尿及肺部多發結節或游走性浸潤，形成小血管炎的 ENT–pulmonary–renal pattern，最典型為 granulomatosis with polyangiitis（GPA），答案 C。病理為壞死性肉芽腫性發炎與 pauci-immune small-vessel vasculitis。

GPA 的上呼吸道表現可有反覆鼻竇炎、中耳炎、鼻潰瘍、鼻出血或鞍鼻；肺部可見咳嗽、咳血、結節、空洞或 diffuse alveolar hemorrhage；腎臟常為 rapidly progressive glomerulonephritis，尿沉渣可有血尿、蛋白尿與 RBC casts。PR3-ANCA/c-ANCA 很有支持性，但陰性不能排除，確診仍須結合臨床、影像及適當部位活檢。

急診危險情況包括肺泡出血造成低血氧、快速腎衰竭、上呼吸道狹窄、眼眶病變與單神經炎。檢查包括 CBC、creatinine、尿液與沉渣、CRP/ESR、ANCA、胸部影像；若有肺腎症候群需同步排除感染、anti-GBM disease、SLE 等。威脅器官時應及早會診，常需 glucocorticoid 合併 rituximab 或 cyclophosphamide 誘導治療。

補充：鑑別重點

GPA 有肉芽腫性 ENT 病灶；microscopic polyangiitis 也有肺腎症候群但通常缺乏肉芽腫性上呼吸道疾病；EGPA 則以氣喘、嗜酸性球增加為核心。故本題最符合 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 179 題

111-180 | 感染疾病 > A 型肝炎與性健康評估

30 歲同性戀的男性廚師，前一次性行為約 1 個月前，因為全身倦怠不適、食慾不振、2 天前到門診檢查。今天因為突然出現發燒（38.5℃）、嘔吐、噁心及腹部不舒服來急診。門診抽血報告：Bilirubin 9.2 mg/dL、AST 2238U/L、ALT 3806 U/L、Anti-HAV IgM：positive、Anti-HAV IgG：Negative，以下 HBcAb IgM、IgG、HBsAb、Anti-HCV 都是陰性，下列敘述何者 較適當 ？

A. 此病人較不可能是男男間性行為而感染。

B. 依據 CDC 規定，此病人在出現黃疸後 14 天即可解除隔離恢復工作。

C. 建議此病人同時進行愛滋病、梅毒及淋病等性病檢查。

D. 此病人通報為「確診病例」時，不需採集糞便檢體進行檢測。

答案：C：此 MSM 病人應進一步篩檢 HIV、梅毒與淋病等其他性傳染病。

解析：病人 anti-HAV IgM 陽性，支持急性 A 型肝炎。HAV 主要糞口傳播，但在 MSM 族群可經口肛接觸造成群聚；因此「性行為不可能傳染」是錯的。已辨識 MSM 暴露史時，應提供不污名化的完整 STI screening，C 是最適當的敘述。

- A HAV 可因親密性接觸傳播，MSM 是重要高風險族群。

- B 食品從業者的停工與復工須依症狀開始時間及當地衛生規範；不能以題述單一固定天數概括。重點是立即通報、衛生評估與避免食品污染。
- C 應檢驗 HIV、syphilis，並依性行為部位做尿液、咽部、直腸 gonorrhea/chlamydia NAAT；也要確認 HBV 疫苗與 HCV 風險。
- D 法定傳染病通報與檢體要求依現行規範，不應把是否取得糞便檢體當成延遲通報的理由。

急性 HAV 多採支持療法，需監測 hydration、glucose、bilirubin、AST/ALT、PT/INR 與意識。若 INR 延長、低血糖、肝性腦病或快速惡化，須警覺 acute liver failure 並轉入具肝移植能力中心。公共衛生面應評估密切接觸者暴露後預防，於適當時限提供 HAV 疫苗，部分高風險者另考慮免疫球蛋白。

補充：急診溝通

以行為與暴露部位詢問，不用身分標籤推論所有風險。HAV 本身不會變成慢性肝炎，但病人有黃疸時仍要評估凝血與腦病變，而不是只追蹤轉氨酶。答案選 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 180 題

111-181 | 呼吸胸腔 > 重症肌無力合併肺炎用藥

60 歲男性病人，有 myasthenia gravis 病史，因發燒及咳嗽 3 天就醫。GCSE4V5M6，體溫 40.1℃，心跳 126 次/min，呼吸 22 次/min，血壓 176/102mmHg，SaO 2 95%。胸部 X 光如圖所示。接下來的處置何者 較不適當 ？



A. 進負壓隔離室，採檢 COVID-19 PCR test。

B. 給予 O2 simple mask 10 L/min。

C. 給予 Moxifloxacin 400 mg IV。

D. 安排胸腔內科病房住院。

答案：C：Moxifloxacin 可能使 myasthenia gravis 惡化，甚至誘發呼吸衰竭，因此是較不適當的處置。

解析：病人有 myasthenia gravis，發燒 40.1°C、咳嗽且胸片可見右側為主的斑片 / 間質性肺部浸潤，臨床應視為肺部感染並警覺感染誘發 myasthenic crisis。Fluoroquinolone（包含 moxifloxacin）可能惡化神經肌肉傳導，因此 C 是官方答案，也是本題最關鍵的用藥禁忌。

- A 在題目所處疫情脈絡，發燒咳嗽與影像異常可採隔離並檢驗 COVID-19；實務依現行感染管制規範調整。
- B SaO2 95% 通常不需要固定給 10 L/min 高流量氧氣，應依低血氧與呼吸功個別滴定；但此選項不像 C 有明確 MG 藥物風險。
- C fluoroquinolone 可造成肌力急遽下降，應避免，另選 beta-lactam 等較安全方案並依感染型態涵蓋病原。
- D 有高燒、肺炎與 MG 的病人需住院；若有球麻痺或呼吸肌無力，普通胸腔病房監測可能不足，應升級至可密切監測或 ICU。

不能只依 pulse oximetry 判定 MG 呼吸安全，因早期通氣衰竭時血氧可仍正常。應連續評估語句長度、抬頭、咳嗽力、分泌物、吞嚥、FVC 與 NIF；FVC 顯著下降、NIF 變弱、二氧化碳上升或疲乏進展時要及早插管，避免等到崩潰。

補充：影像與用藥整合

胸片顯示肺實質浸潤，符合感染誘發 MG 惡化的場景。除 fluoroquinolone 外，aminoglycoside、macrolide、magnesium、部分 beta blocker 等也可能影響神經肌肉傳導，用藥前需查核。答案選 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 181 題

111-182 | 神經 > 蜘蛛膜下腔出血與黃變

關於嚴重頭痛，懷疑為蜘蛛網膜下腔出血的病人，下列敘述何者 較適當？

A. 首選檢查為無顯影劑腦部電腦斷層，其敏感度在 24 小時後逐漸升高，並在第 3 天左右可達 98%。

B. 若電腦斷層無異常但仍高度懷疑，核磁共振造影可取代腰椎穿刺，以確認是否有蜘蛛網膜下腔出血。

C. Xanthochromia 的成因是血紅素降解成膽紅素（bilirubindegradation），送檢前應該避免光照。

D. 腦部動脈瘤破裂出血後的 1 小時內，電腦斷層無異常，腦脊髓液可呈現 xanthochromia。

答案：C：Xanthochromia 是紅血球分解形成 bilirubin 所致，腦脊髓液送驗前應避免光照。

解析：腦脊髓液黃變是血液在蛛網膜下腔內分解後形成 oxyhemoglobin 與 bilirubin 的結果，其中 bilirubin 支持 in-vivo breakdown，檢體暴露光線可能使 bilirubin 降解，所以應避光送驗。C 正確。

- A 無對比 CT 對 SAH 的敏感度在頭痛發作最初數小時最高，之後隨血液稀釋與吸收而下降，不是 24 小時後逐漸上升。
- B MRI 可在特定時期提供資訊，但不是所有 CT 陰性、高度懷疑病人的標準替代檢查；應依發作時間、CT 品質及流程考慮 LP 或 CTA。
- C bilirubin 是關鍵，採檢後應保護檢體不受光。
- D xanthochromia 需要時間形成，通常不會在動脈瘤破裂後 1 小時就可靠出現；過早 LP 也難與 traumatic tap 區分。

SAH 常為突發、瞬間達高峰的雷擊性頭痛，可伴頸僵、嘔吐、短暫昏厥或局灶神經症狀。確診後要處理 ABC、血壓、nimodipine、逆轉抗凝並儘速神經外科 / 介入評估動脈瘤封閉。也要監測再出血、hydrocephalus、vasospasm、低鈉與癲癇。

補充：LP 判讀

比較連續試管紅血球變化只能輔助，不能可靠排除 SAH。Opening pressure、RBC count 與 spectrophotometric xanthochromia 應結合判讀。臨床高度懷疑時，不要用單一陰性或過早檢體草率排除。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 182 題

111-183 | 神經 > 海綿竇血栓症

50 歲男性感冒數天後出現頭痛、發燒及複視，外觀如圖所示。最可能診斷 為何？



A. 眼瞼炎（blepharitis）。

B. 隔膜前蜂窩性組織炎（preseptal cellulitis）。

C. 海棉竇血栓症（cavernous sinus thrombosis）。

D. 帶狀皰疹感染（Herpes zoster with positive Hutchinson sign）。

答案：C：海綿竇血栓症最能解釋感冒 / 鼻竇感染後的發燒、頭痛、眼周腫紅與複視。

解析：圖中可見單側明顯眼瞼及眶周紅腫；配合數日上呼吸道感染後的發燒、頭痛與複視，代表病變不只是表淺眼瞼炎，而可能已影響海綿竇內的腦神經與靜脈回流，因此答案為 cavernous sinus thrombosis。

- A blepharitis 主要是眼瞼緣發炎，不會合理解釋高燒、劇烈頭痛與複視。
- B preseptal cellulitis 位於眶隔前，通常不造成眼球運動疼痛 / 受限、複視、突出或視力異常。
- C 海綿竇內有 CN III、IV、V1、V2、VI 與內頸動脈；VI 最居中，常最早出現外展麻痺。病灶可迅速變成雙側。
- D Hutchinson sign 是鼻尖 V1 分布出疹，提示 herpes zoster ophthalmicus；圖中沒有水疱性皮疹。

處置不能等待所有影像結果才開始。抽血培養後立即給涵蓋 S. aureus（含 MRSA）、streptococci 與厭氧菌的高劑量 IV antibiotics，會診耳鼻喉、眼科、神經與感染科，並引流鼻竇或牙源感染。抗凝常在排除重大禁忌後個別考慮。需監測視力、瞳孔、眼球運動、意識、敗血症與顱內併發症。

補充：影像辨識

圖像本身只有眶周紅腫，真正拉開 preseptal cellulitis 與 cavernous sinus thrombosis 的是「複視 + 頭痛 + 發燒」。若再有 proptosis、chemosis 或多條腦神經麻痺，應視為顱內 / 眶後感染直到證明不是。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 183 題

111-184 | 兒科急症 > 兒童糖尿病酮酸中毒合併休克

7 歲小女孩，呼吸喘、腹痛、多尿及意識改變至急診就醫，檢查時發現嗜睡、膚色蒼白、微血管回充時間>3 秒、體溫 37.1℃、心跳 152 次/min、呼吸 42 次/min、血壓 78/46 mmHg，K 4.5 mEq/L，glucose 450 mg/dL，pH7.18，ketone body 3.2mmol/L。下列處置及敘述何者 較適當 ？

A. 應立即靜脈注射給予 Insulin 0.1 unit/kg 以矯正高血糖。

B. 考慮於第一小時快速給予 0.9%生理食鹽水 20 mL/kg。

C. 在給予足量生理食鹽水灌注後，緊接著給予 Insulin 0.04 unit/kg/hr 以清除酮酸。

D. 目前血中鉀離子在正常範圍內，不需補充鉀離子。

答案：B：此兒童有低血壓與灌流不良，可在第一小時快速給予 0.9% 生理食鹽水 20 mL/kg 並密切再評估。

解析：7 歲病人 glucose 450、pH 7.18、ketone 升高，符合 DKA；同時嗜睡、蒼白、capillary refill >3 秒且 BP 78/46，已有休克。兒童 DKA 雖須避免無目的過量快速補液，但真正休克時仍必須先恢復灌流，故 B 正確。

- A 不建議 insulin IV bolus，因可能使血糖與滲透壓下降過快、增加低血鉀與腦損傷風險。
- B 0.9% saline 20 mL/kg 在明顯休克時合理；給完需重評脈搏、灌流、血壓、尿量與是否需再 bolus。

- C insulin 通常在初始補液後約一小時開始，常用 0.05–0.1 U/kg/hr；0.04 U/kg/hr 不是典型考試劑量。
- D DKA 有 total-body potassium deficit，即使初始血鉀正常或偏高也不能說不需補；確認有尿量並依血鉀加入輸液。

治療時每小時追蹤血糖、神經狀態，定期測電解質、血氧與 anion gap。當血糖下降至目標範圍，加入 dextrose 以繼續清除 ketone，而不是停 insulin。若頭痛、心率下降、意識惡化、嘔吐或顱神經異常，需立即懷疑 cerebral injury，給 hypertonic saline 或 mannitol 並避免延誤。

補充：終點不是血糖

DKA 是否改善要看酸中毒、beta-hydroxybutyrate 或 anion gap，而不只是 glucose。液體、insulin、鉀和神經監測必須同步進行。答案選 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 184 題

111-185 | 呼吸胸腔 > 肋膜積液分析

以下針對肋膜積液的判讀，何者 較不適當 ？

A. 食道破裂可能造成肋膜積液的 amylase 升高。

B. 肺栓塞所造成的肋膜積液有可能是 transudates。

C. 風濕性關節炎造成的肋膜積液其葡萄糖會上升。

D. 當 pH 值小於 7.1，可診斷膿胸，並且是胸管引流的適應症。

答案：C：類風濕性關節炎造成的肋膜積液通常葡萄糖很低，不是上升。

解析：本題問較不適當。Rheumatoid pleuritis 的典型液體是低 glucose、低 pH、LDH 很高的 exudate，可能與免疫複合體發炎及葡萄糖運輸 / 消耗有關，因此 C 說葡萄糖上升是相反的。

- A esophageal rupture 使唾液與食道內容物進入胸腔，可有很高的 salivary amylase、低 pH 與食物殘渣，是危急診斷。
- B pulmonary embolism 相關肋膜積液多為小量 exudate，但少數可符合 transudate，故「有可能」並非絕對錯誤。
- C RA effusion 的 glucose 可非常低，常低於 30 mg/dL，應列為答案。
- D parapneumonic effusion 若 pH <7.20 一般支持 complicated effusion 並需胸管引流；題目用 <7.1 更嚴重。嚴格說 empyema 的直接定義是膿液或陽性微生物證據，而非只靠 pH，但此選項的引流方向仍合理。

先用 Light criteria 分 transudate/exudate，再結合細胞分類、pH、glucose、Gram stain/culture、cytology、amylase 與 triglyceride。肋膜液 pH 必須用 blood-gas syringe、避免空氣與 lidocaine 污染並儘速分析，否則數值會失真。

補充：低糖鑑別

非常低的 pleural glucose 常見於 empyema / complicated parapneumonic effusion、rheumatoid pleuritis、惡性腫瘤與食道破裂。題目以 RA 配「glucose 上升」明顯矛盾，選 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 185 題

111-186 | 腸胃肝膽 > 黑便與消化道出血來源

下列關於腸胃道出血之敘述，何者 較適當 ？

A. 病人解黑便（melena），目視鼻胃管抽吸物為 coffee-ground 並不足以診斷為上消化道出血。

B. 病人解黑便有可能是下消化道緩慢出血。

C. 病人解血便（hematochezia），若肛門指檢發現痔瘡且生命徵象穩定，可轉介至大腸直腸科門診。

D. 肝硬化的病人吐血最常見的原因是消化性潰瘍出血，其次才是食道靜脈曲張出血。

答案：B：小腸或右側結腸的緩慢出血經消化後也可能表現為黑便。

解析：黑便形成需要血液在腸道內停留並被消化，所以最常見來源是上消化道，但並非專屬。小腸或右側大腸若出血緩慢，也可呈 melena，故 B 正確。

- A melena 加上胃管 coffee-ground aspirate 已強烈支持上消化道來源；雖最終病灶仍由內視鏡確認，但說「不足以診斷」過度否定。
- B 是重要例外：盲腸、升結腸或小腸慢性 / 緩慢出血可變成黑便。
- C 看到痔瘡不代表出血一定來自痔瘡；特別是年長、貧血、用抗凝藥或出血量不相稱者，仍需評估近端與惡性病灶。
- D 肝硬化吐血時靜脈曲張是必須優先假設與治療的致命來源，不能簡單說消化性潰瘍最常見而將 variceal bleeding 降為其次。

急診先評估 airway、shock index、兩條靜脈、CBC、凝血、type and screen/crossmatch，必要時大量輸血。疑似 variceal bleed 給 vasoactive drug 與抗生素並緊急內視鏡；非靜脈曲張上消化道出血則給 PPI 並風險分層。直腸指診只是整體評估的一部分。

補充：顏色不是絕對定位

Melena 通常上消化道，但右結腸慢出血可黑；hematochezia 通常下消化道，但伴休克的鮮血便要想到 brisk upper GI bleed。答案選 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 186 題

111-187 | 外傷 > 高齡創傷脊椎評估

關於老人創傷的臨床特性與診斷處置的描述，下列何者 較不適當 ？

A. 老人頸椎受傷，建議跳過 X 光檢查，直接安排電腦斷層檢查。

B. 老年過度伸展損傷，可能出現中索症候群（central cordsyndrome），上肢運動功能障礙比下肢更常見。

C. 頸椎和腰椎骨折幾乎佔所有骨質疏鬆性骨折的一半，最常見於第二頸椎和第二腰椎。

D. 服用 Warfarin 或 Plavix 有輕度頭部外傷無症狀老人，會建議進行無顯影劑腦部電腦斷層。

答案：C：高齡骨質疏鬆性脊椎骨折主要集中在胸腰椎、尤其 T12–L1 附近；稱多數發生於 C2 與 L2 並不適當。

解析：本題問較不適當。高齡者的骨折分布與脊椎生物力學有關，骨鬆性 vertebral compression fracture 最常見於胸腰椎交界（約 T11–L2，常以 T12、L1 為高峰），不能說多數固定在 C2 與 L2，故 C。

- A 高齡者有退化、骨贅、姿勢變形與骨質疏鬆，plain film 容易漏診；有適應症時 CT 是較可靠的頸椎初始影像。
- B central cord syndrome 常見於頸椎退化狹窄的高齡者，在 hyperextension 後上肢無力重於下肢，敘述合理。
- C「近半數因骨鬆」與特定數字可能依族群而異，但最明顯問題是把常見位置說成 C2、L2，而非胸腰椎交界。
- D 使用 anticoagulant 的高齡者輕微頭部創傷也有顱內出血風險，通常降低 CT 門檻；antiplatelet 風險需依藥物、年齡與指引判斷。

高齡創傷可能生命徵象反應不明顯，疼痛也不典型。需查抗凝藥、基礎認知、跌倒原因、脊椎中線痛與神經學。正常平片不能讓高風險病人解除固定；影像發現一處脊椎骨折時也要留意非連續性骨折。

補充：考試定位

C2 骨折確實常見於高齡頸椎傷，但這不等於所有骨鬆性椎體骨折多在 C2；壓迫性骨折的核心位置仍是 thoracolumbar junction。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 187 題

111-188 | 神經 > Guillain–Barré syndrome 氣道處置

50 歲女性主訴 1 週前雙下肢無力，其後逐漸進展到上肢無力與講話含糊不清，生命徵象血壓 100/60 mmHg，心跳 110 次/min，呼吸 30 次/min，SpO 2 96%，身體診察發現四肢深層肌腱反射（DTR）皆降低，下列處置何者 較不適當 ？

A. 如果測量肺活量（vital capacity）< 15 mL/Kg 則需要考慮氣管內管插管。

B. 進行氣管插管時因為肌肉鬆弛劑容易效果不佳，需考慮將 Succinylcholine 劑量提高至 2-3 mg/Kg。

C. 靜脈注射免疫球蛋白可以減少病程，但是可能會增加血栓風險。

D. 類固醇治療對於此類疾病證據力不強，甚至可能有害，不建議常規使用。

答案：B：GBS 病人不應使用 succinylcholine，更不是提高劑量；其可能造成嚴重高血鉀與心律不整。

解析：上行性無力、反射消失與延髓症狀符合 Guillain–Barré syndrome。周邊神經去神經化會使肌膜 extrajunctional ACh receptors 上升，succinylcholine 去極化時大量鉀外流，可致心室心律不整或心搏停止，因此 B 是錯誤處置。

- A vital capacity <15–20 mL/kg、NIF 變弱、bulbar dysfunction、咳嗽無力或快速惡化都支持及早插管，不能等低血氧。
- B succinylcholine 應避免，不論劑量高低；可用 rocuronium，但 GBS 對 nondepolarizing blocker 可能更敏感且恢復延遲。
- C IVIG 與 plasma exchange 都能縮短病程；IVIG 有血栓、腎損傷等風險，需依病人選擇。
- D corticosteroid 對 GBS 無證實療效，單用可能無益，不是標準治療。

連續量測 FVC/NIF 比單一值更重要，也要監測 autonomic instability：血壓劇烈波動、心律不整、尿滯留與腸麻痺。若需 RSI，選不會引發高血鉀的藥物，準備可能的低血壓與插管後長期呼吸器需求。腰椎穿刺早期可尚未出現 albuminocytologic dissociation，正常結果不能排除。

補充：氣道陷阱

GBS 的 SpO2 可在通氣衰竭早期仍正常，等到 desaturation 才插管往往太晚。用 bedside respiratory mechanics、延髓功能與趨勢決策。答案 B。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 188 題

111-189 | 呼吸胸腔 > COPD 急性惡化治療

有關慢性阻塞性肺病急性發作，下列敘述何者 較適當 ？

A. 痰量增加和痰色變化宜給予抗生素治療，痰液細菌培養有助於急診抗生素選擇。

B. 短期使用 3 天的類固醇療程，可縮短恢復時間。

C. 補充氧氣可幫助逆轉肺血管收縮。

D. 胃食道逆流是慢性阻塞性肺病加重的危險因素，治療胃食道逆流可減少病情加重。

答案：C：氧氣可改善肺泡低氧，解除缺氧性肺血管收縮；但需滴定至約 88–92%，避免過度給氧。

解析：COPD 急性惡化時，低氧肺泡會引起 hypoxic pulmonary vasoconstriction，以把血流導向通氣較好的區域。補氧改善肺泡氧分壓後會解除此收縮，因此 C 的生理敘述正確；臨床上必須控制氧療目標，避免高氧加重 V/Q mismatch、Haldane effect 與 CO2 retention。

- A 痰量與膿性增加支持抗生素，但痰培養不需每位急診病人例行做；重症、需機械通氣、反覆惡化或懷疑 resistant organism 時較有價值。
- B systemic steroid 的常用療程約 5 天，例如 prednisone 40 mg/day；3 天不是典型標準答案。
- C 正確，給氧需重測血氣，尤其嗜睡、嚴重阻塞或既往 CO2 retention 者。
- D GERD 與 COPD 惡化有相關，但對所有患者例行治療 GERD 並不能保證降低急性惡化率；應治療有症狀或明確適應症者。

急診給 SABA 加或不加 ipratropium、類固醇、適應症下抗生素。若呼吸性酸中毒、呼吸功增加且可保護氣道，NIV 可降低插管與死亡；若意識惡化、無法清分泌物、血流不穩或 NIV 失敗則插管。

補充：氧療不是禁忌

COPD 病人低血氧不能因怕 CO2 上升而不給氧；正確做法是 controlled oxygen、目標 88–92% 並追蹤血氣。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 189 題

111-190 | 兒科急症 > 新生兒發燒與腦膜炎經驗治療

6 天大的新生兒因高燒、嗜睡及精神較差送急診就醫，下列敘述何者 較適當？

A. 可能與媽媽或周產期因素有關，例如早期破水，且通常病程較為緩慢進展。

B. 執行敗血症檢查（septic workup）如抽血、驗尿及腰椎穿刺的門檻與一般較大嬰兒無不同。

C. 儘早使用抗生素治療，需涵蓋革蘭氏陽性菌及腸內菌，但要避免使用 Ceftriaxone。

D. 臨床表現也可能會出現呼吸急促、食慾不佳甚至嘔吐，也常會有 Kernig 及 Brudzinski

sign。

答案：C：應儘速給 ampicillin 合併 gentamicin 或 cefotaxime；新生兒避免使用 ceftriaxone。

解析：6 日大新生兒發燒、嗜睡屬高度危險，症狀可能是 sepsis、meningitis、HSV 或其他嚴重感染。這個年齡不能套用較大嬰兒的低風險策略，應完整 septic workup 並在培養後立即給經驗性治療，C 正確。

- A early-onset sepsis 與母體感染、早產、GBS、prolonged rupture of membranes 有關，常在出生後早期快速表現，不能概括為進展緩慢。
- B 新生兒免疫反應不成熟，即使外觀看似尚可也可能迅速惡化，住院與完整評估門檻極低。
- C ampicillin 涵蓋 GBS、Listeria、Enterococcus，搭配 gentamicin 或 cefotaxime 增加革蘭陰性菌涵蓋；ceftriaxone 在新生兒有 kernicterus 與 calcium precipitation 風險，應避免。
- D 新生兒腦膜炎表現常很非特異，可只有餵食差、嗜睡、易怒、體溫異常或 apnea；Kernig/Brudzinski 通常不明顯，這個方向合理。

先穩定 airway、breathing、circulation，檢查 glucose。取得 blood、catheter urine 與 CSF（病況允許）後治療；若不穩定，不能為 LP 延誤抗生素。若有水疱、癲癇、肝炎、母體 HSV 或不明原因重症，應加 acyclovir 並送 HSV PCR。

補充：新生兒原則

這是「先治療、再依培養縮窄」的族群。正常腦膜刺激徵象、正常白血球或短暫退燒都不能排除侵襲性感染。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 190 題

111-191 | 血液腫瘤 > 肝素誘發血小板低下症

有關肝素誘發血小板低下症（Heparin-induced thrombocytopenia），下列敘述何者 較適當 ？

A. 發生後可使用 Protamine 進行治療。

B. 因機轉相似，發生後不可改使用 Fondaparinux 來進行抗凝血。

C. 少數發生者在靜脈施打 Heparin 後的 30 分鐘內，會出現類似過敏的反應。

D. 發生後有高出血傾向，應預防性給予血小板輸注。

答案：C：已形成 HIT 抗體的病人再接受靜脈 heparin，罕見可在約 30 分鐘內出現急性全身性反應。

解析：HIT type II 是 IgG 對 heparin–platelet factor 4 complex 的免疫反應，活化血小板與凝血酶，臨床核心是 thrombosis 而不是出血。若病人近期已暴露並已有循環抗體，再次給 IV heparin 可出現 rapid-onset thrombocytopenia，甚至在 30 分鐘內發生寒顫、發燒、呼吸困難、心搏過速或類過敏性反應，因此 C 正確。

- A protamine 可中和體內未結合 heparin 的抗凝效果，但不能關掉 HIT 的免疫性凝血酶生成，也不是 HIT 的 definitive treatment。
- B fondaparinux 雖非所有地區正式核准此適應症，但臨床可 off-label 用於合適、穩定的 HIT 病人；不能說完全不可使用。
- C 為已敏感病人的典型快速反應，尤其 IV bolus 後。
- D HIT 病人即使血小板低，仍以血栓為主；預防性輸血小板可能增加血栓風險，除非有重大出血或必要侵入性處置。

疑似 HIT 先算 4Ts score。中高機率時停掉所有 heparin，包括沖管和 heparin-coated device，送 immunoassay / functional assay，立即開始 argatroban、bivalirudin、danaparoid、fondaparinux 或適當 DOAC。急性期避免先單用 warfarin；若已用應給 vitamin K，待血小板恢復後再銜接。

補充：時間軸

典型 HIT 在首次暴露後第 5–10 天；近 30–100 天內曾暴露者可 rapid onset。血小板下降超過 50% 比絕對值更重要，新血栓、皮膚壞死或 IV heparin 後急性反應都提高機率。答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 191 題

111-192 | 心臟血管 > 胸痛鑑別診斷

有關急性胸痛，下列何者 較適當 ？

A. 18 歲男性有使用古柯鹼，胸痛 2 天，較不可能為急性冠心症。

B. 64 歲女性有糖尿病，上腹痛合併雙臂痠痛，較不可能是心臟的問題。

C. 70 歲男性肝硬化且長期酗酒，劇烈嘔吐後胸口疼痛，需考慮 Boerhaave's syndrome。

D. 急性腦中風病人沒有影響到心臟，故心肌指數不會上升。

答案：C：酗酒或肝病病人反覆嘔吐後突然劇烈胸痛，最需警覺 Boerhaave syndrome。

解析：胸痛題的關鍵是觸發事件。劇烈或反覆嘔吐造成食道內壓突然升高，可導致遠端食道左後外側全層破裂，即 Boerhaave syndrome。食道內容物污染縱膈與胸腔，死亡率隨延誤快速上升，故 C 是最具時間急迫性的正確配對。

- A cocaine 可造成冠狀動脈痙攣、血栓與心肌梗塞，即使年輕也不能排除；暴露兩天的因果需個別評估，但仍是可能的 ACS。
- B 女性、糖尿病與高齡者 ACS 可只有上腹不適、噁心、疲倦或雙臂痛，不能因不典型而排除。
- C 嘔吐後劇痛要同時看皮下氣腫、呼吸困難、發燒、左側肋膜積液或 pneumomediastinum，並立刻影像與外科會診。
- D acute stroke、SAH 或嚴重神經壓力可經 catecholamine surge 造成 neurogenic myocardial injury 與 troponin 上升，不能說絕不相關。

穩定者可做 contrast CT chest / CT esophagography，必要時 water-soluble esophagram；不穩定者復甦同時會診。處置含 NPO、IV broad-spectrum antibiotics（含口腔與厭氧菌）、PPI、引流與依位置 / 污染程度採內視鏡或手術修補。

補充：別和 Mallory–Weiss 混淆

Mallory–Weiss 是黏膜撕裂，主要表現吐血；Boerhaave 是全層破裂，主要是嘔吐後胸痛、縱膈污染與敗血症。題目選 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 192 題

111-193 | 神經 > 馬尾症候群臨床徵象

45 歲女性有糖尿病史，腰痛和下腹脹 2 天，頻尿但解尿不順暢，小便時用力才能解出，且會連大便一起解出，肛門附近的屁股和內側大腿會有麻木的感覺。超音波預估餘尿量 900 mL，雙側輕微水腎。下列敘述或處置，何者 較不適當 ？

A. 應放置尿管，並抽血檢驗腎功能和電解質。

B. 應檢查是否有婦科腫塊或骨盆腔發炎造成阻塞。

C. 若懷疑腫瘤壓迫神經應先打 Dexamethasone，再安排腰部磁振造影。

D. 大於 95%的病人肛門括約肌張力會降低。

答案：D：肛門張力下降對 cauda equina syndrome 的敏感度並沒有超過 95%，正常指診不能排除。

解析：題幹有 saddle anesthesia、排尿功能障礙且 post-void residual 900 mL，已高度懷疑 cauda equina syndrome。直腸指診可評估 resting tone、voluntary squeeze 與 perianal sensation，但操作者差異大、敏感度不足；「超過 95%」明顯錯誤，故 D。

- A 大量尿滯留需導尿減壓、記錄尿量並檢查腎功能、尿液與感染，但不能讓泌尿處置延誤脊椎 MRI。
- B 骨盆腫瘤或發炎可造成神經壓迫或類似症狀，女性病人仍可納入鑑別；但有明確神經紅旗時優先排除 CES。
- C 若懷疑惡性腫瘤造成 spinal cord/cauda equina compression，可依流程儘速給 dexamethasone 並做緊急 MRI、會診腫瘤與脊椎外科。
- D 肛門張力下降不是高敏感排除工具。PVR 顯著升高也很重要，但正常或較低 PVR 仍不能完全排除早期 / 不完全 CES。

最重要的是完整記錄症狀開始時間、膀胱感覺、排尿、鞍區感覺、下肢肌力反射與肛門功能，安排緊急 lumbosacral MRI 和脊椎外科評估。不要因疼痛改善或單一正常檢查延誤減壓。

補充：考場警訊組合

Back/radicular pain + saddle anesthesia + urinary retention = CES until proven otherwise。PVR 900 mL 是很強的客觀證據；D 的「>95% 敏感度」是絕對化錯誤。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 193 題

111-194 | 處置技術與影像 > 中心靜脈導管部位選擇

70 歲男性，一個月前因為心房顫動合併梗塞性腦中風，轉院至本院急診，預計住院復健治療一個月。病人病況仍需給予靜脈藥物，因周邊靜脈導管置放困難而建議要放置中央靜脈導管。對於此病人，急診醫師選擇中央靜脈導管放置位置，何處 較適當 ？

A. 右側內頸靜脈。

B. 右側外頸靜脈。

C. 右側鎖骨下靜脈。

D. 右側股靜脈。

答案：A：右側 internal jugular vein 在超音波導引下是題目選項中最適當的中心靜脈置管部位。

解析：病人需約一個月靜脈藥物且 peripheral access 困難，必須建立可靠的 central access。右 internal jugular vein 到上腔靜脈的路徑較直，超音波可即時辨識血管、血栓與針尖，可壓迫止血，故 A 是題目中最佳選項。

- A 右 IJ 適合標準 non-tunneled CVC；長達一個月若情況允許，也應評估 PICC 或 tunneled device，但題目未提供。
- B external jugular 可做周邊或進階導管途徑，但走向彎曲、瓣膜與鎖骨下轉折常使導線進入中心困難，可靠性較差。
- C subclavian route 感染率可能較低且舒適，但有 pneumothorax、hemothorax 與不可壓迫出血風險；中風後病人若不能平躺或有呼吸風險更需權衡。
- D femoral vein 容易快速進入且無氣胸，但感染、血栓與活動限制較多，不適合作為一個月療程的首選。

置管前確認適應症、凝血、感染與血栓，使用 full sterile barrier、chlorhexidine 與 ultrasound。完成後確認導管尖端與排除機械併發症；每天檢討必要性。若藥物可由 PICC 安全輸注且照護資源足夠，中期療程常需血管通路團隊共同決定。

補充：部位沒有永遠最佳

IJ 可壓迫、subclavian 感染較少但氣胸風險較高、femoral 快但感染血栓較多。題目在有限選項下選右 IJ；真實臨床要把療程一個月納入 device choice。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 194 題

111-195 | 兒科急症 > 細支氣管炎治療

15 個月大的男童因咳嗽、流鼻涕及呼吸急促到急診求診，目前沒有發燒症狀，身體診察發現胸部有肋凹現象，且聽診有哮鳴（wheezing）聲，有關此病人治療下列敘述何者 較不適當 ？

A. 必要時給氧氣治療，維持血氧濃度大於 90%。

B. 合併使用類固醇 Dexamethasone 及腎上腺素 Epinephrine，可能會降低住院率。

C. 使用乙二型擬交感作用（β2 agonists）氣管擴張劑治療，有助於降低住院率及住院天數。

D. 若呼吸窘迫，使用非侵襲性正壓通氣（NIPPV），可能會降低或延遲插管的需要。

答案：C：Beta-2 agonist 並不能穩定降低細支氣管炎的住院率或住院天數，因此此敘述不適當。

解析：15 個月幼兒的病毒性細支氣管炎主要是小氣道水腫、黏液與壞死碎屑，並非單純可逆性平滑肌收縮。大型研究顯示 albuterol 等 beta-2 agonist 不會一致改善氧合、住院率或住院天數，因此 C 是官方答案。

- A 多數指引建議在室內空氣 SpO2 持續低於約 90% 時給氧，目標維持至少 90%；短暫下降需結合臨床。
- B 早期研究曾探討 dexamethasone 加 epinephrine 的組合，個別結果提示可能降低住院，但

後續解讀與多數現行指引並不支持常規使用，故此選項具年代與指引差異。

- C routine beta-agonist 對典型初次 bronchiolitis 無可靠臨床效益，正是本題較不適當的敘述。
- D HFNC 或 CPAP 可用於低流量氧失敗、呼吸功增加者，可能避免部分插管，但需密切監測是否延誤 escalation。

治療核心是 minimal handling、鼻腔抽吸、維持水分與氧合。胸片、抗生素、類固醇及支氣管擴張劑不需常規使用。若有 apnea、持續低氧、嚴重凹陷、餵食不足、脫水、年齡很小、早產或心肺共病，住院門檻降低。

補充：題目時代差異

依現行多數指引，B 的 steroid + epinephrine 也不應常規使用；但單選官方答案為 C，因 beta-2 agonist「降低住院率與住院日」最明確無效。作答保留 C，臨床不把 B 當標準療法。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 195 題

111-196 | 感染疾病 > 細菌性腦膜炎腰椎穿刺

幫疑似細菌性腦膜炎病人做脊髓穿刺檢查，下列敘述何者 較適當 ？

A. 抽血報告無明顯異常，無明顯神經學症狀，可不用做腦部電腦斷層就先作脊髓穿刺。

B. 脊髓穿刺應在抗生素使用後再執行，以免影響細菌培養。

C. 細菌性腦膜炎易造成腦脊髓液壓力上升，宜常規完成腦部電腦斷層，再執行脊髓穿刺。

D. 如果病人無法側躺，可考慮坐姿做脊髓穿刺，所測得的腦脊髓液壓，兩者不會差太多。

答案：A；此病人無需先做腦部 CT 的高風險徵象，可直接安排腰椎穿刺並儘速開始治療。

解析：疑似 meningitis 的 CT-before-LP 適應症是擔心 mass lesion 與 herniation risk，而不是所有病人例行做 CT。若神經學正常、無明顯意識下降、免疫抑制、中樞神經病史、新發癲癇或 papilledema，可直接 LP，A 正確。

- A 省略不必要 CT 可更快取得 CSF 並治療。
- B blood cultures 最好在抗生素前取得，但若取得困難或 LP 延誤，應先給抗生素；不能把「培養後」寫成延誤治療的硬性順序。
- C routine CT 會延誤 antibiotics，也不能用正常 CT 保證 LP 絕對沒有風險；是否影像取決於臨床指標。
- D CSF opening pressure 應在 lateral decubitus、雙腿適度放鬆時量測；坐姿值受靜水壓影響，不可當標準。

先抽兩組血培養，立即給依年齡與風險選擇的 empiric antibiotics；需要時在第一劑抗生素前或同時給 dexamethasone。需先 CT 者也應先完成血培養與藥物，而不是等 CT/LP。CSF 檢查 cell count、glucose、protein、Gram stain/culture 與適當 PCR。

補充：決策順序

沒有 CT 指標：blood culture → LP → antibiotics，過程要快。需要 CT 或 LP 會延誤：blood culture → antibiotics ± dexamethasone → CT/LP。治療時效優先，答案 A。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 196 題

111-197 | 感染疾病 > COVID-19 重症肺炎定義

依據台灣疾病管制署發佈的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置暫行指引（2022 年 4 月 19 日第 17 版），下列哪一位新型冠狀病毒感染成人的表現可歸類為嚴重肺炎？

A. 有發燒或呼吸道感染，合併呼吸速率 26 次/min。

B. 有發燒或呼吸道感染，合併 room air 下血氧飽和度為 94%。

C. 有發燒或呼吸道感染，合併胸部 X 光肺浸潤（infiltration）為 40%。

D. 有發燒或呼吸道感染，合併嚴重呼吸窘迫 PaO 2 /FiO 2 =350。

答案：B；室內空氣 SpO2 94% 符合當時題目採用的嚴重疾病 / 重症肺炎氧合門檻。

解析：本題是疫情期間的定義題。依題目採用的成人 COVID-19 severe illness criteria，室內空氣 SpO2 降至約 94% 或以下是重要門檻，因此 B 為官方答案。這類分級的界線可能隨年份、機構與政策更新，應把「當時定義」和「現在臨床處置」分開。

- A respiratory rate 26/min 未達常用 >30/min 的嚴重門檻。
- B room-air SpO2 94% 達到題目所採低氧界線，應進一步評估趨勢與氧氣需求。
- C lung infiltrates 40% 未達常用 >50% 的影像門檻。
- D PaO2/FiO2 350 未達常用 <300 的氧合障礙門檻。

實務上不能只靠單一數值。確認量測品質、病人的基礎血氧與高海拔因素，觀察呼吸功、意識、血流、影像進展與是否需氧。低血氧或快速惡化者應給適當氧療、感染控制與依最新指引評估 antiviral、steroid、anticoagulation 等；也要尋找肺栓塞、細菌共感染或心衰竭。

由於此題出自 111 年度，未來分組時可標註「COVID-19 / 歷史性指引」，避免學習者把考試界線誤當成永久不變規則。

補充：數字速記（題目年代）

SpO2 ≤94%、RR >30、P/F <300、infiltrate >50%。選項中只有 B 踩到門檻。使用於現況前必須核對最新版衛生與院內指引。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 197 題

111-198 | 腸胃肝膽 > 痔瘡與肛門直腸症狀

70 歲男性病人，有糖尿病史，最近幾天肛門口腫脹、癢，只要排便就有腫脹物跑出肛門口，但是可以自行推回去，且衛生紙上發現有鮮血。下列敘述何者 較適當 ？

A. 此病人可能是肛門靜脈曲張引起的，需注意是否有門脈高壓（portalhypertension）。

B. 可以建議此病人以溫水（30℃）坐浴、給予軟便劑後即可離開急診。

C. 可以建議此病人使用局部的 Nifedipine（0.3%）and Lidocaine（1.5%）凝膠緩解症狀。

D. 可以建議此病人多喝水、吃低纖維食物讓排便不困難。

答案：C；依官方答案選 C；但 nifedipine 合併 lidocaine 的典型適應症是肛裂而非一般內痔，本題可能有題意或答案疑義。

解析：題幹描述排便鮮紅血、搔癢及脫垂後可用手推回，較像 grade III internal hemorrhoid。官方答案標 C，但 topical nifedipine + lidocaine 通常藉放鬆內括約肌、止痛來治療 chronic anal fissure，並非典型內痔標準治療；因此本題必須保留官方鍵值，同時明確標示疑義。

- A 痔瘡是肛墊血管與支持組織的病變，不等於 portal hypertension 的直腸靜脈曲張；兩者解剖與處置不同。
- B sitz bath 可舒緩症狀，但應用溫水而非拘泥 30°C；更重要的是新發直腸出血，尤其有年齡或警訊時不能只當痔瘡。
- C 若題目其實想描述 anal fissure，nifedipine + lidocaine 才合理；但 fissure 通常是排便撕裂痛，而題幹的脫垂更符合內痔。
- D 痔瘡保守治療應高纖維，不是低纖維；增加水分、避免久蹲與用力。

臨床先看生命徵象與出血量，做肛門視診、DRE（疼痛允許）及 anoscopy。不能因看到痔瘡就停止評估；貧血、體重減輕、排便習慣改變、家族史或篩檢未完成者需進一步大腸評估。

補充：作答與臨床分開

本檔依原始資料保留官方答案 C，不擅自改鍵；但若問「標準痔瘡處置」，應選 fiber、水分、避免用力及依分級 rubber-band ligation / 手術。Nifedipine-lidocaine 更像肛裂用藥，故列為疑義題。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 198 題

111-199 | 毒物學 > 葡萄柚藥物交互作用

下列藥物何者和葡萄柚汁，較不易 產生交互作用？

A. Amiodarone。

B. Calcium channel blocker。

C. Carbamazepine。

D. Theophylline。

答案：D；Theophylline 主要由 CYP1A2 代謝，不是葡萄柚抑制腸道 CYP3A4 的典型重大交互作用藥物。

解析：葡萄柚所含 furanocoumarins 可機轉性抑制 intestinal CYP3A4，使原本有高首渡代謝的口服藥血中濃度上升；影響可持續超過果汁存在時間。Theophylline 主要由 hepatic CYP1A2（另有 CYP2E1、3A4）代謝，葡萄柚並非其經典重大交互作用，因此 D。

- A amiodarone 是 CYP3A4 substrate，葡萄柚可能提高濃度並增加 bradycardia、QT 或其他毒性風險。
- B 部分 calcium-channel blockers，特別是 felodipine 等，受 grapefruit 明顯影響；不同藥物程度差異很大。
- C carbamazepine 可因 CYP3A4 抑制而濃度上升，出現 dizziness、ataxia、diplopia、hyponatremia 等。
- D theophylline 更重要的交互作用來自 CYP1A2 inhibitors（如 fluvoxamine、ciprofloxacin）、吸菸誘導及疾病狀態。

急診遇到狹窄治療窗藥物毒性，要主動問食物、草藥、抗生素、吸菸變化及肝腎功能。不要把「某類藥」全部視為同樣受影響，因 grapefruit interaction 取決於藥物的腸道 CYP3A4 首渡比例與製劑。若疑似毒性，停暴露、量濃度（若可用）、心電圖與支持治療。

補充：機轉速記

Grapefruit = gut CYP3A4 inhibition，常讓 substrate 濃度上升；theophylline = mainly CYP1A2。考題要找「路徑不相符」的 D。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 199 題

111-200 | 腸胃肝膽 > 高齡急性腹痛與腸繫膜缺血

82 歲男性，2 小時前開始廣泛性腹痛，無輻射至背部，合併嚴重的噁心及多次膽性汁嘔吐（bilious vomiting），病人無心臟病史，此次心電圖正常。下列敘述何者 較適當 ？

A. 此病人最可能的診斷為大腸阻塞（large bowel obstruction）。

B. 因病人年紀大，評估是否接受影像檢查的標準應更嚴格，避免過量的顯影劑及輻射傷害。

C. 病人 serum lactate 數值正常，仍無法排除急性腸系膜缺血（acutemesenteric ischemia）的可能。

D. 鴉片類止痛藥會降低腸胃蠕動，導致病人的死亡率上升。

答案：C；正常乳酸不能排除早期腸繫膜缺血，臨床高度懷疑時仍需立即做 CTA。

解析：高齡病人瀰漫性急性腹痛與膽汁性嘔吐可有腸阻塞、缺血、穿孔、膽道或其他嚴重病因。Lactate 在早期 mesenteric ischemia 可完全正常，等到腸壞死與全身低灌流才升高；所以不能用正常值排除，C 正確。

- A bilious vomiting 提示阻塞點可能在胃出口遠端，常想到 small bowel obstruction，但症狀不能單獨精確定位或排除其他病因。
- B 高齡者病徵常不典型、腹膜反應較弱且致命病因較多，CT / CTA 門檻應更低，不是更嚴格。
- C 正常 lactate、白血球或腹部理學都不能可靠排除早期 AMI；高風險病史與 pain out of proportion 應促使 CTA。
- D 適量 opioid analgesia 不會妨礙可靠診斷或增加死亡率；不應為等待外科評估而讓病人承受劇痛。

先處理 ABC、補液、止痛、止吐與電解質，查房顫、動脈粥樣硬化、近期低灌流或血栓風險。懷疑 AMI 時做 arterial-phase CTA，立即會診血管 / 一般外科、給廣效抗生素與依病因抗凝；若有腹膜炎、穿孔或壞死則需緊急手術。

補充：高齡腹痛原則

正常生命徵象、正常 lactate、輕微壓痛都可能是假安全感。高齡 + 急性劇痛 + 風險因子時，把 mesenteric ischemia、AAA、perforation 與 obstruction 放在前面，答案 C。

來源：111 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 200 題